



PSD-ST暂态稳定程序用户手册 (6.0版)

中国电力科学研究院

2018年1月

工作单位：中国电力科学研究院系统所

工作时间：1991年8月—2018年1月

工作人员：汤涌、卜广全、印永华、侯俊贤、陶向红、宋新立、董毅峰、万磊、王铁柱

报告编写：汤涌、卜广全、侯俊贤、董毅峰

报告审核：卜广全

报告批准：印永华

目录

目录	I
前言	X
第一章 程序简介	1
1 算法和模型	1
2 卡片顺序	3
3 卡片注释	4
4 稳定文件以及与潮流程程序的联接	4
5 输入格式说明	4
第二章 控制数据卡说明	7
1 注释卡（C卡）	7
2 计算控制卡（CASE卡）	7
3 计算控制卡（FF卡）	8
4 计算控制继续卡（F1卡）	12
5 监视曲线控制卡（F0卡）	13
6 稳定参数文件指定数据卡（PARA_FILE卡）	14
第三章 模型说明	16
1 故障操作模型	16
1.1 基本故障模型说明（LS）	17
1.1.1 三相短路及线路开断卡（MDE=1、2、3）	17
1.1.2 切机、切负荷操作（MDE=4）	18
1.1.3 两端直流故障操作（MDE=5、适用于7.1节原直流模型）	19
1.1.4 两端直流故障操作（MDE=5、适用于7.2节新直流模型）	20
1.1.5 两端直流线路故障重启动（MDE=5、适用于7.2.3节DA直流模型）	22
1.1.6 发电机直流分量阻尼（故障阻尼）（MDE=7）	24
1.1.7 快关阀门（MDE=8）	25
1.1.8 复故障操作（MDE=9）	26
1.1.9 暂态稳定器手动跳闸卡（MDE=9）	28
1.1.10 静补输出冻结卡（MDE=9）	29
1.1.11 失磁卡（MDE=10）	29
1.1.12 两端直流功率修改卡（MDE=5）	30
1.1.13 励磁参考电压修改卡（MDE=11）	31
1.1.14 双回线异名相短路故障（MDE=9）	32
1.1.15 修改线路参数（MDE=12）	34
1.1.16 投入线路（MDE=13）	35
1.1.17* 柔性直流故障操作（MDE=14）	36
1.1.18 可控串补开环控制环节模型（MDE=21）	39
1.2 简化的故障操作模型（FLT）	40
1.2.1 三相短路故障（TYP=1）	40

1.2.2 单相瞬时性故障 (TYP=2)	41
1.2.3 单相永久性故障 (TYP=3)	43
1.2.4 三相短路单相拒动故障 (TYP=4)	44
1.2.5 母线短路故障跳所有出线 (TYP=5)	46
1.2.6 发电机快关 (TYP=11)	47
1.2.7 切负荷故障卡 (TYP=21\22\23)	49
1.2.8 计算短路电流 (TYP=31\32\33)	51
1.2.9 计算潜供电流 (TYP=35\36\37)	52
1.2.10 计算工频过电压 (TYP=41\42\43)	53
1.2.11 计算多节点等值阻抗 (TYP=46)	54
1.2.12 计算直流短路比和作用因子 (TYP=51\52)	54
1.3 部分故障的填写方法说明	56
1.3.1 三相短路故障	57
1.3.2 母线短路跳所有出线	59
1.3.3 单相瞬时性短路故障	62
1.3.4 单相永久性短路故障	63
1.3.5 三相短路单相拒动故障	65
1.3.6 双回线异名相相间短路故障	68
1.3.7 切机切负荷操作	69
1.3.8 发电机快关操作	72
1.3.9 投入新线路和修改线路参数	73
1.3.10 发电机失磁	73
1.3.11 短路电流计算	74
1.3.12 计算潜供电流	76
1.3.13 计算工频过电压	77
1.3.14 线路高抗处理方式对计算的影响	79
2 发电机模型	79
2.1 总的说明	79
2.2 发电机模型 (MC、MF)	82
2.3 发电机模型 (MG)	84
2.4 发电机次暂态参数模型 (M)	86
2.5 通用阻尼绕组模型 (CASE)	87
2.6 等值负荷模型 (LN)	88
2.7 发电机模型使用说明	89
3 励磁系统模型	91
3.1 1968年IEEE励磁系统模型命名法则 (E)	91
3.2 1968年IEEE励磁系统模型 (E)	92
3.2.1 连续、旋转直流励磁系统 (EA)	93
3.2.2 无刷旋转交流式励磁系统 (EB)	94
3.2.3 改进型无刷旋转交流式励磁系统 (EC)	95
3.2.4 复式励磁系统 (ED)	95
3.2.5 不连续调节变阻器式励磁系统 (EE)	96
3.2.6 无刷旋转交流励磁 (EF)	96
3.2.7 可控硅励磁系统 (EG)	97

3.2.8 大古力电站3#机型的励磁系统 (EJ)	97
3.2.9 交流励磁系统 (EK)	98
3.3 1981年IEEE励磁系统模型命名法则 (F)	98
3.4 1981年IEEE励磁系统模型 (F)	100
3.4.1 励磁系统模型 (F)	100
3.4.2 励磁系统模型继续卡 (FZ)	101
3.4.3 直流整流子励磁机励磁系统 (FA)	102
3.4.4 直流整流子励磁机励磁系统 (FB)	103
3.4.5 具有不可控整流器的交流发电机—整流励磁系统 (FC)	103
3.4.6 复合源整流励磁系统 (FD)	104
3.4.7 具有非连续作用调节器的直流整流子励磁机系统 (FE)	104
3.4.8 具有不可控整流器的交流发电机—整流励磁系统 (FF)	105
3.4.9 交流发电机可控整流励磁系统 (FG)	106
3.4.10 交流发电机整流励磁系统 (FH)	106
3.4.11 电势源—可控整流励磁系统 (FJ)	107
3.4.12 电势源—可控整流励磁系统 (FK)	108
3.4.13 复合源可控整流励磁系统 (FL)	108
3.4.14 发电机机端电压变送器和负载补偿器单元	109
3.4.15 励磁机饱和特性	109
3.4.16 励磁系统整流器调节特性	110
3.5 中国电机工程学会励磁工作组模型 (F型、子型M—V)	111
3.5.1 励磁系统模型 (F)	112
3.5.2 励磁系统模型继续卡 (F+)	113
3.5.3 励磁系统模型继续卡 (F#)	114
3.5.4 励磁系统模型框图 (FM~FV)	115
3.5.5 改进的励磁系统模型数据卡 (FM-FV、F+、F#)	118
3.5.6 改进的励磁系统模型框图 (FM~FV)	119
3.5.7 过励限制和低励限制卡 (EL、EL+)	122
3.5.8 发电机过励限制和保护说明	124
3.5.9 发电机低励限制和保护说明	126
3.6 励磁系统模型 (FX、FX+)	128
3.7 励磁系统模型 (FY、FY+、FY#)	129
3.8 励磁系统模型 (EM)	131
3.9 励磁系统模型 (E*)	132
3.10 NES6100欠励限制模型(EN、EN+、OEN)	133
3.11 励磁系统恒无功和恒功率因数控制模型 (EQC)	136
3.12 励磁参考信号周期波动 (FEX)	137
3.13 励磁模型内部变量输出 (OEX)	138
4 电力系统稳定器 (PSS) 模型	141
4.1 PSS模型 (SF、SP、SS、SG)	141
4.2 暂态稳定器 (ST)	142
4.3 PSS模型 (SH、SH+)	143
4.4 PSS模型 (SI、SI+)	145
4.5 PSS模型 (SA)	147

4.6 PSS模型 (SB、SB+)	148
4.7 PSS模型 (SD)	150
4.8 PSS模型 (SE)	151
4.9 PSS模型 (SJ)	153
4.10 PSS模型 (SK)	154
4.11 PSS模型 (SL)	156
4.12 PSS模型 (SX、SY)	161
4.13* PSS模型 (SV)	163
5 调速器和原动机模型	165
5.1 调速器和原动机组合在一起的模型 (GG、GH)	165
5.1.1 水轮机和汽轮机通用模型 (GG)	165
5.1.2 水轮机调速器和原动机模型 (GH)	165
5.2 液压调速器模型 (GS、GL、GW)	169
5.2.1 汽轮机调速器模型1 (GS)	169
5.2.2 汽轮机调速器模型2 (GL)	170
5.2.3 水轮机调速器模型 (GW)	171
5.3 电调型调速器模型 (GA、GI\GI+、GJ、GK、GZ\GD)	172
5.3.1 电液伺服系统模型 (GA\GA+)	172
5.3.2 调节系统模型1 (GI\GI+)	174
5.3.3 调节系统模型2 (GJ\GJ+)	175
5.3.4 调节系统模型3 (GK)	178
5.3.5 调节系统模型4 (GM\GM+\GM#)	179
5.3.6 调节系统模型5 (GN\GN+\GN#\GNC)	181
5.3.7* 水轮机调节系统模型G1 (G11\G12\G13\G14)	185
5.3.8 电调型(功率反馈)调速器模型 (GD\GZ)	189
5.4 原动机模型 (TA、TB、TC、TW、TV)	191
5.4.1 无再热器汽轮机模型 (TA)	191
5.4.2 串联组合、单再热器汽轮机模型 (TB)	191
5.4.3 串联组合、双再热器汽轮机模型 (TC)	192
5.4.4 水轮机模型 (TW)	193
5.4.5 混流式水轮机模型 (TV)	194
5.5 锅炉的主汽压力变化模型 (GX)	195
5.6 修改调速器参考信号 (IGV/IGV+)	195
5.7 发电机机械功率周期波动 (FGV)	198
5.8 输出部分调速器原动机模型内部变量 (OGV)	199
6 新能源发电模型	203
6.1 固定转速风力发电机组模型	203
6.1.1 风电机组模型 (MW)	203
6.1.2 风电机组双轴模型 (ME)	204
6.1.3 风功率模型 (TG)	205
6.1.4 桨矩角控制系统模型 (GB)	207
6.2 双馈风电系统模型	208
6.2.1 双馈风电机组模型 (MM)	209
6.2.2 低电压穿越保护模型 (MR)	211

6.2.3 风电机组轴系模型 (ME)	212
6.2.4 风功率模型 (TG)	213
6.2.5 桨距角控制 (GF)	214
6.2.6 正常状态下的有功控制 (EP)	215
6.2.7 正常状态下的无功控制 (EZ)	216
6.2.8 有功无功电流限制 (ES)	217
6.2.9 发电机转子电压控制 (ER)	218
6.2.10 低电压穿越状态判断 (EV)	219
6.2.11 低电压穿越期间和结束后的有功控制 (LP)	219
6.2.12 低电压穿越期间和结束后的无功控制 (LQ、LQ+)	221
6.2.13 网侧变频器有功控制 (EU)	222
6.2.14* 频率控制 (EY)	223
6.2.15 功率-转速曲线 (WP)	224
6.3 直驱风电机组模型	225
6.3.1 风电机组模型 (MY)	225
6.3.2 低电压穿越保护模型 (MR)	225
6.3.2 正常状态下的有功控制 (EU)	226
6.3.3 正常状态下的无功控制 (EZ)	226
6.2.4 有功无功电流限制 (ES)	227
6.3.5 低电压穿越状态判断 (EV)	228
6.3.6 低电压穿越期间和结束后的有功控制 (LP)	229
6.3.7 低电压穿越期间和结束后的无功控制 (LQ、LQ+)	230
6.3.8* 频率控制 (EY)	232
6.3.9 功率-风速曲线 (WP)	232
6.4 封装的厂家风电机组模型	233
6.4.1 GE风电机组模型	233
6.4.2 金风风电机组模型	235
6.4.3* 联合动力风电机组模型	236
6.4.4* 华锐风电机组模型	237
6.4.5* 东汽风电机组模型	237
6.4.6* 明阳风电机组模型	238
6.4.7* 远景风电机组模型	239
6.5 风电保护系统模型	239
6.5.1 低电压过电压保护 (RE)	239
6.5.2 发电机转速保护 (RW)	241
6.5.3 发电机端低频高频保护 (RM)	243
6.6 风电相关变量输出功能	244
6.6.1 风电模型输出卡 (OMW)	244
6.6.2 GE风电模型输出卡 (OMX)	245
6.6.3* 双馈风电模型输出卡 (OMM)	246
6.6.4* 全变流风电模型输出卡 (OMY)	247
6.7* 光伏系统模型	248
6.7.1* 光伏发电模型 (MS)	248
6.7.2* 正常状态下的有功控制 (EU)	249

6.7.3* 正常状态下的无功控制（EZ）	250
6.7.4* 有功无功电流限制（ES）	251
6.7.5* 低电压穿越状态判断（EV）	252
6.7.6* 低电压穿越期间和结束后的有功控制（LP）	252
6.7.7* 低电压穿越期间和结束后的无功控制（LQ、LQ+）	254
6.7.8* 频率控制（EY）	255
6.8* 光伏输出模型（OMS）	256
6.9* 光伏保护系统模型	256
6.9.1* 低电压过电压保护（RE）	256
6.9.2* 低频高频保护（RM）	258
6.10 原光伏发电和储能模型	260
6.10.1 原光伏模型（PV、OPV）	261
6.10.2 化学电池模型（BE、OBE）	263
6.10.3 并网换流器模型（BC、BC+、OBC）	264
6.10.4* 频率控制（EY）	267
7 直流控制系统模型	268
7.1 原有的两端直流系统模型（D、DT）	269
7.1.1 直流控制系统模型（D）	270
7.1.2 两端直流系统简化模型（DT）	272
7.1.3 两端直流换相失败模型（DF）	274
7.1.4 小方式调制（适用于整流侧、DS-1\2）	275
7.1.5 大方式调制（适用于整流侧、DS-3\4）	276
7.1.6 双侧频率调制（DS）	277
7.1.7 逆变侧熄弧角调制（ γ 调制、DS-5）	277
7.2 新的两端直流系统模型（DM、DN、DA）	278
7.2.1 直流控制系统模型（DM\DZ\DM#）	279
7.2.2 直流控制系统模型（DN\DZ\DN#）	283
7.2.3* 直流控制系统模型（DA\DZ\DA#）	287
7.2.4 频率限制模型（DS-7）	291
7.2.5 双侧频率调制模型（DS-8、D+）	292
7.2.6 双侧频率调制模型（DS-81、D+）	294
7.2.7 有功功率调制模型（DS-9、D+）	296
7.2.8* 特高压直流阻尼超低频振荡频率控制器DO卡	298
7.2.9 新两端直流模型输出相关的修改说明	300
7.3* 柔性直流系统模型（DG）	300
7.3.1* 控制系统模型（DG/DG+/DG#）	301
7.3.2* 换流器控制量测点指定（DGM）	304
7.3.3* 交流故障穿越模型（DGN）	305
7.3.4* 保护模型（DPV/DPI）	306
7.3.5* 调制模型（DK）	307
7.3.6* 特高压直流阻尼超低频振荡频率控制器（DO）	309
7.3.7* 输出卡（ODG）	311
7.3.8* 控制器框图	312
8 电力电子设备模型	315

8.1 静止无功补偿器 (SVC)	315
8.1.1*控制系统模型 (V)	315
8.1.2 变量输出卡 (OVC)	316
8.2 静止无功发生器 (STATCOM)	317
8.2.1 控制系统模型 (VG\VG+)	317
8.2.2 简化的控制系统模型 (VG\VG+)	319
8.2.3 变量输出卡 (OVG)	320
8.3 静止无功补偿辅助信号输入数据 (W)	321
8.4 可控高抗 (SCR)	323
8.4.1 恒容量控制系统模型 (VR、VR+)	323
8.4.2 恒电压控制系统模型 (VR、VR+)	325
8.4.3 电压离散控制系统模型 (VR)	326
8.4.4 开环控制系统模型 (VF)	327
8.4.5 变量输出卡 (OVR)	327
8.4.6 使用说明	330
8.5 短路电流限制器 (FCL)	331
8.5.1 控制系统模型 (VA)	332
8.5.2 变量输出卡 (OVA)	332
8.5.3 使用说明	333
8.6 固定串补和可控串补模型	334
8.6.1 固定串补模型 (RZ-A)	336
8.6.2 可控串补 (TCSC) 模型 (RZ)	337
8.6.3 串补的填写方法说明	343
8.7* UPFC模型 (UPFCS/UPFCP)	344
8.7.1* 串联部分控制系统 (UPFCS)	344
8.7.2* 并联部分控制系统 (UPFCP)	345
8.7.3* 串联投退操作 (UPFCS*)	346
8.7.4* 并联部分操作 (UPFCP*)	347
8.7.5* 串联部分有功断面功率越限控制 (UPFCC)	347
8.7.6* 串联部分断面功率组成线路定义 (UPFCCL)	348
9 零序网络模型	349
9.1 变压器零序模型 (XO)	349
9.2 线路零序参数模型 (LO)	350
9.3 线路高抗零序参数模型 (LO+)	351
9.4 线路零序互感参数模型 (LM)	352
9.5 线路缺省零序参数模型 (LO-Z)	352
9.6 对地支路零序模型 (XR)	353
9.7 变压器和电抗器零序参数填法方法的说明	354
10 负荷模型	357
10.1 静态负荷模型 (LA、LB)	357
10.2 新静态负荷模型 (LA、LB、L+)	358
10.3 感应马达模型 (ML、MJ、MK、OMI)	359
10.4 考虑配电网支路的综合负荷模型 (LE、OLE)	362
10.5 负荷持续增长 (LI)	366

10.6 负荷持续周期波动（LF/LFT）	367
10.7 马达起动模型（MT、MT+、OMT）	369
11 控制保护模型	373
11.1 自动减负荷模型（UV、UF、U+、UT）	373
11.1.1 自动减负荷卡	373
11.1.2 自动减负荷继续卡（U+）	373
11.1.3 自动减负荷继续卡（U#）	374
11.1.4 自动减负荷辅助控制数据卡（UT）	375
11.2 快速解列装置（AL、AL+）	377
11.3 发电机低电压过电压保护（RE、RE+）	379
11.4 发电机转速保护（RW、RW+）	380
11.5 椭圆失步保护（RX）	382
11.6 低压自动切除线路（RA）	385
11.7 发电机低频/高频保护（RM、RM+）	385
11.8 发电机超速保护OPC（RO、RO+）	387
11.9 低压自动切除电抗器（UL）	389
11.10 电容器、电抗器自动投切控制（VC）	390
12* 外部输入功率模型	391
12.1* 外部负荷功率模型（EXTLD\EXTLD+）	391
12.2* 外部直流功率模型（EXTDC\EXTDC+）	392
12.3* 使用说明	393
第四章 输出部分说明	395
1 概述	395
2 输出开始卡（90）	396
3 输出主控制卡（MH）	396
4 母线输出	397
4.1 母线输出控制卡（BH）	397
4.2 母线输出卡（B）	398
5 发电机输出	399
5.1 发电机输出控制卡（GH）	399
5.2 发电机输出控制继续卡（GHC）	399
5.3 发电机输出卡（G）	400
5.4 发电机输出卡（G+）	401
6 线路输出	402
6.1 线路输出控制卡（LH）	402
6.2 线路输出卡（L）	403
6.3 线路输出继续卡（LC）	403
7 直流输出	404
7.1 直流输出控制卡（DH）	404
7.2 直流输出卡（D）	405
8 串补输出	406
8.1 串补输出控制卡（RH）	406
8.2 串补输出卡（R）	406

9 曲线振荡频率和阻尼比的输出功能（PY）	407
10 最低暂态电压输出功能（OBV）	410
11 寻找机组最大功角差的功能（OGM）	412
12 寻找过载线路功能（OLT）	413
13 输出结束卡（99）	415
附 录	416
附录A 6.0版本相对5.0版本的主要修改说明	416
附录B 常见问题及部分修改说明	417
附录C 程序使用的部分提示	419
附录D* 级联（分层接入）直流使用方法	421

前言

以PSD-ST潮流及暂态稳定及人机界面程序为主的Windows 9X/NT/2000/XP/Win7/Win8版系统所电力系统分析软件包在电力系统规划设计、调度运行及教学科研部门得到了广泛应用。根据用户的意见和要求，过去几年及现在一直在不断地对有关程序进行不断完善、更新和改造，将来也将继续努力最大限度地满足用户的要求。

本手册是在原有程序用户手册《PSD-ST暂态稳定程序用户手册（5.0）》的基础上经修正、补充部分内容完成的。本手册对应的程序为PSD-ST暂态稳定程序6.0版。

与5.0版本相比，6.0版程序主要修改如下：

- (1) 增加了联合动力、华锐、东汽、明阳和远景等几种封装的厂家风电机组模型；
- (2) 增加了双馈风电机组和直驱风电机组的频率控制功能；
- (3) 增加了基于实际光伏发电特点的一般形式的光伏发电系统及其保护系统模型；
- (4) 增加了风电机组和光伏发电的频率控制模型；
- (5) 改进了柔性直流电网及其故障操作模型；
- (6) 增加了特高压直流阻尼超低频振荡频率控制器模型；
- (7) 增加了PSS模型SV；
- (8) 增加了水轮机调速系统模型G1；
- (9) 增加了UPFC模型；
- (10) 增加了外部功率注入模型；
- (11) 增加了分层接入直流及其故障操作模型。

由于时间仓促，难免有误，欢迎指正。

地址：北京市海淀区小营东路15号中国电力科学研究院系统所
邮编：100192
联系人：董毅峰
电话：010-82812485
微波：918712485
传真：010-82812798
电子邮件：yifengdong@epri.sgcc.com.cn

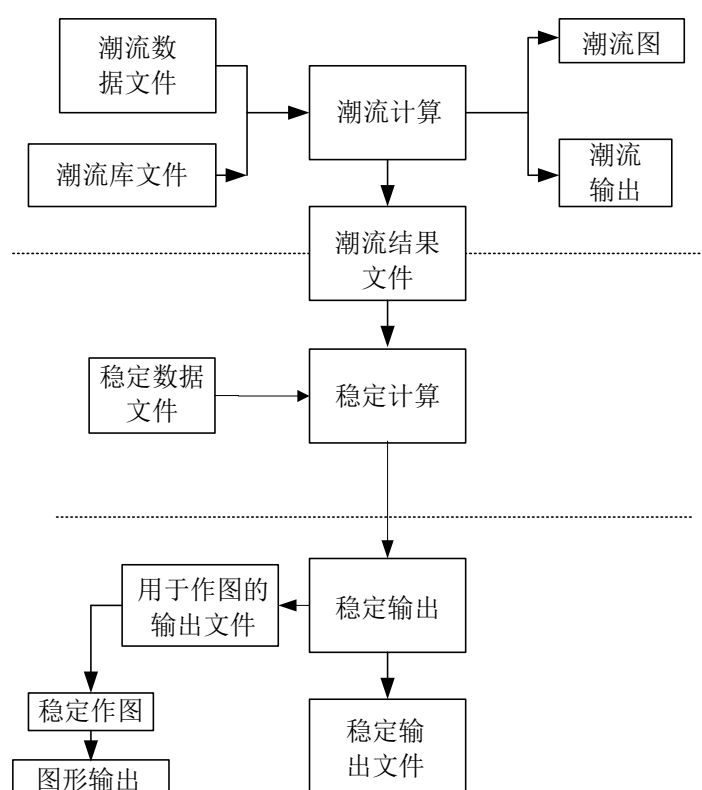
第一章 程序简介

1 算法和模型

PSD-ST暂态稳定程序是用于分析电力系统在稳态下受到各种干扰时的系统动态行为之有力工具。

程序采用的基本解法是：所有微分方程线性化后用隐式梯形积分法求解；网络方程采用导纳阵三角分解后直接求解；微分-代数方程采用交替迭代求解。

PSD-ST稳定程序是与PSD-PF潮流程序结合起来运行的，图1为PSD-ST程序总框图，说明了潮流程序与稳定程序间的联系。



稳定程序包括以下模型：

(1) 发电机模型

- 单机无穷大模型；
- 经典模型，即 E' 恒定模型；
- E'_q 恒定模型；
- 计及磁场磁通变化及饱和作用的 E'_d 、 E'_q 变化模型；
- 不计及磁场磁通变化及饱和作用的 E'_d 、 E'_q 变化模型；

(2) 励磁系统模型

- 20种IEEE提出的励磁系统模型，包括IEEE1968、1981提出的励磁系统模型，其中有旋转直流电机励磁系统、无刷励磁系统、旋转交流励磁系统、有直流整流子励磁机的励磁系统、由交流发电机供电的整流励磁系统等；
- 10种中国电机工程学会励磁工作组提出的模型，包括旋转励磁系统、自并励励磁系统等；及这10种励磁模型的改进模型；

(3) 电力系统稳定器模型

- 以滑差、频率、电机加速功率、电磁功率作为调节信号的通用PSS模型；
- SH、SI、SA、SB、SD、SE、SK、SL等多种类型的PSS模型；
- 暂态稳定器模型ST。

(4) 调速器、原动机模型

- 调速器和原动机结合在一起的模型；
- 液压调速器模型，包括汽轮机液压调速器模型和水轮机调速器模型；
- 电液调节器模型；
- 汽轮机原动机模型和水轮机原动机模型，包括无再热器、串级复式单再热器、串级复式双再热器、交叉复式双再热器及水轮机模型等；
- 锅炉主汽压力变化模型。

(5) 新能源模型

- 固定转速风电机组通用模型；
- 双馈类型风电机组通用模型；
- 直驱类型风电机组通用模型；
- GE风电机组模型；
- 金风风电机组模型。
- 光伏发电模型；
- 储能系统模型。

(6) 两端直流及其调节系统模型

- ABB实际直流控制系统模型；
- SIMENS实际直流控制系统模型；
- CIGRE推荐的直流控制系统模型。

(7) 电力电子设备模型

- 固定串补和可控串补模型；
- 静止无功补偿器SVC模型；
- 静止无功发生器STATCOM模型；
- 静止无功补偿辅助控制模型；
- 可控高抗SCR模型；
- 短路电流限制器FCL模型。

(8) 负荷模型

- 代数模型；
- 感应马达模型；
- 考虑配电网的综合负荷模型；

(9) 各种控制保护模型

包括低压低频减载、切机、切负荷、快关阀门等。

(10) 故障操作模型

- 单相、两相、三相短路；
- 单相、两相、三相开关跳开；
- 电容器单相、两相击穿；
- 同杆并架双回线异名相短路故障；
- 线路中间任意一点短路故障；
- 上述故障组合成的多重故障；
- 发电机失磁；
- 投入线路操作。

2 卡片顺序

整个稳定数据文件包括两个部分，第一个部分填写所有模型、故障操作参数，第二个部分填写输出数据。其中对于数据卡的填写顺序存在一定的要求，具体如下：

1) CASE卡必须是第一行；

2) 第一部分数据以CASE卡开始、计算控制卡FF卡结束，在两者之间填写所有的模型、故障数据等，包括故障、发电机、零序、直流、负荷等，这些数据之间的顺序可任意调整。一般常用的顺序如下：

- CASE卡
- LS故障操作卡
- 发电机卡
- 零序卡
- 直流卡
- 负荷特性卡
- FF计算控制卡

3) 第二部分数据为输出数据，以90卡开始，99卡结束。中间可放置所有的输出卡，顺序任意调整。

4) 以O卡头的输出数据卡可放置在两部分数据中的任何位置。

4 稳定文件以及与潮流程序的联接

*.bse	潮流计算二进制结果文件
*.swi	稳定计算数据文件
*.out	稳定计算结果文件
*.cur	供稳定曲线作图程序使用的二进制结果文件
*.swx	辅助输出文件，可以用excel打开

5 输入格式说明

如果输入字符串“ABCDEFGH”，格式为A8，并且要求在第10~17列输入，填写数据卡时应填为

[illegible]

例如，要求输入字符串“ABCD”，格式为A8，输入列为10~17，如果采用下面几种方法填写的是不一样的。

[illegible]

对于节点名，程序对其进行了特殊处理，删除了前面的空格，因此所有节点名前的空格都是无效的字符。

例如：

如果填写整数100，程序要求格式为I3，并要求填写在第10~12列，则可以填写为

[illegible][illegible][illegible][illegible]

(3) 浮点数：标识为“Fm.n”，其中的m为输入数据占有的最大列数，n为小数点后面的位数。

例如：

如果输入‘123456’，由于没有小数点，则程序缺省处理为1.23456；如果输入‘10’，程序读入后缺省处理，前面自动补零，小数点后截取5位，该数变成了0.00010。

如果输入‘10.’，由于有小数点，程序读入后为10.0；如果填写‘.12345’，则程序读入后为0.12345。

如果填写的浮点数没有占满指定的列，如对于格式F6.5输入‘10.’空3列，则忽略空格，与(2)中对整数中空格的处理方法一致。

因此，填写数据卡时应注意：

- 应按要求格式在指定列内规范化填写；
- 对于浮点数，最好填写小数点，这样即可以减少出错又可以增加可读性；如果不填写小数点，程序将缺省处理，最好满格填写。

1 注释卡 (C卡)

注释卡的目的是在用户计算结果文件、计算结束后浏览或输出曲线的上方打出对这个计算所加的注释。用户可以利用注释说明这是何工程、何运行方式、计算时间和日期等等。

- ## 2 计算控制卡 (CASE卡)

列	说明
1—4	CASE, 卡的标记
6—15	PFCASE, 潮流方式名
17	INOPERSIST, 非零时, 计算完成后不显示曲线自动退出
24	IDERIV_CHECK, 稳定程序在开始计算之前与潮流结果进行比较, 如果电压差别较大, 给出“初始化不平衡”的错误信息, 此处填写1可以忽略此检查
30	IWG_NO_LIM, 风电机组对机端电压有比较严格的要求, 一般应该在0.9-1.1之间, 如果潮流中电压不满足此要求, 稳定程序会给出错误信息, 此处填写1, 可以忽略此检查
45—49	X2FAC: 不对称故障时发电机 X_2/X_d 之比, 缺省值为0.65
50—54	XFACT: X_d/X_d' 之比, 当考虑阻尼绕组时才需填
55—59	TDODPS: 隐极机的 T''_{do} , 以秒计。典型值为0.03秒
60—64	TQODPS: 隐极机的 T''_{qo} , 以秒计。典型值为0.05秒
65—69	TDODPH: 凸极水轮机 T''_{do} , 以秒计。典型值为0.04秒
70—74	TQODPH: 凸极水轮机 T''_{qo} , 以秒计。典型值为0.3秒
75—80	CFACL2: 负序负荷导纳标么值 $Y_2^*=0.19+jCFACL2$, 省缺值为0.36

本卡应为第一张卡。

本卡的作用：

- 1) 检查所用的潮流结果中的潮流方式名是否与稳定计算中所要求的潮流方式一致。

在潮流计算的命令文件的一级控制语句中有：

（POWERFOLW, CASEID=2DC, PROJECT=NORTH）

2DC即是潮流方式名。在稳定数据的CASE卡中之PFCASE（即潮流方式名）亦必须填2DC。只有此种情况下稳定计算可以正常开始（注意空格也是字符，应对齐）。

- 2) 本卡在需要详细模拟双轴阻尼绕组时可填入通用的阻尼绕组参数，此参数将会对每一个MF类型的发电机适用。

在XFACT不为0时，本卡中填写的上述次暂态参数才是有效的。

当F1卡第26列不为0时，无论是否填写了M卡都将强制系统所有的发电机（经典模型的发电机除外）按照本卡中填写的次暂态参数处理；否则，只有没有填写M卡的发电机的次暂态参数才按照本卡中的参数处理。

- 3) 在计算不对称故障时，发电机负序电抗及负荷负序导纳由本卡决定。X2FAC及CFACL2均为与正序量的比值，对所有负荷及发电机适用。如不填，则按照程序缺省值自动计算出其值。

缺省值为：

$X_2FAC=0.65$

$CFACL_2=0.36$

- 4) 17列填写非零值，程序在计算完成后之后不显示输出曲线自动退出，在计算过程中如果出现错误提示也会自动退出。

- 5) 本卡中各位置功能已经有较大改变，其中的空白处请不要填写任何内容。

3 计算控制卡（FF卡）

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
FF	T	DT	ENDT	DTC	ISTP	TOLI	ILIM	DELA
A2	F3.0	F3.0	F5.0	F3.1	I3	F5.5	I3	F4.4

19—21	DTC, 新的步长, 以周表示
23—25	ISTP, 填最后一次操作结束后经过若干步长后开始变步长, 决定开始改步长时刻
27—31	TOLI, 两次迭代间最大加速功率误差范围, 缺省值为0.01pu
33—35	ILIM, 网络方程与微分方程最大交替迭代次数, 缺省值为25
37—40	DELANG, 两次迭代间最大角度误差范围, 缺省值为0.1度
42—43	DTDV, 交流积分步长与直流积分步长之比, 缺省值为8
45—47	DMPMLT, 发电机阻尼因子, 缺省值为1.0
55—56	FRQBSE, 系统基准频率 (Hz), 缺省值为50Hz
58	LOVTEX, 为1时表示无低电压检查 (低于0.4pu), 否则进行检查
60	IMBLOK, 马达滑差达到1时的处理方法
	= 0 程序退出运行
	= 1 堵转 (缺省)
	= 2 切除
	> 2 与填0相同, 程序退出运行
64	MFDEP, 用于指定发电机定子方程和摇摆方程与频率的关系
	=0 与频率无关
	=1 摇摆方程与定子方程都与频率有关
	=2 仅定子方程与频率有关
	=3 仅摇摆方程与频率有关
	=4 仅机械转距与频率有关
65	IGSLIM, 非零时, 所有调速器模型GS都采用外限幅
66	LSOLQIT, 为1时, 迭代不收敛停止计算
68	NOANGLIM, 大于0, 表示无最大角度限制, 否则, 当系统所有同步网中机组间的最大角度差超过500度, 稳定计算退出
70	INFBUS, 非零时, 所有发电机改为无穷大惯量电机
71	NOPP, 非零时, 所有发电机都不考虑次暂态参数
72	NODQ, 非零时, 所有发电机改为经典模型
73	NOSAT, 非零时, 所有的发电机不考虑饱和
74	NOGV, 非零时, 所有发电机不计调速器
75	IEQPC, 非零时, 所有发电机的磁链恒定, 即 $E_q' = C$
76	NOEX, 非零时, 所有发电机不计调压器
77	MFTOMG, 非零时, 所有的发电机卡MF卡都转换为MG卡
78	NOSC, 非零时, 不计所有的辅助信号
79	MGTOMF, 非零时, 所有的发电机卡MG卡都转换为MF卡
80	NOLOAD, 非零时, 所有负荷为恒定阻抗

说明：

1) 本程序时间单位为以周波计，不是以秒计的。

2) DT，计算步长，缺省为1周波。本程序可以改变步长，但不是自动改步长，而是人为指定改步长，需要修改改步长时应填写19-21的DTC和23-25列的ISTP。变步长开始时刻计算公式为：

$$ISTP = (\text{实际变步长开始时刻} - \text{最末一次操作时间}) / \text{步长} + 1$$

3) 步长的大小对计算结果有一定的影响，特别是在功率极限附近时，步长应尽量取得小一些，则功率极限数值较为准确，但是由于步长减小后计算步数增加，累计误差可能会增加，因此计算步长也不必太小，一般取值0.5周波即可。而在离功率极限较远处，则可以放大步长，以节省计算时间。在含有马达负荷时，或发电机采用详细模型时，尽量采用较小的步长，一般可采用0.5周波。

4) TOLI、ILIM、DELANG、DTDV、LSOLQIT这几项牵涉到解法控制，一般可不填，用缺省值即可。为了提高计算精度，可以减小其中的TOLI和DELANG，但是会降低计算速度。

5) INFBUS、NODQ、NOGV、IEQPC、NOEX、NOSC、NOLOAD这几项实际是在计算出错时，为简化计算因素，分析各环节特性的影响时用的。例如：原来在数据中已有励磁系统（E卡），在NOEX中填1，则取消原励磁系统。这样可以用来分析是否励磁系统的影响。

6) 在程序中，如计算时间未到结束时间，但所有同步网中最大功角差已达500度，程序将退出计算，转入输出。如果继续计算，应将NOANGLIM置为1，才能计算到结束。

7) IMBLOK（60列）可以填写马达滑差达到1的处理方式，可以填写0、1或2，缺省为1，即堵转。如果马达卡中的第80列没有填写任何数值（包括0），当滑差达到1时采用本卡中的处理方法。

8) DMPMLT：阻尼因子。

在程序中发电机模型包括了表示阻尼转距系数的常数D，单位为：负荷偏差%/频率偏差%。D因子包括在下列发电机摇摆方程中：

$$2H \frac{d\omega_r}{dt} + D\omega_r = P_m - P_e$$

程序的其它地方不再有模拟阻尼的因素，如汽轮机模型的转距阻尼、负荷频率特性产生的阻尼，都将包含在这个因子中。

45-47列的DMPMLT可以用来修改阻尼因子D，此外计算控制卡F1卡的20-22列的DMPALL也可以用来修改阻尼因子D。当F1卡中的DMPALL为0时，所有常数D将自动乘以本卡45-47列阻尼乘子DMPMLT。因此可以通过改变DMPMLT的值（缺省值为1.0）修改所有发电机的组尼因子。

9) MFDEP（64列）可以用来指定发电机定子方程和摇摆方程与频率的关系。

发电机的定子电压方程为

$$V_q = (\omega_r / \omega_0) E_q'' - (\omega_r / \omega_0) X_d'' I_d - R_a I_q$$

$$V_d = (\omega_r / \omega_0) E_d'' + (\omega_r / \omega_0) X_q'' I_q - R_a I_d$$

其中 ω_r 为转子角频率， ω_0 为基准频率

摇摆方程为

$$2H \frac{d\omega_r}{dt} + D\omega_r = T_m - T_e$$

其中 $T_m = P_m / \omega_r$ 、 $T_e = P_e / \omega_r$

➤ MFDEP=0（缺省值），不计速度影响，假定 $\omega_r = \omega_0 = 1.0 \text{ p.u.}$

$$V_q = E_q'' - X_d'' I_d - R_a I_q$$

$$V_d = E_d'' + X_q'' I_q - R_a I_d$$

$$2H \frac{d\omega_r}{dt} + D\omega_r = P_m - P_e$$

➤ MFDEP=1，定子方程和摇摆方程都计及速度影响

$$V_q = (\omega_r / \omega_0) E_q'' - (\omega_r / \omega_0) X_d'' I_d - R_a I_q$$

$$V_d = (\omega_r / \omega_0) E_d'' + (\omega_r / \omega_0) X_q'' I_q - R_a I_d$$

$$2H \frac{d\omega_r}{dt} + D\omega_r = T_m - T_e$$

➤ MFDEP=2，定子方程计及速度影响

$$V_q = (\omega_r / \omega_0) E_q'' - (\omega_r / \omega_0) X_d'' I_d - R_a I_q$$

$$V_d = (\omega_r / \omega_0) E_d'' + (\omega_r / \omega_0) X_q'' I_q - R_a I_d$$

$$2H \frac{d\omega_r}{dt} + D\omega_r = P_m - P_e$$

➤ MFDEP=3，摇摆方程计及速度影响

$$V_q = E_q'' - X_d'' I_d - R_a I_q$$

$$V_d = E_d'' + X_q'' I_q - R_a I_d$$

$$2H \frac{d\omega_r}{dt} + D\omega_r = T_m - T_e$$

➤ MFDEP=4，仅摇摆方程的机械转距计及速度影响

$$V_q = E_q'' - X_d'' I_d - R_a I_q$$

$$V_d = E_d'' + X_q'' I_q - R_a I_d$$

$$2H \frac{d\omega_r}{dt} + D\omega_r = T_m - P_e$$

10) FRQBSE（Hz）是系统的基准频率。程序以周为内部时间基准。1周 = 1/FRQBSE秒。FRQBSE缺省值为50Hz。

11) LOVTEX：低电压检查。LOVTEX=0，计算进行30周后，程序检查所有母线电压幅值，任一电压值持续低于0.4pu持续30周后，程序自动退出计算。LOVTEX≠0，则不进行低电压检查。

12) NOPP：71列非零时，强制所有的发电机都不考虑次暂态参数，即忽略所有发电机的M卡以及CASE卡中的缺省次暂态参数。

13) NOSAT：73列非零时，强制所有的发电机都不考虑饱和，即强制MF卡中69-77列的SG1.0和SG1.2为0，强制MG卡中64-77列的N、A和B都为0。

14) MFTOMG和MGTOMF：程序中两种发电机模型填写的MF卡和MG卡基本相同，只有饱和相关的数据不同，为了方便两个模型之间的转换，增加了这两个参数。MFTOMG非零时，程序将所有的MF卡都改为MG卡，即发电机模型都改为新加入的发电机模型；MGTOMF非零时，程序将所有的MG卡都改为MF卡，即发电机模型都改为原有的发电机模型。由于两个发电机模型的饱和参数不同，因此在转换时如果发电机数据卡中含有饱和参数，应该修改饱和参数或者在73列填1强制所有发电机饱和参数为0。

4 计算控制继续卡（F1卡）

0		1								2								3								4								5								6								7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9									
F1																																																									
A2																																																									

- 28—31 VCHGL，格式为F4.3。如果负荷节点电压低于该值，则负荷将转换为恒阻抗负荷，缺省值为0.5pu。
- 33 SPTOSG，SP卡为以加速功率作为输入信号的PSS，而SG卡为以电磁功率为输入信号的PSS；如果该值不为0，则将稳定数据中所有的SP卡改为SG卡。
- 37—41 GSIQU，如果该值不为零，则数据文件中所有GH卡和GS卡的死区的大小都为该值。
- 51 VRLIM，FM\FO\FP\FQ\FR\FS\FT和FG型励磁模型的调压器限幅环节为外限幅，如果VRLIM不为0，则将其改为内限幅。

说明：

F1卡给出程序参数选择，此卡可认为是FF的继续卡，但必须位于FF卡前面。

5 监视曲线控制卡（F0卡）

0			1							2							3							4							5							6							7							8																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
F0			I	G				I	A	GEN-1							BASE1			I	D	GEN-2							BASE2			I	D	AMAX			AMIN						I	V	BUS							BASE						I	F	BUS							BASE		
A2			I	I				I		A8							F4.0			A1		A8							F4.0			A1		F5.0			F5.0						I	I	A8							F4.0						I	I	A8							F4.0		

	=2, 同时显示最高最低电压变化曲线;
	=3, 不显示最高最低电压变化曲线。
52-59	BUS, 指定显示电压变化曲线的母线名
60-63	kV, 基准电压
66	IF, 母线频率显示选择
	=0, 显示最低频率变化曲线(省缺值);
	=1, 显示最高频率变化曲线;
	=2, 同时显示最高最低频率变化曲线;
	=3, 不显示最高最低频率变化曲线。
68-75	BUS, 指定显示频率变化曲线的母线名
76-80	kV, 基准电压

说明:

本卡用于稳定计算过程摇摆曲线的控制。此卡应置于FF卡之前。

6 稳定参数文件指定数据卡（PARA_FILE卡）

稳定计算用参数可以都存放在一个独立的文件中，计算时的文件仅填写故障卡和输出卡，其中用PARA_FILE指定稳定参数对应的数据文件。

具体格式如下:

0	1	2	3	4	5	6	7	8
123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789	0123456789
PARA_FILE	稳定参数文件名称							
A9	A							

列 说明

1-9 PARA_FILE

11-80 稳定参数文件名称（必须包含后缀）

注意:

1) 稳定参数文件的格式与稳定数据文件（*.SWI）的格式完全一致，其中仅有CASE卡之后和计算控制卡FF卡之前的数据有效，其中的故障卡也无效。

2) 该控制语句必须放在稳定数据文件中CASE卡之前，其中11列以后用于填写稳定参数文件名称。

3) 该数据卡中的稳定参数文件必须包含后缀，路径省略时，缺省与稳定数据文件相同。

4) 包含有本数据卡的稳定数据文件中，在CASE卡和FF卡之间只能有故障卡，不能有其他的数据卡，如果有，可能会出错。

5) 程序处理的基本原理是：在读取该数据卡后，将稳定参数文件与稳定数据文件合并，建立一个临时文件，程序读取数据完毕后，再删除该文件。

6) 一般的填写方法是：稳定参数文件包含有所有的稳定控制参数，稳定数据文件中在CASE卡和FF卡之间有故障卡，在FF卡之后有输出系列数据卡。程序计算时，稳定参数采用稳定参数文件中的数据，故障卡和输出采用稳定数据文件中的数据。

第三章 模型说明

1 故障操作模型

本程序可以模拟多种基本的故障类型，都可以填写基本的故障操作数据卡LS卡填写，其中36-37列填写故障卡类型代码，主要包括：

- =1，线路出口三相短路
- =2，母线三相短路
- =3，线路中间三相短路
- =4，切机、切负荷
- =5，直流操作及两端直流功率修改
- =6，多端直流操作
- =7，发电机机械功率阻尼
- =8，快速关闭汽门
- =9，复故障及触发暂态稳定器，冻结静补输出
- =10，失磁
- =11，励磁参考电压修改
- =12，线路参数修改
- =13，投入线路

在MDE=9的复故障数据卡中，在65-66列可以填写具体的故障类型，具体如下：

- =1，单相短路
- =2，两相短路
- =3，三相短路
- =4，两相对地短路
- =5，串联电容单相击穿
- =6，三相断线
- =7，单相断线
- =8，两相断线
- =9，串联电容两相击穿
- =11，异名相相间短路
- =12，异名相短路接地

采用基本故障操作模型LS可以组成多种故障形式，对于部分常用的故障形式，为了简化故障的填写，设定了FLT卡。FLT卡只需要填写必要的故障信息，可以自动形成指定的故障形式，在FLT卡中32-33列可以填写具体的故障形式代码，FLT卡可以填写故障形式如下：

注：
采用复故障数据卡中NDE=3和6可以实现与本数据卡完全相同的线路三相短路和断线的功能。

[illegible]

2018 年 1 月 - 18 - 中国电力科学研究院系统所

注：

- 1) 切除静态负荷值需要填写PP、QP、PC、QC、PZ、QZ，需要与稳定数据文件中静态负荷特性数据卡LA\LB卡相配合。
- 2) 如果有功负荷大于0，切除对应的负荷时应填写负值，如果填写正值，表示增加负荷；如果无功负荷大于0（感性），切除对应的负荷时也应填写负值，如果填写正值，表示增加负荷。
- 3) 如果有功负荷小于0，切除对应的负荷时应填写正值，如果填写负值，表示增加负荷；如果无功负荷小于0（容性），切除对应的负荷时也应填写正值，如果填写负值，表示增加负荷。
- 4) 切除负荷时，对于恒功率和恒电流负荷，如果填写的切除量大于实际负荷值，程序会给出警告信息，并且只切除对应的全部负荷值，即此部分负荷变为0，不会过切；恒阻抗负荷除外。增加负荷时，没有上述限制也没有警告信息。
- 5) 76-80列填写的切除的功率值无论是正值还是负值，都表示切除发电机功率或马达功率，不能增加发电机或马达功率。
- 6) 当PG数值 ≥ 90000 （76列填9，其余位置填0）时，该发电机全切。如果PG大于马达或发电机的最大功率，也切除整台发电机或马达。
- 7) 切除马达功率时，必须在32列填写字母M；切除发电机功率时，不能在32列填写M。
- 8) 对于考虑配电网支路的综合负荷模型，如果要切除配电网支路部分的静态负荷，必须在34列填写配电网支路的顺序号（LE卡）；切除与配电网支路相连的马达或发电机时不必填写。

1.1.3 两端直流故障操作（MDE=5、适用于 7.1 节原直流模型）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

列	说明
1—2	LS，模型类型标识
5—12	BUSA，直流线路前端名称
13—16	B1，前侧基准电压（kV）
19—26	BUSB，直流线路后端名称
27—30	B2，后侧基准电压（kV）
37	MDE=5，直流故障方式
32—33	LINE，直流故障类型，为负值时表示去除该故障

- 注：

1.1.4 两端直流故障操作 (MDE=5、适用于 7.2 节新直流模型)

列	说明
1—2	LS, 模型类型标识
5—12	BUSA, 直流线路前端名称
13—16	B1, 前侧基准电压 (kV)
19—26	BUSB, 直流线路后端名称
27—30	B2, 后侧基准电压 (kV)
37	MDE=5, 直流故障方式
32—33	LINE, 直流故障类型, 为负值时表示去除该故障
	=4, 直流闭锁
	=40, 单极闭锁, 另一极整流控制系统电压测量时间常数改变
	=41, 单极闭锁, 功率转移到另一极, 另一极整流控制系统电压测量时间常数改变 (只有DN型控制系统具有此功能)
	=7, 直流功率按指定值改变 (DPORD)
	=70, 直流功率按指定值改变 (DPORD), 另一极整流控制系统电压测量时间常数改变

	=8, 直流电流按指定值改变 (DPORD)
	=80, 直流电流按指定值改变 (DPORD), 另一极整流控制系统电压测量时间常数改变
40—45	CYCLE, 故障时刻 (周波)
52—57	DPORD, 直流功率定值改变量 MW (LINE=7); 直流电流定值改变量 kA (LINE=8)
67—74	单极闭锁后, 另一极整流侧换流变低压侧的母线名字 (仅适用于 32-33 列为 40 的情况) 单极闭锁后, 功率转出极 DC 侧交流母线名 (必须整流侧低压母线) (仅适用于 32-33 列为 41 的情况)
75—78	单极闭锁后, 另一极整流侧换流变低压侧的基准电压 (仅适用于 32-33 列为 40 的情况) 单极闭锁后, 功率转出极的 DC 侧交流母线的基准电压 (kV) (仅适用于 32-33 列为 41 的情况)

注:

1) 本节的直流故障模型仅适用于 7.2 节中新的直流系统模型, 7.1 节的原直流系统模型故障必须采用 1.1.3 中的故障模拟;

2) 32-33 列为 4 时, 表示直流闭锁故障, 与原直流模型的直流闭锁故障 (1.1.3 节) 的功能完全相同;

3) 32-33 列为 40 时, 表示直流闭锁故障, 与 32-33 列为 4 的差别为:

双极中一个极闭锁后, 另一极整流侧控制系统中的电压测量时间常改变为另一个值, 正常时, 电压测量时间常数是 T_{vp} , 获得转移功率后改为 $T_{vpSmall}$, 见 7.2.1 节和 7.2.2 节的 DN、DM 和 DZ 卡。

填写该故障时, 需要在 67-79 列填写另一极整流侧换流变低压侧的母线名字和基准电压。

4) 32-33 列为 41 时, 表示直流闭锁故障, 与 32-33 列为 4 和 40 的差别为:

对于正常双极运行的直流系统, 当其中一极发生单极闭锁时, 闭锁极可以将全部功率迅速转移到正常极上, 即极间功率转移 (PPT), 以最大限度保证系统的输电功率水平。功率转移的同时, 正常运行极的整流侧控制系统中的直流电压测量时间常数改变为另一个数值。正常时, 电压测量时间常数是 T_{vp} , 获得转移功率后改为 $T_{vpSmall}$, 见 7.2.2 节的 DN 和 DZ 卡。

为了确保交流和直流系统运行的安全稳定性, 接受功率转移的正常极对其直流电流的控制过程是根据电流定值的最大值限制功能要求进行的, 控制过程简述如下:

如果直流电流超过系统短期过负荷能力 ($I_d > I_{ovl}$), 则根据过负荷量来确定容许的过负荷时间。过负荷量与容许过负荷时间呈反时限关系, 过负荷量越大, 容许过负

荷时间越小。不超过容许的过负荷时间内，电流定值为系统暂时过电流值（ I_{max} ）；超过容许过负荷时间后，电流定值将按设定速率下降到短期过负荷电流限制（ I_{ovl} ）。如果直流电流没有超过系统短期过负荷能力（ $I_d \leq I_{ovl}$ ），则直流电流定值的最大值与功率转移之前相同。

只有7.2.2节的DN型直流控制系统有此功能。

5) 32-33列为7时，表示直流功率按照指定值改变，和原直流模型相同。

对于DM型控制系统（详见7.2.1节），功率定值是突变的，相应地由功率定值和直流电压之比计算出的电流定值也是突变的，电流定值不大于其过负荷电流限制 I_{max} 。

对于DN型控制系统（详见7.2.2节），虽然功率定值是突变的，但是在电流定值的计算过程中，考虑了系统的暂时和短期过负荷能力，其最大值不大于暂时或短期过负荷电流限制（ I_{max} 和 I_{ovl} ）。

6) 32-33列为70时，表示直流功率按照指定值改变，同时修改整流侧控制系统中的电压测量时间常数值为另一个数值的功能。正常时，电压测量时间常数是 T_{vp} ，闭锁后改为 $T_{vpSmall}$ ，见7.2.1节和7.2.2节的DN、DM模型。

7) 32-33列为8时，表示直流电流率按照指定值改变，和原直流模型相同。

8) 32-33列为80时，表示直流电流率按照指定值改变，同时修改整流侧控制系统中的电压测量时间常数值为另一个数值的功能。正常时，电压测量时间常数是 T_{vp} ，闭锁后改为 $T_{vpSmall}$ ，见7.2.1节和7.2.2节的DN、DM模型。

1.1.5 两端直流线路故障重启动（ $MDE=5$ 、适用于 7.2.3 节 DA 直流模型）

需要填写LS-5-3和LS#-5-3卡。

LS-5-3卡：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																				
LS										BUS A										B1										BUS B										B2										LINE										MDE										CYCLE										PENCT										IR TIM										R1										R2										R3										R4										R5										CLEAR									
A2										A8										F4.0										A8										F4.0										I2										I2										F6.0										F6.0										I1										I1										I1										I1										I1										F5.0																			

列	说明
1-2	LS，模型类型标识
5-12	BUSA，整流侧直流母线名称
13-16	B1，整流侧基准电压
19-26	BUSB，逆变侧直流母线名称
27-30	B2，逆变侧基准电压
32-33	LINE，直流故障类型，必须等于3
36-37	MDE，直流故障，必须等于5

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																		
LS										BUS A										B1										BUS B										B2										LINE										MDE										IN										ALPHA_RET										TH_RET										ALPHA_RES										TH_RES										TH_LVPRO																			
A2										A8										F4.0										A8										F4.0										I2										I2										I2										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0																			

说明:

- 23–

[illegible]

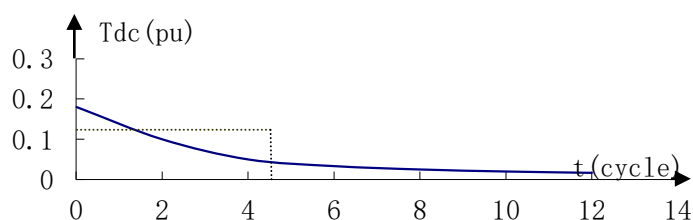
注:

1) 在系统发生故障时, 程序仅考虑周期分量, 未计及非周期分量的作用。因为这与故障时刻、各电机的相角都有关。而且直流分量衰减很快, 对系统稳定计算有关的机电运动影响一般不大。但当要考虑这部分影响时有近似公式:

$$T_{DC} = K_D (\max I_{DC})^2 (R_2 - R_1) \sqrt{2} e^{-t/(T_{a3}/2)}$$

T_{DC}	为直流分量转矩
K_D	为一与故障方式有关的系数, 对三相故障 $K_D=1$
$\max I_{DC}$	为直流分量电流最大值
R_2 、 R_1	为电机负序及正序电阻
T_{a3}	为时间常数

这是 $K_D = 0.5$ 时的 T_{DC} 曲线



从以上曲线可见在5周波内 T_{DC} 的平均值约为0.12，即12%。这时可填此卡去减小发电机输入机械力矩。用法可如：

在0.0周（相当于0秒）加入直流阻尼12%，在5周时去除故障阻尼，如上图曲线所示。这种考虑是近似的，一般可不用。

2) 故障阻尼最多可用于5台机组，对双轴机组应分二张卡填。

1.1.7 快关阀门 (MDE=8)

列	说明
1—2	LS, 模型类型标识
5—12	BUSA, 母线名
13—16	B1, 母线电压等级 (kV)
17	ID, 发电机识别码
37	MDE=8, 表示发电机快关
40—45	CYCLE, 快关动作发生时刻 (周波)
46—50	PWR1, 第一关节点功率, 以潮流功率百分值表示
51—55	SECI, 第一关节点时间 (秒)
56—60	PWR2, 第二关节点功率
61—65	SEC2, 第二关节点时间 (秒)
80	IGV, 调速器是否失效的标志, 非零不失效, 缺省失效

1) 快关气门广泛用于火电机组，利用快速瞬时关小气门减小原动机出力来改善系统稳定性。一般不用于水轮发电机，水轮发电机常用切机措施。水轮机调速器时间常数一般要比汽轮发电机大很多。

4) 注意卡中CYCLE一栏填的是系统操作时间，是以周波计算的。这里具体填快关的操作时间。而SEC1、SEC2填的是快关特性的关节点时间，以秒计，应注意这两个时间的配合。

6) 该卡中两个关节点的数值仅用来计算发电机机械功率的变化速率, 公式为

–25–

发电机“发电机2 18.”的一张快关卡如下:

针对该故障卡的几点说明如下:

- 该卡表示该发电机从5周波开始进行快关操作，快关的速度为“-200%/秒”，即经过25个周波发电机的机械功率变为0。
- 在没有遇到下一张本发电机的快关卡之前，持续修改发电机机械功率，即使该发电机的机械功率已经变为负值，仍继续修改。
- 该卡中的两个关节点数值仅用来计算变化速率，因此只要保持计算出来的速率不变，任意改变两个关节的数值对计算结果没有影响。
- 当该发电机的机械功率降低到一定数值希望发电机的变化速率改变，需要填写另外一张快关卡。例如当机械功率为40%时，停止快关，则应填写下面的数据卡：

8) 实例2:

假设发电机“发电机2 18.”在5周波开始快关，经过0.3秒降低到40%，然后停止快关持续时间0.5秒，然后快开，经过0.3秒恢复到初值水平。此时需要填写快关卡如下：

LS 发电机2 18.	8 60.	100. 1.2	100. 1.3
-------------	-------	----------	----------

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
L	S																																																																														
																																			</																																												

列	说明
1—2	LS, 模型类型标识
5—12	BUS A, 线路前侧节点名称
13—16	B1, 线路前侧节点基准电压 (kV)

19—26	BUS B, 线路后侧节点名称
27—30	B2, 线路后侧节点基准电压 (kV)
32	PAR, 平行码
36—37	MDE=9, 表示复故障发生; =-9, 表示复故障消失
40—45	CYCLE, 故障时刻 (周)
46—51	FAULT R, 非金属性短路的故障电阻 (pu)
52—57	FAULT X, 非金属性短路的故障电阻 (pu)
58—63	PERCT, 故障点距离前侧节点距离占线路全长的百分比
65—66	NDE, 故障形式 =1, 单相短路 =2, 两相短路 =3, 三相短路 =4, 两相对地短路 =5, 串联电容单相击穿 =6, 三相断线 =7, 单相断线 =8, 两相断线 =9, 串联电容两相击穿
68	PHA, 故障相 =1, A相故障, 或三相对称故障 (短路、断线) =2, B相故障 =3, C相故障 =4, BC相故障 (或1) =5, AC相故障 (或2) =6, AB相故障 (或3)
70	SID, 短路故障侧 =1, 故障发生在BUS A侧 =2, 故障发生在BUS B侧 =3, 故障发生在BUS A侧和BUS B侧 (仅用于断线故障)
71—75	FAULT Rd, 非金属两相对地短路的故障电阻 (pu)
76—80	FAULT Xd, 非金属两相对地短路的故障电抗 (pu)

注:

1) 单相短路、两相短路、两相接地短路故障示意图如下图所示:

7) 模拟线路中间的任何一点短路故障，需要在58-63列填写故障点距离前侧节点的位置百分比，此时70列的故障侧无效。

1.1.9 暂态稳定器手动跳闸卡 (MDE=9)

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
L S		BUS								B1		ID									C D E				M D E		CYCLE																																																				
A2		A8								F4.0		A1									A1		I1		F6.0																																																						

列	说明
1—2	LS, 模型类型标识
5—12	BUS, 发电机母线名
13—16	B1, 基准电压 (kV)
17	ID, 发电机识别码
33	CDE, 空格或零
37	MDE, 必须为 “9”

40—45 CYCLE, 触发暂态稳定器的时刻（周波）

1.1.10 静补输出冻结卡（MDE=9）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
L	S									BUS										B1	ID																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

列	说明
1—2	LS, 模型类型标识
5—12	BUS, 静补母线名
13—16	B1, 基准电压 (kV)
17	ID, 静补识别码
33	CDE, 必须为“1”
37	MDE, 必须为“9”
40—45	CYCLE, 冻结静补输出的时刻（周波）

1.1.11 失磁卡（MDE=10）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
L	S	BUS A								B1	ID											M	D	E	CYCLE											S	C	I	D	Crest	T																																						
A2		A8								F4.0	A1											I2			F6.0											I1	F5.0					F5.0																																					

列	说明
1—2	LS, 模型类型标识
5—12	BUS A, 失磁发电机所在母线名
13—16	B1, BUS A的基准电压
17	ID, 发电机识别码
36—37	MDE, 故障操作卡类型, 对发电机失磁计算必须填10
40—45	CYCLE, 发电机失磁时刻（周）
50	SCID, 失磁故障类型 SCID=1, 发电机励磁绕组直接短路损失 SCID=2, 发电机励磁绕组经灭磁电阻短路失磁 SCID=3, 发电机励磁绕组开路失磁 SCID=4, 发电机部分失磁 SCID=5, 恢复励磁
51—55	CREST, 失磁发电机剩磁系数, 剩磁所产生的电势 $E_{rest} = Crest \times E_{fdo}$
56-60	T, 励磁回路的时间常数（秒）

对SCID=1、4、5，填发电机正常情况的T'do，即发电机原始数据

对SCID=2，填计及灭磁电阻后的励磁回路时间常数

对SCID=3，填一个很小的值，如T'do的千分之一

1.1.12 两端直流功率修改卡（MDE=5）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
L S		BUS A								B 1		BUS B								B 2		LINE		MDE		CYCLE								FAULT R		DPORD		PERCNT		PEND IEND		PSTART ISTART		TEND																																			
A2		A8								F40		A8								F40		I2		I2		F60								F60		F60		F60		F60		F60		F50																																			

列	说明
1—2	LS，模型类型标识
5—12	BUS A，前侧节点名称
13—16	B1，前侧节点基准电压（kV）
19—26	BUS B，后侧节点名称
27—30	B2，后侧节点基准电压（kV）
32—33	LINE，直流故障类型 =9，直流功率或电流修改 =90，直流功率或电流修改，整流侧控制系统电压测量环节时间常数改变（仅适用于7.2节新直流系统模型）
37	MDE =5，直流故障方式
40—45	CYCLE，开始改变直流功率的时刻（周波）
64—69	PSTART，直流系统定功率控制方式下，直流功率变化斜线中开始点对应的功率（MW）； ISTART，直流系统定电流控制方式下，直流电流变化斜线中开始点对应的电流（kA）
70—75	PEND，直流系统定功率控制方式下，直流功率变化斜线中结束点对应的功率（MW） IEND，直流系统定电流控制方式下，直流电流变化斜线中结束点对应的电流（kA）
76—80	TEND，直流功率（电流）改变结束的时刻（周波）

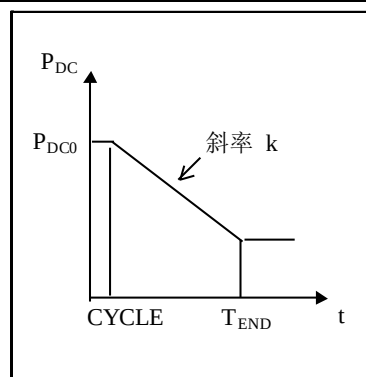
注：

1) 该模型模拟直流功率或电流按照指定曲线变化，功率变化与定功率控制对应，电流变化与定电流控制对应。

直流功率或电流的变化如下：

$$P_{DC} = P_{DC0} + k \times t$$

$$k = \frac{P_{END} - P_{START}}{T_{END} - CYCLE}$$



可以采用多张卡来控制直流功率或电流的连续变化；

2) 32-33列为9时，表示直流功率或电流定值按指定曲线变化；

该模型同时适用于7.1节的原来的直流模型和7.2节的新的直流模型；

需要说明的是，使用该卡后，DN型控制系统整流侧电流定值的最大值Iordmax控制是不起作用的，Iordmax一直等于暂时过电流限制Imax。

3) 32-33列为90时，除了表示直流功率或电流定值按指定曲线变化之外，还具有修改整流侧控制系统中的电压测量时间常数值为另一个数值的功能；正常时，电压测量时间常数是Tvp，闭锁后改为TvpSmall，见7.2.1节和7.2.2节的DN、DM和DZ模型；

该模型仅适用于7.2节的新的直流模型；

需要说明的是，使用该卡后，DN型控制系统整流侧电流定值的最大值Iordmax控制是不起作用的，Iordmax一直等于暂时过电流限制Imax。

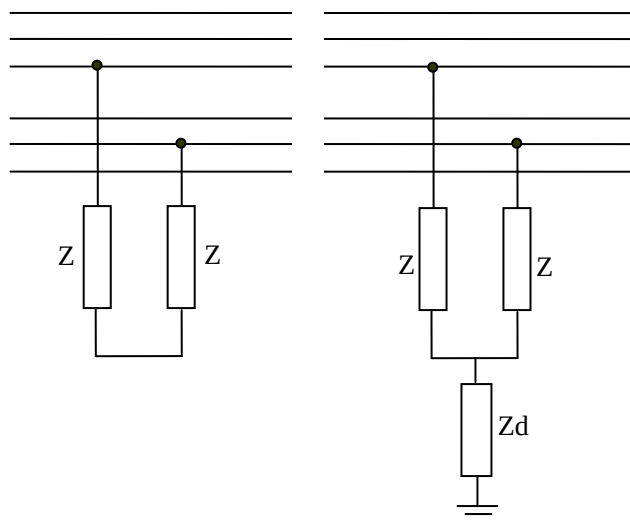
1.1.13 励磁参考电压修改卡（MDE=11）

1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
L S		BUS A					B 1		ID											M D E		CYCLE					V _{REF} 1					SEC 1					V _{REF} 2					SEC 2																											
A2		A8					F4.0		A1											I2		F6.0					F5.0					F5.0					F5.0					F5.0																											

列	说明
1—2	LS，模型类型标识
4—15	母线名及电压等级
17	ID，电机识别码
36—37	MDE=11，表示修改励磁参考电压
40—45	CYCLE，励磁参考电压修改发生时刻（周波）
46—50	V _{REF} 1，第一关节点值，以初值的百分数表示
51—55	SEC 1，第一关节点时间（秒）
56—60	V _{REF} 2，第二关节点值，以初值的百分数表示
61—65	SEC 2，第二关节点时间（秒）

1-3	LS+, 模型类型标识
5-12	NAME1, 前侧节点名称
13-16	BASE1, 前侧节点基准电压 (kV)
19-26	NAME2, 后侧节点名称
27-30	BASE2, 后侧节点基准电压 (kV)
32	ID, 平行码
36-37	MDE = 9, 表示故障发生 =-9, 表示故障消失
40-47	NAME11, 另外一条线路的前侧节点名称
48-51	BASE11, 另外一条线路的前侧节点基准电压 (kV)
53-60	NAME21, 另外一条线路的后侧节点名称
61-64	BASE21, 另外一条线路的后侧节点基准电压 (kV)
66	ID, 另外一条线路的平行码
68	PHA, 故障相, =1, A相故障; =2, B相故障; =3, C相故障

1) 异名相短路故障和异名相短路接地故障示意图如下图所示:



2) 填写本故障形式，必须同时填写LS卡和LS+卡，LS卡填写主要的故障信息，如故障时间、故障位置、故障形式等，同时必须在68列填写5-32列线路的故障相：LS+

4) 例如：如果线路“N11 230. S11 230.”的A相与线路“N12 230. S12 230.”的B相短路，

LS	N11	230.	S11	230.	9	0.0				11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	9	N12	230.	S12	230.	2		

LS	N11	230.	S11	230.	-9	5.			11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	-9	N12	230.	S12	230.	2	

0										1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
FLT		NAME1								BASE1		NAME2								BASE2		ID		MDE		CYCLE								R12		X12		G1		B1		G2		B2		FLC																																											
A3		A8								F4.0		A8								F4.0		A1		I2		F6.0								F6.0		F6.0		F5.0		F6.0		F5.0		F6.0		I1																																											

列	说明
1-2	LS, 模型类型标识
5-12	NAME1, 前侧节点名称
13-16	BASE1, 前侧节点基准电压 (kV)
19-26	NAME2, 后侧节点名称
27-30	BASE2, 后侧节点基准电压 (kV)
32	ID, 平行码
36-37	MDE=12, 表示修改线路参数
40-45	CYCLE, 修改线路参数对应的时刻 (周波)
46-51	R12, 修改后的线路电阻 (pu)
52-57	X12, 修改后的线路电抗 (pu)
58-62	G1, 修改后的线路前侧节点对地电导 (pu)
63-68	B1, 修改后的线路前侧节点对地电纳 (pu)
69-73	G2, 修改后的线路后侧节点对地电导 (pu)
74-79	B2, 修改后的线路后侧节点对地电纳 (pu)
80	IFLG, 参数类型代码, = 0, 表示是线路的零序参数

= 1或空格，表示是线路的正序参数（负序与正序相同）

注：

1) 该卡用来模拟线路参数变化对系统的影响，在填写该数据卡，其中的支路不允许有任何故障和操作；

2) 该卡可以用来修该线路的正序、负序和零序参数，在80列区分，如果填写0，则表示修改零序参数；如果不填写或者填写1，表示修改正序和负序参数，正序和负序参数采用相同的值；80列不能填写其他数字。如果同时修改线路的正序、负序、零序参数，需要填写两张数据卡；可以采用该卡多次修改某条线路的参数。

1.1.16 投入线路（MDE=13）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7</

2) 投入支路的正序、负序和零序参数，在80列区分，如果填写0，则表示填写的是零序参数；如果不填写或者填写1，表示是正序和负序参数，正序和负序参数采用相同的值；80列不能填写其他数字。同时指定线路的正序、负序、零序参数，需要填写两张数据卡。

1.1.17* 柔性直流故障操作（MDE=14）

故障卡——LS-14

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	

列 说明

- 1-2 A2 卡片名称，LS
- 5-12 A8 Name1，节点名称 1
- 13-16 F4.0 Base1，基准电压 1（kV）
- 19-26 A8 Name2，节点名称 2
- 27-30 F4.0 Base2，基准电压 2（kV）
- 32-33 I2 LINE，柔性直流故障子类型代码
- =1，换流器闭锁
- =2，直流线路短路及消失
- =3，直流母线短路及消失
- =4，直流线路断线
- =5，直流线路重合
- =6，换流器从闭锁状态恢复
- 34-35 I2 IF_TYP，短路故障类型代码
- =1，单线短路接地
- =2，两线短路
- =3，两线短路接地
- 36-37 I2 MDE，故障类型代码，=14
- 40-45 F6.0 CYCLE，故障发生的时间（周波）
- 48-52 F5.0 T_ACCB_OFF

故障子类型为 1，交流断路器断开时间（周波）

53-57 F5.0 T DCSW OFF

故障子类型为 2/3, 直流线路/母线短路消失时间 (周波)

其它故障子类型, 无效

63-67 F5.0 RG, 故障电阻 (欧姆), 故障子类型为 2/3 有效

2) 34-35 列的短路故障形式, 仅在 32-33 列填写 2 或 3 时有效;

[illegible]

列	说明
1-2	A2 卡片名称, LS
5-12	A8 Name, 换流器节点名称
13-16	F4.0 Base, 换流器基准电压 (kV)
32-33	I2 LINE, 柔性直流故障子类型代码 =9, 控制模式修改
36-37	I2 MDE, 故障类型代码, =14
40-45	F6.0 CYCLE, 修改的时间 (周波)
47	I1 PCON_MODE, 有功控制模式修改 0 - 有功功率控制 1 - 直流电压控制 2 - 交流频率控制 3 - 交流电压控制

8 - 直流电压和有功功率共同控制

48-52	F5.0	PREF1, 指定有功相关控制参考值 1
		47 列为 0 - 有功功率控制参考值 (MW/比例)
		47 列为 1 - 直流电压控制参考值 (kV/比例)
		47列为2 - 交流频率控制参考值 (Hz/比例)
		47列为3 - 交流电压控制参考值 (kV/比例)
		47 列为 8 - 有功功率控制参考值 (MW/比例)
53-57	F5.0	PREF2, 指定有功相关控制参考值 2
		47 列为 8 - 直流电压控制参考值 (kV/比例)
		47 列为其它时, 无效
69	I1	QCON_MODE, 无功控制模式修改
		0 - 无功功率控制
		1 - 交流电压控制
70-74	F5.0	QREF1, 指定无功控制相关参考值
		69 列为 0 - 无功功率控制参考值 (Mvar/比例)
		69 列为 1 - 交流电压控制参考值 (kV/比例)
80	I1	IFLG, 参考值修改方式
		0 - 按照有名值进行修改
		1 - 按照比例修改

说明:

1) 47 列的有功控制模式代码, 与 DG 卡中的有控制模式存在一定的对应关系。由于 DG 卡中的与有功相关的直流电压、频率、交流电压控制参数共用位置, 因此, 初始控制模式和修改后的控制模式必须满足一定的对应关系;

- 如果 DG 卡 20 列为 0, 47 列可修改 1、2、3、8, 但必须注意填写 DG 卡 40-47 列和 64-71 列参数; 例如:47 列填写 1, 表示要改为直流电压控制模式, 则需要在 DG 卡 40-47 列和 64-71 列填写直流电压控制相关参数;
- 如果 DG 卡 20 列为 1, 47 列只能修改为 0、8;
- 如果 DG 卡 20 列为 2 或 3, 47 列只能修改为 0;
- 如果 DG 卡 20 列为 8, 47 列只能修改为 0、1。

2) 如果既不修改有功控制模式、也不修改有功相关的参考值, 则 47 列必须是空

格；无功类似。

3) 当 47 列为 8 时，48-52 列填写有功控制部分的参考值，53-57 列填写直流电压控制部分的参考值；47 列为其他数值时，53-57 列的数值无效。

4) 无功控制模式不能修改，只能修改参考值。

5) 如果不修改有功/无功控制模式，只修改参考值，则控制模式必须填写和 DG 卡 20/21 列相同的数值。

6) 参考值的填写可以填写有名值或者比例，在 80 列填写 0 或不填，填写有名值；否则，填写相对于初值的比例。

7) 有功、无功相关的参考值不能为 0，如果为 0，该参考值无效，不进行修改。

1.1.18 可控串补开环控制环节模型（MDE=21）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7</

FLT卡是部分常用故障形式和功能的简化填写方法，目的是为了简化故障卡的填写。程序在处理时，将部分FLT卡转换成为LS卡再处理，转换的LS卡输出到OUT文件中。

[illegible]

2018 年 1 月 —40— 中国电力科学研究院系统所

注：

1) 该卡用来模拟一条支路三相短路、然后两侧三相断开的常用故障形式，必须在32-33列填写1；

2) 该卡中39-42列填写三相短路发生的时刻，43-50列填写两侧三相断开的的时间，该时间为相对于39-42列的时间差，必须大于0；两侧断开的的时间可以不同，用来模拟两侧不同时跳的故障形式；如果某个断开时间不填写，缺省等于另外一侧的断开时间，两侧的断开时间不能都为0。

3) 模拟线路中间三相短路故障，可以在51-52列填写故障点与前侧节点的长度占整个线路长度的百分比；例如，如果距离前侧40%点三相短路，应该填写40。此处填写百分比后，37列的故障侧将无效。

4) 例如：

采用LS卡填写的三相短路如下：

```
LS  母线B  230.  母线1  230.      1  5.0
LS -母线B  230. -母线1  230.     -1 10.0
```

采用FLT卡填写的对应的形式如下：

```
FLT 母线B  230. 母线1  230.  1    1 5.  5.  5.
```

采用LS卡填写的线路中间三相短路为：

```
LS  母线B  230.  母线1  230.      3  0.0                40
LS -母线B  230. -母线1  230.     -3  5.0                40
```

如果采用FLT卡填写，对应的形式如下：

```
FLT 母线B  230. 母线1  230.  1    1 0.  5.  5.  40
```

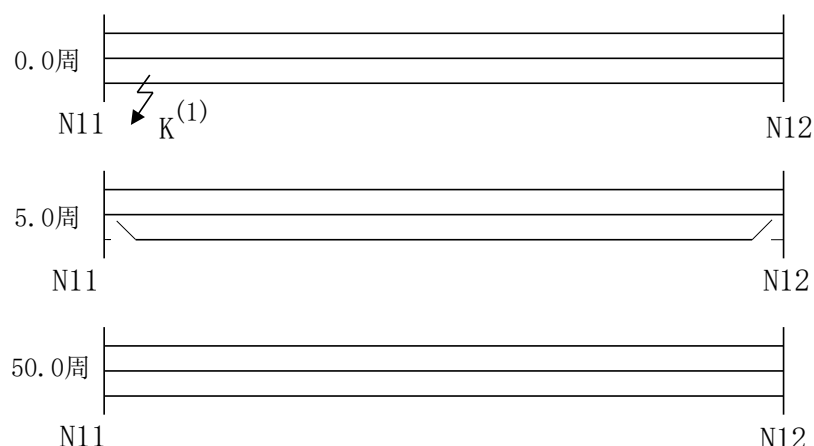
1.2.2 单相瞬时性故障（TYP=2）

0		1								2								3								4								5								6								7								8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

35	FHASE, 故障相代码, 1-A相、2-B相、3-C相
37	SIDE, 故障侧, 1表示前侧, 2表示后侧
39—42	TCYC0, 故障发生时间（周波）
43—46	TCYC1, 从故障发生到故障相前侧断开的的时间间隔（周波）
47—50	TCYC2, 从故障发生到故障相后侧断开的的时间间隔（周波）
51—52	PERCENT, 故障点距离前侧节点的百分比（%）
53—57	FAULT R, 接地电阻（pu）
58—62	FAULT X, 接地电抗（pu）
63—66	TCYC11, 从故障发生到故障相前侧重合的时间间隔（周波）
67—70	TCYC21, 从故障发生到故障相后侧重合的时间间隔（周波）

注：

1) 本卡用来模拟线路单相瞬时性故障，即线路某一相首先单相短路、然后单相断开、经过一段时间后重合闸重合成功，如下图：



2) 故障相在37填写，1、2、3分别代表A、B、C相，缺省为A相故障；

3) 43-46填写单相短路故障发生的时间，43-50列填写从故障发生到故障相两侧断开的的时间间隔，63-70列填写从短路故障发生到重合闸重合的时间间隔；

4) 模拟线路中间单相短路故障，可以在51-52列填写故障点与前侧节点的长度占整个线路长度的百分比；例如，如果距离前侧40%位置三相短路，应该填写40。此处填写百分比后，37列的故障侧将无效。

5) 例如：

单相瞬时性故障，采用LS卡填写的形式如下：

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0	1	1	1
LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0	7	1	3
LS	N11	230.	N12	230.	-9	5.0	1	1	1
LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0	7	1	3

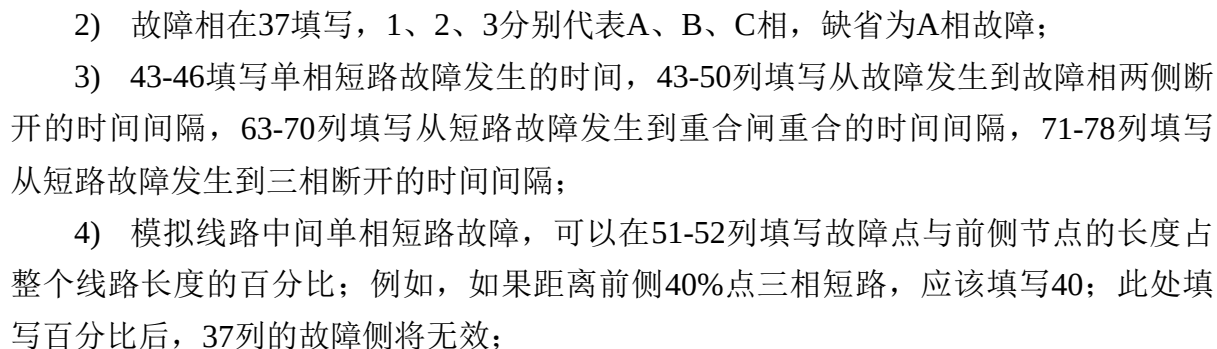
如果采用FLT卡填写，对应的形式如下：

0									1									2									3									4									5									6									7									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
FLT		NAME1				BASE1		NAME2				BASE2		ID	TYPE	PHASE		SIDE	TCYC0		TCYC1	TCYC2		PERCENT	FAULT_R		FAULT_X		TCYC1C1		TCYC21	TCYC12		TCYC22																																						
A3		A8				F4.0		A8				F4.0		A1	I2	I1	I1		F4.0		F4.0	F4.0		F2.0	F5.0		F5.0		F4.0		F4.0	F4.0		F4.0																																						

注：

1) 该卡用来模拟单相永久性短路故障，即线路某一相单相短路、故障相两侧断路器重合、重合失败两侧三相断开，如下图：

2018 年 1 月 —43— 中国电力科学研究院系统所



用LS卡填写

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0	1	1	1
LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0	7	1	3
LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0	7	1	3
LS	N11	230.	N12	230.	-9	55.0	1	1	1
LS	-N11	230.	-N12	230.	-1	55.0			

FLT N11 230. N12 230. 3 1 1 0. 5. 5. 50. 50. 55. 55.

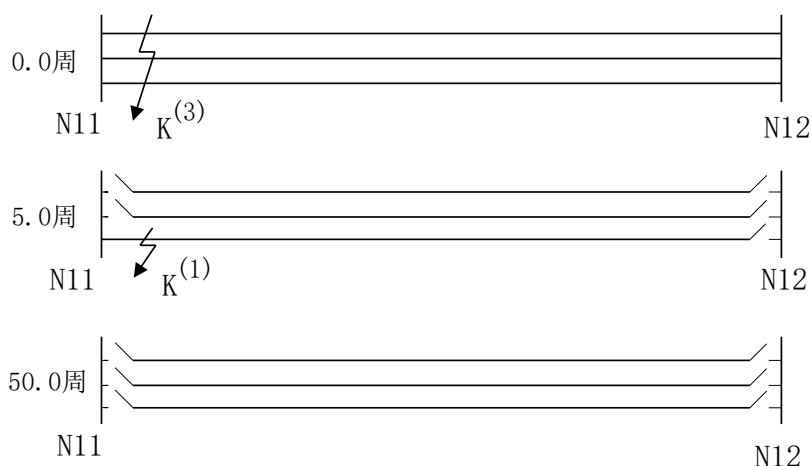
[illegible]

列	说明
1—3	FLT，模型类型标识

5—12	NAME1, 前侧节点名称
13—16	BASE1, 前侧节点基准电压 (kV)
18—25	NAME2, 后侧节点名称
26—29	BASE2, 后侧节点基准电压 (kV)
30	ID, 回路号
32—33	FLT_TYPE = 4, 故障类型代码
37	SIDE, 故障侧, 1表示前侧, 2表示后侧
39—42	TCYC0, 故障发生时间 (周波)
43—46	TCYC1, 从故障发生到前侧断开的時間间隔 (周波)
47—50	TCYC2, 从故障发生到后侧断开的時間间隔 (周波)
51—52	PERCENT, 故障点距离前侧节点的百分比 (%)
53—57	FAULT R, 接地电阻 (pu)
58—62	FAULT X, 接地电抗 (pu)
63—66	TCYC11, 从故障发生到最终三相断开的時間间隔 (周波)

注:

1) 该卡用来模拟线路三相短路开关单相拒动的严重故障, 即线路三相短路、然后两侧开关断开, 但其中一相开关拒动、经过一定时间后备保护动作切除线路, 程序在模拟时单相拒动侧为近距离故障侧, 故障类型代码为4;



2) 43-46填写单相短路故障发生的时间, 43-50列填写从故障发生到故障相两侧断开的時間间隔, 63-66列填写从短路故障发生到后备保护动作的时间间隔;

3) 模拟线路中间单相短路故障, 可以在51-52列填写故障点与前侧节点的长度占整个线路长度的百分比; 例如, 如果距离前侧40%点三相短路, 应该填写40。此处填写百分比后, 37列的故障侧将无效。

4) 例如:

用LS卡填写

[illegible]

LS	N11	230.	N12	230.	-9	5.0				3	1	1
----	-----	------	-----	------	----	-----	--	--	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0	8	4	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0	6	1	2
----	-----	------	-----	------	---	-----	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0				1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	--	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0	8	4	1
----	-----	------	-----	------	----	------	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0	6	1	2
----	-----	------	-----	------	----	------	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0				1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	--	--	---	---	---

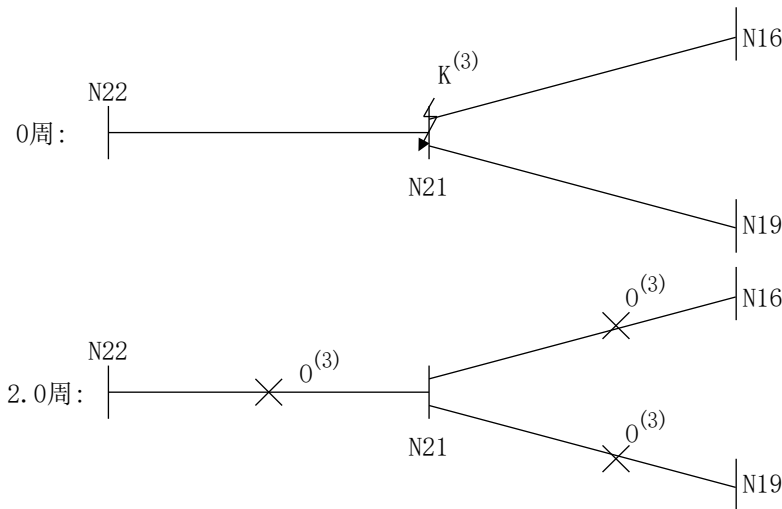
LS -N11	230.	-N12	230.	-1	50.0
---------	------	------	------	----	------

FLT N11 230. N12 230. 4 1 0. 5. 5. 50.

0										1										2										3										4										5										6										7										8																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
FLT										NAME1										BASE1																				TYPE										TCYC0										TCYC1																				FAULT_R										FAULT_X																			
A3										A8										F4.0																				I2										F4.0										F4.0																				F5.0										F5.0																			

注：

1) 本卡的主要功能是模拟某一母线发生短路故障、跳开与该母线相连的所有出线的故障形式：



2) 短路故障形式可以是单相、两相、三相短路，在35列中选择；线路断开时，程序自动寻找与该母线相连的所有支路，并全部断开；

3) 43-46列填写从故障发生到所有出线断开的的时间间隔，只能处理所有出线同时断开的情况；

4) 例如：

图中的故障，采用LS卡填写

LS N21 230 N19 230. 2 0.0
LS -N21 230 -N19 230. -2 2.0
LS -N21 230 -N16 230. -1 2.0
LS -N21 230 -N22 230. -1 2.0

采用FLT卡填写

FLT N21 230 2 3 0. 2.

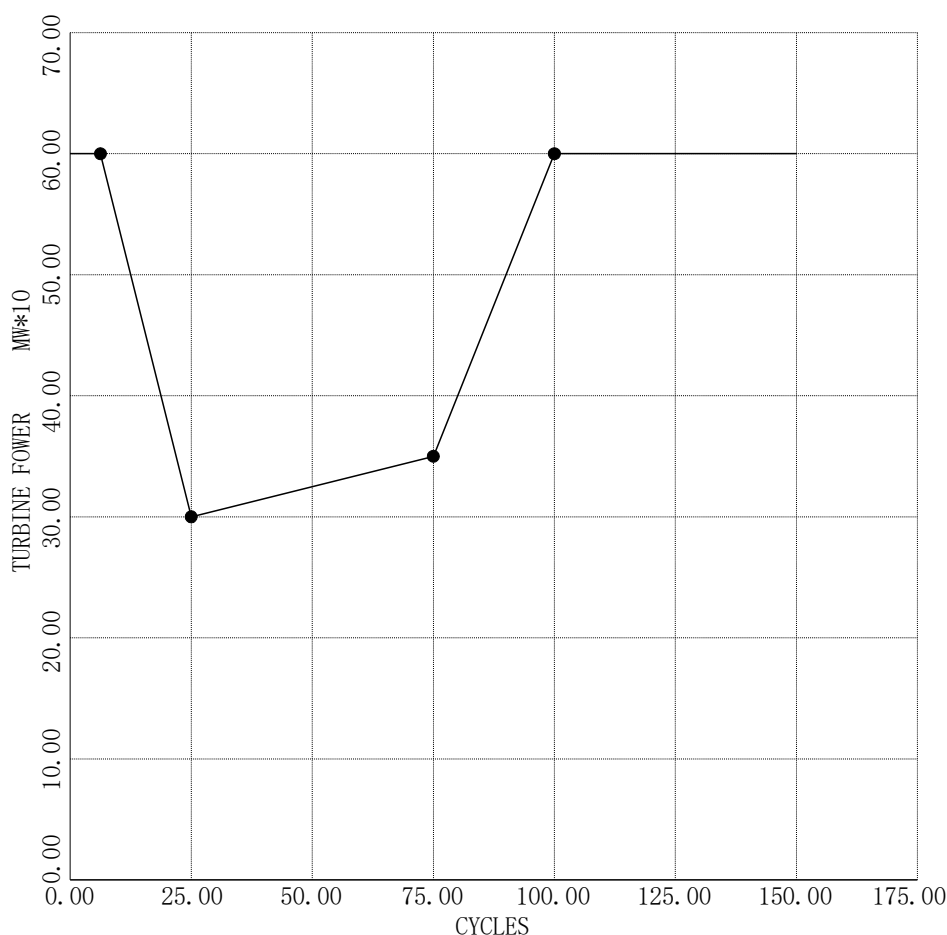
1.2.6 发电机快关（TYP=11）

0			1			2			3			4			5			6			7			8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
FLT		NAME1				BASE1		ID																				
A3		A8				F4.0		A1																				

35—38	TCYC0, 开始动作时间（周波）
39—42	TCYC1, 时间1（相对开始动作时间的时间差，周波）
43—46	PWR_PERCENT1, 时间1对应的功率百分比（相对初值）
47—50	TCYC2, 时间2（相对开始动作时间的时间差，周波）
51—54	PWR_PERCENT2, 时间2对应的功率百分比（相对初值）
55—58	TCYC3, 时间3（相对开始动作时间的时间差，周波）
59—62	PWR_PERCENT3, 时间3对应的功率百分比（相对初值）
63—66	TCYC4, 时间4（相对开始动作时间的时间差，周波）
67—70	PWR_PERCENT4, 时间4对应的功率百分比（相对初值）
71—74	TCYC5, 时间5（相对开始动作时间的时间差，周波）
75—78	PWR_PERCENT5, 时间5对应的功率百分比（相对初值）

注：

1) 该卡主要功能是模拟发电机快关的过程：



2) LS卡中的快关要求填写两个关节点，程序根据这两个点计算斜率，一般需要填写多张LS卡；本卡只需要填写快关过程中转折点对应的时间和功率百分比，使快关的填写更容易；

用LS卡填写

LS	N2	13.8	8	5.0	100.0	0.0	50.	0.4
LS	N2	13.8	8	25.0	50.0	0.4	60.	1.4
LS	N2	13.8	8	75.0	60.0	1.4	100.	1.9
LS	N2	13.8	8	100.0	100.0	1.9	100.	2.0

FLT N2	13.8	11	5.0	20.	50.	70.	60.	95.	100.
--------	------	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	------

[illegible]1-3 FLT, 模型类型标识

5-12 NAME1, 故障母线名称

13-16 BASE1, 故障母线基准电压 (kV)

17 ID, 马达识别码 (切马达时有效, “*”表示所有马达)

5-6 ZONE, 分区名称 (32-33列为22时填写)

5-14 AREA, 区域名称 (32-33列为23时填写)

32-33	FLT_TYPE, 故障类型代码, = 21 — 按照节点形式切负荷 = 22 — 按照分区形式切负荷 = 23 — 按照区域形式切负荷
-------	---

35 **WPER**，后面填写有名值或百分比的标志，填写字母“W”表示43-54
列填写有名值；否则，填写百分比。（填写有名值仅适用于节点形式，
分区和区域形式都必须填写百分比）

37 CLEID, 配电网支路ID (切除配电网支路负荷时填写, “*”表示所有配电网支路)

39-42 TCYC0, 切除负荷的时间 (周波)

（43-59列填写的切负荷量，可填百分比或有名值，填写有名值仅当35列为W、并且为节点形式才有效，单位MW）

43-46 PPER，有功负荷切除的百分数或有名值

47-50 QPER，无功负荷切除的百分数或有名值

51-55 QSHUNT，并联无功切除的百分数或有名值

56-59 PGPER，马达切除的百分数或有名值

注：

1) 本模型主要用于按照给定的百分比或总切负荷大小切除静态负荷和马达负荷（不能用来切发电机），与LS卡相比，在切除静态负荷时无需按照负荷特性分别填写，只需要填写初始负荷的百分比或切除的总功率即可，程序自动切除各负荷特性对应的负荷；

2) 可以按照节点、分区或区域的形式切负荷，在32-33列中的代码进行区域，填写21，表示切除指定节点的负荷，需要在5-16列填写负荷节点的名称和基准电压；填写22，表示切除指定分区的负荷，需要在5-6列填写分区名称；填写23，表示切除指定区域的负荷，需要在5-14列填写区域名称；

3) 在切除分区和区域的负荷时，程序自动寻找指定分区和区域内所有的负荷节点，按照给定的百分比逐一切除；

4) 切除静态负荷时，只需要在43-50列填写切除负荷占初始静态负荷的百分比或切除负荷的功率数值即可；切除马达负荷时，在56-59列填写切除部分占初始总功率的百分比或切除的功率值；

5) 51-55列用于填写切除并联无功负荷，该数值适用于两个方面：

➤ 37列填写支路序号，切除配电网支路相连的并联无功补偿；

➤ 37列不填写支路序号，按照节点形式填写有名值；

其它情况，该值无效；

6) 对于分区和区域形式，只能填写百分数；对于节点形式，可以填写百分数，也可以填写具体数值（单位MW），35列如果填写字母“W”表示填写的是具体数值，否则为百分数；

7) 在切除配电网支路相连的负荷和马达时，必须在37列填写配电网支路的支路号；37列如果填写“*”，表示对指定范围内所有配电网支路的静态负荷和马达负荷进行切除操作；

8) 切除马达负荷时，如果采用节点形式并且马达的识别码不为空，则应该在17列填写马达的识别码；如果该识别码为“*”，表示对相连的所有马达进行切除操作；

9) 切除静态负荷和马达时，只能切除负荷，不能增加负荷；切除并联无功补偿时，如果切除配电网支路的并联无功，只能切除，如果按照节点形式填写切除一般节点的并联无功，可切除也可增加。

1.2.8 计算短路电流（TYP=31\32\33）

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
FLT	NAME1	BASE1	TYPE	FAULT R	FAULT X	VMIN	VMAX	
A3	A8	F4.0	I2	F5.0	F5.0	F4.0	F4.0	

列 说明

1-3 FLT，模型类型标识

(5-16列根据32-33列的故障类型代码不同填写的内容不同，32-33列为31，填写节点名称和基准电压；为32，填写分区名称；为33，填写区域名称)

5-12 NAME1，故障母线名称

13-16 BASE1，故障母线基准电压（kV）

5-6 ZONE，分区名称（32-33列为32时填写）

5-14 AREA，区域名称（32-33列为33时填写）

32-33 FLT_TYPE，故障类型代码，
 = 31，计算指定节点的短路电流
 = 32，计算指定分区所有节点的短路电流
 = 33，计算指定区域所有节点的短路电流

35 SHORT_TYPE，短路类型代码，
 =1，单相短路
 =3，三相短路

39-43 FAULT R，短路电阻（pu）

44-48 FAULT X，短路电抗（pu）

49-52 Vmin，最小电压等级（kV）（仅适用于分区、区域类型）

53-56 Vmax，最大电压等级（kV）（仅适用于分区、区域类型）

注：

- 1) 本模型主要用来近似计算节点单相或三相接地的短路电流；
- 2) 可以按照节点、分区、区域的形式填写，32-33列填写31表示计算指定节点的短路电流，需要在5-16列填写节点的名称和基准电压；填写32，表示计算指定分区的短路电流，需要在5-6列填写分区名称；填写33，表示计算指定区域的短路电流，需要在5-14列填写区域名称；
- 3) 计算分区和区域所属节点的短路电流时，程序自动寻找指定分区或区域中的节点，逐个节点进行短路电流计算；49-52列可以指定计算短路电流的节点的最小电压等级，53-56列可以指定计算短路电流节点的最大电压等级；
- 4) 可以计算单相接地的短路电流和三相接地的短路电流，在35列填写1，表示计算单相接地短路电流；填写3表示计算三相接地短路电流；缺省计算三相短路电流；
- 5) 计算非金属性短路电流，需要在39-48列填写接地阻抗。

1.2.9 计算潜供电流（TYP=35\36\37）

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
FLT	NAME1	BASE1	NAME2	BASE2	TYPE	VMIN	VMAX	
A3	A8	F4.0	A8	F4.0	A1 I2	F4.0	F4.0	

列 说明

1-3 FLT，模型类型标识

(5-30列根据32-33列的故障类型代码不同填写的内容不同，32-33列为35，填写线路两侧节点名称、基准电压和回路号；为36，填写分区名称；为37，填写区域名称)

5-12 NAME1，线路前侧节点名称

13-16 BASE1，线路前侧节点基准电压（kV）

18-25 NAME2，线路后侧节点名称

26-29 BASE2，线路后侧节点基准电压（kV）

30 ID，线路回路号

5-6 ZONE，分区名称（32-33列为36时填写）

5-14 AREA，区域名称（32-33列为37时填写）

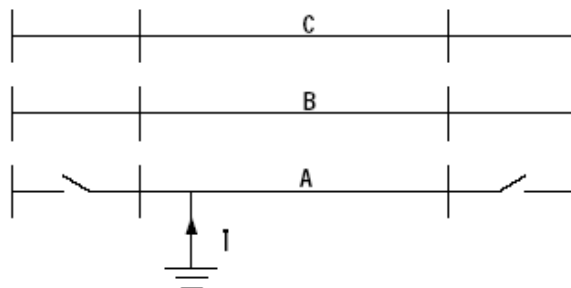
32-33 FLT_TYPE，故障类型代码，
 = 35，计算指定线路的潜供电流
 = 36，计算指定分区中线路的潜供电流
 = 37，计算指定区域中线路的潜供电流

49-52 Vmin，线路的最小电压等级（kV）（仅适用于分区、区域类型）

53-56 Vmax，线路的最大电压等级（kV）（仅适用于分区、区域类型）

注：

1) 本模型用于计算线路A相接地、A相两侧断路器跳开时的短路电流，即潜供电流，如下图所示：



2) 填写时，可以按照线路、分区或区域的形式填写，在32-33列中指定；在32-33列填写35，表示计算指定线路的潜供电流，需要在5-30列填写线路两侧的节点名称、基准电压、回路号；填写36，表示计算指定分区所有线路的潜供电流，需要在5-6列填

写分区名称；填写37，表示计算指定区域所有线路的潜供电流，需要在5-14列填写区域名称；

3) 如果只计算指定分区或者区域中一定电压等级范围之内的线路的潜供电流，可以在49-52列填写最小电压等级，在53-56列填写最大电压等级；

4) 程序计算时对一条线路的两侧都进行计算，并输出两侧对应的潜供电流。

1.2.10 计算工频过电压（TYP=41\42\43）

0										1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
FLT		NAME1				BASE1		NAME2				BASE2		A1	I2	I1																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

2) 填写时，可以按照线路、分区或区域的形式填写，在32-33列中指定；在32-33列填写41，表示计算指定线路的工频过电压，需要在5-30列填写线路两侧的节点名称、基准电压、回路号；填写42，表示计算指定分区所有线路的工频过电压，需要在5-6列填写分区名称；填写43，表示计算指定区域所有线路的工频过电压，需要在5-14列填写区域名称；

3) 如果只计算指定分区或者区域中一定电压等级范围内的线路的工频过电压，可以在49-52列填写最小电压等级，在53-56列填写最大电压等级。

1.2.11 计算多节点等值阻抗（TYP=46）

0										1										2										3										4										5										6										7																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																													
FLT										NAME1										BASE1										NAME2										BASE2										TYPE										NAME3										BASE3										NAME4										BASE4										NAME5										BASE5									
A3										A8										F4.0										A8										F4.0										I2										A8										F4.0										A8										F4.0										A8										F4.0									

	=51, 计算直流短路比和有效短路比
	=52, 计算多直流作用因子
35-42	NAME1, 节点1名称
43-46	BASE1, 节点1基准电压 (kV)
47-54	NAME2, 节点2名称
55-58	BASE2, 节点2基准电压 (kV)
59-66	NAME3, 节点3名称
67-70	BASE3, 节点4基准电压 (kV)

说明:

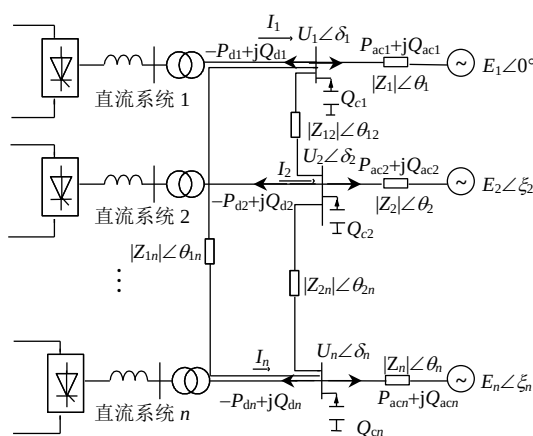
1) 直流短路比

直流短路比定义为交流侧短路容量相对于直流功率的比值。对于单回直流，短路比计算公式如下：

$$MSCR = \frac{S_{ac}}{P_d}$$

其中 S_{ac} 为交流侧的短路容量， P_d 为直流功率。

对于多回直流线路，通过多端口戴维南等值方法，多馈入交直流系统可简化为下图所示的简化模型。



类似单馈入交直流系统，在考虑了多回直流间的相互影响后，多馈入短路比 $MSCR_i$ 定义为

$$MSCR_i = \frac{S_{aci}}{P_{deqi}}$$

式中：i为直流回路编号； S_{aci} 为直流馈入换流母线的短路容量； P_{deqi} 为考虑其他直流回路影响后的等值直流功率。

以换流母线额定电压为基准电压，多回路短路比计算公式为：

$$MSCR_i = \frac{S_{aci}}{P_{deqi}} = \frac{1}{|Z_{eqii}|P_{di} + \sum_{j=1, j \neq i}^n |Z_{eqij}|P_{dj}}$$

若在相应直流的换流母线上考虑并联无功补偿的影响，则可定义多馈入有效短路比(MESCR)：

$$MESCR_i = \frac{S_{aci} - Q_{ci}}{P_{deqi}} = \frac{1/|Z_{eqii}| - 1/|Z_{ci}|}{P_{di} + \sum_{j=1, j \neq i}^n \left| \frac{Z_{eqij}}{Z_{eqii}} \right| P_{dj}}$$

2) 多直流交互作用因子

多馈入交互作用因子(MIIF)是CIGRE WG B4工作组提出的用于衡量多馈入直流输电系统中换流站间相互作用强弱的指标。多馈入交互作用因子 $M_{\text{MF}ji}$ 定义为：当换流母线i投入对称三相电抗器，使得该母线上的电压下降1%时，换流母线j的电压变化率。

$$M_{\text{MF}ji} = \frac{\Delta U_j}{1\% U_{i0}}$$

式中 U_{i0} 为投入电抗器前的母线电压。

3) 使用说明

- 填写的节点必须是直流换流变交流侧节点，即该节点必须和换流变相连，并且换流变另外一侧节点为直流节点。并且，直流无功补偿的容量必须填写在本节点上，否则会导致计算结果出错。
- 每个FLT卡中可以填写4个节点，如果填写更多，可以填写FLT+卡，格式和FLT卡相同。但FLT+卡5-16列必须和FLT卡5-16列相同，否则认为不是一组。FLT+卡可以有多个。
- 每组计算中，填写的各个节点之间不能有重复。
- 单馈入短路比计算需要填写FLT-51卡，其中只需要填写33列之前的数据即可，后面如果再填写节点，程序自动进行多馈入短路比的计算。计算结果中同时包括短路比和有效短路比。

1.3 部分故障的填写方法说明

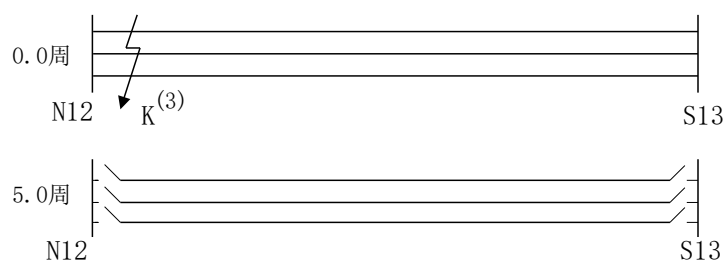
本节主要对部分常用故障形式的填写方法和注意事项进行举例说明，这些故障采用1.1中的LS卡和1.2节中的FLT卡填写，FLT卡是对部分常用故障形式的简化填写方式，FLT卡中每一种填写方式都有对应的LS卡填写方式，填写时部分故障采用FLT卡填写比较简单。FLT卡和LS卡两者可以混合使用。

1.3.1 三相短路故障

三相短路故障形式主要描述的故障形式包括：

- 一条线路一端或中间任意一点发生三相短路、然后两侧断路器跳开该线路；
- 一个变压器某一侧发生三相短路、然后断路器跳开该变压器；

示意图如下：



1) 三相短路，两侧同时跳

采用LS卡填写

. 0.0周波N12侧三相短路

LS N12 525 S13 525 1 0.0

. 5.0周波两侧跳开，在两侧节点前加“-”表示跳开，36-37列填写-1表示故障消失

LS -N12 525 -S13 525 -1 5.0

采用FLT卡填写

FLT N12 525. S13 525. 1 1 0. 5. 5.

2) 两侧不同时跳，例如N12侧4周波跳开，S13侧5周波跳开

采用LS卡填写

. 0.0周波N12侧三相短路

LS N12 525 S13 525 1 0.0

. 4.0周波前侧跳开，在前侧节点前加“-”表示跳开，36-37列填写1表示故障仍然存在

LS -N12 525 S13 525 1 4.0

. 5.0周波两侧都跳开，在两侧节点前加“-”表示跳开，36-37列填写-1表示故障消失

LS -N12 525 -S13 525 -1 5.0

采用FLT卡填写

FLT N12 525. S13 525. 1 1 0. 4. 5.

3) S13侧故障，两侧5周波同时跳开

采用LS卡填写

LS S13 525 N12 525 1 0.0

LS -S13 525 -N12 525 -1 5.0

采用FLT卡填写

FLT N12 525. S13 525. 1 2 0. 5. 5.

或

```
FLT N13 525. S12 525. 1 1 0. 5. 5.
```

MDE=1形式的LS卡只能表示前侧三相故障，后侧三相故障必须调换两侧节点；FLT可以指定前侧故障或者后侧故障，1表示前侧，2表示后侧。

4) 线路中间距离N12侧40%三相短路，两侧5周波跳开

采用LS卡填写：

```
LS N12 525 S13 525 3 0.0 40.
LS -N12 525 -S13 525 -3 5.0 40.
```

采用FLT卡填写

```
FLT N12 525. S13 525. 1 1 0. 5. 5. 40
```

线路中间故障，采用LS卡填写，36-37列必须填写3和-3，否则填写的百分比无效；采用FLT卡填写，只需要填写故障百分比即可。

5) 两条线路都发生三相短路故障

N12-S13线路N12侧0周波三相故障，5周波两侧跳开；同时N11-S11线路在10周波发生三相短路，15周波两侧同时跳三相。

用LS卡填写

. N12-S13线路N12侧三相短路故障

```
LS N12 525 S13 525 1 0.0
LS -N12 525 -S13 525 -1 5.0
```

. N11-S11线路N11侧三相短路故障

```
LS N11 525 S11 525 1 10.0
LS -N11 525 -S11 525 -1 15.0
```

用FLT卡填写

. N12-S13线路N12侧三相短路故障

```
FLT N12 525. S13 525. 1 1 0. 5. 5.
```

. N11-S11线路N11侧三相短路故障

```
FLT N11 525. S11 525. 1 1 10. 5. 5.
```

两个三相短路故障中的每个三相短路故障仍然按照一个三相故障的方法填写。

6) 如果两侧同时跳，FLT卡中的第二个断开时间可以不填写，

例如

```
FLT N12 525. S13 525. 1 1 0. 5. 5.
```

可以填写为

```
FLT N12 525. S13 525. 1 1 0. 5.
```

7) 两绕组变压器三相短路故障

例如：变压器“GEN1 20. - BUS1 500.”的高压侧三相短路故障，5周波跳开该变压器，用LS卡填写如下：

```
LS BUS1 525 GEN1 20 1 0.0
LS -BUS1 525 -GEN1 20 -1 5.0
```

采用FLT卡填写

```
FLT BUS1 525. GEN1 20. 1 1 0. 5. 5.
```

两绕组变压器三相短路故障与线路三相短路故障的填写方法完全相同。

8) 三绕组变压器三相短路故障

例如：三绕组变压器对应的三个支路为“BUS35 35. - BUSZ 1.”、“BUS220 220. - BUSZ 1.”和“BUS500 500. - BUSZ 1.”，中压侧BUS220三相故障，5周波后跳开变压器，用LS卡填写如下：

. 中压侧三相短路故障

```
LS BUS220 525 BUSZ 1. 1 0.0
```

. 中压侧跳开

```
LS -BUS220 525 -BUSZ 1. -1 5.0
```

. 高压侧跳开

```
LS -BUS500 525 -BUSZ 1. -1 5.0
```

. 低压侧跳开

```
LS -BUS35 525 -BUSZ 1. -1 5.0
```

该故障无法完全用FLT卡填写，但是可以用FLT卡和LS卡联合方式填写，即

```
FLT BUS220 525 BUSZ 1. 1 1 0. 5. 5.
LS -BUS500 525 -BUSZ 1. -1 5.0
LS -BUS35 525 -BUSZ 1. -1 5.0
```

三绕组变压器三相短路故障填写方法与线路类似，不同之处在于故障后跳开三侧，即跳开三条支路。

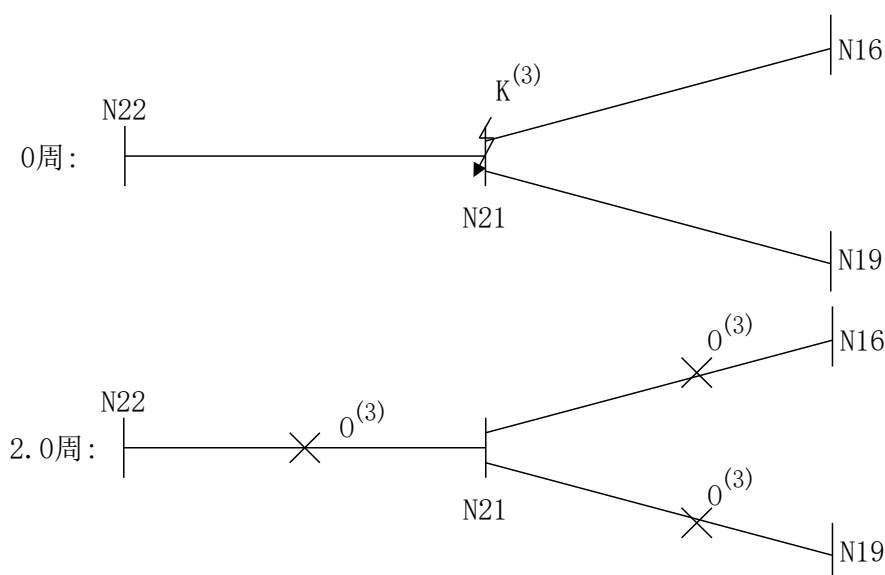
1.3.2 母线短路跳所有出线

该故障形式模拟的是母线发生短路故障、跳开与该母线相连所有线路的故障形式，模拟的短路故障形式包括单相短路、两相短路、三相短路和两相接地短路。

该故障形式可以采用LS卡填写，母线三相短路故障采用1.1.1节中的故障形式填写，36-37列表必须填写2；如果母线发生单相短路、两相短路，只能采用1.1.8节中的线路复故障模拟。

该故障形式也可以采用1.2.4节的FLT卡填写，FLT卡中只需要填写故障的母线名称、短路故障形式、所有出线断开的的时间即可，程序自动寻找相连的所有线路然后断开。但是FLT卡只能处理所有出线三相同同时断开的情况，对于三相不同时断开、单相断开等只能采用LS卡填写。

母线短路故障形式示意图如下：



1) 母线N21发生三相短路，2周波同时跳开所有线路

采用LS卡填写

. N21母线三相短路故障，37列必须填写2

LS N21 230 N19 230. 2 0.0

. N21-N19线路两侧断开，两侧节点前负号表示对应侧断开，36-37填-2表示短路故障消失

LS -N21 230 -N19 230. -2 2.0

. N21-N16线路也断开，两侧节点前加负号表示断开，36-37列必须填写-1表示没有故障

LS -N21 230 -N16 230. -1 2.0

. N21-N16线路也断开，两侧节点前加负号表示断开，36-37列必须填写-1表示没有故障

LS -N21 230 -N22 230. -1 2.0

采用FLT卡填写

. 在33列填写5表示母线短路故障跳所有出线，35填写3表示母线三相短路

FLT N21 230 5 3 0. 2.

2) 母线N21发生三相短路，线路“N21-N22”3周波跳开，其它2周波跳开

采用LS卡填写

. N21母线三相短路故障

LS N21 230 N19 230. 2 0.0

. N21-N19两侧三相断开，但是故障仍然存在

LS -N21 230 -N19 230. 2 2.0

. N21-N16两侧三相断开

LS -N21 230 -N16 230. -1 2.0

. 3周波，N21-N22两侧才三相断开

LS -N21 230 -N22 230. -1 3.0

. 3周波，母线故障才消失，注意此时两侧节点前都有负号，表示两侧是断开的

LS -N21 230 -N19 230. -2 3.0

不能采用FLT卡填写，FLT卡只能填写所有线路同时断开的情况。

3) 母线N21发生单相短路，2周波同时跳开所有线路

采用LS卡填写

. N21母线单相短路故障，采用MDE-9形式的线路一侧单相短路代替

LS	N21	230	N19	230.	9	0.0		1	1	1
LS	N21	230	N19	230.	-9	2.0		1	1	1

. 跳开所有出线

LS	-N21	230	-N19	230.	-1	2.0				
LS	-N21	230	-N16	230.	-1	2.0				
LS	-N21	230	-N22	230.	-1	2.0				

采用FLT卡填写

FLT	N21	230			5	1	0.	2.		
-----	-----	-----	--	--	---	---	----	----	--	--

母线发生两相短路的填写方法与此类似。

4) 母线N21发生单相短路，线路“N21-N22”3周波跳开，其它2周波跳开

采用LS卡填写

. N21母线单相短路故障，采用MDE-9形式的线路一侧单相短路代替

LS	N21	230	N19	230.	9	0.0		1	1	1
LS	N21	230	N19	230.	-9	3.0		1	1	1

. 跳开所有出线

LS	-N21	230	-N19	230.	-1	2.0				
LS	-N21	230	-N16	230.	-1	2.0				
LS	-N21	230	-N22	230.	-1	3.0				

不能采用FLT卡填写，FLT卡只能填写所有线路同时断开的情况。

母线发生两相短路的填写方法与此类似。

5) 母线N21发生单相短路，2周波所有线路单相跳开，短路消失，10周波所有线路单相重合

采用LS卡填写

. N21母线单相短路故障，采用MDE-9形式的线路一侧单相短路代替

LS	N21	230	N19	230.	9	0.0		1	1	1
----	-----	-----	-----	------	---	-----	--	---	---	---

. 2周波所有出线故障相两侧断开，母线故障消失

LS	N21	230	N19	230.	-9	2.0		1	1	1
LS	N21	230	N19	230.	9	2.0		7	1	3
LS	N21	230	N16	230.	9	2.0		7	1	3
LS	N21	230	N22	230.	9	2.0		7	1	3

. 10周波所有出线故障相重合

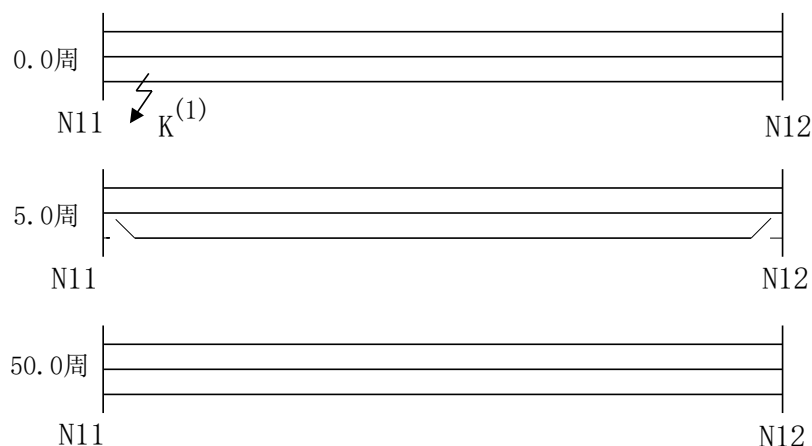
LS	N21	230	N19	230.	-9	10.0		7	1	3
LS	N21	230	N16	230.	-9	10.0		7	1	3
LS	N21	230	N22	230.	-9	10.0		7	1	3

不能采用FLT卡填写，FLT卡只能填写三相断开的情况。

1.3.3 单相瞬时性短路故障

单相瞬时性短路故障主要描述的是线路某一相发生单相接地短路、然后故障相两侧断路器单相跳开、经过一段时间后重合闸重合成功的基本过程。该故障形式可以采用一组LS卡填写，也可以采用一张FLT卡填写。

该故障形式的基本示意图如下：



1) 单相短路，两侧不同时跳，不同时重合

用LS卡填写

.0周波，线路N11-N12的N11侧A相发生单相短路故障

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.5周波，线路N11-N12的N11侧A相断开，断开用断线故障模拟

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		7	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.6周波，线路N11-N12的N12侧A相断开

LS	N11	230.	N12	230.	9	6.0		7	1	2
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.6周波，线路N11-N12的N11侧短路消失，在36列填写“-”

LS	N11	230.	N12	230.	-9	6.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	-----	--	---	---	---

.50周波，线路N11-N12的N11侧重合闸重合，用断线故障消失模拟

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		7	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

.51周波，线路N11-N12的N12侧重合闸重合

LS	N11	230.	N12	230.	-9	51.0		7	1	2
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

用FLT卡填写

FLT	N11	230.	N12	230.	2	1	1	0.	5.	6.	50.	51.
-----	-----	------	-----	------	---	---	---	----	----	----	-----	-----

2) 单相短路，两侧同时跳开，同时重合

用LS卡填写

.0周波，线路N11-N12的N11侧A相发生单相短路故障

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

. 5周波，线路N11-N12的两侧A相断开，断开用断线故障模拟

LS N11 230. N12 230. 9 5.0 7 1 3

. 5周波，线路N11-N12的N11侧A相的单相短路故障消失

LS N11 230. N12 230. -9 5.0 1 1 1

. 50周波，线路N11-N12的两侧重合闸重合，用断线故障消失模拟

LS N11 230. N12 230. -9 50.0 7 1 3

用FLT卡填写

FLT N11 230. N12 230. 2 1 1 0. 5. 5. 50. 50.

3) 距离N11侧40%位置单相短路，两侧同时跳开，同时重合

用LS卡填写（填写距离前侧的百分比）

. 0周波，线路N11-N12的N11侧A相40%位置发生单相短路故障

LS N11 230. N12 230. 9 0.0 40. 1 1 1

. 5周波，线路N11-N12的两侧A相断开，断开用断线故障模拟

LS N11 230. N12 230. 9 5.0 7 1 3

. 5周波，线路N11-N12的N11侧A相40%位置的单相短路故障消失

LS N11 230. N12 230. -9 5.0 40. 1 1 1

. 50周波，线路N11-N12的两侧A相重合闸重合成功，用断线故障消失模拟

LS N11 230. N12 230. -9 50.0 7 1 3

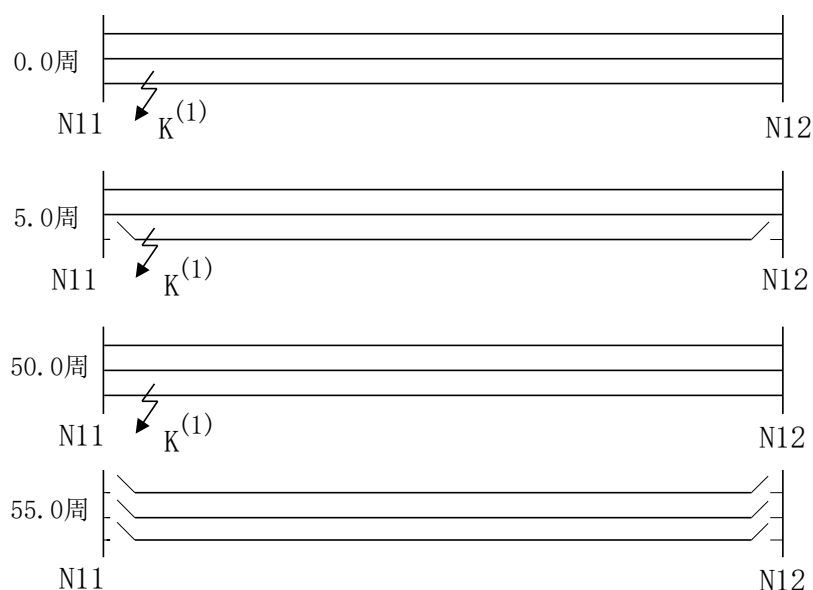
用FLT卡填写

FLT N11 230. N12 230. 2 1 1 0. 5. 5. 40 50. 50.

1.3.4 单相永久性短路故障

单相永久性短路故障主要描述的是线路某一相发生单相接地短路、然后故障相两侧断路器单相跳开、经过一段时间后由于故障没有消失导致重合闸重合失败然后跳开三相的基本过程。该故障形式可以采用一组LS卡填写，也可以采用一张FLT卡填写。

该故障形式的基本示意图如下：



1) 单相短路，两侧同时单相跳，同时重合，同时三相跳

用LS卡填写

. 0周波，线路N11-N12的N11侧A相发生单相短路故障

LS N11 230. N12 230. 9 0.0 1 1 1

. 5周波，线路N11-N12的两侧A相断开，用单相断线故障模拟

LS N11 230. N12 230. 9 5.0 7 1 3

. 50周波，线路N11-N12的两侧A相重合闸重合，用单相断线故障消失模拟

LS N11 230. N12 230. -9 50.0 7 1 3

. 55周波，故障没有消失，线路N11-N12的两侧三相断开，用三相断线故障模拟

LS N11 230. N12 230. 9 55.0 6 1 3

. 55周波，线路N11-N12的两侧三相断开，短路故障消失

LS N11 230. N12 230. -9 55.0 1 1 1

用FLT卡填写

FLT N11 230. N12 230. 3 1 1 0. 5. 5. 50. 50. 55. 55.

用LS卡填写时，线路三相断开，也可以采用MDE=-1的形式填写，例如：

LS -N11 230. -N12 230. -1 55.0

与前面用MDE=9中的三相断线效果完全相同，下同。

2) 单相短路，两侧不同时单相跳，不同时重合，同时三相跳

用LS卡填写

. 0周波，线路N11-N12的N11侧A相发生单相短路故障

LS N11 230. N12 230. 9 0.0 1 1 1

. 5周波，线路N11-N12的N11侧A相断开，用单相断线故障模拟

LS N11 230. N12 230. 9 5.0 7 1 1

. 6周波，线路N11-N12的N12侧A相断开

LS N11 230. N12 230. 9 6.0 7 1 2

. 50周波，线路N11-N12的N11侧A相重合闸重合，用单相断线故障消失模拟

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		7	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

. 51周波，线路N11-N12的N12侧A相重合闸重合

LS	N11	230.	N12	230.	-9	51.0		7	1	2
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

. 55周波，故障没有消失，线路N11-N12的两侧三相断开，用三相断线故障模拟

LS	N11	230.	N12	230.	9	55.0		6	1	3
----	-----	------	-----	------	---	------	--	---	---	---

. 55周波，线路N11-N12的两侧三相断开，短路故障消失

LS	N11	230.	N12	230.	-9	55.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

用FLT卡填写

FLT	N11	230.	N12	230.	3	1	1	0.	5.	6.		50.	51.	55.	55.
-----	-----	------	-----	------	---	---	---	----	----	----	--	-----	-----	-----	-----

3) 距离N11侧40%单相短路，两侧同时单相跳，同时重合，同时三相跳

用LS卡填写

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0		40.		1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0				7	1	3
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	--	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0				7	1	3
----	-----	------	-----	------	----	------	--	--	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	55.0				6	1	3
----	-----	------	-----	------	---	------	--	--	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	55.0		40.		1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	-----	--	---	---	---

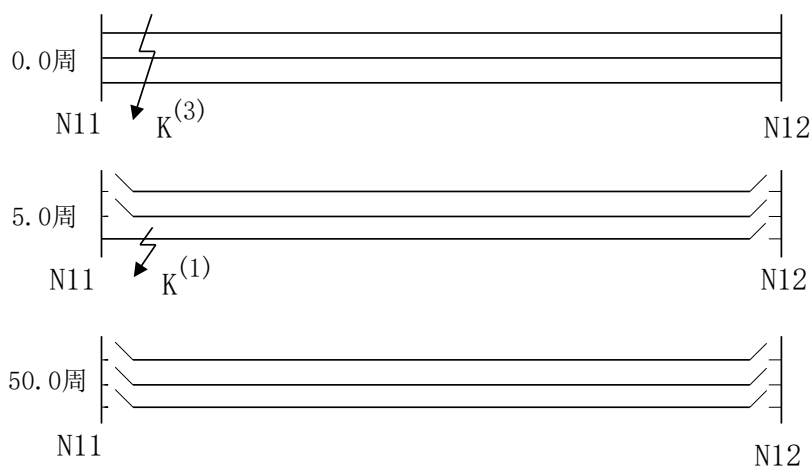
用FLT卡填写

FLT	N11	230.	N12	230.	3	1	1	0.	5.	5.	40		50.	50.	55.	55.
-----	-----	------	-----	------	---	---	---	----	----	----	----	--	-----	-----	-----	-----

1.3.5 三相短路单相拒动故障

三相短路单相拒动是一种比较严重的故障形式，描述的是线路发生三相短路故障、然后两侧三相跳开、但是由于一相断路器发生故障没有跳开、后备保护经过一段时间后将故障相跳开的基本过程。该故障可以采用一组LS卡填写或者采用一张FLT卡填写。

该故障的示意图如下：



1) N11侧三相短路，两侧同时跳，N11侧单相拒动

用LS卡填写

.0周波存在三相短路

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0		3	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.5周波存在单相短路、两相断线、三相断线，没有三相短路

LS	N11	230.	N12	230.	-9	5.0		3	1	1
----	-----	------	-----	------	----	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		8	4	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		6	1	2
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.50周波后备保护动作，存在三相断线，没有单相短路、两相断线、三相断线

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		8	4	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		6	1	2
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	-N11	230.	-N12	230.	-1	50.0				
----	------	------	------	------	----	------	--	--	--	--

用FLT卡填写

FLT	N11	230.	N12	230.	4	1	0.	5.	5.	50.
-----	-----	------	-----	------	---	---	----	----	----	-----

50周波后备保护动作后，故障卡也可以填写为如下形式：

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		8	4	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		6	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

下同。

2) N11侧三相短路，两侧不同时跳，N11侧单相拒动

用LS卡填写

.0周波存在三相短路

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0		3	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.5周波N11侧两相断线

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		8	4	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.6周波N12侧三相断开，此时短路形式改为单相短路

LS	N11	230.	N12	230.	9	6.0		6	1	2
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	6.0		3	1	1
----	-----	------	-----	------	----	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	6.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.50周波后备保护动作

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		8	4	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		6	1	2
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	-N11	230.	-N12	230.	-1	50.0				
----	------	------	------	------	----	------	--	--	--	--

用FLT卡填写

FLT	N11	230.	N12	230.	4	1	0.	5.	6.	50.
-----	-----	------	-----	------	---	---	----	----	----	-----

用LS故障卡填写两侧不同时跳的单相拒动故障时，注意三相短路故障转换为单相短路故障的时间。

3) N11侧三相短路，两侧同时跳，N12侧单相拒动

用LS卡填写

.0周波存在三相短路

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0		3	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.5周波N11侧三相断线，N12侧两相断开，此时短路形式改为单相短路

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		6	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		8	4	2
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	5.0		3	1	1
----	-----	------	-----	------	----	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

.50周波后备保护动作

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		6	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		8	4	2
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	-N11	230.	-N12	230.	-1	50.0				
----	------	------	------	------	----	------	--	--	--	--

FLT卡只能表示近距离故障侧单相拒动，本故障形式为远距离故障侧单相拒动，因此不能使用FLT卡填写。

4) 距离N11侧40%位置三相短路，两侧同时跳，N11侧单相拒动

用LS卡填写

.0周波存在三相短路

LS	N11	230.	N12	230.	9	0.0	40.	3	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	-----	---	---	---

.5周波N11侧三相断线，N12侧两相断开，此时短路形式改为单相短路

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		6	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0		8	4	2
----	-----	------	-----	------	---	-----	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	5.0	40.	3	1	1
----	-----	------	-----	------	----	-----	-----	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	9	5.0	40.	1	1	1
----	-----	------	-----	------	---	-----	-----	---	---	---

.50周波后备保护动作

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		6	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0		8	4	2
----	-----	------	-----	------	----	------	--	---	---	---

LS	N11	230.	N12	230.	-9	50.0	40.	1	1	1
----	-----	------	-----	------	----	------	-----	---	---	---

LS	-N11	230.	-N12	230.	-1	50.0				
----	------	------	------	------	----	------	--	--	--	--

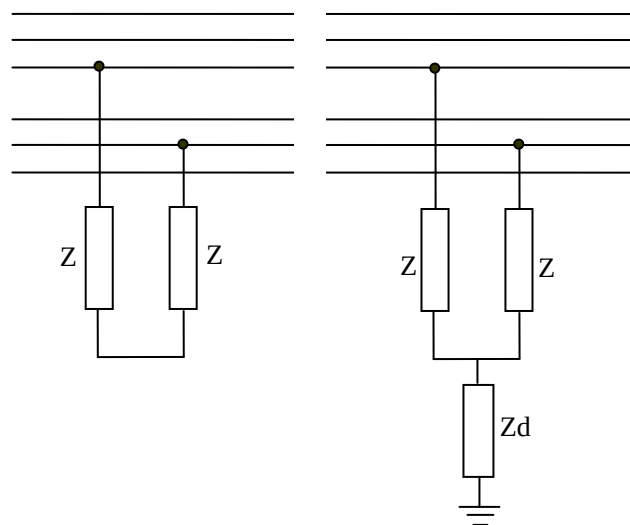
用FLT卡填写

FLT	N11	230.	N12	230.	4	1	0.	5.	5.	40	50.
-----	-----	------	-----	------	---	---	----	----	----	----	-----

FLT卡只能表示近距离故障侧单相拒动，对于本故障形式，如果故障点位于N11侧40%位置，而拒动侧为N12侧，则不能用FLT卡填写；同样，如果故障位于N11侧60%位置，而拒动侧为N11侧，也不能采用FLT卡填写。

1.3.6 双回线异名相相间短路故障

双回线异名相短路故障通常用于同杆并架双回线，描述的是双回线中一回线的某一相和另一回线的某一相发生短路的故障形式，基本结构示意图如下：



填写该故障时，无论是故障发生还是消失，都必须填写两张LS卡，故障发生和消失的数据卡除了36-37列的故障代码和故障时间不同外，其他都必须完全相同。

例如：如果线路“N11 230. S11 230.”的A相与线路“N12 230. S12 230.”的B相短路，故障发生卡应该填写：

LS	N11	230.	S11	230.	9	0.0			11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	9	N12	230.	S12	230.	2	

故障消失应该填写为：

LS	N11	230.	S11	230.	-9	5.			11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	-9	N12	230.	S12	230.	2	

该故障只能采用LS卡填写。

1) 异名相短路，单相跳开，重合闸重合失败，三相断开

线路“N11 230. S11 230.”的A相与线路“N12 230. S12 230.”的B相短路，5周波后故障相跳开，50周波后故障相重合，55周波两回线路三相断开。采用LS卡填写如下：

. 0周波，线路N11-S11的A相和N12-S12的B相短路											
LS	N11	230.	S11	230.	9	0.0			11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	9	N12	230.	S12	230.	2	
. 5周波故障相两侧开关跳开											
LS	N11	230.	S11	230.	9	5.0			7	1	3
LS	N12	230.	S12	230.	9	5.0			7	2	3
. 50周波故障相两侧开关重合											
LS	N11	230.	S11	230.	-9	50.			7	1	3
LS	N12	230.	S12	230.	-9	50.			7	2	3

. 55周波两回线路三相断开，相间短路故障消失

LS	N11	230.	S11	230.	-9	55.				11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	-9	N12	230.	S12	230.	2		
LS	-N11	230.	-S11	230.	-1	55.						
LS	-N12	230.	-S12	230.	-1	55.						

2) 异名相短路，故障相跳开，重合闸重合成功

线路“N11 230. S11 230.”的A相与线路“N12 230. S12 230.”的B相短路，5周波后故障相跳开，50周波后故障相重合。采用LS卡填写如下：

. 0周波，线路N11-S11的A相和N12-S12的B相短路

LS	N11	230.	S11	230.	9	0.0				11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	9	N12	230.	S12	230.	2		

. 5周波故障相两侧开关跳开，相间故障消失

LS	N11	230.	S11	230.	9	5.0				7	1	3
LS	N12	230.	S12	230.	9	5.0				7	2	3
LS	N11	230.	S11	230.	-9	5.				11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	-9	N12	230.	S12	230.	2		

. 50周波故障相两侧开关重合

LS	N11	230.	S11	230.	-9	50.				7	1	3
LS	N12	230.	S12	230.	-9	50.				7	2	3

3) 异名相短路，三相跳开

线路“N11 230. S11 230.”的A相与线路“N12 230. S12 230.”的B相短路，5周波两条线路都三相断开。采用LS卡填写如下：

. 0周波，线路N11-S11的A相和N12-S12的B相短路

LS	N11	230.	S11	230.	9	0.0				11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	9	N12	230.	S12	230.	2		

. 5周波两条线路都三相跳开，短路故障消失

LS	N11	230.	S11	230.	-9	5.				11	1	1
LS+	N11	230.	S11	230.	-9	N12	230.	S12	230.	2		
LS	-N11	230.	-S11	230.	-1	5.						
LS	-N12	230.	-S12	230.	-1	5.						

1.3.7 切机切负荷操作

切机切负荷故障卡主要的功能包括：

- 切除静态负荷，可以按照静态负荷特性、总量或百分比切负荷；
- 切除马达负荷；
- 切除发电机；
- 切除并联无功负荷，主要用于切除并联无功补偿；

对于切除静态负荷、马达负荷，可以按照分区或者区域切除负荷。可以切除配电网支路相连的静态负荷、马达和并联无功补偿。

1) 切除指定负荷节点的静态负荷

假定负荷节点“BUS1 230.”负荷为100MW、50Mvar，静态负荷特性为30%恒功率、30%恒阻抗和40%的恒电流，计划切除负荷50MW、25Mvar。切除该负荷可以采用三种方式：

按照静态负荷特性切除负荷，切除的负荷中恒功率负荷占30%，即15MW、7.5Mvar；恒阻抗负荷占30%，即15MW、7.5Mvar；恒电流负荷占40%，即20MW、10.0Mvar；切负荷卡如下：

```
LS BUS1 230. 4 5. -15. -7.5 -20. -10. -15. -7.5
```

按照总量切除负荷，此时需要填写FLT卡，32-33列填写21表示切指定节点的负荷，35列填写字符W表示填写切负荷的量，只需要填写切负荷总量50MW、25Mvar，切负荷卡如下：

```
FLT BUS1 230. 21 W 5. 50. 25.
```

按照百分比切除负荷，此时需要填写FLT卡，只需要填写切负荷量占总量的百分比，不需要在35列填写字符W，切负荷卡如下：

```
FLT BUS1 230. 21 5. 50. 50.
```

注意：

- 采用LS卡可以切除负荷也可以增加负荷，如果负荷功率大于0，切除负荷时必须添加负号，否则为增加负荷；负荷功率小于0，则相反；
- 采用LS卡时，切除的恒功率、恒电流负荷不能大于实际存在的恒功率、恒电流负荷，如果大于则切除全部负荷为止，不过切；恒阻抗负荷则无限制，增加负荷也无限制。
- 采用FLT卡时，只能切除负荷，不能增加负荷，并且切除的负荷不会大于实际存在的负荷，即切除全部负荷为止。

2) 切除指定分区和区域的静态负荷

切除指定分区和区域的静态负荷，只能采用FLT卡填写，并且只能按照百分比切除，例如切除分区“Z1”中30%的静态有功负荷和20%的静态无功负荷，切除区域“AREA”的40%的静态有功负荷和30%的静态无功负荷，则填写的故障卡如下：

```
FLT Z1 22 5. 30. 20.
```

```
FLT AREA 23 5. 40. 30.
```

按照分区和区域填写时，程序会自动寻找指定分区和区域中所有负荷节点，按照负荷节点初值的百分比切除负荷。

注：按照分区、区域切负荷时，只能按照百分比切除负荷，不能增加负荷，填写百分比必须在0和100之间，切除负荷时切除的负荷不会大于实际的负荷。

3) 切除指定节点的马达负荷

例如节点“BUS1 230.”有两台马达负荷，识别码ID分别为1和2，初始功率分别为50MW和30MW。如果切除马达1的功率30MW，采用LS卡填写如下：

LS	BUS1	230.1	M	4	5.	30.
----	------	-------	---	---	----	-----

采用FLT卡按照有名值填写如下：

FLT	BUS1	230.1	21	W	5.	30.
-----	------	-------	----	---	----	-----

采用FLT卡按照百分比填写如下：

FLT	BUS1	230.1	21		5.	60.
-----	------	-------	----	--	----	-----

切除两台马达，按照上述三种方式填写两张对应的卡即可。如果该节点仅有两台马达，并且切除的比例相同，例如都切除40%，则可以采用FLT卡按照如下形式填写：

FLT	BUS1	230.*	21		5.	40.
-----	------	-------	----	--	----	-----

即在17列马达识别码的位置填写“*”，则对与该点相连的所有马达都按照此百分比切除。

切除马达负荷时，只能切除，当切除功率大于实际功率时，则切除全部马达。

4) 切除指定分区和区域的马达负荷

切除指定分区和区域的马达负荷，只能采用FLT卡填写，并且只能按照百分比切除，例如切除分区“Z1”中30%的马达负荷和区域“AREA”的40%的马达负荷，则填写的故障卡如下：

FLT	Z1		22		5.	30.
-----	----	--	----	--	----	-----

FLT	AREA		23		5.	40.
-----	------	--	----	--	----	-----

5) 切除发电机

切除发电机只能填写LS卡，按照有名值切除。例如切除发电机“GEN1 15.8”有功300MW，则填写LS卡如下：

LS	GEN1	15.8		4	5.	300.
----	------	------	--	---	----	------

如果填写的切机量大于该发电机的初始有功出力，则将切除整台发电机。对于发电机，一般都应该按照整台来切除，几台机组合并的发电机除外。

6) 切除并联无功负荷

切除并联无功负荷，应该采用FLT卡填写，对于一般的节点，只能填写切除的有名值。例如：节点“BUS1 230.”有并联感性无功补偿40Mvar，切除其中的20Mvar，则应填写FLT卡如下：

FLT	BUS1	230.	21	W	5.	-20.
-----	------	------	----	---	----	------

如果为容性无功负荷40Mvar，切除20Mvar，则应填写FLT如下：

FLT	BUS1	230.	21	W	5.	20.
-----	------	------	----	---	----	-----

如果增加30Mvar的感性并联无功补偿，则应填写FLT卡如下：

FLT BUS1 230. 21 W 5. 30.

注意：切除一般节点的并联无功负荷时，必须注意：

- 必须采用有名值形式；
- 可以切除也可以增加，切除感性无功负荷，填写切除量时应有负号，否则表示增加；容性则相反。

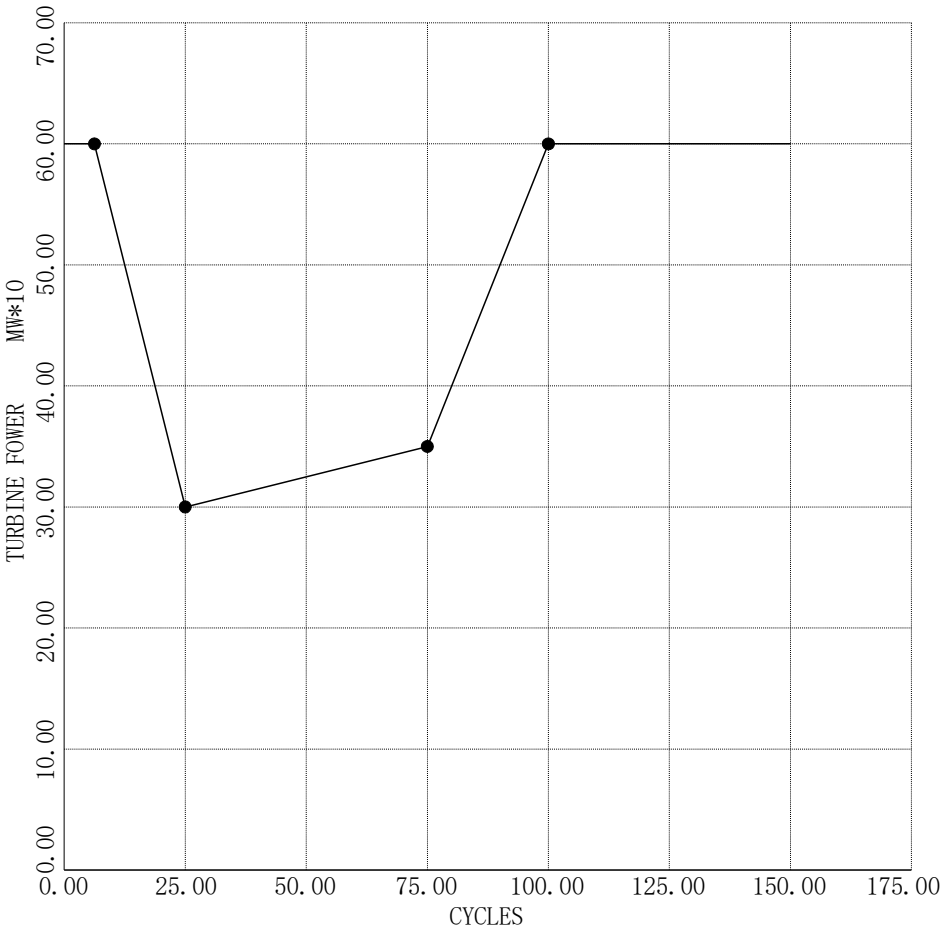
7) 切除配电网支路的负荷

当某节点的负荷为考虑配电网支路的负荷（详细参见11.6节LE）时，切除配电网支路的负荷时，填写的方法与前面切除一般节点的负荷基本相同，主要区别在于：

- 用LS卡时，必须在34列指定配电网支路的序号；
- 用FLT卡时，必须在37列指定配电网支路的序号；
- 切除并联无功补偿负荷时，只能切除不能增加，可以按照百分比切除。

切除配电网支路时，如果要对指定节点、分区或者区域相连的所有配电网支路负荷进行切除操作，可以在FLT卡中37列配电网支路序号中填写“*”。

1.3.8 发电机快关操作



用LS卡填写

LS N2 13.8 8 5.0 100.0 0.0 50. 0.4

LS	N2	13.8	8	25.0	50.0	0.4	60.	1.4
LS	N2	13.8	8	75.0	60.0	1.4	100.	1.9
LS	N2	13.8	8	100.0	100.0	1.9	100.	2.0

用FLT卡填写如下：

FLT N2 13.8 11 5.0 20. 50. 70. 60. 95. 100.

用FLT卡填写时，除了开始动作时间外，最多可以填写5个点，超过5个点时，只能采用LS卡填写。

1.3.9 投入新线路和修改线路参数

投入线路操作主要用于模拟在稳定过程中投入一条线路对系统稳定性的影响，采用LS卡填写，36-37列必须填写13，同时填写投入线路对应的线路参数。

例如线路“N11 230. ~ S11 230.”发生故障0.1秒断开后，经过0.2秒线路“N11 230. ~ S22 230.”投入，则填写故障卡如下：

. 线路N11-S11发生故障，0.1秒切除

LS N11 230. S11 230. 1 5.

LS -N11 230. -S11 230. -1 10.

. 0.2秒后，线路N11-S22投入，下面分别为正序、零序参数

LS N11 230. S22 230. 13 20. 0.002 0.122 0. 0.56 0. 0.56 1

LS N11 230. S22 230. 13 20. 0.006 0.365 0. 0.46 0. 0.46 0

其中投入线路有两张故障卡，在80列分别为1和0，分别表示正序参数和零序参数，负序参数和正序参数相同。

采用投入新线路数据卡时，必须注意以下几点：

- 投入线路只能进行一次投入操作，并且不能再有其他故障或操作；
- 可以指定投入线路的正序（负序）、零序参数，在80列标识，同时指定需要填写两张数据卡；
- 投入的线路必须在潮流数据中是不存在，即必须投入一条新线路；
- 投入线路不能投入因故障、继电器动作等因素断开的线路。

该模型的主要目的就是模拟投入一条新线路的影响，并没有考虑比较复杂的情况，因此有上述限制。

修改线路参数模型与投入新线路模型基本类似，不同之处主要是它必须对已经存在的线路参数进行修改，同时也要求修改参数的线路不能有其他故障或操作。

1.3.10 发电机失磁

例1 LS N3 13.8 10 0.0 1 0.05 6.5

例2 LS N3 13.8 10 0.0 2 .001 1.0

例3	LS	N3	13.8	10	0.0	3	.001	.0006	
例4	LS	N3	13.8	10	0.0	4	0.3	6.5	
	LS	N3	13.8	10	0.0	2	0.001	1.0	
	LS	N3	13.8	8	150.0	100.	0.0	40	8.0
例5	LS	N3	13.8	8	550.0	40	0.8	40	30.
	LS	N3	13.8	10	750.0	5		6.5	
例6	LS	N3	13.8	10	0.0	3	.001	.006	
	LS	N3	13.8	4	200.				900000

说明:

例1——发电机N3在零周时发生励磁回路直接短路失磁

例2——发电机N3在零周时发生励磁回路经灭磁电阻短路失磁

例3——发电机N3在零周时发生励磁回路开路失磁

例4——发电机N3在零周时发生部分失磁，失去70%，剩下30%

发电机失磁后一般采取两种措施:

(1)由失磁保护发出信息，快速压原动机出力，使失磁机安全地进入稳态异步运行，然后再恢复励磁，实现再同步。

(2)对于不适宜异步运行再同步的失磁机组，采取切机措施。

例5和例6即为这两种措施的实例。

例5——发电机N3 在零周发生励磁回路经灭磁电阻短路失磁;

在150周(3秒)时，接到失磁信息开始压出力经8秒（即在550周时）将出力压至40%，这时调速器退出运行。发电机按40%出力异步运行；在750周(15秒)时，发电机恢复励磁，以争取实现再同步。

例6——发电机N3 在零周时发生励磁回路开路失磁;

在220周(4秒)时，采取切机措施。

注意：对于失磁机组用以MF卡表示，并应计及调压系统的励磁卡，否则不能计算。

1.3.11 短路电流计算

本程序可以采用短路故障形式计算不同形式的短路电流，计算短路电流可以两种方法:

- 采用LS卡设置短路故障，计算故障瞬间的短路电流，一个故障只能计算一个点的短路电流，计算多个短路电流，需要在不同时刻设置多个故障;
- 采用FLT卡计算指定节点、分区、区域的单相短路电流和三相短路电流，FLT卡只需要指定计算的节点、分区或区域，程序能够自动进行短路电流的批量计算。

实例:

1) 采用LS卡计算指定节点的短路电流

LS	S11	525	S12	525	9	0.0	1	1	1
LS	S12	525	S11	525	-9	1.0	1	1	1
LS	N12	525	N12	525	9	2.0	2	1	1
LS	S11	525	S12	525	-9	3.0	2	1	1
LS	S11	525	N11	525	9	4.0	3	1	1
LS	S12	525	S12	525	-9	5.0	3	1	1
LS	N12	525	S12	525	9	6.0	4	1	1
LS	S11	525	S12	525	-9	7.0	4	1	1
.....									
FF		1.0	10.				1		

采用LS卡计算短路电流时，需要填写对应节点相连线路的短路故障卡，然后根据故障点相连所有线路的故障瞬间电流计算。

计算时，如果进行多个短路电流计算，需要在FF卡中的第70列必须填1，将所有发电机的惯性常数都改为无穷大，使得计算过程中，所有发电机的功角都不变。从而保证每个故障时刻都是处于初始状态。因此，输出的每个故障时刻的电流都是同一潮流方式下的短路电流。

2) 采用FLT卡计算指定节点的短路电流

如果计算节点“BUS1 230.”的三相短路电流和单相短路电流，可以填写FLT卡如下：

```
FLT BUS1 230. 31 3
FLT BUS1 230. 31 1
```

计算短路电流，还可以考虑短路阻抗，例如计算三相短路电流，考虑短路电抗0.01pu，则可以填写FLT卡如下：

```
FLT BUS1 230. 31 3 0.01
```

3) 采用FLT卡计算指定分区和区域所有节点的短路电流

如果计算分区“Z1”和区域“AREA”中所有节点的三相短路电流和单相短路电流，采用FLT卡填写数据卡如下：

```
FLT Z1 32 3
FLT AREA 33 3
FLT Z1 32 1
FLT AREA 33 1
```

如果仅对上述分区和区域中230kV及其以上电压等级的节点进行短路电流计算，则可以在FLT卡中设置最小电压等级，填写的FLT卡如下：

```
FLT Z1 32 3 230.
FLT AREA 33 3 230.
FLT Z1 32 1 230.
FLT AREA 33 1 230.
```

同样也可以考虑接地阻抗，例如分区Z1计算230kV以上、525kV以下节点三相短路电流时考虑接地电抗0.01pu，则填写如下：

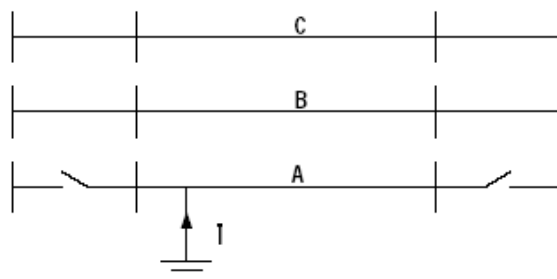
FLT Z1	32 3	0.01 230.525.
--------	------	---------------

注意:

本程序的短路电流计算实际上是利用稳定数据中的数学模型和故障卡计算故障瞬间的短路电流；专用的短路电流计算程序采用的模型和考虑的问题与机电暂态程序稍有差别，因此计算结果通常会稍有差别。通常计算短路电流应采用短路电程序计算，本程序的短路电流计算仅对短路电流进行粗略计算。

1.3.12 计算潜供电流

潜供电流是指线路中某一相接地短路同时该相两侧断路器跳开时该相中的电流。基本示意图如下：



计算潜供电流可以采用两种方法:

- 采用LS卡设置故障，即单相接地和两侧单相断线故障，计算故障瞬间接地电流，即潜供电流；
- 采用FLT卡，FLT卡是一种简化的填写方法，可以计算指定线路的潜供电流，也可以计算指定分区、区域中所有线路的潜供电流，对任何一条线路进行计算时，同时计算出线路两侧分别接地的潜供电流。

实例：

1) 采用LS卡填写故障卡计算

在线路两侧增加两个小开关支路，代表两侧断路器。

.故障卡，包括单相接地、两侧单相断线

LS	S11	525.	S12	525.	9	0.0	1	1	1
LS	N11	525.	S11	525.	9	0.0	7	1	1
LS	N12	525.	S12	525.	9	0.0	7	1	1

• • • • •

·线路电流输出卡

LC	S11	525.	N11	525.	1	1	1	1	11
LC	S11	525.	S12	525.	1	1	1	1	11

计算时输出接地点两侧所有支路的短路瞬间电流，它们的和就是潜供电流。

2) 采用FLT卡计算潜供电流

如果计算线路“N11 230. ~ S11 230.”的潜供电流，则填写FLT卡如下：

FLT N11 230. S11 230. 35

如果计算分区“Z1”和区域“AREA”中所有线路的潜供电流，填写FLT卡如下：

FLT Z1 36

FLT AREA 37

如果计算分区和区域中230kV以上525kV以下的线路的潜供电流，可以在FLT卡指定电压等级范围，例如：

FLT Z1 36 230. 525.

FLT AREA 37 230. 525.

计算分区和区域中的潜供电流时，程序会自动计算该分区或区域中所有线路的潜供电流；对于每一条线路，计算两侧分别短路时的潜供电流，即计算结果有2个电流值。

注意：

计算潜供电流，需要特别注意线路高抗的处理方法：

1) 采用LS卡计算时，可以增加两个小开关支路，将高抗连接在小开关支路和线路之间的节点上，这样计算潜供电流时能够正确考虑高抗的影响。（原程序的处理方法）

2) 采用LS卡计算时，如果不增加小开关支路，而是直接填写线路的单相短路和两侧单相断线故障，此时高抗与母线相连时，计算过程中由于无法正确处理高抗，计算结果会出错；采用FLT卡填写时存在同样的问题。为了正确处理高抗，潮流数据中线路高抗必须填写在线路高抗数据卡L+卡（详细见潮流说明书）中，而不是节点数据中；同时稳定数据中线路高抗零序参数必须采用LO+卡（详细参见10.3节）填写，而不是采用XR卡填写。

1.3.13 计算工频过电压

计算工频过电压通常有三种形式，

- 线路一侧A相接地短路、故障侧开关三相断开，计算B、C相电压；
- 线路一侧A相接地短路、故障侧A、C相开关断开，计算C相电压；
- 线路一侧三相断开，计算A、B、C相电压。

计算工频过电压可采用两种基本的计算方法：

1) 采用LS卡填写故障卡，即单相短路同时断线故障，输出故障后瞬间非故障的断开相的电压，即工频过电压；采用LS卡一次只能填写一组故障卡，计算一条线路一种情况的工频过电压；

2) 采用FLT卡填写，FLT卡是简化的填写方法，填写比较简单，程序自动计算上述两种情况的工频过电压，并且对每种情况，分别对线路两侧都进行计算，因此一条

线路计算一次会输出6个电压值；同时还可以对指定分区和区域中所有线路进行批量计算。

实例：

1) 采用LS卡

在短路侧增加小开关支路，代表断路器。如果线路为“N12 525. ~ S13 525.”，线路S13侧小开关支路为“S13 525. ~ N13 525.”，填写如下：

第一种情况

LS	S13	525.	N12	525.	9	0.0	1	1	1
LS	S13	525.	N13	525.	9	0.0	6	1	1

第二种情况

LS	S13	525.	N12	525.	9	0.0	1	1	1
LS	S13	525.	N13	525.	9	0.0	8	2	1

稳定计算时，对于第一种情况，输出节点S13的B、C相电压就是工频过电压；第二种情况，输出节点S13的C相电压就是工频过电压。

2) 采用FLT卡

如果计算线路“N11 230. ~ S11 230.”的工频过电压，则填写FLT卡如下：

FLT	N11	230.	S11	230.	41
-----	-----	------	-----	------	----

如果计算分区“Z1”和区域“AREA”中所有线路的工频过电压，填写FLT卡如下：

FLT	Z1	42
FLT	AREA	43

如果计算分区和区域中230kV以上525kV以下的线路的工频过电压，可以在FLT卡指定电压等级范围，例如：

FLT	Z1	42	230. 525.
FLT	AREA	43	230. 525.

计算分区和区域中的工频过电压时，程序会自动计算该分区或区域中所有线路的工频过电压；对于每条线路，都分别计算线路两侧分别对应上述两种形式的工频过电压，输出6个电压值。

注意：

计算工频过电压时，需要特别注意线路高抗的处理方法：

1) 采用LS卡计算时，可以增加小开关支路，将高抗连接在小开关支路和线路之间的节点上，这样计算工频过电压时能够正确考虑高抗的影响。（原程序的处理方法）

2) 采用LS卡计算时，如果不增加小开关支路，而是直接填写线路的单相短路和两相或三相断线故障，此时高抗与母线相连时，计算过程中由于无法正确处理高抗，计算结果会出错；采用FLT卡填写时存在同样的问题。为了正确处理高抗，潮流数据中线路高抗必须填写在线路高抗数据卡L+卡（详细见潮流说明书）中，而不是节点数

据中；同时稳定数据中线路高抗零序参数必须采用LO+卡（详细参见10.3节）填写，而不是采用XR卡填写。

1.3.14 线路高抗处理方式对计算的影响

线路高抗的处理方式对故障计算可能会有较大的影响，因此计算过程中线路故障和操作时，应特别注意线路高抗的影响。

目前程序中高抗的处理方式可以采用如下三种：

1) 将线路高抗合并到线路的对地支路中：在潮流数据中的线路参数对地支路增加线路高抗对应的电抗，同时在稳定数据中线路零序参数中的对地参数中增加高抗的零序等值电抗；

2) 将线路高抗连接到母线上：潮流数据中以有名值的方式将高抗容量填写在线路两侧母线的并联无功负荷位置，在稳定数据中用对地支路零序数据卡XR卡填写高抗对应的等值零序参数；

3) 将线路高抗参数填写在线路高抗参数数据卡中：潮流数据中用线路高抗数据卡L+卡填写线路高抗的额定容量，稳定数据中用线路高抗零序参数数据卡LO+卡填写线路高抗等值零序参数。

上述三种方法中，第一种方法需要将高抗合并到线路中，计算量较大，并且可读性较差，数据不易检查，因此数据较多时容易出错；第二种方法，比较直观，但是无法区分线路高抗与哪一条线路相连，处理线路时无法自动处理高抗，需要人工干预；第三种方法，相对比较直观，能够自动处理高抗，数据比较容易检查。

线路高抗对计算有一定的影响，影响大小与具体情况有关，在进行故障计算时，可以采用人工干预的处理方式，但是对于新增加的部分故障，即使人工干预也无法正确处理，因此如果仍然采用以前的处理方式，可能会出现错误。如果高抗的处理方式采用上述的第三种，程序能够完全自动处理高抗的影响。

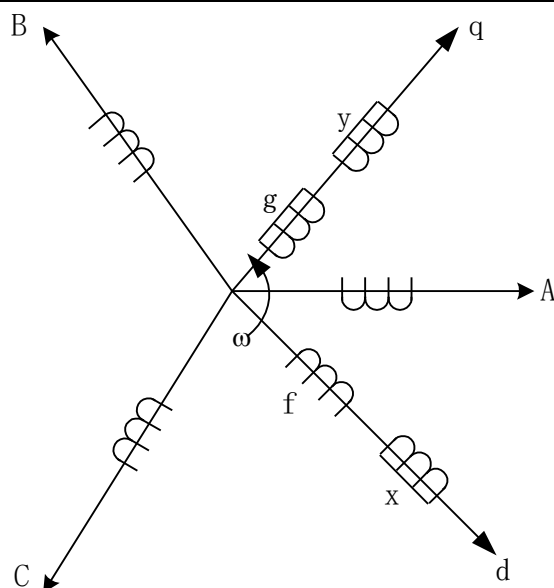
因此，建议采用上述第三种处理方式，即：

- 潮流数据中用线路高抗数据卡L+卡填写线路高抗的额定容量；
- 稳定数据中用线路高抗零序参数数据卡LO+卡填写线路高抗等值零序参数。

2 发电机模型

2.1 总的说明

本程序的通用发电机模型是六绕组模型（d、q轴）。其示意图如下：



其中x、y为阻尼绕组，f为励磁绕组，g为由于q轴铁芯内部构成的短路阻尼线圈。其方程为：

$$\begin{aligned}
 v_q &= -R_a i_q + e_q'' - X_d'' i_d \\
 v_d &= -R_a i_d + e_d'' + X_q'' i_q \\
 T_{d0}'' \frac{de_q''}{dt} &= [e_q' - e_q'' - (X_d' - X_d'') i_d] \\
 T_{d0}' \frac{de_q'}{dt} &= [V_f - e_q' - \frac{(X_d - X_d')}{X_d' - X_d''} (e_q' - e_q'')] \\
 T_{q0}'' \frac{de_d''}{dt} &= [e_d' - e_d'' + (X_q' - X_q'') i_q] \\
 T_{q0}' \frac{de_d'}{dt} &= [-e_d' - \frac{(X_q - X_q')}{X_q' - X_q''} (e_d' - e_d'')] \\
 T &= e_d'' i_d + e_q'' i_q + (X_q'' - X_d'') i_d i_q
 \end{aligned}$$

其转子运行方程为：

$$M \frac{d^2 \delta}{dt^2} + D \frac{d\delta}{dt} = T_M - T_E$$

显见其引入“速度项”，即角度的一次微分项，其电机阻尼特性较好，可近似考虑机械风阻，发电机近处负荷随速度变化而具有的阻尼等。

本程序中该模型可供选择的发电机模型有：

1) 双轴（d、q）模型：

- a. 考虑阻尼绕组的双轴模型（次暂态模型）；
- b. 考虑通用阻尼绕组的双轴模型（所有发电机的阻尼绕组参数相同），用CASE卡和MF卡；

- c. 不考虑阻尼绕组的双轴模型（暂态模型），用MF卡，而且CASE卡不能填缺省的次暂态参数，如有M卡其中的 T_{d0}'' 应为0（否则考虑了x和y绕组）。

对于上述模型：

若 $T_{d0}'=999$ ，则发电机的磁链为恒定，即 $E_q'=C$ ；

若 $0.0<T_{d0}'<999$ ，且没有给出励磁模型，则发电机励磁电压为恒定。

2) 经典模型 $E'=C$ ，用MC卡，

此模型可用阻尼因子D考虑阻尼因素。

此模型不能与励磁模型连用。

3) 等值负荷，用LN卡，

此模型把发电机用负的负荷表示。

4) 无穷大母线用MC卡中EMWS=999999表示。

5) 无惯性发电机用MS卡中EMWS=0.0表示。

此外，新增一种国内常用的发电机模型（对应2.3节MG），其方程为：

$$\begin{aligned} E_q'' &= U_q + R_a I_q + X_d'' I_d \\ E_d'' &= U_d + R_a I_d - X_q'' I_q \\ T_{q0}'' \frac{dE_d''}{dt} &= (E_d' - E_d'') + (X_q' - X_q'') I_q + T_{q0}'' \frac{dE_d'}{dt} \\ T_{d0}'' \frac{dE_q''}{dt} &= (E_q' - E_q'') - (X_d' - X_d'') I_d + T_{d0}'' \frac{dE_q'}{dt} \\ T_{q0}' \frac{dE_d'}{dt} &= -E_d' + (X_q - X_q') I_q \\ T_{d0}' \frac{dE_q'}{dt} &= E_{fd} - E_q' - (X_d - X_d') I_d - (K_G - 1) E_q' \end{aligned}$$

其中 $K_G = 1 + \frac{b}{a} \cdot E_q'^{(n-1)}$ 。

转子运动方程为

$$\begin{aligned} T_J \frac{d\omega}{dt} &= \frac{P_m}{\omega} - \frac{P_e}{\omega} - D(\omega - \omega_0) \\ \frac{d\delta}{dt} &= (\omega - 1)\omega_0 \end{aligned}$$

该发电机模型的电压电流方程和转子运动方程与原有的发电机模型完全相同。微分方程的差别主要在于：

- 1) 该模型的次暂态微分方程中含有暂态电势的微分项，而原发电机模型无此项；
- 2) 原模型的暂态电势方程式中使用 $\frac{E_d' - E_d''}{X_q' - X_q''}$ 和 $\frac{E_q' - E_q''}{X_d' - X_d''}$ ，而该模型使用 I_q 和 I_d ；
- 3) 考虑饱和时，原模型程序要修正 E_d' 、 E_q' 、 E_d'' 和 E_q'' ，而该模型只修正 E_q' 。

该模型的数据卡采用M卡和MG卡，M卡与原来模型的相同。该模型可控选择的发电机模型包含原发电机模型中所有的双轴模型，具体如下：

- 1) 含有暂态参数和次暂态参数， T'_{d0} 不为0并且 x'_q 不等于 x_q ，为考虑4个绕组的模拟隐极机的详细发电机模型；
- 2) 含有暂态参数和次暂态参数， $T'_{d0} = 0$ 或者 $x_q = x'_q$ ，不考虑Q轴的组尼绕组g，是模拟凸极发电机的详细模型；
- 3) 不含有暂态参数和次暂态参数， T'_{d0} 不为0并且 x'_q 不等于 x_q ，为不考虑组尼绕组的模型；
- 4) 不含有暂态参数和次暂态参数， $T'_{d0} = 0$ 或者 $x_q = x'_q$ ，只考虑励磁绕组；
- 5) $T'_{d0} = 999.$ ，为 E'_q 恒定的2阶模型。

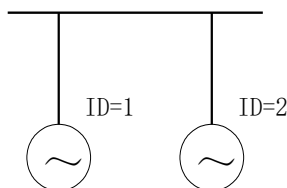
对该模型的几点说明如下：

- 1) 忽略阻尼绕组并不考虑饱和的情况下该模型与原模型完全一致；
- 2) 经典发电机模型仍然采用原有的MC卡填写；
- 3) FF卡第64列的MFDEP不适用于此模型。

2.2 发电机模型（MC、MF）

										1										2										3										4										5										6										7										8													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																		
M	S U B T Y P E	C H G B T Y P E	NAME										KV					I D	E _{MWS}					P(pu)					Q(pu)					MVA BASE					R _A					X _d '					X _q '					X _d					X _q					T _{d0} '					T _{q0} '					X _L 或X _p					S _{G1.0}					S _{G1.2}					D				
A1	A1		A8										F4.0					A1	F6.0					F3.2					F3.2					F4.0					F4.4					F5.4					F5.4					F5.4					F5.4					F4.2					F3.2					F5.4					F5.4					F4.3					F3.2				

列	说明
1	M，卡片类型
2	卡片子型，C或F
4—11	NAME，发电机母线名
12—15	KV，发电机基准电压（kV）
16	ID，发电机识别码，一般不需填，如在潮流中为一母线，而稳定计算时该母线又并着几台机组，则可用识别码区别之。



- 17—22 EMWS, 发电机动能 (MW·秒), 与国内用的惯性常数相当, 其关系为:

$$E_{MWS} = \frac{T_J}{2} S_{N_GEN}$$

T_J 为机组 (包括发电机及水轮机或汽轮机) 的惯性常数, 单位为秒。

S_{N_GEN} 为发电机组的额定容量。

- 23—28 P(pu)、Q(pu), 该发电机初始功率占该母线潮流功率比例, 一般不填, 缺省值为1.0, 即只有一台发电机联于该母线, 如有多台电机联于一潮流母线则ID须填,

$$P(pu) = \frac{P_{\text{电机初始功率}}}{P_{\text{该点潮流总功率}}}, Q(pu) = \frac{Q_{\text{电机初始无功}}}{Q_{\text{该点潮流总无功}}}$$

当然这时有 $\sum P(pu) = 1.0, \sum Q(pu) = 1.0$

- 29—32 MVABASE, 电机标么参数的基准容量 (MVA)

如参数是对电机基准容量计算出的, 则填电机基准容量。优点是制造厂参数不需折算了。另一种情况是已把参数算成潮流中系统基准值。则此时不填, 缺省值为潮流系统基准。 R_a 、 X_d' 、 X_q' 、 X_d 、 X_q 、 X_L 均为基于基准容量的标么值电机参数。

对于其它与发电机相关的数据卡, 如M卡、励磁、调速器、PSS卡等, 采用的基准容量也是MF卡中的基准容量MVABASE。如果此值为空, 则为系统基准容量。

- 33—36 R_a , 定子电阻 (pu)
 37—41 X_d' , 直轴暂态电抗 (pu)
 42—46 X_q' , 交流暂态电抗 (pu)
 47—51 X_d , 直轴不饱和同步电抗 (pu)
 52—56 X_q , 交轴不饱和同步电抗 (pu)
 57—60 T_{do}' , 直轴暂态开路时间常数 (秒)
 61—63 T_{qo}' , 交轴暂态开路时间常数 (秒)
 64—68 X_L , 定子漏抗 (pu)

对隐极机有 $X_d' < X_q' < X_q$, 对凸极机有 $X_d' < X_q' = X_q$, 应予以注意

典型数据: $X_q' = 1.5 \sim 3.0 X_d'$ (汽轮机)

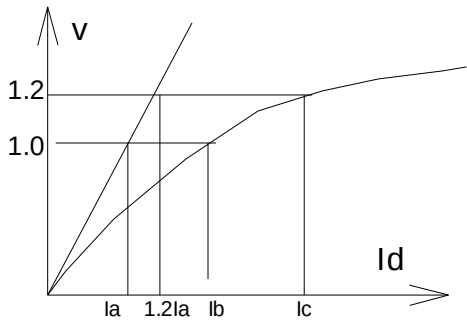
$X_q' = X_q$ (水轮机)

$$T_{qo}' = \frac{1}{2} \frac{X_d'}{X_d} \frac{X_q}{X_q'} T_{do}' \quad (\text{汽轮机})$$

$T_{qo}' = 0$ (水轮机)

- 69—73 SG1.0, 额定电压时的电机饱和系数。

- 74—77 SG1.2, 1.2倍电压时的电机饱和系数。



$SG1.0=IB/IA-1$ 典型值 $0.05<SG1.0<0.2$
 $SG1.2=Ic/(1.2 IA)-1$ 典型值 $0.25<SG1.2<0.5$
程序中根据此二数近似模拟整条电机饱和曲线

78—80 D，电机阻尼转距系数，为一标么值。
D=（电机阻尼功率MW）/电机初始功率/(电机的 $\Delta f/50$)
推荐数值为2.0，表现为在转子运动方程中考虑了角度的一次微分项，其系数即为D。

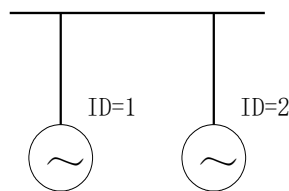
- 注：
- 1) 对经典模型因不填饱和系数，故 X_d' 须填饱和电抗值，因正常工作点处已有饱和。
 - 2) 对MF双轴模型，由于已填SG1.0和SG1.2，已可模拟电机各工况下的饱和状态，故 X_d' ， X_q' 应填不饱和数值，程序根据工况自动对参数进行饱和修正。
 - 3) 目前国内各电机制造厂给出的参数大都为饱和参数，如在经典模型中亦引用不饱和的 X_d' 后，计算略为保守，留有裕度（因为 X_d' 不饱和值大于 X_d' 饱和值）

2.3 发电机模型（MG）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
M	SUBTYPE	CHGCODE	NAME								KV	ID	E _{MWS}								P(pu)		Q(pu)		MVA BASE		R _A		X _d		X _q		X _d		X _q		T _{d0}		T _{q0}		N		A		B		D																																
A1	A1		A8								F4.0	A1	F6.0								F3.2		F3.2		F4.0		F4.4		F5.4		F5.4		F5.4		F5.4		F4.2		F3.2		F5.4		F5.4		F4.2		F3.2																																

- | | |
|-------|----------------|
| 列 | 说明 |
| 1 | M，卡片类型 |
| 2 | G，卡片子型 |
| 4—11 | NAME，发电机母线名 |
| 12—15 | KV，发电机基准电压（kV） |

- 16 ID, 发电机识别码, 一般不需填, 如在潮流中为一母线, 而稳定计算时该母线又并着几台机组, 则可用识别码区别之。



- 17—22 EMWS, 发电机动能 (MW·秒), 与国内用的惯性常数相当, 其关系为:

$$E_{MWS} = \frac{T_J}{2} S_{N_GEN}$$

T_J 为机组 (包括发电机及水轮机或汽轮机) 的惯性常数, 单位为秒。

S_{N_GEN} 为发电机组的额定容量。

- 23—28 P(pu)、Q(pu), 该发电机初始功率占该母线潮流功率比例, 一般不填, 缺省值为1.0, 即只有一台发电机联于该母线, 如有多台电机联于一潮流母线则ID须填,

$$P(pu) = \frac{P_{\text{电机初始功率}}}{P_{\text{该点潮流总功率}}}, Q(pu) = \frac{Q_{\text{电机初始无功}}}{Q_{\text{该点潮流总无功}}}$$

当然这时有 $\sum P(pu) = 1.0, \sum Q(pu) = 1.0$

- 29—32 MVABASE, 电机标么参数的基准容量 (MVA)

如参数是对电机基准容量计算出的, 则填电机基准容量。优点是制造厂参数不需折算了。另一种情况是已把参数算成潮流中系统基准值。

则此时不填, 缺省值为潮流系统基准。 R_a 、 X_d' 、 X_q' 、 X_d 、 X_q 、 X_L 均为基于基准容量的标么值电机参数。

对于其它与发电机相关的数据卡, 如M卡、励磁、调速器、PSS卡等, 采用的基准容量也是MF卡中的基准容量MVABASE。如果此值为空, 则为系统基准容量。

- 33—36 R_a , 定子电阻 (pu)
 37—41 X_d' , 直轴暂态电抗 (pu)
 42—46 X_q' , 交流暂态电抗 (pu)
 47—51 X_d , 直轴不饱和同步电抗 (pu)
 52—56 X_q , 交轴不饱和同步电抗 (pu)
 57—60 T_{do}' , 直轴暂态开路时间常数 (秒)
 61—63 T_{qo}' , 交轴暂态开路时间常数 (秒)
 64—68 N, 饱和相关的指数
 69—73 A, 饱和相关系数

- 74—77 B, 饱和相关系数
程序中根据上述3个系数N、A、B近似修正Eq'。
- 78—80 D, 电机阻尼转距系数, 为一标么值。
 $D = (\text{电机阻尼功率MW}) / \text{电机初始功率} / (\text{电机的}\Delta f/50)$
推荐数值为2.0, 表现为在转子运动方程中考虑了角度的一次微分项,
其系数即为D。

注:

- 1) 此数据卡适用于新加入的发电机模型;
- 2) 此卡中填写的内容除了64—77列的饱和相关参数不同外, 其它完全一致;
- 3) 其它说明参考MF卡。

2.4 发电机次暂态参数模型 (M)

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
M	S	NAME	KV	ID	MVA RATING	PF	NO. UNITS THIS CARD	TYPE	OWNER		X_{-d}^{-}	X_{-q}^{-}	T_{-d0}^{-}	T_{-q0}^{-}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

3) M卡的位置放在电机的MF卡之前或位于发电机群内均可，一台电机都要填一张M卡。

4) M卡中的Xd"和X"q是以MF或MG卡中第29~32列的基准容量为基准的标么值,如果MF卡或MG卡中的29~32列没有填写,则基准容量为系统基准容量。

5) 本卡中17—32列的数值为说明性文字,不参加计算。

6) 本模型48-51列的时间常数必须填写, 否则该M卡中的数据将被忽略。

										1										2										3										4										5										6										7										8																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
C A S E										C A S E C A R D D A T A																																								X F A C T										T D O D P S										T Q O D P S										T D O D P H										T Q O D P H																			
A 4																																																		F 5.5										F 5.5										F 5.5										F 5.5										F 5.5																			

在CASE卡中可以填写通用阻尼绕组参数，即缺省的发电机次暂态参数，相关的变量为XFACT、TDODPS、TQODPS、TDODPH、TQODPH。利用该卡中的5个参数计算次暂态相关参数方法如下：

1) 次暂态电抗 X''_d 和 X''_q 根据各自发电机的暂态电抗 X'_d 计算, 公式如下:

$$X''_d = X'_d * XFACT$$

$$X''_q = X'_d * X_{FACT}$$

2) 如果发电机 $T_{q0'}$ 大于0, 次暂态时间常数选择

T"do=TDODPS

$$T''_{q0} = T_{QODPS}$$

3) 如果发电机 $T_{q0'}$ 等于0, 次暂态时间常数选择

$$T''_{do} = TDODPH$$

$$T''_{q0} = TQODPH$$

说明:

1) 填写该卡可以近似模拟发电机的阻尼绕组。

2) 该卡中的次暂态参数只有XFACT大于0, 才有效。如果XFACT大于0, 其它的4个参数TDODPS、TOODPS、TDODPH、TOODPH都必须大于0。

3) 通常情况下, 对有每台发电机, 如果填写了发电机次暂态参数数据卡M卡, 则该发电机的次暂态参数采用M卡中的参数; 否则, 该发电机的次暂态参数采用本卡中的通用阻尼绕组参数;

5) 程序自动根据 $T'q_0=0$ 判断其为水轮机，从CASE卡中取水轮机的阻尼绕组参数；否则，判定其为汽轮机，取汽轮机的阻尼绕组参数。

6) 本卡中的发电机通用阻尼绕组参数的典型值为:

XFACT=0.65

$$T''_{d0}=0.03, T''_{q0}=0.05 \text{ (汽轮发电机)}$$

$$T''_{d0}=0.04, \quad T''_{q0}=0.06 \quad (\text{水轮发电机})$$

[illegible]

列	说明
1	卡片类型L
2	子型N
4—15	母线1名及电压基准值
19—30	母线2名及电压基准值
34—45	母线3名及电压基准值
49—60	母线4名及电压基准值
64—75	母线5名及电压基准值

注：

1) 在潮流中具有非零发电出力 (P_{GEN}) 的母线在暂态计算中如不用发电机卡表示, 则必须用LN卡把发电机出力转换为负荷。

2) P_{GEN} 不为零母线如未用LN卡，将在程序初始化部分导致致命错误。可以在CASE卡中的29列填写非零值，程序自动将该情况作为LN卡处理。

3) 另外, 对于缺乏电机参数或电机容量很小, 且与扰动点电气距离很远, 电机之详细模拟已非必须者, 亦可用LN卡表示。

2.7 发电机模型使用说明

(1) 发电机模型的填写方法说明

对于任何一台发电机，稳定程序中都必须填写发电机模型数据卡；填写的发电机模型数据卡与发电机采用的模型有关，具体如下：

- 1) 对于一台发电机，应该填写发电机模型数据卡MF、MC或MG卡

MF卡是发电机模型基本参数数据卡，其中需要填写大部分发电机的相关变量，如动能、直轴和交轴的电抗和暂态电抗、时间常数、饱和等，当采用双轴模型时，都应该填写MF卡；MG卡和MF卡基本相同，只是与另一个发电机模型对应。

如果发电机采用经典模型，即E'恒定的模型，则应该填写MC卡，而不是MF卡和MG卡。

- 2) 如果考虑次暂态的详细模型，应填写M卡或CASE卡中的次暂态参数

M卡主要用来填写发电机次暂态参数，对于一台发电机，如果考虑次暂态参数，应该填写M卡，M卡必须和MF卡或MG卡联合使用，即填写M卡必须同时填写MF卡或MG卡。M卡中的时间常数 T_{do} 必须大于0，否则该卡无效。

如果发电机中没有填写M卡，而在CASE卡中填写了次暂态参数，则发电机采用CASE卡中的参数作为发电机的次暂态参数；对于填写了M卡的发电机，CASE卡中的次暂态参数无效。

如果在CASE卡中填写了发电机的缺省次暂态参数，同时在计算控制继续卡F1卡中的26列填写了非零整数，则所有发电机将采用CASE卡中的次暂态参数，填写的M卡都无效。

- 3) 如果发电机模型采用无穷大母线模型，则应该填写MC卡，同时在动能位置填写999999；如果采用E'恒定的模型，应该令 $T_{do}'=999$ 。

- 4) 如果发电机仅作为负荷处理，则应填写LN卡，此时该发电机不能再有励磁、调速器、PSS等模型。

通常情况下，发电机都填写MF卡，考虑阻尼绕组，填写M卡，即一台发电机的模型为MF卡或者MF卡和M卡的组合。

(2) 调相机的填写方法说明

在程序中没有专门的调相机模型，可用电机模型MC、MF卡即可。但要注意：

- 1) 在潮流计算中调相机有功出力不应为0，应为负的很小值，以考虑定子上的有功损耗。例如填 $P+jQ=-0.001+j100$

- 2) 在稳定计算中，由于调相机一般无原动机，故其动能（惯性常数）比普通发电机为小。调相机的角度摇摆亦能象发电机一样显示出来。

(3) 发电机阻抗参数的基准容量问题

发电机模型数据卡MF卡和M卡中所有电阻和电抗参数的基本容量都是MF卡中29-32列填写的容量值，同时该容量也是部分PSS、励磁模型中部分参数的基准容量，因此该参数是一个比较重要的参数。该参数如果没有填写，则为系统基准容量。

对于实际的发电机模型，电阻电抗参数的基本容量一般都是以发电机额定容量为基准的，如果MF卡中29-32列填写的容量值不等于发电机额定容量，必须根据基准容量对参数进行折算；如果MF卡中的29-32列的基准容量填写发电机的基准容量，则可以避免折算问题，减少出错。

因此，建议填写新的发电机数据时，在MF卡中29-32列填写发电机的额定容量。MG卡与MF卡相同。

(4) 发电机参数应该满足的基本要求

1) 一般参数

$$E_{MWS} > 0$$

$$0 \leq P \leq 1.0$$

$$0 \leq Q \leq 1.0$$

$$\text{母线上} \sum P = 1.0$$

$$\text{母线上} \sum Q = 1.0$$

2) 电抗参数

$$X'd > 0$$

$$X_d > X'd > X''d$$

$$X_q = X'q > X''q \text{ (凸极机, } T'_{q0} = 0 \text{)}$$

$$X_q > X'q > X''q \text{ (隐极机, } T'_{q0} > 0 \text{)}$$

$$X_L \leq X''d$$

3 励磁系统模型

3.1 1968 年 IEEE 励磁系统模型命名法则（E）

符号	定义
E_{FD}	励磁机输出电压（用于发电机励磁）
E_{FDMAX}	最大励磁电压
E_{FDMIN}	最小励磁电压
I_{FD}	发电机励磁电流
I_T	发电机机端电流
K_A	调压器增益
K'_A	调压器增益（E型励磁系统）
K_E	自激式励磁机常数
K_F	调压器稳定回路增益
K_I	电流回路增益（D型励磁系统）
K_P	电势回路增益（D型励磁系统）
K_V	快速上升/下降触点基值（E型励磁系统）
S_E	励磁机饱和函数
S_{EMAX}	最大励磁电压时的励磁饱和系数
$S_{E.75MAX}$	75%最大励磁电压时的励磁饱和系数
T_A	调压器放大器时间常数
T_{A1}	调压器放大器时间常数
T_E	励磁机时间常数
T_F	调压器稳定回路时间常数
T_{F1}	调压器稳定回路时间常数
T_{RH}	变阻器时间常数
V_B	励磁机输入（D型励磁系统）
V_{BMAX}	V_B 的最大值
V_R	调压器输出电压
V_{RMAX}	V_R 的最大值
V_{RMIN}	V_R 的最小值
$V_{RMIN MULT}$	V_{RMAX} 的乘子，以求得 V_{RMIN}
V_{REF}	调压器参考电压基值
V_{RH}	励磁电阻位置
V_T	发电机机端电压
V_{THEV}	由电势和电流信号得来的电压（D型励磁系统）

ΔV_T	发电机机端电压误差信号
V_{SO}	PSS输出
V_{TO}	初始发电机机端电压
X_L	SCPT系统的联系电抗（D型励磁系统）
V'_T	无分叉组合调速器机组的发电机机端电压。此处 $V'_T = V_T - 0.05I_T \sin\varphi$ ，其中 φ 为初始功率角，对滞后电流为正数。
V'_{TO}	V'_T 的初始值
T_R	调压器滤波器的时间常数。

3.2 1968 年 IEEE 励磁系统模型（E）

E T Y P E	1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																													
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																		
S C H E D U L E	NAME										KV										ID										T _R										K _A K _V (E)*										T _A T _{IM} (E)*										T _{A1}										V _E MIN MULT V _E MIN (D)*										K _E										T _E										S _E 750KVA K _I (D)*										S _E MAX K _P (D)*										E _{FD} MIN										E _{FD} MAX V _B MAX (D)*										K _F										T _F										K _{F1} X _L (D)*										T _{F1}									
A2	A8										F4.0										A1										F4.3										F5.2										F4.2										F4.3										F4.2										F4.3										F4.3										F4.3										F5.3										F4.3										F4.3										F4.3										F5.4										F5.4																			

列	说明
1	卡片类型 — E
2	子型（A, B, C, D, E, F, G, J, K）
3	空格
4—15	母线名和基准电压
16	电机识别码
17—20	T_R ，调压器输入的滤波器时间常数
21—25	K_A ，调压器增益 K_V ，快速上升/下降触点基值（E型励磁系统）
26—29	T_A ，调压器放大器时间常数 T_{RH} ，变阻器时间常数（E型励磁系统）
30—33	T_{A1} ，调压器放大器时间常数
34—37	$V_{R\ MIN\ MULT}$ ， $V_{R\ MAX}$ 乘子，以确定 $V_{R\ MIN}$ ；若为D型或J型，则为 $V_{R\ MIN}$
38—41	K_E ，与自励有关的励磁常数。它励时 $K_E=1.0$ ，自励时 $K_E=0.0$
42—45	T_E ，励磁机时间常数
46—49	$S_{E.75MAX}$ ，75%最大励磁电压时励磁机饱和系数 K_I ，电流回路增益（D型励磁系统）
50-53	$S_{E\ MAX}$ ，最大励磁电压时励磁机饱和系数 K_p ，电势回路增益（D型励磁系统）
54—58	$E_{FD\ MIN}$ ，最小励磁电压
59—62	$E_{FD\ MAX}$ ，最大励磁电压 $V_{B\ MAX}$ ，励磁机输入最大电压（D型励磁系统）

63—66	K_F ，调压器稳定回路增益
67—70	T_F ，调压器稳定回路时间常数
71—75	X_L ，整流电抗（D型励磁系统）
76—80	T_{F1} ，调压器稳定回路时间常数（D型励磁系统）

* 这些参数仅用于D、E型励磁系统

ϕ 用于D或J型励磁系统

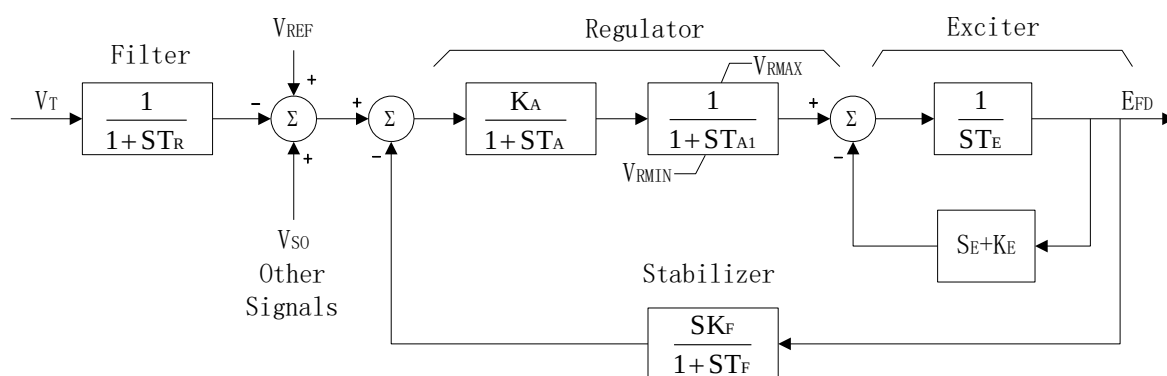
它励时 $K_E=1.0$

自励时 $K_E=0.0$

注：

- 1) 此卡适用于所有E型励磁系统。
- 2) 对于ED卡，50-53列的KP的基准容量为MF卡29-32列填写的容量值。

3.2.1 连续、旋转直流励磁系统（EA）



输入数据

- 1) 指定： T_R , K_A , T_A , T_{A1} , $V_{RMIN} \text{ MULT} = -1.0$, $S_{E.75MAX}$, S_{EMAX} , E_{FDMAX} , K_F , T_F , K_E , T_E
- 2) $V_{RMAX} = (S_{EMAX} + K_E) E_{FDMAX}$
- 3) $V_{RMIN} = V_{RMAX} V_{RMIN} \text{ MULT}$
- 4) 对它励系统 $K_E=1$ ，自励系统 $K_E=0$ （程序指定为 $K_E=0$ ）

说明：

EA卡为连续、旋转直流式励磁系统，较常见，国内使用EA卡的参数范围大致如下：

T_R	滤波器时间常数，0~0.06
K_A	调压器增益，25~400，大机组的 K_A 较大一些。
T_A	调压器放大器时间常数，0.02~0.2，此系 $(T_A + T_{A1})$ 之值

T_{A1}	调压器放大器时间常数，见TA
$V_{RMIN\ MULT}$	用以确定VRMIN 的因子， $V_{RMIN} = V_{RMAX} \times V_{RMIN\ MULT}$ ， 而 $V_{RMAX} = (S_{EMAX} + K_E) E_{FDMAX}$ ，这里 $V_{RMIN\ MULT}$ 一般都取为-1.0
K_E	与励磁方式有关的常数，它励： $K_E=1.0$ ；自励： $K_E=0.0$
T_E	励磁机时间常数，0.5~0.95
$S_{E.75MAX}$	75%最大励磁电压时励磁机饱和系数
S_{EMAX}	最大励磁电压时励磁机饱和系数
$S_{E.75MAX}$ 和 S_{EMAX} 的典型参数如下：	

（励磁系统电压响应比为0.5，3600转/分的汽轮发电机组）^[11]

	有放大机电压调节器的 自励式励磁机，整流子 或硅二极管	有 M_{ag} -A- S_{tat} 电压调节器 的自励式整流子励磁机	有静止电压调节器的 旋转整流器励磁机
S_{EMAX}	0.267	0.95	0.86
$S_{E.75MAX}$	0.074	0.22	0.50

E_{FDMIN} 最小励磁电压，约为-3.5，经整流后励磁（如交流励磁机）则为 0

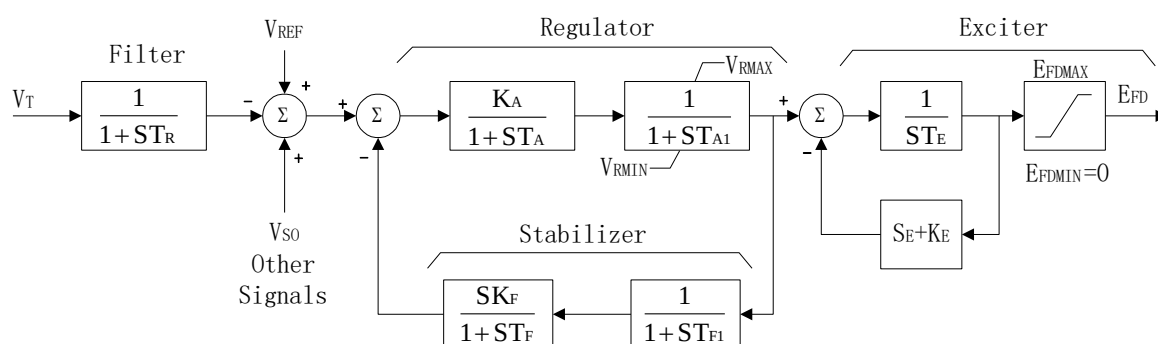
E_{FDMAX} 最大励磁电压，约为3.5

K_F 调压器稳定回路增益，0.03~0.08

T_F 调压器稳定回路时间常数，0.35~1.1

EA卡的参数范围对其它类型励磁系统参数的选择也有一定的参考价值。

3.2.2 无刷旋转交流式励磁系统（EB）



输入数据

- 1) 指定： T_R ， K_A ， T_A ， T_{A1} ， $V_{RMIN\ MULT}$ ， $K_E=1.0$ ， T_E ， $S_{E.75MAX}$ ， S_{EMAX} ， $E_{FDMIN}=0$ ， E_{FDMAX} ， K_F ， T_F ， T_{F1}
- 2) $V_{RMAX} = (S_{EMAX} + K_E) E_{FDMAX}$ ， $V_{RMIN} = V_{RMAX} \times V_{RMIN\ MULT}$

此处：

PF=电机额定功率因数

E=额定负荷时励磁电压（标么值）

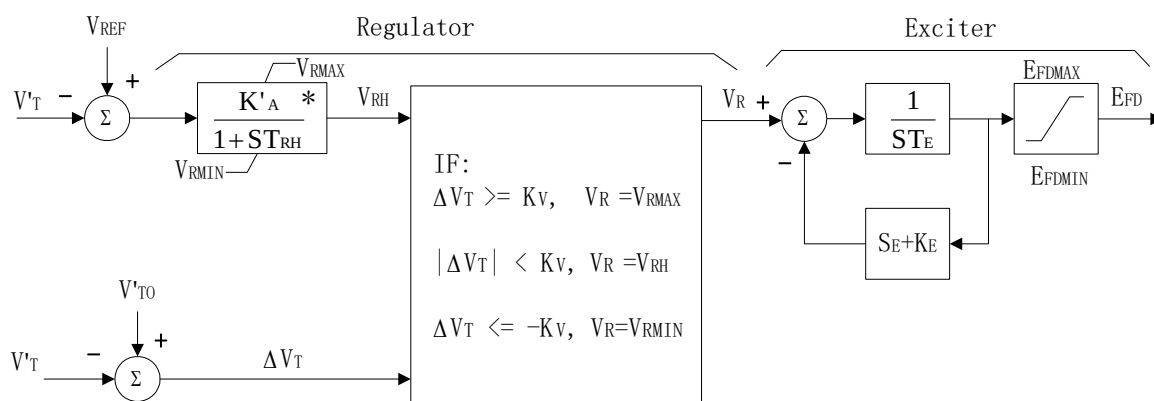
$Q = \sin(\cos^{-1} PF)$

S_B =系统基准容量MVA

S_N =电机额定容量MVA

3.2.5 不连续调节变阻器式励磁系统（EE）

有死区，用于老式机组和小机组。



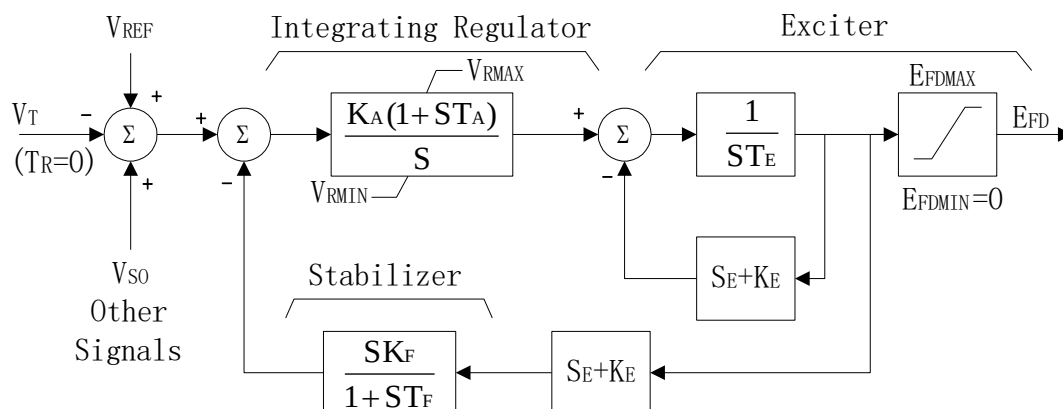
输入数据

- 1) 指定: T_{RH} , K_V , $V_{RMIN MULT}$, K_E , T_E , $S_{E.75MAX}$, S_{EMAX} , E_{FDMIN} , E_{FDMAX}
- 2) $V_{RMAX} = (S_{EMAX} + K_E) E_{FDMAX}$
- 3) $V_{RMIN} = V_{RMAX} V_{RMIN MULT}$
- 4) $T_{RH} > 0$ 时, K'_A 必须大于10; 若 $T_{RH} = 0$, 则 K'_A 必须小于10。

注：若时间常数 $T_{RH} = 0$, 则此环节认为是 K'_A / S 。

3.2.6 无刷旋转交流励磁（EF）

与EC相比，调节器环节不一样，为比例积分环节。

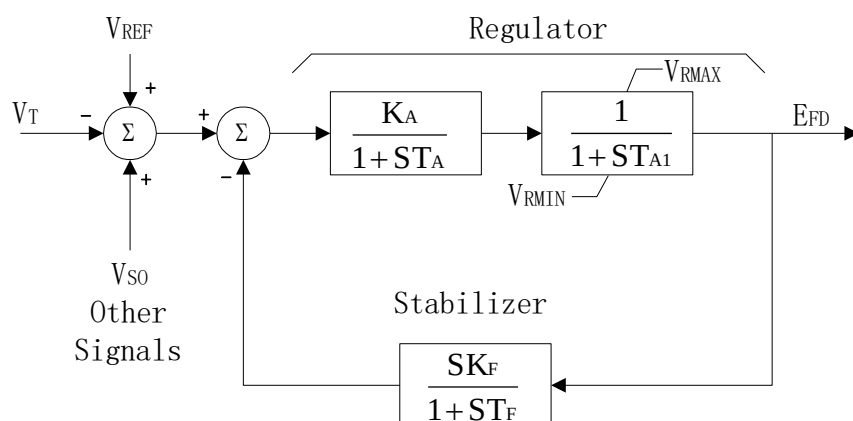


输入数据

1) 指定: K_A , T_A , $V_{RMIN MULT}$, $K_E = 1.0$, T_E , $S_{E.75MAX}$, S_{EMAX} , $E_{FDMIN} = 0$, E_{FDMAX} , K_F , T_F

2) $V_{RMAX} = (S_{EMAX} + K_E) E_{FDMAX}$, $V_{RMIN} = V_{RMAX} V_{RMIN MULT}$

3.2.7 可控硅励磁系统（EG）



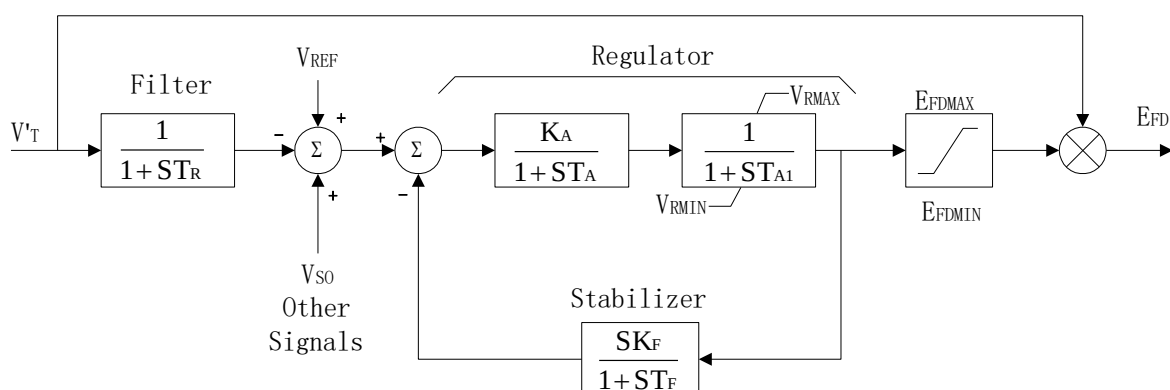
输入数据

1) 指定: K_A , T_A , T_{A1} , K_F , T_F , E_{FDMIN} , E_{FDMAX}

2) $V_{RMAX} = E_{FDMAX}$, $V_{RMIN} = E_{FDMIN}$

3.2.8 大古力电站 3# 机型的励磁系统（EJ）

可控硅整流，除最后 $V_T \cdot E_{FD}$ 外，与 EG 型相同。

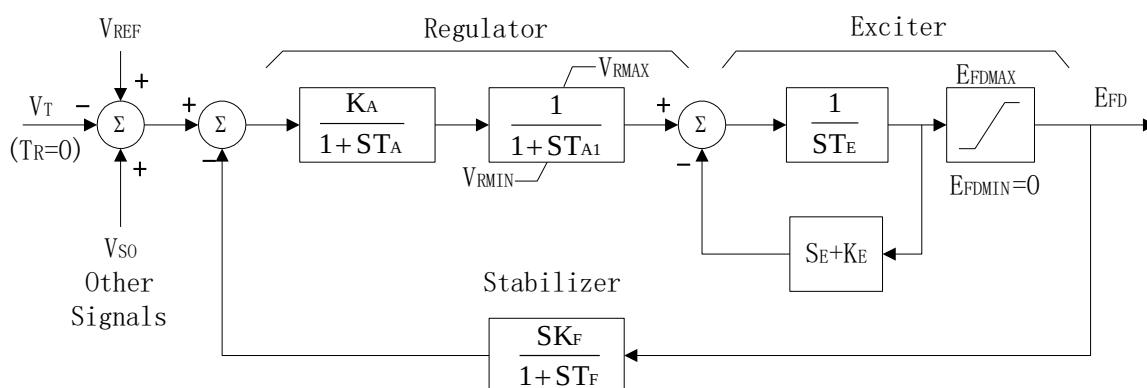


输入数据

1) 指定: T_R , K_A , T_A , T_{A1} , V_{RMIN} , E_{FDMIN} , E_{FDMAX} , K_F , T_F

2) $V_{RMAX} = -V_{RMIN}$

3.2.9 交流励磁系统（EK）



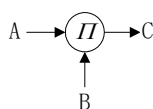
输入数据

- 1) 指定 K_A , T_A , T_{A1} , $V_{RMIN MULT}$, $K_E = 1.0$, T_E , $S_{E.75MAX}$, S_{EMAX} , $E_{FDMIN} = 0$, E_{FDMAX} , K_F , T_F
- 2) $V_{RMAX} = (S_{EMAX} + K_E) E_{FDMAX}$, $V_{RMIN} = V_{RMAX} V_{RMIN MULT}$

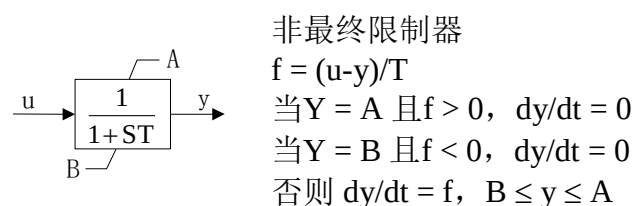
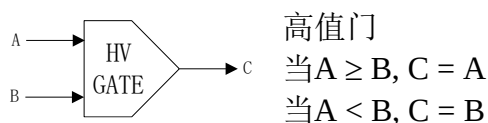
3.3 1981 年 IEEE 励磁系统模型命名法则（F）

符号	定义
E_{FD}	励磁机输出电压（发电机励磁电压）
E_{FDN}	反馈增益改变处的 E_{FD} 值
F_{EX}	整流器负载因子
I_{FD}	发电机励磁电流
I_N	规格化的励磁机负载电流
K_A	电压调节器增益
K_B	第二级调节器增益
K_C	换相电抗的整流器负载因子
K_D	去磁因子，励磁机变换器电抗的函数
K_E	自励磁励磁机常数
K_F, K_N	励磁控制系统稳定器增益
K_G	内反馈回路常数
K_H	励磁机励磁电流反馈增益
K_L	励磁机励磁电流限制增益
K_I	电流回路增益系数
K_J	第一级调节器增益
K_{LV}	励磁机低电压限制信号增益
K_P	电势回路增益系数

K_S	电力系统稳定器增益
K_V	快速上升/下降触点基值
R_C	负载补偿的电阻分量
S_E	励磁机饱和函数
S_{E1}	在 V_{E1} 或 E_{FD1} 处的励磁机饱和系数
S_{E2}	在 $0.75 V_{E1}$ 或 $0.75 E_{FD1}$ 处的励磁机饱和系数
T_A, T_B, T_C	电压调节器时间常数
T_E	励磁机时间常数
T_F	励磁机控制系统稳定器时间常数
T_R	调节器输入滤波器时间常数
T_{RH}	变阻器时间常数
V_A	调节器内部电压
V_B	可用励磁机电压
V_C	补偿电压输出
V_E	换相电抗后励磁电压
V_{ERR}	电压误差信号
V_F	励磁系统稳定器输出
V_{FE}	正比于励磁机励磁电流的信号
V_G	内反馈回路电压
$V_H \bullet V_L$	励磁电流反馈信号
V_1	电压调节器内部信号
V_{LR}	励磁电流限制参考值
V_{LV}	励磁电压最低限制参考值
V_N	比例反馈输入变量
V_R	电压调节器输出
V_{REF}	电压调节器参考电压（由初始条件决定）
V_{RH}	磁场变阻器位置
V_S	电力系统稳定器输出
V_T, I_T	发电机机端电压和电流
X_C	负载补偿的电抗分量
X_L	电势源电抗
θ_p	电势回路相角



$$A \bullet B = C$$



需要两张卡来填写参数，即F卡及继续卡FZ卡。

[illegible]

$\Delta_{\Sigma}^{\pm}$	Δ_0	$F_{-9,0}(\Delta_1)$	$F_{-7,0}$	$F_{-5,0}$	$F_{-3,0}$	$F_{-1,0}$	$F_{1,0}$	$F_{3,0}$	$F_{5,0}$	$F_{7,0}$	$F_{9,0}$	$F_{11,0}$	$F_{13,0}$	$F_{15,0}$	$F_{17,0}$	$F_{19,0}$
列	说明															

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

- V_{AMIN}, 调节器最小内部电压, 标么值 (F型)
- 42—46 T_B, 电压调节器滞后时间常数 (秒)
- 47—51 T_C, 电压调节器超前时间常数 (秒)
- 52—56 K_A, 电压调节器增益, 标么值
- K_V, 快速上升/下降触点基值, 标么值 (E型)
- 57—61 T_A, 电压调节器滞后时间常数 (秒)
- T_{RH}, 变阻器时间常数 (秒) (E型)
- 62—66 V_{RMAX}, 电压调节器最大输出, 标么值
- V_{AMAX}, 调节器最大内部电压 (H型)
- 67—71 V_{RMIN}, 电压调节器最小输出, 标么值
- V_{AMIN}, 调节器最小内部电压 (H型)
- 72—76 K_E, 励磁机自励磁时间常数, 标么值。对于A、B、E型, 若K_E=0, 程序将计算K_E, 使调节器初始输出为零。
- K_J, 第一级调节器增益, 标么值 (L型)
- 77—80 T_E, 励磁机时间常数 (秒)

* 励磁参数的功率基准值由发电机数据卡MF卡29-32列的值给出。

注: 此卡适用于子型为A—H、J—L的F型励磁系统。

3.4.2 励磁系统模型继续卡 (FZ)

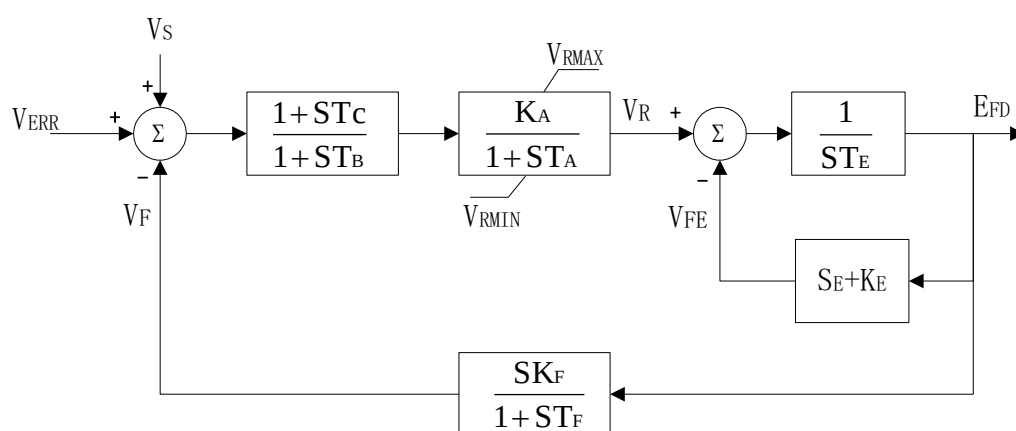
1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
F	Z	NAME								KV	ID	SE1 KI(D,L)				SE2 KP(D,L)				EFD MIN(J) EFDN (H) θ F (L)				EFD1 VE1 EFD MAX				KF KC(L)				TF VGMAX(L)				KC				KD XI(L)				KB(F) VLV(H)				KL(F) KLV(H)				KH(F) KH(H)				VLB (F) KB (H)																							
F	Z	A8								E4.0	A1	E5.3				E5.3				E5.3				E5.3				E5.3				E5.3				E5.4				E5.4				E5.3				E5.3				E5.3				E5.3																							

- 列 说明
- 1 卡片类型 (F)
- 2 卡片子型 (Z)
- 4—15 母线名及基准电压
- 16 发电机识别码
- 17—21 S_{E1}, 对应32—36列指定的励磁电压处的励磁机饱和系数
- K_I, 电流回路增益系数, 标么值 (D、L型)
- 22—26 S_{E2}, 对应32—36列指定的励磁电压75%处的励磁机饱和系数
- K_P, 电势回路增益系数, 标么值 (D、L型)
- 27—31 E_{FD MIN}, 励磁机最小输出电压, 标么值 (J型)
- E_{FDN}, 稳定反馈增益改变处的励磁电压
- θ_P, 电势回路相角 (度) (L型)

32—36	E_{FD1} , 对应 S_{E1} 的励磁电压(等于或接近最大励磁电压), 标么值 (A、B、E型) V_{E1} , 对应 S_{E1} 的换相电抗后的励磁电压 (等于或接近励磁电压), 标么值 (C、F、H型) E_{FDMAX} , 最大励磁电压 (D、L型)
37—41	K_F , 励磁控制系统稳定器增益, 标么值 K_G , 内反馈回路常数, 标么值 (L型)
42—46	T_F , 励磁控制系统时间常数 (秒) V_{GMAX} , 内反馈回路最大电压 (L型)
47—51	K_C , 换相电抗的整流器负载因子
52—56	K_D , 去磁因子, 标么值 (C、F、H型) X_L , 电势源电抗, 标么值* (L型)
57—61	K_B , 第二极调节器增益, 标么值 (F型) V_{LV} , 励磁机低电压限制, 标么值 (H型)
62—66	K_L , 励磁机励磁电流限制增益, 标么值 (F型) K_{LV} , 励磁机低电压限制信号增益, 标么值 (H型)
67—71	K_H , 励磁机励磁电流反馈增益, 标么值 (F型) K_N , 励磁控制系统稳定器增益 (上段), 标么值 (H型)
72—76	V_{LR} , 励磁机励磁电流限制, 标么值 (F型) K_R , 联接调节器和变换器励磁功率的常数, 标么值 (H型)

* 励磁参数的功率基准值由发电机数据卡MF卡29-32列的值给出。

3.4.3 直流整流子励磁机励磁系统 (FA)

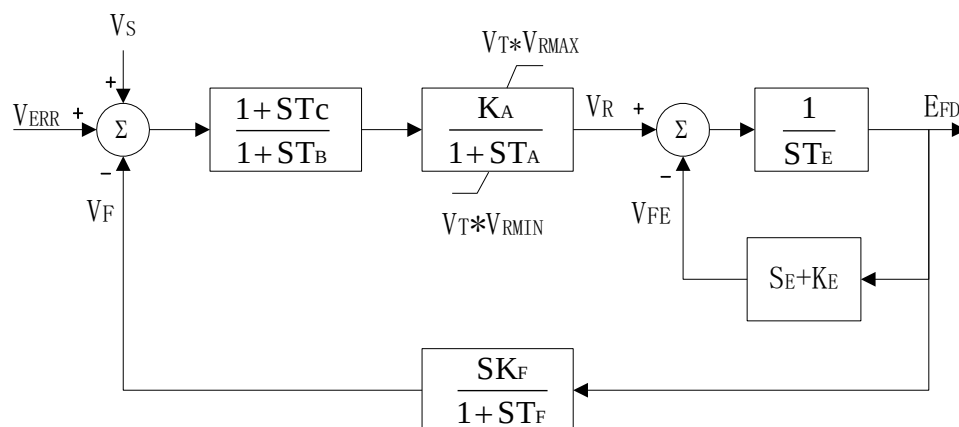


输入数据

1) 必须: K_A , T_A , V_{RMAX} , V_{RMIN} , T_E , S_{E1} , S_{E2} , E_{FD1} , K_F , T_F

- 2) 可选: T_B , T_C , K_E
- 3) 若 $T_C > 0$, 必须 $T_B > 0$
- 4) 若 $K_E = 0$, 程序将求出 K_E 使 $V_{RO} = 0.0$

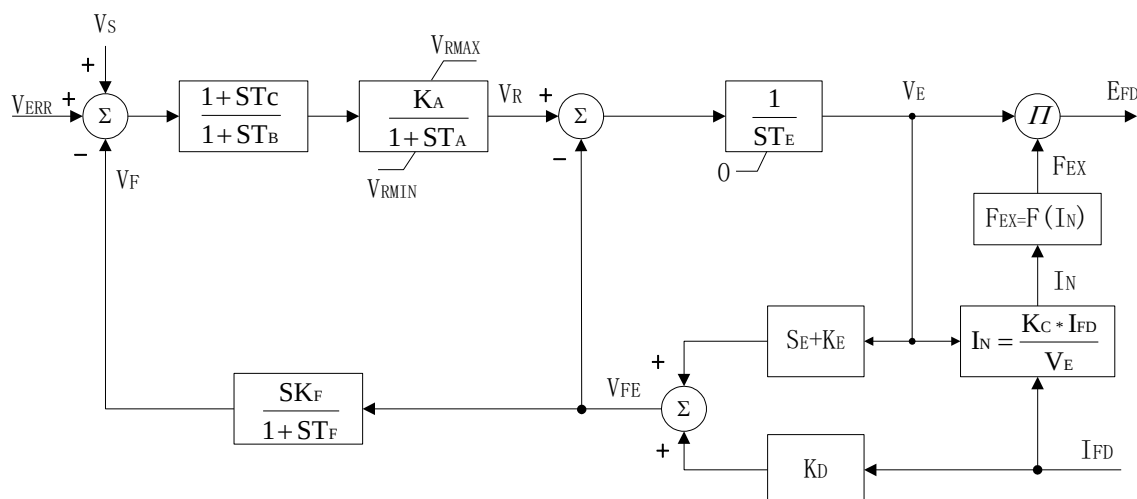
3.4.4 直流整流子励磁机励磁系统（FB）



输入数据

- 1) 必须: K_A , T_A , V_{RMAX} , V_{RMIN} , T_E , S_{E1} , S_{E2} , E_{FD1} , K_F , T_F
- 2) 可选: T_B , T_C , K_E
- 3) 若 $T_C > 0$, 必须 $T_B > 0$
- 4) 若 $K_E = 0$, 程序将求出 K_E 使 $V_{RO} = 0.0$

3.4.5 具有不可控整流器的交流发电机—整流励磁系统（FC）

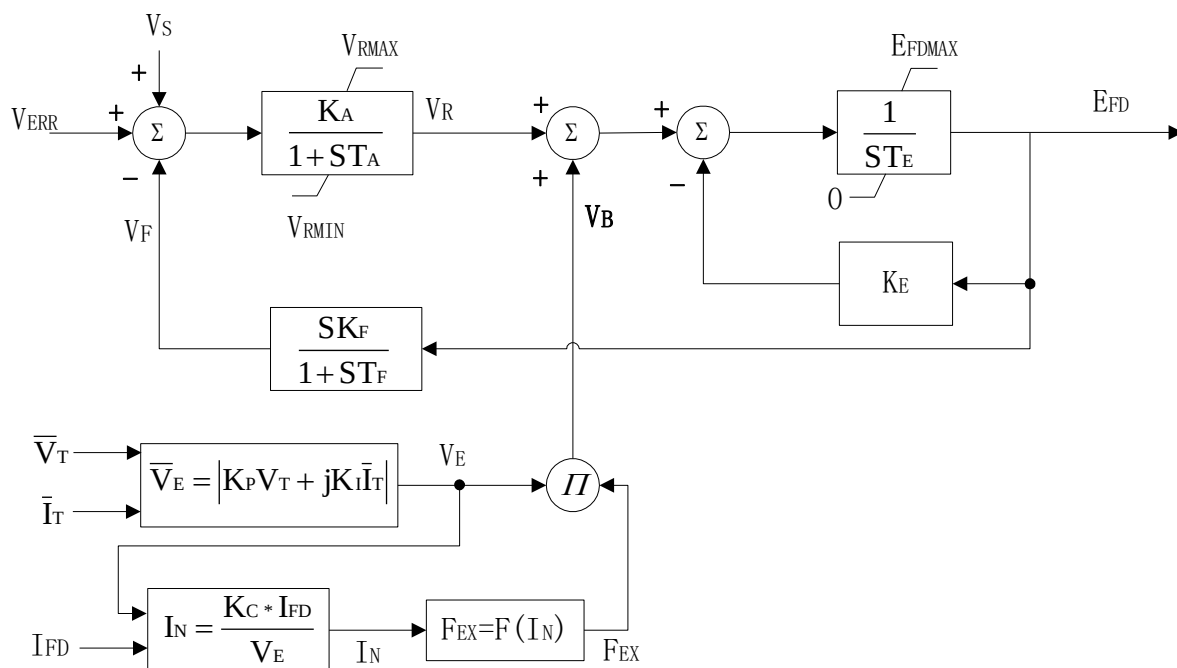


输入数据

- 1) 必须: K_A , T_A , V_{RMAX} , V_{RMIN} , K_E , T_E , S_{E1} , S_{E2} , V_{E1} , K_F , T_F
- 2) 可选: T_B , T_C , K_C , K_D

3) 若 $T_C > 0$, 必须 $T_B > 0$

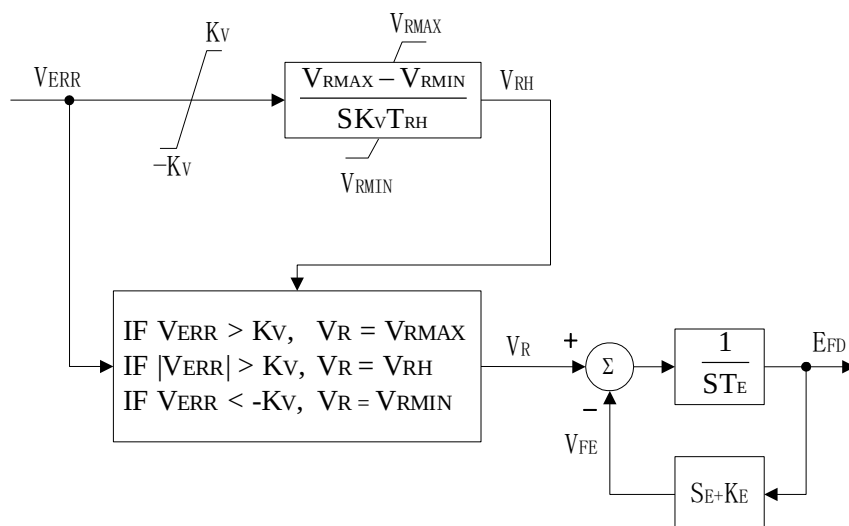
3.4.6 复合源整流励磁系统（FD）



输入数据

1) 必须: K_A , T_A , V_{RMAX} , V_{RMIN} , K_E , T_E , E_{FDMAX} , K_F , T_F , K_I , K_P , K_C

3.4.7 具有非连续作用调节器的直流整流子励磁机系统（FE）



输入数据

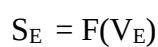
1) 必须: K_V , T_{RH} , V_{RMAX} , V_{RMIN} , T_E , S_{E1} , S_{E2} , E_{FD1}

2) 可选: K_E

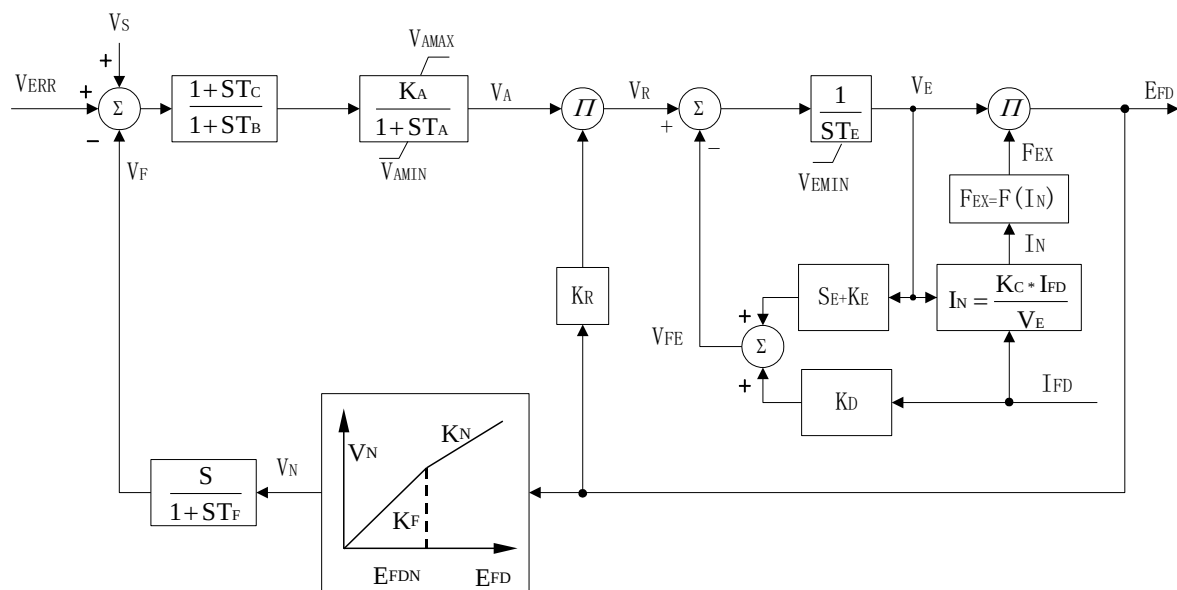
3.4.8 具有不可控整流器的交流发电机—整流励磁系统 (FF)



- ## 程序内部模型

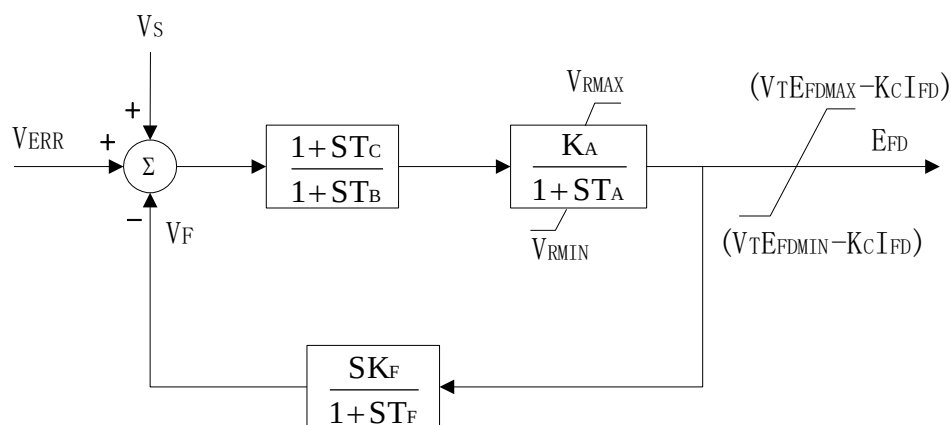






$$V_{EMIN} = V_{LV} / F_{EX}$$

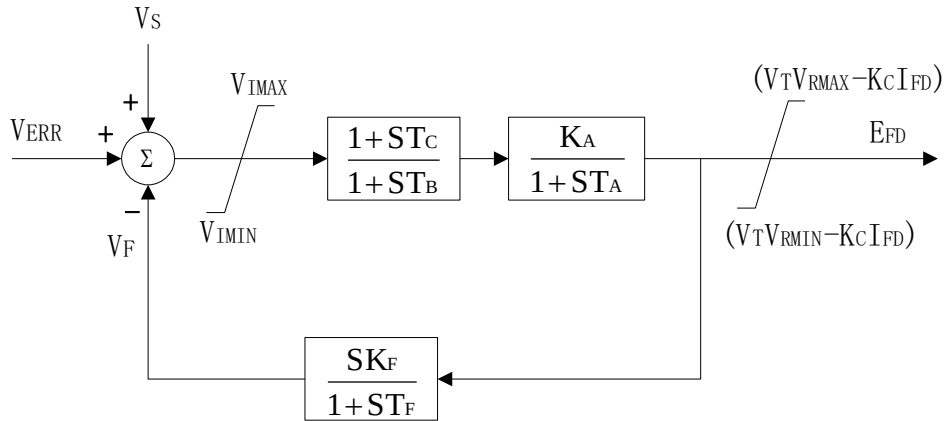
3.4.11 电势源—可控整流励磁系统（FJ）



输入数据

- 1) 必须: K_A , T_A , V_{RMAX} , V_{RMIN} , E_{FDMAX} , E_{FDMIN} , K_F , T_F
- 2) 可选: T_B , T_C , K_C
- 3) 若 $T_C > 0$, 必须 $T_B > 0$

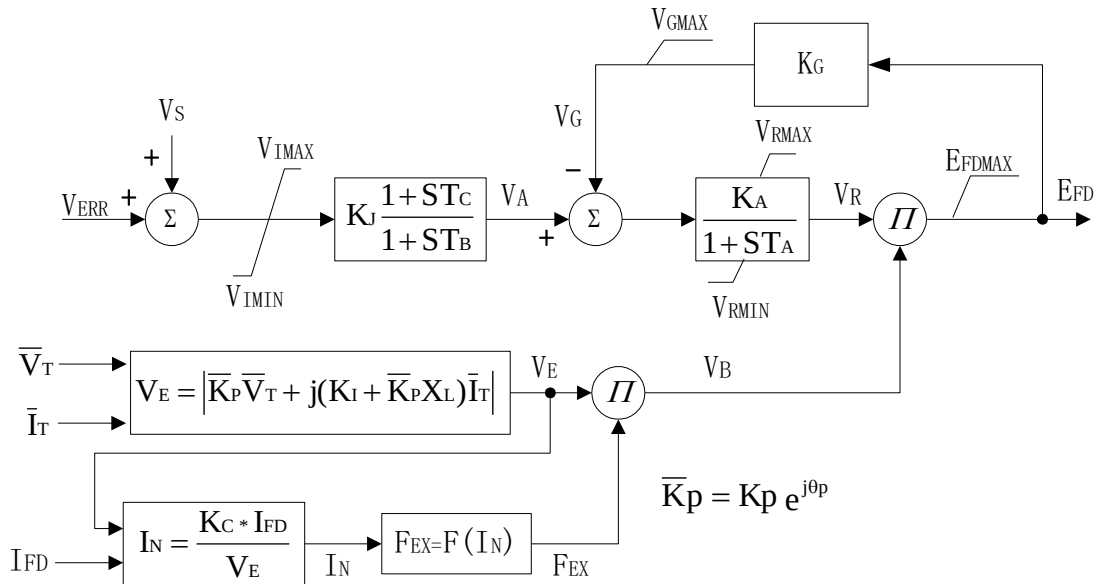
3.4.12 电势源—可控整流励磁系统（FK）



输入数据

- 1) 必须: V_{IMAX} , V_{IMIN} , K_A , T_A , V_{RMAX} , V_{RMIN}
- 2) 可选: T_B , T_C , K_F , T_F , K_C
- 3) 若 $T_C > 0$, 必须 $T_B > 0$
- 4) 若 $K_F > 0$, 必须 $T_F > 0$

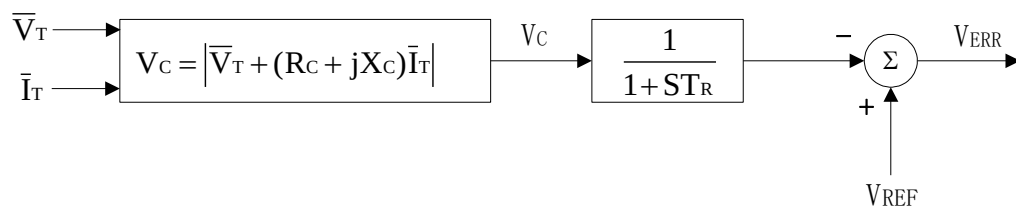
3.4.13 复合源可控整流励磁系统（FL）



输入数据

- 1) 必须: V_{IMAX} , V_{IMIN} , K_A , T_A , V_{RMAX} , V_{RMIN} , K_J , K_I , K_P , E_{FDMAX} , K_C , X_L , K_G , V_{GMAX}
- 2) 可选: T_B , T_C , θ_p
- 3) 若 $T_C > 0$, 必须 $T_B > 0$

3.4.14 发电机机端电压变送器和负载补偿器单元



此单元模型适用于所有A—L各种励磁模型，与之联合使用。

输入数据

可选： R_C ， X_C ， T_R

3.4.15 励磁机饱和特性

此特性曲线适用于A、B、C、E、F、H型励磁系统。

用户给出饱和曲线上的两点，程序用下列函数定义饱和曲线 S_E

$$S_E = M \bullet e^{N \bullet E_{FD1}} \quad (\text{A、B、F型})$$

$$(\text{C、F、H型, } K_c=0)$$

$$S_E = M \bullet e^{N \bullet V_{E1}} \quad (\text{C、F、H型, } K_c > 0)$$

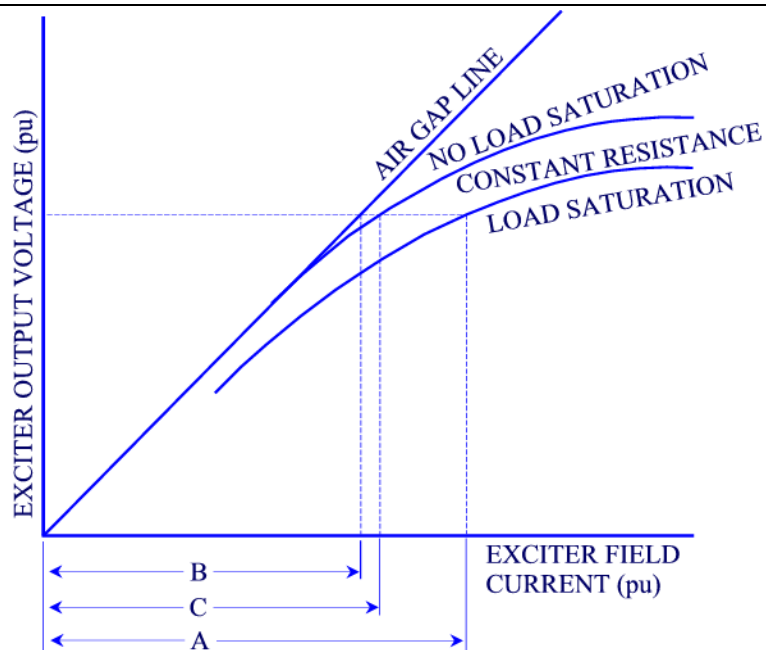
其中M、N由用户指定的两个饱和点求得

$$S_E = M \bullet e^{N \bullet E_{FD1}} \quad (\text{A、B、E型})$$

$$S_{E2} = M \bullet e^{0.75N \bullet E_{FD1}} \quad (\text{C、F、H型, } K_c=0)$$

$$S_{E1} = M \bullet e^{N \bullet V_{E1}} \quad (\text{C、F、H型, } K_c > 0)$$

$$S_{E2} = M \bullet e^{0.75N \bullet V_{E1}} \quad (\text{C、F、H型, } K_c > 0)$$



$$S_E = (A-B) / B \quad (\text{A、B、E型, C、F、H型, } K_c = 0)$$

$$S_E = (C-B) / B \quad (\text{C、F、H型, } K_c > 0)$$

3.4.16 励磁系统整流器调节特性

此特性曲线适用于C、D、F、H、L型励磁系统。

$$\text{当 } I_N \leq 0.433, F_{EX} = 1 - 0.577 I_N$$

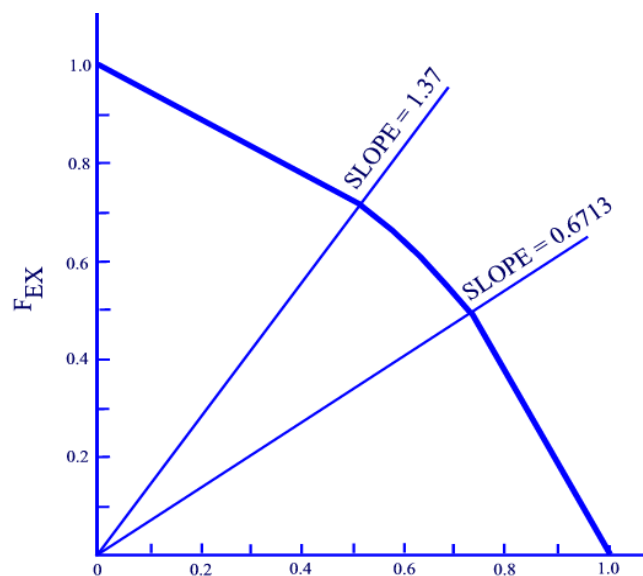
$$\text{当 } 0.433 < I_N < 0.75, F_{EX} = \text{SQRT}(0.75 - I_N * I_N)$$

$$\text{当 } I_N \geq 0.75, F_{EX} = 1.732 * (1 - I_N)$$

$$\text{当 } I_N > 1.0, F_{EX} = 0.$$

$$\text{对于C、F、H型励磁系统, } E_{FD} = V_E F_{EX}$$

$$\text{对于D、L型励磁系统, } V_B = V_E F_{EX}$$



$$I_N = \left| \frac{K_{CI_{FD}}}{V_E} \right|$$

3.5 中国电机工程学会励磁工作组模型（F 型、子型 M—V）

该系列模型是1994年提出的，吸取了IEEE模型的精华，在模型表达上采用高阶的传递函数配合可变的类型选择变量，使同一个模型可以模拟更多的励磁系统，并增加了过励限制、过励保护和低励磁限制功能，以适应中长过程计算的需要。

在实际工作中发现，该模型有需要改进的方面：

1) FM-FV模型中，都采用串联PID控制。现场部分设备采用并联PID控制，在将并联的传递函数转换为转换串联方式时，无法考虑支路限幅等小环节，也存在部分并联PID不能等效转化为串联PID的问题；

2) 原FM-FV模型中，当KV=0时，第一环节可表述为比例-积分环节，此环节应设置限幅；

3) 励磁模型的低励限制、过励限制环节模型过于单一，且限制的实现方式单一，实际低励限制与过励限制的有多种不同实现形式，并且与AVR主环的配合方式有多种。

为此，提出了一组新的包含并联PID控制环节的励磁系统模型，并且对原有FM-FV模型进行了完善。对欠励磁限制功能进行了完善。主要的改动如下：

- 1) 在原有励磁模型的串联PID环节中增加了限幅环节VA1MAX和VA1MIN；
- 2) 对FV及FU模型的可控硅整流器模型进行了补充修正；
- 3) 增加了并联的PID环节（代替原来的串联PID环节）；
- 4) 对低励限制环节的限制曲线设定进行修改。

第3.5.1、3.5.2、3.5.3、3.5.4节，对原有模型进行了说明，同时在原有模型基础上增加了串联PID的限幅环节和FV、FU模型的修正，具体可参见3.5.4节中的框图，相关参数和设置在新增的3.5.3节中的F#卡填写。

第3.5.5和3.5.6节，对含有并联PID环节的模型的数据卡和框图进行了说明，其中含有对FV、FU模型的修正。

第3.5.7、3.5.8、3.5.9节，对过励限制和低励限制模型进行了说明，其中包含了对低励限制环节的限制曲线的修正及其说明，增加了EL+卡。

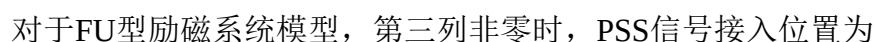
一个完整的模型一般需要两张或三张卡来填写参数，即F卡（子型 M—V）、继续卡F+和F#卡。

列	说明
1	卡片类型 F
2	励磁子型 M—V
3	PSS信号接入点选择, 非零, 接入点为VR后
4—15	母线名及基准电压
16	电机识别码
17—20	R_C , 负载补偿之有功分量 (pu)
21—24	X_C , 负载补偿之无功分量 (pu)
25—29	T_R , 调节器输入滤波器时间常数 (秒)
30—34	K , 调节器增益 (pu)
35—37	K_V , 比例积分或纯积分调节选择因子
38—57	T_1 、 T_2 、 T_3 、 T_4 , 电压调节器时间常数 (秒)
58—62	K_A , 调压器增益 (pu)
63—67	T_A , 调压器放大器的时间常数 (秒)
68—72	K_F , 调压器稳定回路增益 (pu)
73—76	T_F , 调压器稳定回路时间常数 (秒)
77—80	K_H , 励磁机电流反馈增益 (pu)

1) 17-20列的 R_C 和21-24列的 X_C 的功率基准值为发电机卡MF卡中29-32列的值。

例如：

对于FM型励磁系统模型，第三列非零时，PSS信号的输入位置变为



			1								2								3								4								5								6								7								8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
F	+		NAME							KV		ID	V _{AMAX}	V _{AMIN}	K _B	T ₅	K _E	T _E	S _{E1}	S _{E2}	V _{RMAX}	V _{RMIN}	K _C	K _D	K _{L1}	V _{L1R}	E _{FIDMAX}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A2			A8							F4.0		A1	F5.3	F5.3	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F5.4	F5.4	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2	F4.2

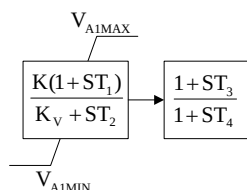
列	说明
1—2	卡片类型 F+
4—15	母线名及基准电压
16	电机识别码
17—21	V_{AMAX} , 调节器最大内部电压 (pu)
22—26	V_{AMIN} , 调节器最小内部电压 (pu)
27—30	K_B , 第二级调节器增益 (pu)
31—34	T_5 , 第二级调节器时间常数 (秒)
35—38	K_E , 励磁机自励磁系数 (pu)
39—42	T_E , 励磁机时间常数 (秒)
43—47	S_{E1} , 最大励磁电压处的励磁机饱和系数
48—52	S_{E2} , 75%最大励磁电压处的励磁机饱和系数
53—56	V_{RMAX} , 电压调节器最大输出 (pu)
57—60	V_{RMIN} , 电压调节器最小输出 (pu)
61—64	K_C , 换相电抗的整流器负载因子
65—68	K_D , 去磁因子 (pu)
69—72	K_{L1} , 励磁机励磁电流限制增益 (pu)
73—76	V_{L1R} , 励磁机电流限制 (pu)
77—80	E_{FDMAX} , 最大励磁电压 (pu)

1) 对于第57~60列的 V_{RMIN} ，如果填写的为正值，程序读入后自动转换成负值。因此在填写该值时，即可以填写负号，也可以不填写负号。

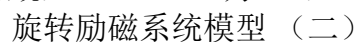
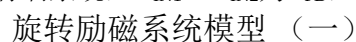
[illegible]

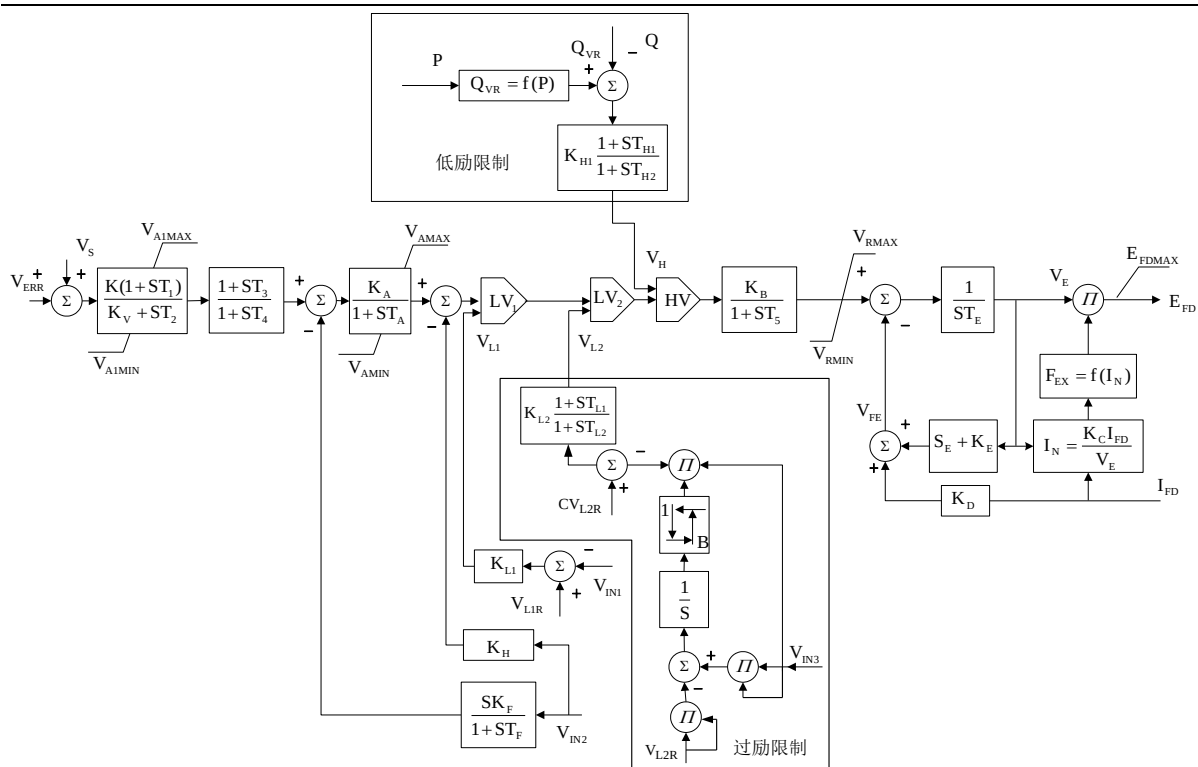
列	说明
1—2	卡片类型 F#
4—15	母线名及基准电压
16	电机识别码
59—63	V _{A1MAX} ，串联PID环节的限幅最大值
64—68	V _{A1MIN} ，串联PID环节的限幅最小值
70	IFUFV，FU、FV励磁模型是否含有可控硅整流器输出的修订，不等于0，增加；=0或空，不增加

- 1) 励磁模型FM-FV做了两个方面的改进，分别为
 - 励磁模型FM-FV的串联PID环节增加限幅环节，即



- 对励磁模型FV-FU的输出进行了修正，即当励磁电流小于或等于0时，输出电压为零。
- 2) 如果考虑限幅环节，需要填写本卡中的59-68列的限幅值；需要考虑FV和FU卡中的输出修正，需要在本卡中的80列填写非零整数；如果两者都不考虑，则不需要填写F#卡。

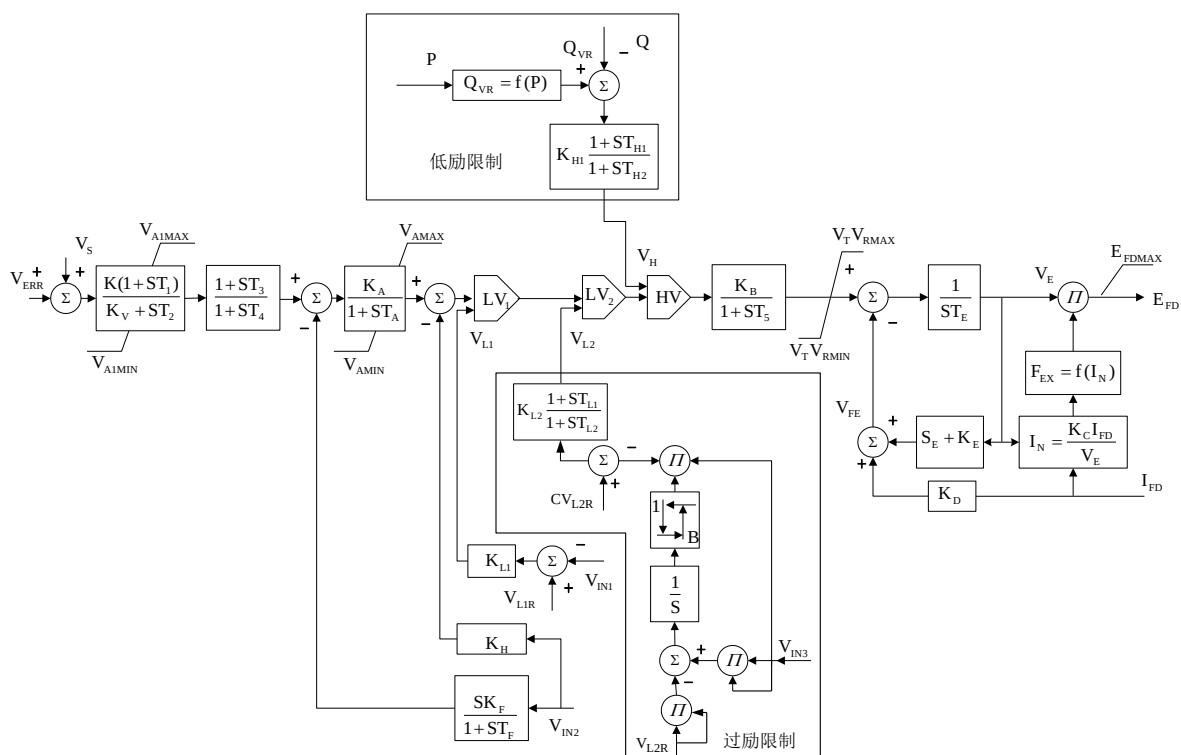




FQ型 有刷或无刷系统, VIN1、VIN2、VIN3为VFE

FR型 有刷系统, VIN1、VIN2为EFD, VIN3为IFD

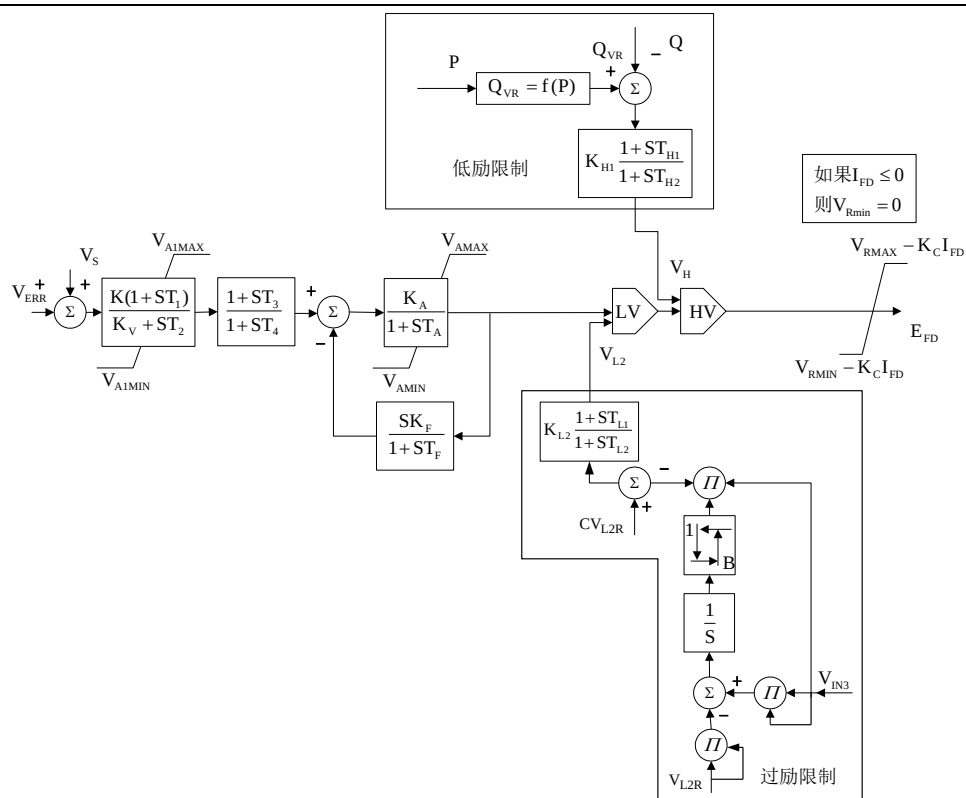
旋转励磁系统模型（三）



FS型 有刷或无刷系统, VIN1、VIN2、VIN3为VFE

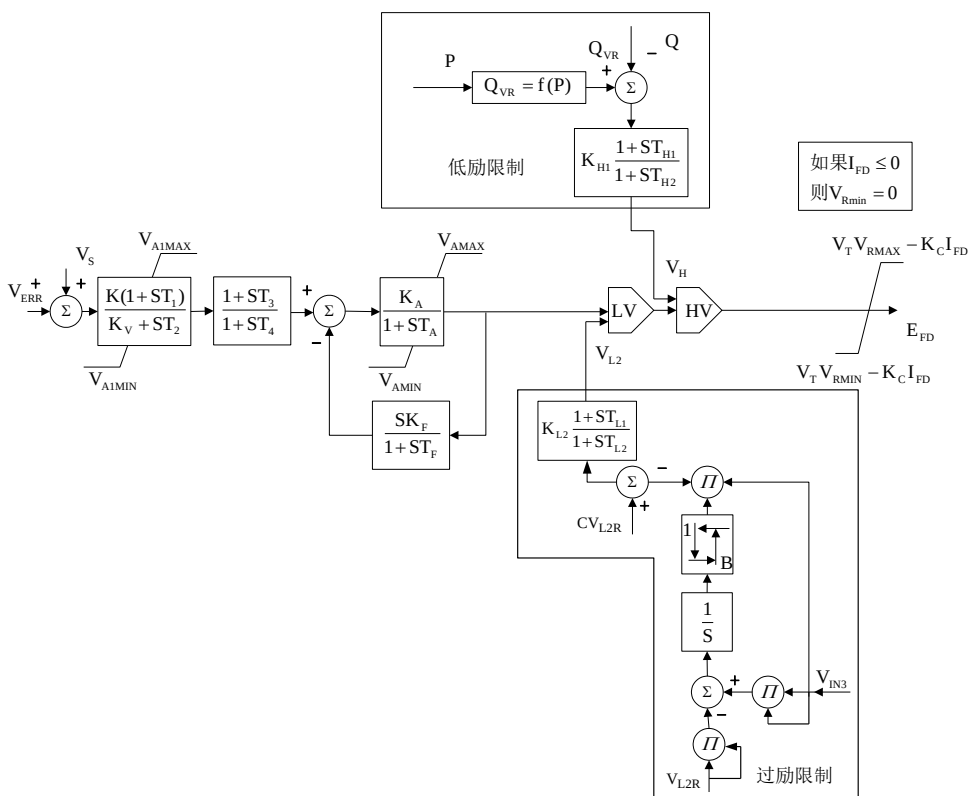
FT型 有刷系统, VIN1、VIN2为EFD, VIN3为IFD

旋转励磁系统模型（四）



FU型

旋转励磁系统模型（五）



FV型

自并励静止励磁系统模型

3.5.5 改进的励磁系统模型数据卡（FM-FV、F+、F#）

本模型增加了并联的PID环节，代替了原来的串联PID环节。需要填写三张数据卡，即FM-FV、F+、F#卡。F+卡的格式没有任何变化，在此不再说明，参考3.5.2节。

FM-FV卡的格式如下：

1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
F	T	Y	P	E	S	U	B	NAME	KV	ID	R _C	X _C	T _R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

- | | |
|-------|---------------------------------|
| 列 | 说明 |
| 1 | 卡片类型 F |
| 2 | 励磁子型 M—V |
| 3 | PSS信号接入点选择，非零，接入点为VR后 |
| 4—15 | 母线名及基准电压 |
| 16 | 电机识别码 |
| 17—20 | R _C ，负载补偿之有功分量（pu） |
| 21—24 | X _C ，负载补偿之无功分量（pu） |
| 25—29 | T _R ，调节器输入滤波器时间常数（秒） |
| 58—62 | K _A ，调压器增益（pu） |
| 63—67 | T _A ，调压器放大器的时间常数（秒） |
| 68—72 | K _F ，调压器稳定回路增益（pu） |
| 73—76 | T _F ，调压器稳定回路时间常数（秒） |
| 77—80 | K _H ，励磁机电流反馈增益（pu） |

本卡相关说明参考3.5.1节。

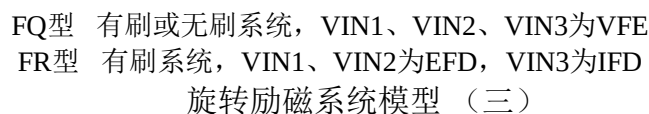
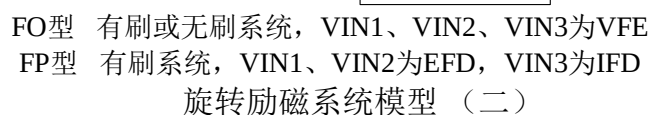
F#卡的格式如下：

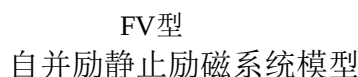
								1								2								3								4								5								6								7							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9															
F	#	NAME						KV		ID	IPID	KP		KI		KD		TD		INTMAX		INTMIN		DEVMAX		DEVMIN																																					
A2		A8						F4.0		A1	I1	F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0																																					

- | | |
|-------|-------------------|
| 列 | 说明 |
| 1—2 | 卡片类型 F# |
| 4—15 | 母线名及基准电压 |
| 16 | 电机识别码 |
| 18 | IPID，必须等于1 |
| 19-23 | KP，并联PID环节的比例环节系数 |
| 24-28 | KI，并联PID环节的积分环节系数 |

- 1) F#卡18列必须填写1;
- 2) 如果考虑FV和FU卡中的输出修正, 必须在本卡中的80列填写非零整数。

旋转励磁系统模型 (一)





该模型需要一张或两张卡，为EL卡和EL+卡。当采用3.5.9节第3种低励限制形式时需要填写EL+卡。

1										2										3										4										5										6										7										8									
4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
NAME										KV		ID	I_{FD}^{max} V_{FE}^{max}	B _R		C		K _{L2}		T _{L1}		T _{L2}		T		P ₁		Q ₁		P ₂		Q ₂		K _{III}		T _{III}		T _{II2}		TYPE																																							
A8										F4.0		A1	F5.4	F4.1		F4.3		F5.2		F4.2		F4.2		F4.1		F5.2		F5.2		F5.2		F5.2		F5.2		F4.3		F4.3			11																																						

列	说明
1—2	卡片类型 EL
4—15	母线名及基准电压
16	电机识别码
17—21	$I_{FD\infty}$ 、 $V_{FE\infty}$ ，发电机磁场长期允许电流 (pu)
22—25	B_R ，过励发热允许值
26—29	C，过励恢复系数
30—34	K_{L2} ，过励限制回路增益 (pu)
35—38	T_{L1} ，过励限制回路时间常数 (秒)
39—42	T_{I2} ，过励限制回路时间常数 (秒)

43—46	T, 允许的过励时间 (秒)
47—51	P_1 , 低励限制曲线上第一点的有功功率 (MW)
52—56	Q_1 , 低励限制曲线上第一点的无功功率 (Mvar)
57—61	P_2 , 低励限制曲线上第二点的有功功率 (MW)
62—66	Q_2 , 低励限制曲线上第二点的无功功率 (Mvar)
67—71	K_{H1} , 低励限制回路增益 (pu)
72—75	T_{H1} , 低励限制回路时间常数 (秒)
76—79	T_{H2} , 低励限制回路时间常数 (秒)
80	TYPE, 低励限制类型
	1=直线型、 $V_{in}=V_{FE}$, 有刷或无刷系统 (缺省)
	2=圆周型、 $V_{in}=V_{FE}$, 有刷或无刷系统
	3=直线型、 $V_{in}=I_{FD}$, 有刷系统
	4=圆周型、 $V_{in}=I_{FD}$, 有刷系统
	5=折线型、 $V_{in}=V_{FE}$
	6=折线型、 $V_{in}=CFD$

EL+卡如下:

[illegible]

1—3	EL+
4—11	NAME, 发电机名称
12—15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
17—21	P1 (MW)
22—26	Q1 (MVAR)
27—31	P2 (MW)
32—36	Q2 (MVAR)
37—41	P3 (MW)
42—46	Q3 (MVAR)
47—51	P4 (MW)
52—56	Q4 (MVAR)
57—61	P5 (MW)

3.5.8 发电机过励限制和保护说明

• 保护对象

发电机转子

• 过励起因

- 1) 系统电压长期过低，AVR作用于增励。
- 2) AVR故障引起过励磁。

• 判别用电量

- 1) 发电机转子电流——只用于有刷励磁系统。
- 2) 交流励磁机励磁电流——无刷励磁系统必须用，有刷励磁系统也可以用。

• 限制量

限制调节器输出电压，从而达到限制发电机转子电流。在实际装置中，不能直接限制转子电流或电压；在程序中也可以直接限制转子电流和电压。

• 判据

原则是等效发热反时限特性，由两点确定限制曲线。

- 1) 长期允许电流

$$t = \infty, I_{FD} = I_{FD\infty}$$

- 2) 2倍 IFDN 时的允许电流

$$t = t_{2.0}, I_{FD} = I_{FD\infty}$$

$$t(I_{FD}^2 - A) = B$$

$$A = I_{FD\infty}^2$$

$$B = (4 - I_{FD\infty}^2) t_{2.0}$$

例如：

$$I_{FD\infty} = 1.05$$

$$t_{2.0} = 10 \text{ 秒}$$

则有，

$$A = 1.05^2 = 1.1025$$

$$B = (4 - 1.05) \times 10 = 28.975$$

$$t = B / (I_{FD}^2 - 1.1025) = 28.975 / (I_{FD}^2 - 1.1025)$$

限制特性曲线

IFD	1.05	1.06	1.07	1.1	1.2	1.4	1.6	2.0	2.2	2.5	3.0
t (秒)	∞	1228	646	263.6	85.3	33.7	19.9	10	7.75	5.6	3.7

• 判定过励过程

过励过程可能是一种近视恒定过励过程，例如调节器故障引起过励，有可能是这种过程，过渡过程结束后， I_{FD} （或 I_{FFD} ）为固定值。

过励也可能是一种逐步发生、逐步增大过励值的慢过程。如，系统电压逐步下降，可以引发电机的 I_{FD} 从小于 $I_{FD\infty}$ 到等于 $I_{FD\infty}$ ，再大于 $I_{FD\infty}$ 。过励值也在不断变化。

因此，一般不用计算过励时间的方法来判别过励是否还允许，而是计算 $B = \int (I_{FD}^2 - A)dt$ 是否达到允许值的方法来确定是否应该进行限制。即， $B = B_0$ 时限制器动作。

限制器动作后，应保持发电机转子电流小于 $I_{FD\infty}$ ，以便把过励过程中产生的过多的热量释放出去。一般取 $0.90 \sim 0.95 I_{FD\infty}$ 。

当限制器不能有效地限制 I_{FD} 时，则应由过励保护动作，把发电机切除，以保证机组安全。因此，在 $B > B_0$ 后，要进行计时，经 T 秒后， I_{FD} 应小于 $I_{FD\infty}$ ， B 应小于 B_0 。且不断减少，否则应切机。

有四种状态：

- 1) $B=0$ ， $I_{FD} \leq I_{FD\infty}$ ，过去未发生过励，无过热积累，当前也不过励。
- 2) $B=0$ ， $I_{FD} > I_{FD\infty}$ ，过去未发生过励，无过热积累，当前发生过励，应进行过热积累计算 $B = \int (I_{FD}^2 - A)dt$ 。
- 3) $B > 0$ ， $I_{FD} > I_{FD\infty}$ ，过去发生过励，有过热积累，当前也在过励，应进行过热积累计算 $B = \int (I_{FD}^2 - A)dt$ 。
- 4) $B > 0$ ， $I_{FD} \leq I_{FD\infty}$ ，过去发生过励，有过热积累，当前不再过励（限制器动作后或系统电压水平恢复后），也应进行积累计算 $B = \int (I_{FD}^2 - A)dt$ 。此时向反方向积累，是释放过程，这一计算直到 $B \leq 0$ 为止。当 $B \leq 0$ 时，令 $B=0$ 。

过励的判别与动作过程如下：

- 1) 第一次发生过励，就进行发热积累计算。
- 2) 当发热积累超过给定值， $B \geq B_0$ 时，发出限制信号，并使调节器输出电压限制在与 $(0.90 \sim 0.95) I_{FD\infty}$ 相对应的水平上。同时进行计时， $T = T + \Delta t$ 。
- 3) 限制器动作正常，经过一定时间（1~2秒）， I_{FD} 将小于 $I_{FD\infty}$ 。此时 B 仍有 $B > 0$ ，还需进行反向（释放）发热积累计算，直到 $B \leq 0$ 为止。
- 4) 限制器动作不正常， $T > T_0$ 后，仍不能使 $B < B_0$ 、 $I_{FD} < I_{FD\infty}$ ，则切机。
- 5) 限制器动作正常时，虽然可有 $I_{FD} < I_{FD\infty}$ ，但是，若由系统电压过低引起过励，有可能导致定子过流或发电机失步，也可能因此而切机。

• 瞬时强励限制

在高起始励磁系统中，设有瞬时过励限制，或者称为强励顶值限制。其作用是防止在调节过程中发电机转子电流瞬时超过容许的强励顶值。其与前述过励限制有两点不同：

- 1) 其定值是强励容许值，不是长期允许值。
- 2) 动作是瞬时的，不是按发热积累考虑的延时。

• 过励限制与瞬时强励限制的关系

两者定值不同，动作特性不同，但作用点相同，都是通过限制调节器输出达到各自的目的。两者是“或”的关系。哪一个动作都要起作用。可用两种办法解决：

- 1) 主环的前向通道用一个低通门串联。
- 2) 主环前向通道保持一个低通门，限制回路另设一个低通门。两个限制低者通过。

3.5.9 发电机低励限制和保护说明

．起因

- 1) 系统电压升高
- 2) AVR故障

．低励限制型式

- 1) 直线型

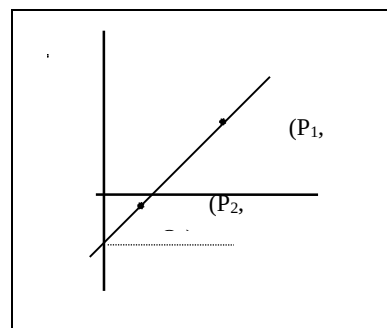
$$Q = K \cdot P + C$$

$$K = \tan \alpha$$

一般给定 K 和 C 或二点法确定 K 和 C 。

$$K = \frac{Q_1 - Q_2}{P_1 - P_2}$$

$$C = Q_2 - \frac{Q_1 - Q_2}{P_1 - P_2} P_2$$



- 2) 圆周型

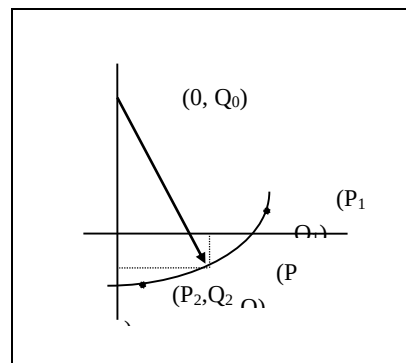
圆心在 Q 轴上，方程式为，

$$P^2 + (Q_0 - Q)^2 = r^2$$

$$Q = Q_0 - \sqrt{r^2 - P^2}$$

一般给定 r 、 Q_0 ，或

用两点 (P_1, Q_1) 、 (P_2, Q_2) 求得



$$Q_0 = \frac{1}{2} \left[\frac{P_1^2 - P_2^2}{Q_1 - Q_2} + Q_1 + Q_2 \right]$$

$$r^2 = P_1^2 + (Q_0 - Q_1)^2$$

or

$$r^2 = P_2^2 + (Q_0 - Q_2)^2$$

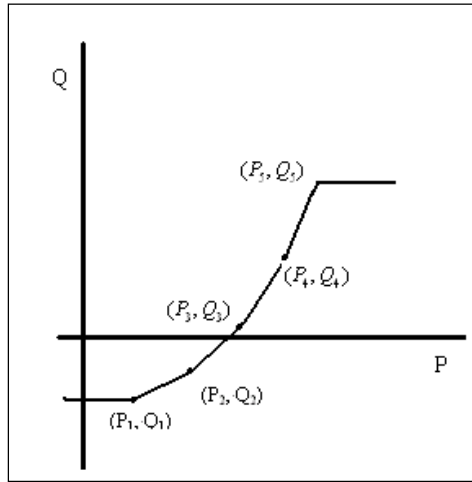
由于不同电压水平下容许进相能力是不同的（相同有功），所以应根据电压水平进行修正，

直线型 $Q = K \cdot P + C \cdot V_t^2$

圆周型 $P^2 + (Q_0 \cdot V_t^2 - Q^2) = (r \cdot V_t^2)^2$

3) 折线型

低励限制曲线用五个无功功率值对应五个有功功率值来设定。



限制曲线与发电机定子电压有关，定子电压变化时，限制曲线随之偏移，偏移的深度与定子电压标么值的平方成正比，公式为：

$$Q_{lim} = Ug(\text{标么值})^2 \times Q_{lim_set}$$

其中， Q_{lim} 是低励限制实际动作值， Q_{lim_set} 是低励限制预先设置值。

各分段函数描述如下：

- $P \leq P_1$ 时， $Q_{lim_set} = Q_1$
- $P_1 < P \leq P_2$ 时， $Q_{lim_set} = K \cdot P + C$ ，其中 $K = \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1}$ 、 $C = Q_2 - \frac{Q_2 - Q_1}{P_2 - P_1} P_1$
- $P_2 < P \leq P_3$ 时， $Q_{lim_set} = K \cdot P + C$ ，其中 $K = \frac{Q_3 - Q_2}{P_3 - P_2}$ 、 $C = Q_3 - \frac{Q_3 - Q_2}{P_3 - P_2} P_2$
- $P_3 < P \leq P_4$ 时， $Q_{lim_set} = K \cdot P + C$ ，其中 $K = \frac{Q_4 - Q_3}{P_4 - P_3}$ 、 $C = Q_4 - \frac{Q_4 - Q_3}{P_4 - P_3} P_3$

- $P_4 < P \leq P_5$ 时, $Q_{\lim_set} = K \cdot P + C$, 其中 $K = \frac{Q_5 - Q_4}{P_5 - P_4}$ 、 $C = Q_5 - \frac{Q_5 - Q_4}{P_5 - P_4} P_4$
- $P > P_5$ 时, $Q_{\lim_set} = Q_5$

3.6 励磁系统模型（FX、FX+）

该模型需要两张数据卡，即FX卡和FX+卡。

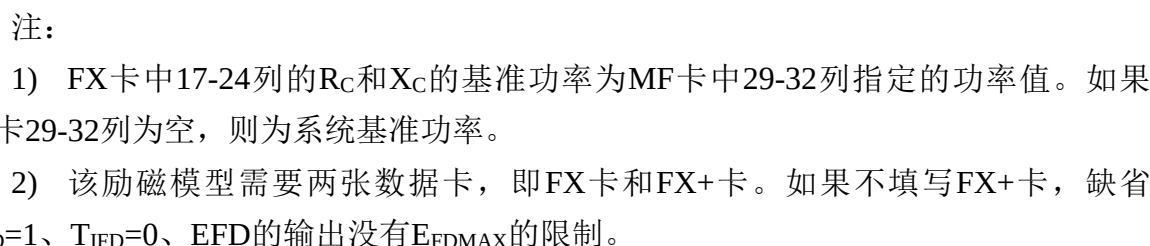
FX卡的格式如下：

1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
F	X	NAME								KV	ID	RC	XC					TR	KA	TA	KP	KI	Vrmax	Vrmin	IKP	IKI	Vfmax	Vfmin	KT	TT																																							
A2		A8								F4.0	A1	F4.3	F4.3	F4.4	F4.3	F4.4	F4.3	F4.3	F4.3	F5.3	F5.3	F4.3	F4.3	F5.3	F4.3	F4.3	F5.3	F5.3	F4.3	F4.3																																							

列	说明
1—2	FX
4—11	节点名
12—15	基准电压（kV）
16	识别码
17—20	R_C ，负载补偿之有功分量（pu）
21—24	X_C ，负载补偿之无功分量（pu）
25—28	T_R ，调节器输入滤波器时间常数（秒）
29—32	K_A ，调节器增益（pu）
33—36	T_A ，调节器时间常数（秒）
37—40	K_P ，比例增益（pu）
41—44	K_I ，积分系数（pu）
45—49	V_{RMAX} ，电压调节器最大输出（pu）
50—54	V_{RMIN} ，电压调节器最小输出（pu）
55—58	I_{KP} ，电流环比例增益（pu）
59—62	I_{KI} ，电流环积分系数（pu）
63—67	V_{FMAX} ，电流环的最大限幅（pu）
68—72	V_{FMIN} ，电流环的最小限幅（pu）
73—76	K_T ，可控硅整流器增益（pu）
77—80	T_T ，可控硅整流器时间常数（秒）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
F	X	NAME							KV	ID									KIFD	TIFD																				E_{FDmin}	E_{FDmax}																																						
A3	A8							F4.0	A1									F4.2	F4.2																						F4.2	F4.2																																					

模型如下:



该模型采用FY、FY+、FY#卡填写。
FY卡：

1																		2																		3																		4																		5																		6																		7																		8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
FY	NAME									KV	ID	RC									XC									TR									K1									KA									TS									KF									TF									TC									KIE									SETMAXIE									VIMAX									VIMIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
A2	A8									F4.0	A1	F5.0									F5.0									F4.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0								

- 1-2 FY，数据卡标识
- 4-11 NAME，发电机名称
- 12-15 BASE，发电机额定电压（kV）
- 16 ID，识别码
- 17-21 RC，补偿电阻（pu）
- 22-26 XC，补偿电抗（pu）
- 27-30 TR（s）
- 31-35 K1
- 36-40 KA
- 41-45 TS（s）
- 46-50 KF
- 51-55 TF（s）
- 56-60 TC（s）
- 61-65 KIE
- 66-70 SETMAXIE
- 71-75 VIMAX
- 76-80 VIMIN

FY+卡：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FY+		NAME								KV		ID		K2		VAMX		VAMIN		KB		TB		KE		TE		VRMAX		VRMIN		KC		KD																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									</

- 1-3 FY+，数据卡标识
- 4-11 NAME，发电机名称
- 12-15 BASE，发电机额定电压（kV）
- 16 ID，识别码
- 17-21 K2
- 22-26 VAMAX
- 27-31 VAMIN
- 32-36 KB
- 37-41 TB（s）
- 42-46 KE，励磁机自励磁系数（pu）
- 47-51 TE，励磁机时间常数（s）
- 52-56 VRMAX，电压调节器最大输出（pu）

[illegible][illegible]

The block diagram illustrates the closed-loop control system for the fuel cell power plant. The reference voltage V_{REF} is compared with the feedback signal at a summing junction Σ . The error signal is integrated by $1/(ST_{I1})$ to produce the reference current I_{REF} . This current is compared with the actual current I_{FC} at another summing junction Σ . The resulting error current is integrated by $1/(ST_{I2})$ to produce the reference voltage V_{REF} . The reference voltage is then compared with the actual voltage V_{FC} at a third summing junction Σ . The resulting error voltage is compared with the saturation limits V_{MAX} and V_{MIN} at a fourth summing junction Σ . The output of this junction is the reference voltage V_{REF} , which is fed back to the first summing junction. The reference voltage is also fed back to the fuel cell model, which produces the actual voltage V_{FC} and current I_{FC} .

本励磁模型与传统励磁模型不同的是，本励磁模没有任何框图，励磁电压作为一个曲线数据输入。

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
E*	NAME								KV		ID	励磁电压曲线对应的文件名称																																																																			
A2	A8								F4.0		A1																																																																				

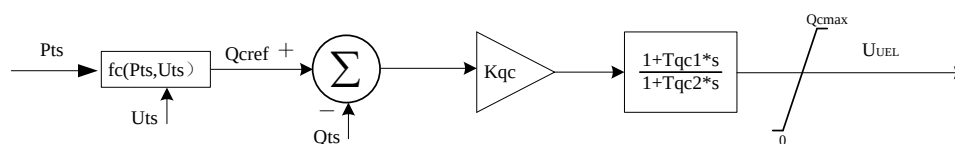
列	说明
1-2	E*, 数据卡标识
4-11	NAME, 发电机名称
12-15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码

18-80 励磁电压曲线所在的文件名称

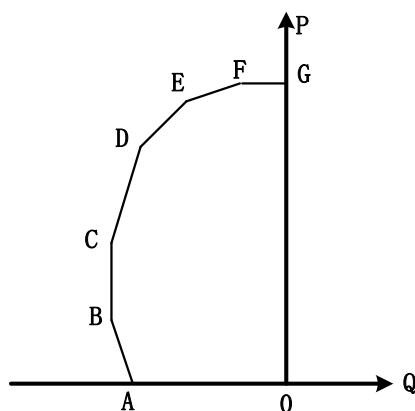
注：

- 1) 励磁电压作为曲线，存储在18-80列中的数据文件中；
- 2) 数据文件必须填写完整的文件名称（带后缀），路径如果不填写，缺省与稳定文件相同；文件名称内部不能带有空格；
- 3) 数据文件中的格式要求如下：
 - 第一列为小数点“.”，表示是注释行；
 - 励磁电压曲线数据可以有多个数据行组成，每个数据为一个点的数据，最多不能超过1000行数据；
 - 每个数据行包括两列，中间用空格分开；第一列为时间（秒），第二列为励磁电压（p.u.）；
 - 数据文件中的所有数据行应该按照时间递增的顺序排列，否则可能会出错；
 - 第一个数据点时间应该为0秒时刻，一般应该与稳定计算初始化对应的励磁电压一致；如果不一致，程序自动按照比例对所有的励磁电压进行修改，是初始时刻的数值保持一致。如果第一个时间不等于0秒，则程序自动将计算的初始励磁电压作为第一个数值。

3.10 NES6100 欠励限制模型(EN、EN+、OEN)



欠励限制模型



欠励P/Q曲线图

		1					2					3					4					5					6					7																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
EN		NAME					BASE	I D	KP	TP	PMAX	PMIN	UMAX	UMIN	TACT	KQC	TQC1	TQC2	QCMAX	QCMIN	QCDEAD	TRTN	SN																																				
A2		A8					F4. 0	A	F4. 0	F4. 0	F4. 3	F4. 3	F4. 3	F4. 3	F4. 0	F4. 0	F4. 0	F4. 0	F5. 0	F5. 0	F5. 0	F4. 0	F5. 0																																				

列	说明
1-2	卡片类型 (EN)
4-11	母线名
13-15	基准电压
16	ID, 发电机识别码
17-20	KP, 有功量测惯性滤波环节增益
21-24	TP, 有功量测惯性滤波环节时间常数 (秒)
25-28	Pmax, 有功量测上限 (pu)
29-32	Pmin, 有功量测下限 (pu)
33-36	Umax, 电压输入上限 (pu)
37-40	Umin, 电压输入下限 (pu)
41-44	Tact, 欠励动作延时 (秒)
45-48	Kqc, 增益
49-52	Tqc1, 超前时间 (秒)
53-56	Tqc2, 滞后时间 (秒)
57-61	Qcmax, 欠励输出上限 (pu)
62-66	Qcmin, 欠励输出下限 (pu)
67-71	Qcdead, 欠励返回条件 (pu)
72-75	Trtn, 欠励返回延时 (秒)
76-80	Sn, 机组额定容量 (MVA)

[illegible]

列	说明
1-3	CARD TYPE,卡的标记 (EN+)

[illegible]

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

- 135 -

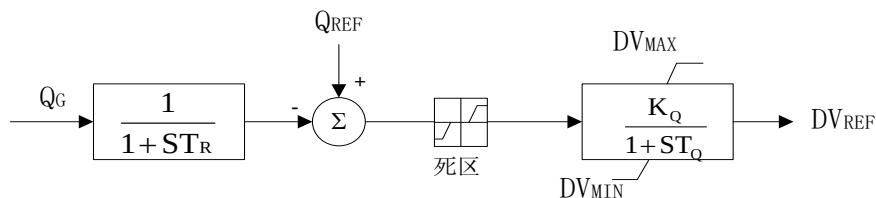
- 1) 对有功测量值用惯性环节滤波，滤波后的有功用于查表得到对应无功值；
- 2) 若无功量测值大于查表对应的无功值，并持续Tact时间，则启动欠励限制；
- 3) 若欠励环节输出小于QcDead，并持续Trtn后，限制退出；
- 4) (P1、Q1)点请填写有功为0对应的数据点，用于计算平移量；
- 5) 计算量用公式 $(U^2 - 1)Q_A$ ，其中U有限幅[Umin,Umax]；
- 6) 限制动作后,在电压环给定值上叠加一个超前滞后环节，该环节输入无功偏差625%，且输出有限幅；
- 7) 其中的有功、无功标幺值均采用额定容量为基准值。

该模型可以与任何一个励磁模型连用，采用EOC卡填写，具体格式如下：

[illegible]

列	说明
1-3	EQC, 数据卡标识
5-12	NAME, 发电机名称
13-16	BASE, 发电机基准电压 (kV)
17	ID, 发电机识别码
20-24	TR, 测量时间常数 (秒)
25-29	正方向的死区 (pu, 相对于系统基准容量)
30-34	负方向的死区 (pu, 相对于系统基准容量)
35-39	KQ, 放大倍数 (相对系统基本容量)
40-44	TQ, 时间常数 (秒)
45-49	DVMAX, 输出最大限幅
50-54	DVMIN, 输出最小限幅

本模型的目的是避免发电机无功长期较高，常用于小型机组，模型如下：

[illegible]

列	说明
1—3	标识字母FEX
5—12	NAME, 发电机名称
13—16	BASE, 发电机基准电压 (kV)
17	ID, 发电机识别码
19—23	AMP1, 第一个波动的幅值, 百分数或标么值
24—28	FREQ1, 第一个波动的频率 (弧度/秒)
29—33	ANGL01, 第一个波动的初始相位 (弧度)
34—38	TBEGIN1, 第一个波动的起始时间 (周波)
39—43	TEND1, 第一个波动的结束时间 (周波)
45—49	AMP2, 第二个波动的幅值, 百分数或标么值
50—54	FREQ2, 第二个波动的频率 (弧度/秒)
55—59	ANGL02, 第二个波动的初始相位 (弧度)
60—64	TBEGIN2, 第二个波动的起始时间 (周波)
65—69	TEND2, 第二个波动的结束时间 (周波)
80	IPER, =0表示前两个波动的幅值都是励磁参考电压初值的百分数, 否则, 为标么值。

41	VE
43	FEX
45	EFD, 励磁系统输出信号
47	VINP, $1/(1+sTr)$ 环节的输出
49	VERR
51	DVINP, $\frac{K(1+ST_1)}{K_v + ST_2}$ 的输入信号
53	V12, $\frac{K(1+ST_1)}{K_v + ST_2}$ 的输出信号
55	LV1_INP
57	LV2_INP

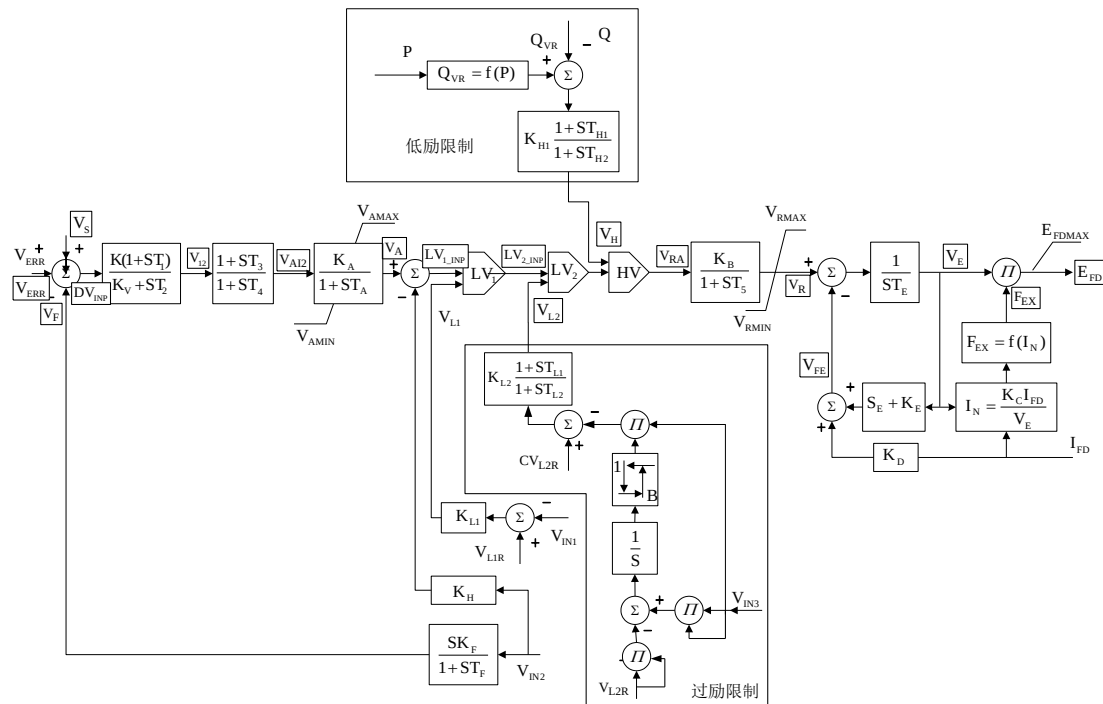
注:

1) 本功能目前只能输出FM/FN/FO/FP/FQ/FR/FS/FT/FU/FV型励磁模型计算过程中的部分内部变量;

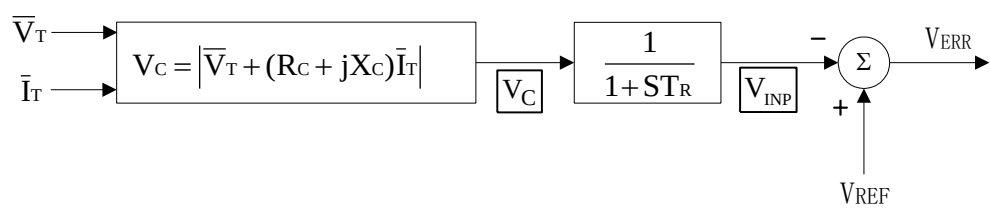
2) 在上述的21~45列填写非零整数时, 可以输出励磁模型中对应的变量。在第19列填写非零整数可以输出21~45列所有的变量。

3) 结果可以输出到文本文件和曲线文件, 填写1只输出到文本文件, 填写2只输出到曲线文件, 填写3同时输出到文本文件和曲线文件。文本文件的名称为“稳定文件名+_AVR.OUT”, 曲线文件的名称为“稳定文件名+_AVR.CUR”, 与稳定数据文件在同一个目录下。

4) 各个变量在模型框图中的位置如下图所示。(以FM型模型为例, 其它类似)



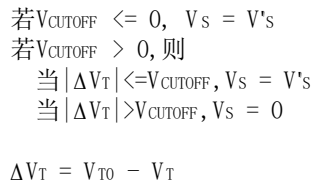
VC信号位置为



4.1 PSS 模型 (SF、SP、SS、SG)

列	说明
1	S, 卡片类型
2	卡片类型—F, 输入信号为母线频率变化值 P, 输入信号为加速功率值 S, 输入信号为发电机速度偏差 G, 输入信号为电磁功率差
4—11	节点名称
12—15	基准电压 (kV)
16	识别码ID, 当一母线上有多台机时, 用ID来识别
17—20	K _{QV} , 电压控制增益
21—23	T _{QV} , 电压变送器时间常数 (秒)
24—27	K _{QS} , 频率、加速功率和轴滑差控制增益
28—30	T _{QS} , 频率、加速功率和轴滑差控制时间常数 (秒)
31—34	T _Q , PSS控制时间常数 (秒)
35—38	T _{Q1} , 第一个滞后时间常数 (秒)
39—42	T' _{Q1} , 第一个超前时间常数 (秒)
43—46	T _{Q2} , 第二个滞后时间常数 (秒)
47—50	T' _{Q2} , 第二个超前时间常数 (秒)
51—54	T _{Q3} , 第三个滞后时间常数 (秒)
55—58	T' _{Q3} , 第三个超前时间常数 (秒)
59—62	V _{SMAX} , PSS最大输出 (标么值)
63—66	V _{CUTOFF} , 参考电压值, 其意义见框图说明
67—68	V _{SLOW} , 用于确定V _{SMIN} 值
69—76	远方母线名, 提供输入信号的远方母线名, 仅用于SF型PSS。当信号由机端母线输入时, 为空格。
77—80	远方母线基准电压 (kV)
77—80	K _{OS} 的基准容量 (仅适用于SP\SG) (MVA)

其传递函数框图如下:



- 1) 必须: $K_{QV}, T_{QS}, K_{QS}, T_{QV}, T_Q, T_{Q1}, T'_{Q1}, T_{Q2}, T'_{Q2}, T_{Q3}, T'_{Q3}, V_{SMAX}, V_{CUTOFF}, V_{SLOW}$
- 2) 若 $V_{SLOW} \leq 0$, $V_{SMIN} = -V_{SMAX}$
- 3) 若 $V_{SLOW} > 0$, $V_{SMIN} = -V_{SLOW}$
- 4) e_{ts} 为暂态稳定器的输出

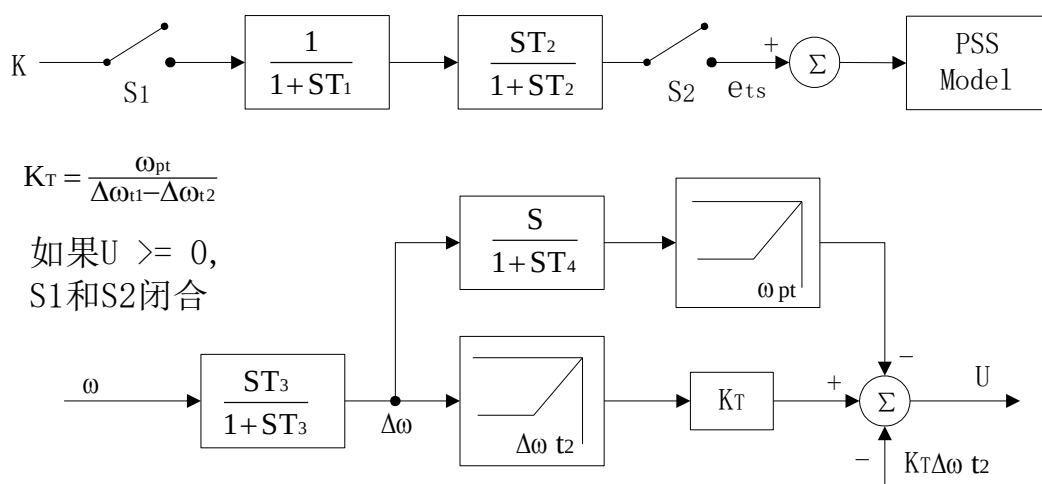
1) 对于SP卡、SG卡, 24-27列的控制增益 K_{QS} 的基准容量是77-80列填写的基准容量值; 如果没有填写, 则为发电机卡MF卡中29-32列的值。

		1								2								3								4								5								6								7								8																																											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
S	T	NAME								KV		ID	T ₁		T ₂		T ₃		K		$\Delta \omega_{i1}$		$\Delta \omega_{i2}$		$\Delta \omega_{pt}$		T _{DELAY}		T ₄																																																																								
S	T	A8								E4 0		A1	E5.4		E5.4		E5.4		E6 3		E5.4		E5.4		E5.4		E5.1		E5.4																																																																								

		1										2										3										4										5										6										7										8									
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
S	T	NAME										KV		ID	T ₁		T ₂		T ₃		K		$\Delta \omega_{i1}$		$\Delta \omega_{i2}$		$\Delta \omega_{pt}$		T _{DELAY}		T ₄																																																		
S	T	A8										E4 0		A1	E5.4		E5.4		E5.4		E6 3		E5.4		E5.4		E5.4		E5.1		E5.4																																																		

— 142 —

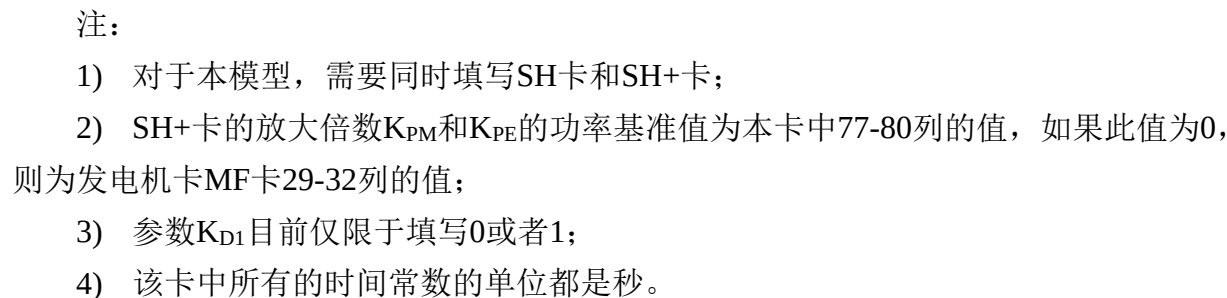
模型如下：



对于本模型，需要两张数据卡，即SH卡和SH+卡。

[illegible]

列	说明
1—2	PSS卡名称S
4—11	节点名
12—15	基准电压
16	电机识别码
22—26	T ₁
27—31	T ₂
32—36	T ₃
37—41	K ₀
42—46	K ₁
47—51	K ₂



该模型需要两张数据卡，即SI和SI+卡。

1										2										3										4										5										6										7										8																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
SH	+	GEN NAME							BASE		ID	Trw	T5		T6		T7		Kr		Trp		TW		TW1		TW2		KS		T9		T10		T12		INP																																																				
A2		A8							F4.0		A1	F4.4	F5.3		F5.3		F5.3		F6.4		F4.4		F5.3		F5.3		F5.3		F4.2		F5.3		F5.3		F5.3																																																						

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

-145-

21—25	T ₅	
26—30	T ₆	
31—35	T ₇	
36—41	K _r *	
42—45	Trp	
46—50	Tw	
51—55	Tw1	
56—60	Tw2	
61—64	K _s	
65—69	T ₉	
70—74	T ₁₀	
75—79	T ₁₂	
80	INP	= 0或者空格，输入信号为ω和P_G； = 1，输入信号只有ω； = 2，输入信号只有P_G。

SI+卡：

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
SI+	GEN NAME									BASE	ID	KP	T1	T2	T13	T14	T3	T4	Vsmax	Vsmin	IB	BUS_NAME									BUS_BSI	KMVA																																															
A2	A8									F4.0	A1	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F6.4	F6.4	11	A8									F4.0	F4.0																																															

列	说明
1—3	卡名称SI+
4—11	节点名
12—15	基准电压（kV）
16	ID
17—21	Kp
22—26	T ₁
27—31	T ₂
32—36	T ₁₃
37—41	T ₁₄
42—46	T ₃
47—51	T ₄
52—57	Vsmax
58—63	Vsmin
64	IB，零或空格，输入信号为发电机速度偏差； =1，输入信号为母线频率偏差；

- 1) 本模型需要两张卡，即SI和SI+卡。
- 2) SI卡中的36-41列的Kr的基准容量SI+卡中77-80列的值；如果该值为0，则为卡29-32列填写的数值。
- 3) 本模型中时间常数的单位都是秒。
- 4) 频率偏差输入信号可以是发电机本身的速度偏差、某一个母线的频率偏差或根据发电机虚拟电势EQ计算出的频率偏差。SI+卡64列可以选择：
 - =空格或0，则输入信号为发电机频率偏差；
 - =1，表示母线的频率偏差；此时可以在65-76列指定该母线的名称和基准电压如果没有指定，缺省为发电机机端母线；
 - =2，表示根据发电机虚拟电势EQ计算出来的频率偏差，可以在73-76列填写电抗XQ，不填写缺省采用发电机的等值电抗XQ。

[illegible]

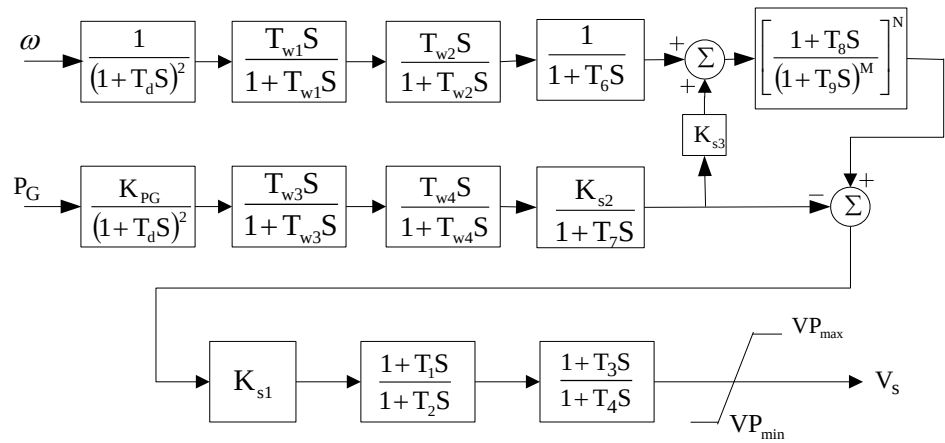
									1								2								3								4								5								6								7								8																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																							
SB	GEN NAME								BASE				ID	ISG	TD				TW1				TW2				T6				TW3				TW4				T7				KS2				KS3				KPG				MVABSE																											
A2	A8								F4.0				A1	I1	F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0																											

1										2										3										4										5										6										7										8																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
SB+		GEN NAME						BASE		ID	T8		T9		MIN		KS1		T1		T2		T3		T4		VPMAX		VPMIN																																																												
A3		A8						F4.0		A1	F5.0		F5.0		T1T1		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0																																																												

列	说明
1—3	SB+, 数据卡标识
4—11	NAME, 发电机名称
12—15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
17—21	T8 (秒)
22—26	T9 (秒)
27	M
28	N
29—33	KS1
34—38	T1 (秒)
39—43	T2 (秒)

- 44—48 T3（秒）
- 49—53 T4（秒）
- 54—58 VPMAX
- 59—63 VPMIN

该模型如下：



注：

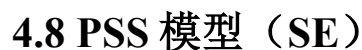
- 1) 该模型必须同时填写SB卡和SB+卡，输入信号可以选择F，也可以选择PG，也可以同时选择F和PG，由SB卡中17列区分；
- 2) 功率作为输入信号，需要转换为发电机额定容量为基准的输入量，该处理方式有两种：
 - SB卡63-67列的KPG填写1，SB卡68-72列的MVA填写发电机的额定容量；（推荐使用该方法）
 - SB卡68-72列为空，SB卡63-67列的KPG根据发电机数据卡MF卡29-32列的容量值计算，计算方法为：KPG = MF卡29-32列容量 / 发电机额定容量。（不推荐这种方法）

4.7 PSS 模型（SD）

									1					2					3					4					5					6					7					8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
SB	GEN NAME								BASE	ID	T0	Kq	Tq	Tp1	Tp2	Tp3	Tp4	Tp5	Tp6	KSTAB	T	L1	L0	MVA																				
A2	A8								F4.0	A1	F5.0	F5.0	F4.0	F4.0	F4.0	F4.0	F4.0	F4.0	F4.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F4.0																				

- 列 说明
- 1—2 SD，数据卡标识
- 4—11 NAME，发电机名称

该模型如下：



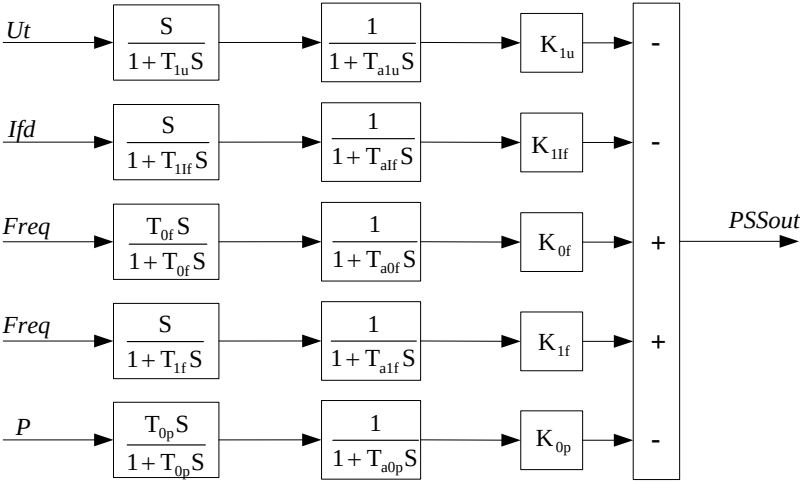
SE卡格式:

1-2	SE, 数据卡标识
4-11	NAME, 发电机名称

12-15	BASE, 发电机额定电压 (kV)
16	ID, 识别码
17-21	T1U (s)
22-26	TA1U (s)
27-31	K1U
32-36	T1IF (s)
37-41	TA1IF (s)
42-46	K1IF
47-51	T0F (s)
52-56	TA0F (s)
57-61	K0F
62-66	T1F (s)
67-71	TA1F (s)
72-76	K1F

SE+卡格式:

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9



4.9 PSS 模型（SJ）

1									2									3									4									5									6									7									8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
SJ	NAME								KV	ID	KP								TP	TWP	KF								TF	TWF	K0								T1	T2	T3								T4	T5	T6								VSMAX	KMVA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A2	A8								F4.0	A1	F5.0								F4.0	F4.0	F5.0								F4.0	F4.0	F5.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F4.0								F4.0	F4.0	F							



1) 必须: K_p/T_{wp} 或 K_f/T_{wf} 至少一组, K_0, V_{SMAX}

2) $V_{\text{SMIN}} = -V_{\text{SMAX}}$

3) KP的基准容量是77-80列的值；若77-80列没有填写，则是发电机MF卡29-32列

4.10 PSS 模型 (SK)

该模型采用SK、SK+、SK#卡填写。

SK卡格式:

[illegible]

1-2 数据卡标识, SK

4-11 GEN NAME, 发电机节点名称

12-15 GEN BASE, 发电机基准电压 (kV)

16 GEN ID, 发电机识别码

18-22 TW1

23-27 TW2

28-32 TW3

33-37 T7

38-42 T8

43-47 T9

48-52 KS2

53-57 KS3

[illegible]

- [illegible]

- 2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

-155-

SL卡格式:

								1								2								3								4								5								6								7															
1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9		1		2		3		4		5		6		7		8		9																			
SK		NAME						BASE	I D		TW1				TW2				TW3				KP				TP0				TP1				TP2				T7				VSMAX				VSMIN				GMVA																				
A2		A8						F4.0	A1		F6.0				F6.0				F6.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0				F5.0																								

- 156 —

[illegible]

- [illegible]

[illegible]

- SL-4格式: ki2对应的分支

1-2	数据卡标识, SL
3	必须是“4”
4-11	GEN_NAME, 发电机节点名称
12-15	GEN_BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	GEN_ID, 发电机识别码
18-22	KI2
23-27	KI17
28-32	TI7
33-37	TI8
38-42	TI9
43-47	TI10
48-52	TI11
53-57	TI12

SL-5格式: kH1对应的分支

[illegible]

1-2	数据卡标识, SL
3	必须是“5”
4-11	GEN_NAME, 发电机节点名称
12-15	GEN_BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	GEN_ID, 发电机识别码
18-22	KH1
23-27	KH11
28-32	TH1
33-37	TH2
38-42	TH3
43-47	TH4
48-52	TH5
53-57	TH6
58-62	KH
63-67	VHMAX
68-72	VHMIN

SL-6格式：KH2对应的分支

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
SL6	NAME									BASE	I	D	KH2									KH17									TH7									TH8									TH9									TH10									TH11									TH12																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

列	说明
1	S, 卡片类型
2	卡片类型—X, 输入信号为发电机相关的变量 Y, 输入信号为线路功率
4—11	节点名称
12—15	基准电压 (kV)
16	识别码ID, 当一母线上有多台机时, 用ID来识别
17—20	K _{QV} , 电压控制增益
21—23	T _{QV} , 电压变送器时间常数 (秒)
24—27	K _{QS} , 控制增益
28—30	T _{QS} , 控制时间常数 (秒)
31—34	T _Q , PSS控制时间常数 (秒)
35—38	T _{Q1} , 第一个滞后时间常数 (秒)
39—42	T' _{Q1} , 第一个超前时间常数 (秒)
43—46	T _{Q2} , 第二个滞后时间常数 (秒)
47—50	T' _{Q2} , 第二个超前时间常数 (秒)
51—54	T _{Q3} , 第三个滞后时间常数 (秒)
55—58	T' _{Q3} , 第三个超前时间常数 (秒)
59—62	V _{SMAX} , PSS最大输出 (标么值)
63—66	V _{CUTOFF} , 参考电压值, 其意义见框图说明
67—68	V _{SLOW} , 用于确定V _{SMIN} 值
77—80	K _{OS} 的基准容量 (MVA)

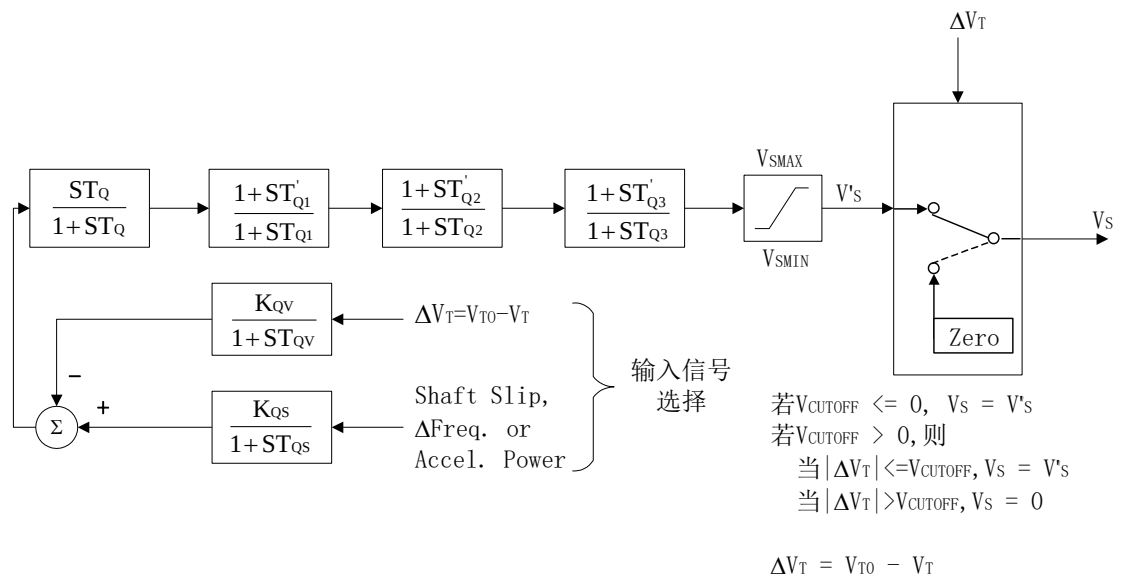
1—3	SX#
4—11	节点名称
12—15	基准电压（kV）
16	识别码ID，当一母线上有多台机时，用ID来识别
18	IGTYP，控制变量类型 =1，发电机加速功率

	=2, 发电机电磁功率
	=3, 发电机转速偏差
	=4, 发电机功角
20—27	GEN_NAME, 控制发电机名称
28—31	GEN_BASE, 控制发电机基准电压 (kV)
32	GEN_ID, 控制发电机识别码
34—41	REF_GEN_NAME, 控制发电机功角参考机名称
42—45	REF_GEN_BASE, 控制发电机功角参考机基准电压 (kV)
46	REF_GEN_ID, 控制发电机功角参考机识别码

SY类型PSS输入信号为线路功率，参考线路必须采用SY#卡填写，可以是多条线路功率之和，这样需要填写多个SY#卡，格式如下：

1—3	SY#
4—11	节点名称
12—15	基准电压 (kV)
16	识别码ID，当一母线上有多台机时，用ID来识别
18—25	NAME1, 参考线路前侧节点名称
26—29	BASE1, 参考线路前侧节点基准电压 (kV)
32—39	NAME2, 参考线路后侧节点名称
40—43	BASE2, 参考线路后侧节点基准电压 (kV)
46	ID, 参考线路识别码

其传递函数框图如下：



1) 必须: KQV,TQS, KQS, TQV, TQ, TQ1, T'Q1, TQ2, T'Q2, TQ3, T'Q3, VSMAX, VCUTOFF, VSLow

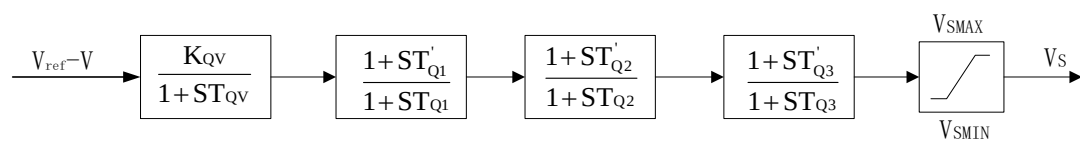
3) 若 $V_{\text{SLOW}} > 0$, $V_{\text{SMIN}} = -V_{\text{SLOW}}$

1) 对于SX卡输入代码为1或2、SY卡, 24-27列的控制增益KQS的基准容量是77-80列填写的基准容量值; 如果没有填写, 则为发电机卡MF卡中29-32列的值。

[illegible]

列	说明
1—2	SV, 卡片类型
4—11	发电机节点名称
12—15	发电机基准电压 (kV)
16	发电机识别码ID
17—21	K _{QV} , 电压控制增益
22—26	T _{QV} , 电压变送器时间常数 (s)
27—31	T _{Q1} , 第一个滞后时间常数 (s)
32—36	T' _{Q1} , 第一个超前时间常数 (s)
37—41	T _{Q2} , 第二个滞后时间常数 (s)
42—46	T' _{Q2} , 第二个超前时间常数 (s)
47—51	T _{Q3} , 第三个滞后时间常数 (s)
52—56	T' _{Q3} , 第三个超前时间常数 (s)
57—61	V _{S MAX} , PSS最大输出 (pu)
62—66	V _{S MIN} , PSS最小输出 (pu)
69—76	NAME_CON, 控制节点名称
77—80	BASE_CON, 控制节点基准电压 (kV)

2018 年 1 月 —163— 中国电力科学研究院系统所



5.1 调速器和原动机组合在一起的模型 (GG、GH)

5.1.1 水轮机和汽轮机通用模型 (GG)

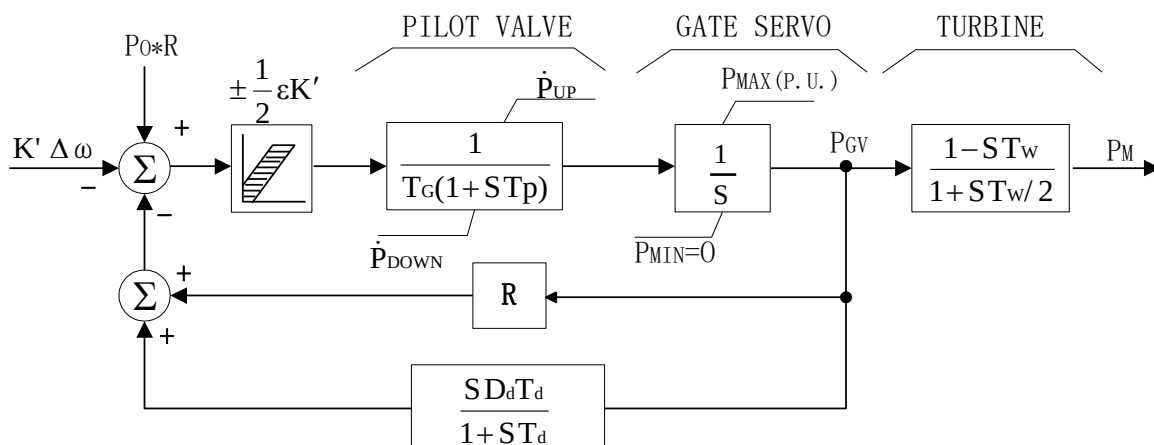
```

graph LR
    Input[K'1Δω] --> Block1["(1+ST2)/(1+ST1)"]
    Block1 --> Sum1((Σ))
    P_M0[P_M0] --> Sum1
    Sum1 --> Sat["P_MAX"]
    Sat --> Block2["1/(1+ST3)"]
    Block2 --> Block3["1/(1+ST4)"]
    Block3 --> Block4["(1+SFT5)/(1+ST5)"]
    Block4 --> Sum2((Σ))
    P_E[P_E] --> Sum2
    Sum2 --> Output[P_M-P_E]
  
```

列	说明
1—2	GG, 卡片类型
4—11	NAME, 母线名
12—15	kV, 基准电压 (kV)
16	ID, 电机识别码
17—22	P _{MAX} , 原动机最大输出功率 (MW)
23—27	R, 调差系数, 0.03~0.06
28—32	T ₁ , 控制时间
33—37	T ₂ , 水轮机恢复时间, 汽轮机为零
38—42	T ₃ , 伺服机时间常数
43—47	T ₄ , 汽轮机阀时间常数, 水轮机为零
48—52	T ₅ , 1/2倍水轮机水锤效应时间常数, 或者汽轮机再热器时间常数
53—57	F, 对水轮机 F = -2; 对汽轮机 $F = \frac{\text{再热器前轴容量}}{\text{总的轴容量}}$

5.1.2 水轮机调速器和原动机模型 (GH)

[illegible]



列	说明
1—2	卡片类型—GH
3	空格
4—15	母线名及基准电压
16	电机识别码
17—22	P_{MAX} , 最大原动机输出功率 (MW)
23—27	R, 调差系数
28—32	T_G , 调速器响应时间
33—37	T_P , 引导阀门时间常数
38—42	T_d , 软反馈时间常数
43—47	$T_{w/2}$, 水锤效应时间常数
48—52	VEL_{CLOSE} , 最大水门关闭速度, 每秒标么。标么值一个单位等于 P_{MAX} , 必为正数
53—57	VEL_{OPEN} , 最大水门开启速度, 每秒标么。
58—62	D_d , 软反馈环节系数
63—68	ε , 死区, 为相对于系统频率的标么值

注:

程序计算:

P_{MAX} 标么值 = P_{MAX} /功率基准值

$K' = P_{MAX}$ (标么)

$T_w = 2 * T_{w/2}$

$\dot{P}_{UP} = (VEL_{OPEN})(P_{MAX} \text{标么值})$

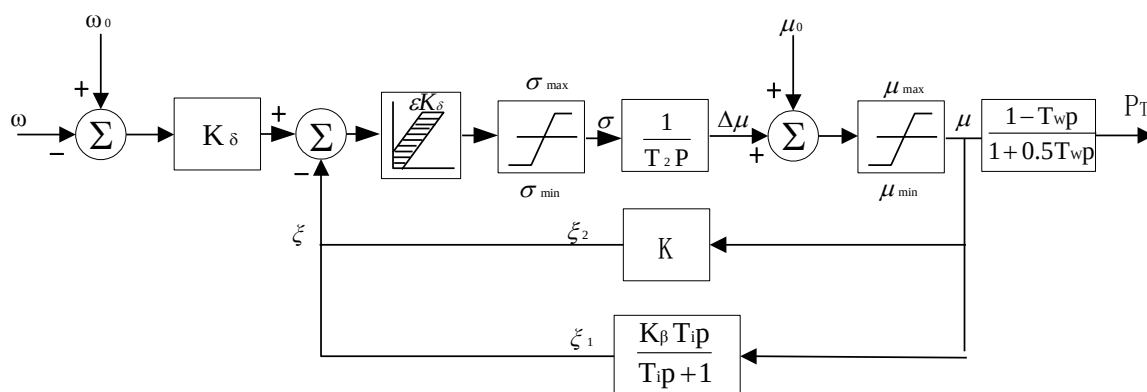
$\dot{P}_{DOWN} = (-VEL_{CLOSE})(P_{MAX} \text{标么值})$

典型数据:

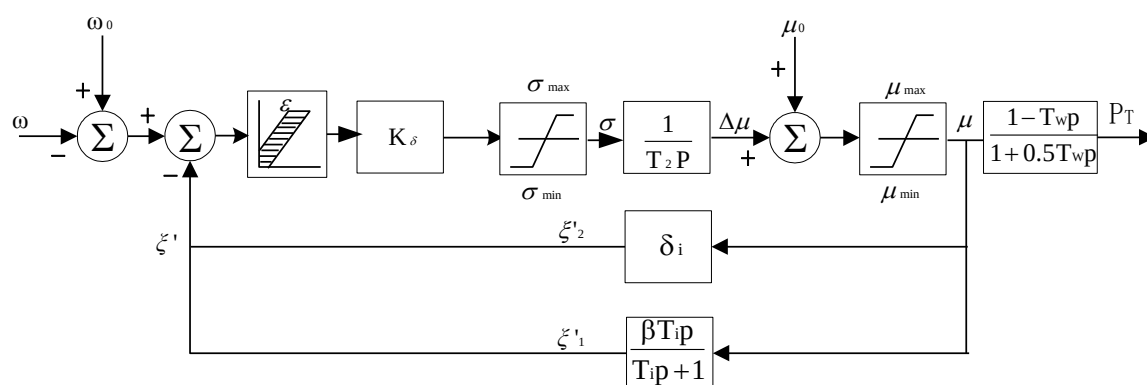
R	0.03~0.06
T _G	典型值为0.2~0.4秒
T _P	典型值为0.03~0.05秒
T _d	T _d =5T _w 典型值为2.5~25.0秒
T _w /2	典型值为0.25~2.5秒
VEL _{CLOSE}	典型值为0.1~0.2秒
VEL _{OPEN}	典型值为0.1~0.2秒
	这两项在国内一般称之为错油门行程的限制值
D _d	$D_d = 2.5 \frac{T_w}{2H}$ 典型值为0~0.6, 2H是惯性常数。

GH型水轮机调速器框图与国内常用的水轮机调速器框图略有不同，在使用时要加以充分注意，以免搞错，现作简略说明如下：

国内常用的框图有如下两种：[10]



(a)

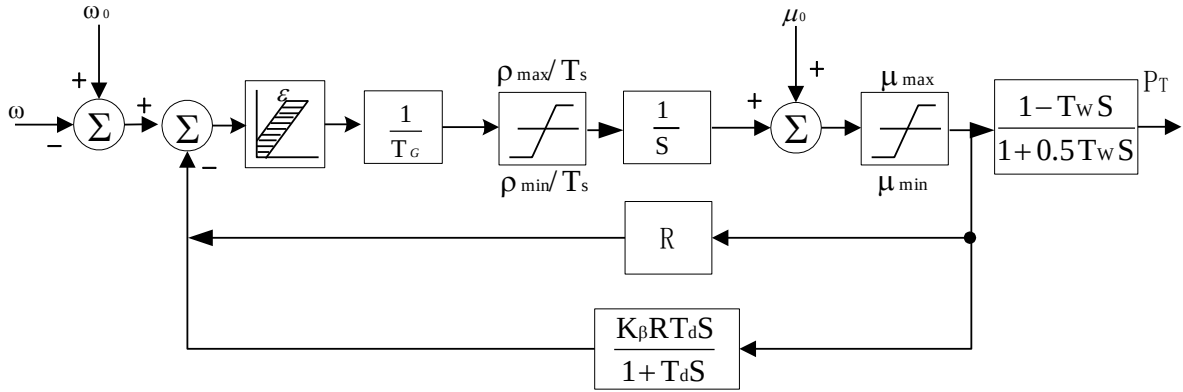


(b)

令： $K_\delta = 1/R$ $K = 1$ $T_i = T_d$
 $\delta_i = R$ $\beta = K_\beta$ $\sigma = \rho$

比较图(a)和图(b)，显然，图(b)是(a)的等价变换，即将放大环节 $\frac{1}{R}$ 移到失灵区之后，相应的硬反馈和软反馈环节均要作变换。

进一步对图(b)再作变换，先将限幅环节 $\int_{\rho_{\min}}^{\rho_{\max}}$ 移到积分环节 $\frac{1}{Ts}$ 后，再将积分环节拆为 $\frac{1}{Ts}$ 和 $\frac{1}{S}$ 两个环节，并且将放大环节 $\frac{1}{R}$ 和 $\frac{1}{Ts}$ 合并记为 $\frac{1}{TG}$ ，则可得到：



(c)

比较图(c)和前面GH型框图，可见两者基本一致。但是在套用国内参数时要注意：

- 1) 时间常数 $TG = R \cdot Ts$ ，国内取值 R 一般为 0.05， Ts 为 4~8 秒，故 $TG \approx 0.2 \sim 0.4$ 秒。
- 2) 增加了一个惯性环节 $\frac{1}{1 + ST_P}$ ，模拟滑阀及其伺服机， $TP \approx 0.03 \sim 0.05$ 秒。
- 3) 水门开闭速度 $\dot{P}_{UP}$ 和 $\dot{P}_{DOWN}$ 对应 $\rho_{\max}/Ts$ 和 $\rho_{\min}/Ts$ ，国内 ρ 的取值一般为 $-1.0 < \rho < 1.0$ ，如 Ts 取为 5 秒，则

$$\dot{P}_{UP} = VEL_{OPEN} * P_{MAX}(\text{标么}) = \rho_{\max}/Ts * P_{MAX}(\text{标么})$$

$$\dot{P}_{DOWN} = (-VEL_{CLOSE}) * P_{MAX}(\text{标么}) = \rho_{\min}/Ts * P_{MAX}(\text{标么})$$

因此有：

$$VEL_{OPEN} = \frac{\rho_{\max}}{Ts} = \frac{1.0}{4 \sim 8} \approx 0.1 \sim 0.2;$$

$$VEL_{CLOSE} = \frac{-1.0}{4 \sim 8} \approx -0.1 \sim 0.2$$

GH卡中要求输入的量 VEL_{OPEN} 和 VEL_{CLOSE} ，其与国内参数关系为：

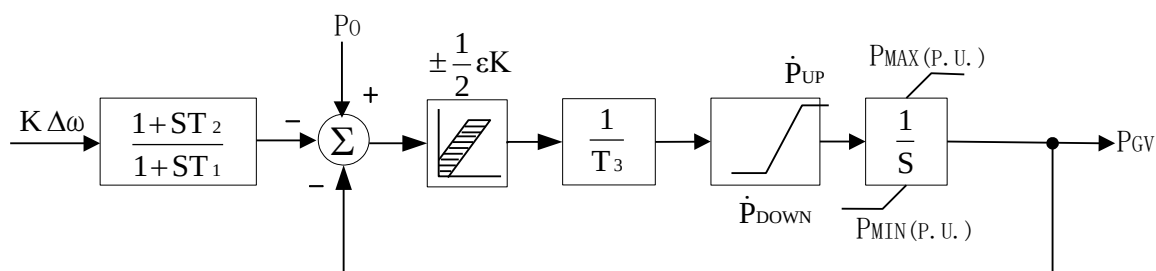
$$VEL_{OPEN} = \frac{\rho_{\max}}{1/R} * \frac{1}{TG} = \frac{\rho_{\max}}{1/R} * \frac{1}{RTs} = \frac{\rho_{\max}}{Ts} = \frac{1.0}{4 \sim 8} = 0.1 \sim 0.2$$

同理 $VEL_{CLOSE} = -0.1 \sim -0.2$ ，但程序中自动加了负号，故 $VEL_{CLOSE} = 0.1 \sim 0.2$

- 1) 硬反馈系数取为调差系数 R
- 2) 软反馈系数 $D_d = K_{\beta} * R$ ，国内取值 $K_{\delta} = \beta / \sigma$ ， $\beta \approx 0 \sim 0.6$ ， $\sigma \approx 0.05 \sim 0.1$ ，因此 $K_{\beta} = 0 \sim 12$ ， $D_d = 0 \sim 0.6$
- 3) 软反馈时间常数 T_d ，国内一般取为 2.5~10 秒

5.2.1 汽轮机调速器模型 1 (GS)

1										2										3										4										5										6										7																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																			
G	S	NAME								kV	I	D	Pmax								Pmin								R								T1								T2								T3								VEL OPEN								VEL CLOSE								ε								TYPE S STEAM GOVERNOR									
A2		A8								F4.0	A1		F6.1								F6.1								F5.3								F5.3								F5.3								F5.3								F6.1								F6.1								F6.5																	



列	说明
1—2	GS, 模型的类型代码
3	空格
4—15	母线名及基准电压
16	发电机识别码
17—22	P _{MAX} , 原动机最大输出功率 (MW)
23—28	P _{MIN} , 原动机最小输出功率 (MW)
29—33	R, 调差系数
34—38	T ₁ , 控制时间
39—43	T ₂ , 一般为零
44—48	T ₃ , 伺服机时间常数
49—54	VEL _{OPEN} , 最大的汽门开启速度 (每秒标么), 必为正数
55—60	VEL _{CLOSE} , 最大的汽门关闭速度 (每秒标么), 必为正数
61—66	ε, 死区, 为相对于系统频率的标么值

1) 程序计算:

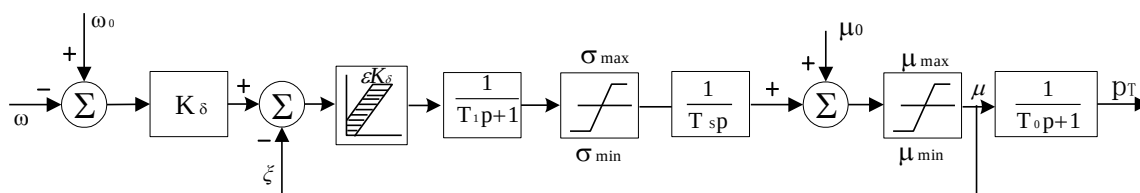
$$K = P_{\text{MAX}}(\text{标么值})/R$$

$$\dot{P}_{UP} = (VEL_{OPEN})(P_{MAX}(\text{标么值}))$$

$$\dot{P}_{DOWN} = (-VEL_{CLOSE})(P_{MAX}(\text{标么值}))$$

类 别	T ₁	T ₂	T ₃	$\dot{P}_{UP}$	$\dot{P}_{DOWN}$
GE公司有蒸汽反馈的电液系统 ⁽¹⁾	0	0	0.025	0.1	0.1
GE公司无蒸汽反馈的电液系统	0	0	0.1	0.1	0.1
西屋公司有蒸汽反馈的电液系统 ⁽¹⁾	2.8 ⁽²⁾	1.0 ⁽²⁾	0.15	0.1	0.1
西屋公司无蒸汽反馈的电液系统	0	0	0.1	0.1	0.1
机械液压系统	0.2~0.3	0	0.1	0.1	1.0

国内常用的框图为：[10]

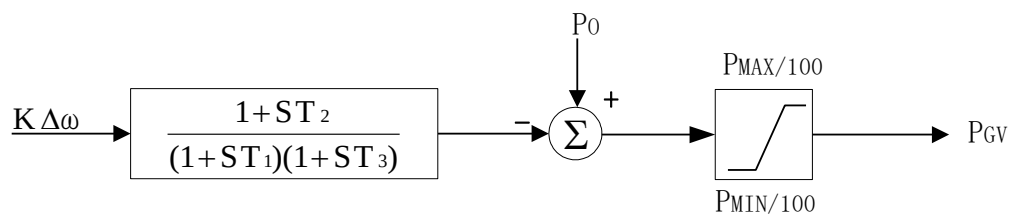


因此, 时间常数 T_1 和限幅值 $\dot{p}_{UP} \sim \dot{p}_{DOWN}$ 与国内常用的有所不同。

5.2.2 汽轮机调速器模型 2 (GL)

[illegible]

列	说明
1—2	GL, 模型类型代码
4—11	发电机名
12—15	发电机基准电压 (kV)
16	发电机识别码
17—22	Pe, 原动机额定输出功率 (MW)
23—27	K, 转速放大倍数 (系统速度变动率的倒数)
28—32	ε , 系统迟缓率
33—37	Tr, 调速器滑阀组时间常数 (秒)
38—42	Tb, 中间滑阀组时间常数 (秒)
43—47	To, 油动机开启时间常数 (秒)
48—52	Tc, 油动机关闭时间常数 (秒)
53—57	VELclose, 最大关闭速度 (标么值)
58—62	VELopen, 最大开启速度 (标么值)
63—67	P _{MAX} , 最大原动机输出功率 (标么值, 相对本机额定容量)
68—72	P _{MIN} , 最小原动机输出功率 (标么值, 相对本机额定容量)

[illegible]

列	说明
1—2	GW, 模型类型代码
4—15	母线名及基准电压
16	发电机识别码

17—22	P_{MAX} ，原动机最大输出功率（MW）
23—28	P_{MIN} ，原动机最小输出功率（MW）
29—33	R—调差系数
34—38	T_1 —控制时间（秒）
39—43	T_2 —水轮机恢复时间（秒）
44—48	T_3 —伺服机时间常数（秒）

说明：

- 1) 程序计算： $K = P_{MAX} / (\text{功率基准值} * R)$
- 2) 用户使用W型调速器时，必须指定原动机数据。原动机W型必须和此型配合。

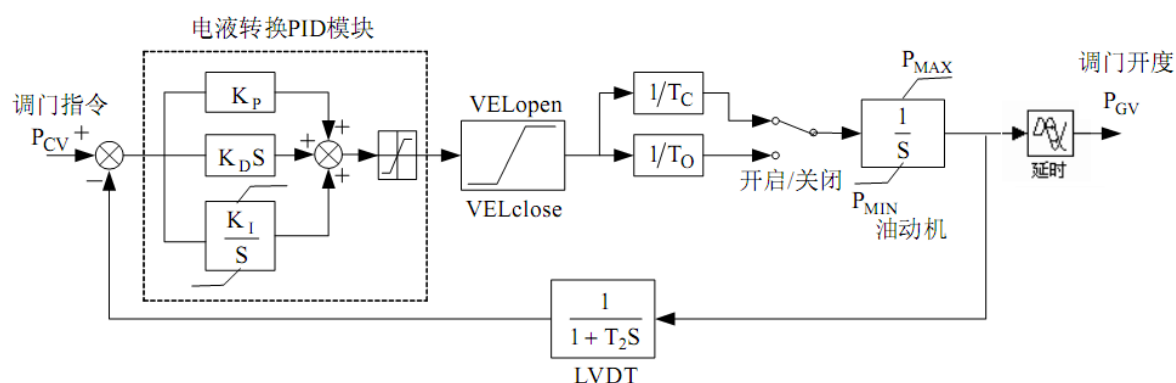
5.3 电调型调速器模型（GA、GI\GI+、GJ、GK、GZ\GD）

电调型调速系统主要由调节系统（控制系统）、电液伺服系统和原动机组成，5.3.1节中的GA为电液伺服系统模型，5.3.2~5.3.5节的GI\GI+、GJ、GK和GM\GM+为调节系统模型，5.4节的TA\TB\TC\TD\TE\TF\TW是原动机模型。如果采用这几个模型组成一个完整的调速器和原动机模型，应同时包含上述三类模型，即应选择GI\GI+、GJ、GK、GM\GM+中的一个模型、GA卡和TA\TB\TC\TD\TE\TF\TW中的一个模型共同组成一个完整的模型。

对于5.3.6节中的GD和GZ卡组成的电调模型，由于其中包含了电液伺服系统模型，因此该卡不需要与GA卡连用，但是必须和5.4.1和5.4.2节的原动机模型TA或TB连用。

5.3.1 电液伺服系统模型（GA\GA+）

该模型需要填写一张或者两张数据卡，即GA卡和GA+卡。



GA卡格式如下：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
G	A	NAME								kV	I	D	PE								TC	TO	VELclose	VELopen	Pmax	Pmin	T1	KP	KD	KI	NTGmax	NTGmin	PIDmax	PIDmin																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															</

列	说明
1—2	GA，模型类型代码
4—11	发电机名
12—15	发电机基准电压（kV）
16	发电机识别码
17—22	Pe，原动机额定输出功率（MW）
23—26	Tc，油动机关闭时间常数（秒）
27—30	To，油动机开启时间常数（秒）
31—34	VELclose，过速关闭系数（标么值）
35—38	VELopen，过速开启系数（标么值）
39—42	P _{MAX} ，最大原动机输出功率（油动机最大行程或调门最大开度）（标么值）
43—46	P _{MIN} ，最小原动机输出功率（油动机最小行程或调门最小开度）（标么值）
47—50	T1，油动机行程反馈环节（LVDT）时间（秒）
51—54	K _P ，PID模块比例放大环节倍数
55—58	K _D (Td)，PID模块微分环节倍数
59—62	K _I (1/Ti)，PID模块积分环节倍数
63—66	INTG _{MAX} ，PID模块积分环节限幅最大值
67—70	INTG _{MIN} ，PID模块积分环节限幅最小值
71—74	PID _{MAX} ，PID模块输出的限幅最大值
75—78	PID _{MIN} ，PID模块输出的限幅最小值

GA+卡格式如下：

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
GA+		NAME				kV		ID		PGVDELAY																																																																					
A3		A8				F4.0		A1		F5.0																																																																					

列	说明
1—3	GA+，卡类型标识
4—11	NAME，发电机名称
12—15	BASE，发电机基准电压（kV）
16	ID，发电机识别码

1) 本卡必须与5.3.2~5.3.4中GI\GI+、GJ、GK模型数据卡、5.4.1~5.4.6节的TA~TF连用，否则无效；

3) GA+卡不需要时可不填写。

本模型需要填写2张数据卡，分别为GI卡和GI+卡。

[illegible]

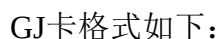
列	说明
1—2	卡名称GI
4—11	发电机名
12—15	发电机基准电压
16	发电机识别码
17—21	转速变换环节时间常数T1（秒）
22—27	死区 ε （相对系统频率的标么值，死区为 $\pm 0.5 \varepsilon$ ）
28—32	转速偏差放大倍数K
33	负荷自动开关；1-投入，2-切除；无缺省值，必须填写
34—38	负荷控制器PID比例环节倍数K _{P1}
39—43	负荷控制器PID微分环节倍数K _{D1}
44—48	负荷控制器PID积分环节倍数K _{I1}
49—53	负荷控制器PID积分环节限幅上限INTG_MAX1
54—58	负荷控制器PID积分环节限幅下限INTG_MIN1
59—63	负荷控制器PID输出限幅环节的上限PID_MAX1

1										2										3										4										5										6										7										8																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																							
G	I	+	NAME							KV	I	D	I	KP2							KD2							KI2							INTGmax							INTGmin							PIDmax							PIDmin							CONmax							CONmin																																																
A3	A8							F4.0	A4	I1	F5.3							F5.3							F5.3							F5.3							F5.3							F5.3							F5.3							F5.3																																																										

列	说明
1—3	卡名称GI+
4—11	发电机名
12—15	发电机基准电压
16	发电机识别码
17	调节级压力自动开关；1-投入，2-切除；无缺省值，必须填写
18—22	调节级压力控制器PID比例环节倍数 K_{P2}
23—27	调节级压力控制器PID微分环节倍数 K_{D2}
28—32	调节级压力控制器PID积分环节倍数 K_{I2}
33—37	调节级压力控制器PID积分环节限幅上限INTG_MAX2
38—42	调节级压力控制器PID积分环节限幅下限INTG_MIN2
43—47	调节级压力控制器PID输出限幅环节的上限PID_MAX2
48—52	调节级压力控制器PID输出限幅环节的下限PID_MIN2
53—57	整个控制环节输出限幅环节的上限CON_MAX
58—62	整个控制环节输出限幅环节的下限CON_MIN

- 1) 该调速器控制部分模型需要填写两张卡，即GI/GI+卡；
- 2) 该模型数据卡必须和5.3.1节的GA卡、5.4.1~5.4.6节的TA~TF连用，否则无效；
- 3) GI卡中17-22列的死区 ε 应填写死区值的两倍，如死区 ± 0.001 ，则应填写2，程序将死区限制值处理为 $\pm 0.5 \varepsilon$ 。死区是相对于基准频率的标么值。
- 4) 负荷自动开关和调节级压力自动开关必须填写1或者2，不能填写其他值。
- 5) 对于任何一个限幅环节，上下限幅值都不填或为0时，采用缺省值9999和-9999。

该模型需要一张或者两张数据卡，即GJ和GJ+卡。



列	说明
1—2	GJ, 模型类型代码
4—11	发电机名
12—15	发电机基准电压 (kV)
16	发电机识别码
17—21	转速测量环节时间常数 T_1 (秒)
22—27	转速偏差死区 ε (相对系统频率的标么值, 死区为 $\pm 0.5 \varepsilon$)。
28—32	转速偏差放大倍数 K_1
33	控制方式选择, (各种方式下, 一次调频均能自动投入) =1 — 调节级压力反馈控制; =2 — DEH开环控制; =3 — 负荷反馈控制。 此值必须填写, 无缺省值。
34—38	PID比例环节倍数 K_P
39—43	PID微分环节倍数 K_D
44—48	PID积分环节倍数 K_I
49—52	PID积分环节限幅上限 $INTG_MAX$
53—56	PID积分环节限幅下限 $INTG_MIN$
57—60	PID输出限幅环节的上限 PID_MAX
61—64	PID输出限幅环节的下限 PID_MIN

列 说明

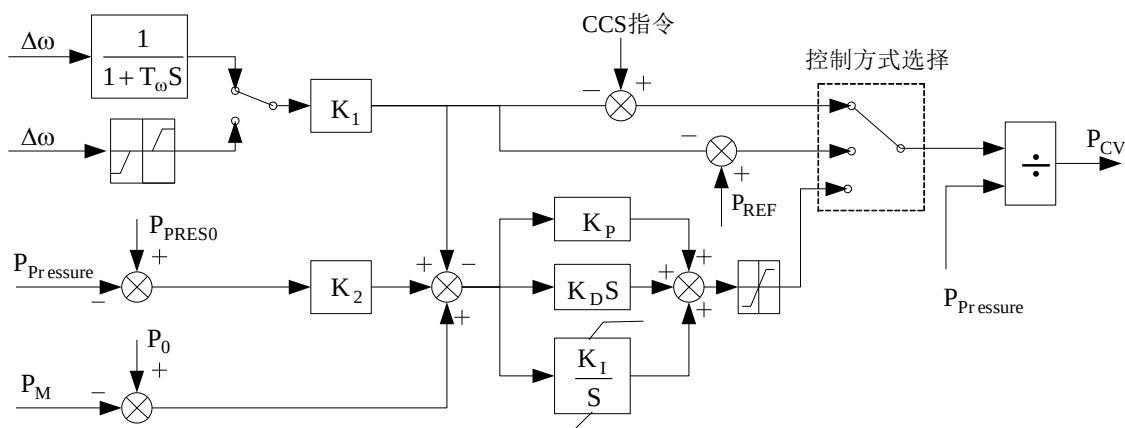
		1				2				3				4				5				6				7																							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
GJ+	NAME				kV		ID	TWDELAY		TPDELAY		TR		TW DELAY2		TW DELAY PID		Dpup		Dpdwn																													
A3	A8				F4.0		A1	F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0																													

列	说明
1-3	GJ+, 卡类型标识
4-11	NAME, 发电机名称
12-15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
17-21	TW_DELAY, 频率输入信号的纯延迟时间 (秒)
22-26	TP_DELAY, 功率反馈信号的纯延迟时间 (秒)
27-31	TR, 功率反馈信号对应的一阶惯性环节时间常数 (秒)
32-36	TW_DELAY2, 频率信号放大后的纯延迟时间 (秒)
37-41	TW_DELAY_PID, 频率信号放大后输入PID的纯延迟时间 (秒)
42-46	DPup, 频率信号放大后输入PID信号的上升速率限制 (pu/秒)
47-51	DPdown, 频率信号放大后输入PID信号的下降速率限制 (pu/秒)

- 1) 该模型数据卡必须和5.3.1节的GA卡、5.4.1~5.4.6节的TA~TF连用，否则无效；
- 2) GJ卡中的22-27列的死区 ε 应填写死区值的两倍，如死区 ± 0.001 ，则应填写 ± 0.002 ，程序将死区限制值处理为 $\pm 0.5 \varepsilon$ 。死区是相对于基准频率的标么值。
- 3) GJ卡中的任何一个限幅环节，上下限幅值都不填或为0时，采用缺省值9999和-9999。
- 4) GJ+卡不需要时可以不填写；
- 5) 当GJ卡33列的控制方式选择代码为1时，GJ+卡22-31列填写调节器压力反馈信号M1对应的纯延迟时间和一阶惯性环节时间常数；当选择代码为3时，GJ+卡22-31列填写电磁功率反馈信号PE对应的纯延迟时间和一阶惯性环节时间常数。

5.3.4 调节系统模型 3（GK）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																											
G	K	NAME								KV	I	D	TW								ε								I	K1								K2								I	KP								KD								KI								NTGmax								NTGmin								PIDmax								PIDmin								Wmax								Wmin							
A2	A8	A8								F4.0	A1	F5.3	F6.4								I1	F5.2								F4.2								I1	F5.3								F5.3								F5.3								F4.2								F4.2	F4.2	F4.2	F5.3								F5.3																																				



列	说明
1—2	GK，模型类型代码
4—11	发电机名
12—15	发电机基准电压（kV）
16	发电机识别码
17—21	转速偏差滤波器的时间常数 T_w （秒）
22—27	转速偏差死区 ϵ ，相对于系统额定频率的标么值，死区为 $\pm 0.5 \epsilon$
28	转速采用滤波器或死区方式选择， =1，采用滤波器 =0，采用死区。
29—33	转速偏差放大倍数 K_1
34—37	主汽压力偏差放大倍数 K_2
38	控制方式选择，无缺省值，必须填写 =1，CCS自动控制；（正常运行方式为1） =2，负荷开环控制； =3，带主汽压力修正的负荷反馈控制。
39—43	PID比例环节倍数 K_P
44—48	PID微分环节倍数 K_D
49—53	PID积分环节倍数 K_I
54—57	PID积分环节限幅上限 $INTG_MAX$
58—61	PID积分环节限幅下限 $INTG_MIN$
62—65	PID输出限幅环节的上限 PID_MAX

66—69 PID输出限幅环节的下限PID_MIN

70—74 一次调频负荷上限

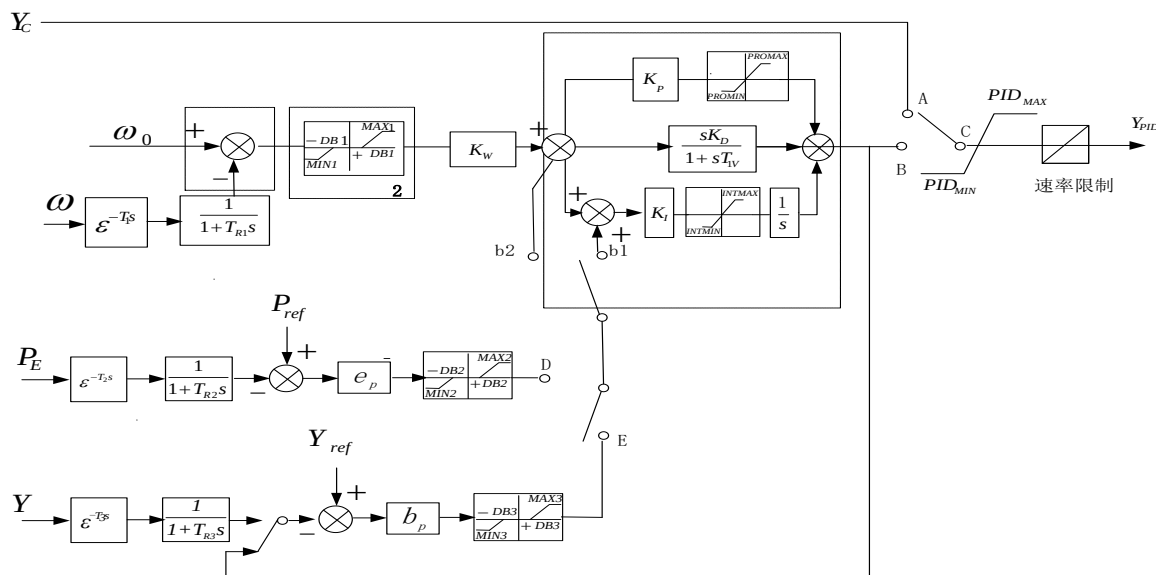
75—79 一次调频负荷下限

注：

- 1) 该模型数据卡必须和5.3.1节的GA卡、5.4.1~5.4.6节的TA~TF连用，否则无效；
- 2) 22-26列的死区 ε 应填写死区值的两倍，如死区 ± 0.001 ，则应填写0.002，程序将死区限制值处理为 $\pm 0.5 \varepsilon$ 。死区是相对于基准频率的标么值。
- 3) 对于任何一个限幅环节，上下限幅值都不填或为0时，采用缺省值9999和-9999。
- 4) 38列控制方式选择必须填写1、2或3，没有缺省值；其中填写1和2的计算结果相同。

5.3.5 调节系统模型 4（GM\GM+\GM#）

该模型需要两张数据卡，即GM、GM+和GM#卡，该模型一般用于水电机组。



GM卡主要用于填写频率控制、PID控制部分参数，具体格式如下：

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
GM	NAME	kV	ID	KW	TR	DB1	DB1
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584
585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632
633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664
665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776
777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904
905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000

1—2 GM，数据卡标识

4—11 NAME，发电机名称

12—15 BASE，发电机基准电压（kV）

16 ID，发电机识别码

17—21 KW，频率偏差放大倍数

22—25 TR，频率测量环节时间常数（秒）

26—29 -DB1，转速调节死区（负方向，相对于额定频率的标么值）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
GM+	NAME								kV	ID	DEL T2	TR2	EP						DB2				DB2				DBMAX2				DBMAX2				TYPE	TR2					DYMAX				DYMIN																																		
A3	A8								F4.0	A1	F4.4	F4.4	F5.0						F5.0				F5.0				F5.0				I1	I1					F5.0				F5.0																																						

- 2018 年 1 月

GM#主要用于填写功率或开度信号输入PID位置选择、PID比例环节限幅、PID积分环节限幅位置对应的参数，具体如下：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8

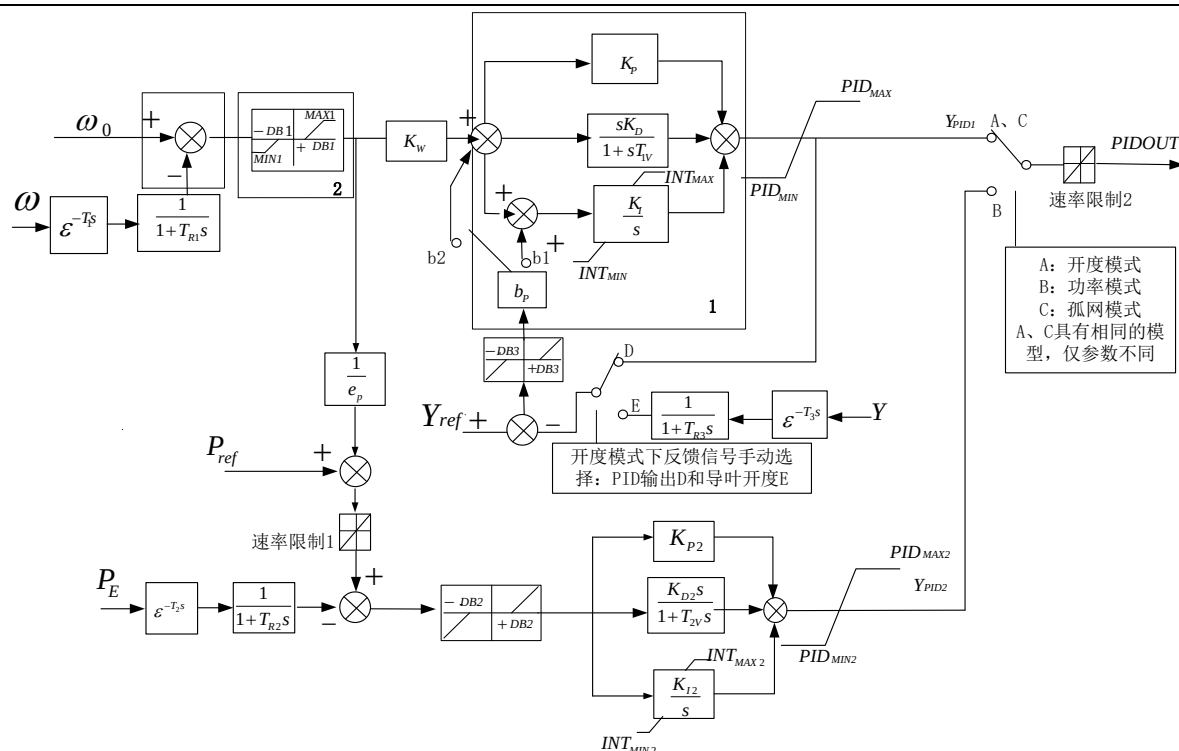
- 1—3 GM#，数据卡标识
- 4—11 NAME，发电机名称
- 12—15 BASE，发电机基准电压（kV）
- 16 ID，发电机识别码
- 17—21 PROMAX，PID比例环节限幅上限
- 22—26 PROMIN，PID比例环节限幅下限
- 27—27 B12，功率或开度信号输入PID位置选择，0为积分输入，1为PID输入
- 28—28 ISID，PID积分限幅位置（0为积分后，1为积分前比例后）

注：

- 1) 该模型共有三张卡，GM卡必须填写，GM+和GM#卡不填写时，程序认为没有功率模式和开度模式；
- 2) 该模型需要与5.3.1节的伺服系统模型GA和5.4节原动机模型连用。
- 3) GM+卡中的开度速率最大、最小限制缺省很大，最小限制缺省等于最大限制的负值，当最小限制大于0时，程序自动改为负值。
- 4) 该模型内部变量可以采用OGV卡输出，对应OGV卡中的前4个变量：
 - **FREQ**：对应本模型频率控制部分的输出，即PID环节的输入；
 - **PIDINP**：对应功率控制或开度控制模式中延迟环节1/(1+STR2)的输出
 - **PIDOUT**：对应功率控制或开度控制模式的输出，即PID积分环节加入的信号
 - **PCV**：对应GM模型的输出

5.3.6 调节系统模型 5（GN\GN+\GN#\GNC）

该模型如下图所示：



0	1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
GN	NAME	kV	ID	T1	TR1	DB1_NEG	DB1_POS	DBMAX1
A2	A8	F4.0	A1	F4.4	F4.4	F6.6	F6.6	F6.6

- 1—2 GN，数据卡标识
- 4—11 NAME，发电机名称
- 12—15 BASE，发电机基准电压（kV）
- 16 ID，发电机识别码
- 17—20 T1，转速信号的传延迟时间（s）
- 21—24 TR1，频率测量的时间常数（s）
- 25—30 DB1_NEG，转速调节死区负向（pu，额定频率为基准）
- 31—36 DB1_POS，转速调节死区正向（pu，额定频率为基准）
- 37—42 DBMAX1，一次调频上限（pu，额定频率为基准）
- 43—48 DBMIN1，一次调频下限（pu，额定频率为基准）
- 49—53 KW，频率偏差放大倍数
- 54—58 KP，PID比例环节放大系数
- 59—63 KI，PID积分环节放大系数
- 64—68 KD，PID微分环节放大系数
- 69—72 TD，PID微分环节时间常数(s)
- 73—76 INTMAX，积分环节输出限幅上限

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																				
GN+										NAME										kV										ID										T2										TR2										EP										DPMAX										DPMIN										DB2_NEG										DB2_POS										KP2										KI2										KD2										TD2										INT MAX2										INT MIN2									
A3										A8										F4.0										A1										F4.4										F4.4										F5.0										F5.0										F5.0										F6.6										F6.6										F5.0										F5.0										F5.0										F4.4										F5.0										F5.0									

- | | |
|-------|--------------------------------|
| 1—3 | GN+, 数据卡标识 |
| 4—11 | NAME, 发电机名称 |
| 12—15 | BASE, 发电机基准电压 (kV) |
| 16 | ID, 发电机识别码 |
| 17—20 | T2, 功率测量的延迟时间 (s) |
| 21—24 | TR2, 功率测量的时间常数 (s) |
| 25—29 | EP, 功率模式系数 |
| 30—34 | DPMAX, 功率速度限制上限 (pu/s) |
| 35—39 | DPMIN, 功率速度限制下限 (pu/s) |
| 40—45 | -DB2, 功率调节死区负向 (pu, 本机额定功率为基准) |
| 46—51 | DB2, 功率调节死区正向 (pu, 本机额定功率为基准) |
| 52—56 | KP2, PID比例环节放大系数2 |
| 57—61 | KI2, PID积分环节放大系数2 |
| 62—66 | KD2, PID微分环节放大系数2 |
| 67—70 | TD2, PID微分环节时间常数2 (s) |
| 71—75 | INTMAX2, 积分环节输出限幅上限2 |
| 76—80 | INTMIN2, 积分环节输出限幅下限2 |

0		1								2								3								4								5								6								7								8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
GN#		NAME								kV		ID		T3		TR3		DB3_NEG		DB3_POS		BP		PIDMAX		PIDMIN		PIDMAX2		PIDMIN2		DYMAX2		DYMIN2				TYP		TYP2		TYP3																	
A3		A8								F4.0		A1		F4.4		F4.4		F6.6		F6.6		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0				11		11		11																	

- | | |
|-------|---------------------|
| 1—3 | GN#, 数据卡标识 |
| 4—11 | NAME, 发电机名称 |
| 12—15 | BASE, 发电机基准电压 (kV) |
| 16 | ID, 发电机识别码 |
| 17—20 | T3, 开度测量的延迟时间 (s) |
| 21—24 | TR3, 开度测量的时间常数 (s) |
| 25—30 | -DB3, 开度调节死区负向 (pu) |
| 31—36 | DB3, 开度调节死区正向 (pu) |

0										1					2					3										4										5										6										7										8																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
GNC										NAME										kv					ID					FCNEG					FCPOS					TDELA Y1					TDELA Y2					DBI_NEG					DBI_POS					DBMAXI					DBMINI					KPI					KII					KDI					TDI					BPI				
A3										A8										F4.0					A1					F4.4					F4.4					F4.4					F4.4					F6.6					F6.6					F6.6					F6.6					F5.0					F5.0					F5.0					F4.4					F5.0				

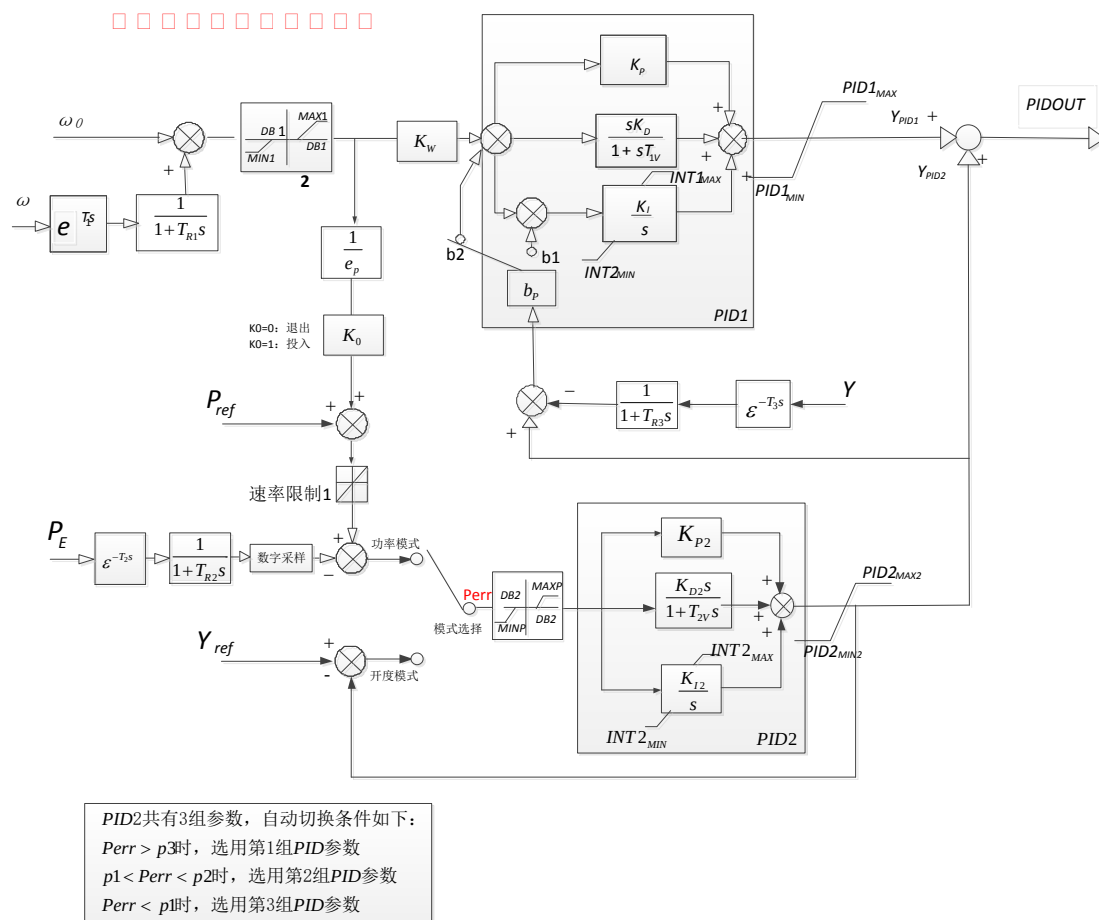
- 注：

—184—

- 2) 该模型需要与5.3.1节的伺服系统模型GA和5.4节原动机模型连用。
- 3) 该模型内部变量可以采用OGV卡输出，对应OGV卡中的前4个变量：
 - **FREQ**: 频率偏好输入信号；
 - **PIDINP**: 开度控制模式中PID环节输入
 - **PIDOUT**: 开度控制模式中PID环节输出
 - **PCV**: 对应GN模型的输出

5.3.7* 水轮机调节系统模型 G1（G11\G12\G13\G14）

该模型需要四张数据卡，即G11,G12,G13和G14卡，该模型用于水电机组。



G11卡主要用于填写频率控制、频率PID控制部分参数，具体格式如下：

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
G1	1	NAME								BASE	I D	T1	TR1	-DB1					DB1	DBMAX1					DBMIN1					KW	KP	KI	KD	TD	INT MAX	INT MIN																																											
A2	A1	A8								F4.0	A1	F4.4	F4.4	F6.6					F6.6	F6.6					F6.6					F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F4.4	F4.4	F4.4																																											

- 1—3 G11，数据卡标识
- 4—11 NAME，发电机名称
- 12—15 BASE，发电机基准电压（kV）

16	ID, 发电机识别码
17—20	T1, 转速测量的延迟时间(s)
21—24	TR1, 频率测量的时间常数(s)
25—30	-DB1, 转速调节死区（负方向，相对于额定频率的标么值）
31—36	DB1, 转速调节死区（正方向，相对于额定频率的标么值）
37—42	DBMAX1, 一次调频上限
43—48	DBMIN1, 一次调频下限
49—53	KW, 频率偏差放大倍数
54—58	KP, PID比例环节放大系数
59—63	KI, PID积分环节放大系数
64—68	KD, PID微分环节放大系数
69—72	TD, PID微分环节时间常数(s)
73—76	INTMAX, 积分环节输出限幅上限
77—80	INTMIN, 积分环节输出限幅下限

G12主要用于填写功率模式和开度模式对应的部分参数，具体如下：

		1								2								3								4								5								6								7								8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																
G1	2	NAME								BASE		I	T2	TR2		TPE		LTPE		EP		K0	DPMAX		DPMIN		-DB2		DB2		DBMAX2		DBMIN2		T3		TR3																												
A2	A1	A8								F4.0		A1	F4.4	F4.4		F4.4		F4.4		F5.0		I1	F5.0		F5.0		F6.6		F6.6		F6.6		F6.6		F4.4		F4.4																												

1—3	G12, 数据卡标识
4—11	NAME, 发电机名称
12—15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
17—20	T2, 功率测量的延迟时间(s)
21—24	TR2, 功率测量的时间常数(s)
25—28	TPE, 功率采样周期
29—32	LTPE, 功率采样长度
33—37	EP, 功率模式系数
38	K0, 转速偏差投入功率调节标志(1-投入, 0-退出)
39—43	DPMAX, 速度限制上限
44—48	DPMIN, 速度限制下限
49—54	-DB2, 功率调节死区负向(pu)
55—60	DB2, 功率调节死区正向(pu)

- 61—66 DBMAX2, 功率调节上限
 67—72 DBMIN2, 功率调节下限
 73—76 T3, 开度测量的延迟时间(s)
 77—80 TR3, 开度测量的时间常数(s)

G13主要用于填写功率模式和开度模式对应的部分参数，具体如下：

			1					2					3					4					5					6					7					8				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0			
G1	3		NAME					BASE	I	D	BP	PIDMAX	PIDMIN	PIDMAX2	PIDMIN2	PSET1	PSET2	PSET3	TDELAY	FCN	FCP	TYP	YSIG	INTMAX23	INTMIN23																	
A2	A1		A8					F4.0	A1		F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F4.4	F4.4	111	111	F4.4	F4.4																

- 1—3 G13, 数据卡标识
 4—11 NAME, 发电机名称
 12—15 BASE, 发电机基准电压 (kV)
 16 ID, 发电机识别码
 17—21 BP, 开度模式系数
 22—26 PIDMAX, 转速PID输出限幅上限
 27—31 PIDMIN, 转速PID输出限幅下限
 32—36 PIDMAX2, 功率PID输出限幅上限
 37—41 PIDMIN2, 功率PID输出限幅下限
 42—46 PSET1, 功率PID参数切换限值1
 47—51 PSET2, 功率PID参数切换限值2
 52—56 PSET3, 功率PID参数切换限值3
 57—61 TDELAY, 自动切换孤网延迟时间(s)
 62—65 FCNEG, 切换频率负向(HZ)
 66—69 FCPOS, 切换频率正向(HZ)
 70 TYP, 模式选择(1-功率模式2-开度模式)
 71 YSIG, 开度反馈选择(1-积分输入2-PID输入)
 73—76 INTMAX23, 功率PID积分环节上限3
 77—80 INTMIN23, 功率PID积分环节上限3

G14主要用于填写功率PID的各组参数，具体如下：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7</

- 1—3 G14，数据卡标识
- 4—11 NAME，发电机名称
- 12—15 BASE，发电机基准电压（kV）
- 16 ID，发电机识别码
- 17—20 KP21，功率PID比例环节放大系数1
- 21—24 KI21，功率PID积分环节放大系数1
- 25—28 KD21，功率PID微分环节放大系数1
- 29—32 TD21，功率PID微分环节时间常数1(s)
- 33—36 INTMAX21，功率PID积分环节输出限幅上限1
- 37—40 INTMIN21，功率PID积分环节输出限幅下限1
- 41—44 KP22，功率PID比例环节放大系数2
- 45—48 KI22，功率PID积分环节放大系数2
- 49—52 KD22，功率PID微分环节放大系数2
- 53—56 TD22，功率PID微分环节时间常数2(s)
- 57—60 INTMAX22，功率PID积分环节输出限幅上限2
- 61—64 INTMIN22，功率PID积分环节输出限幅下限2
- 65—68 KP23，功率PID比例环节放大系数3
- 69—72 KI23，功率PID积分环节放大系数3
- 73—76 KD23，功率PID微分环节放大系数3
- 77—80 TD23，功率PID微分环节时间常数3(s)

注：

- 1) 该模型共有四张卡，每张卡都必须填写；
- 2) 该模型需要与5.3.1节的伺服系统模型GA和5.4.4节原动机模型TW连用；
- 3) 当模式选择在功率模式运行时，如系统频率高于fh或低于fl时，且持续Tdelay，则调速系统模式自动切换至开度模式。

5.3.8 电调型(功率反馈)调速器模型（GD\GZ）

该模型需要两张数据卡，GD卡和GZ卡。

GD卡：

0		1								2								3								4								5								6								7								8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
GD		BNAME									BkV		ID	P _{MAX}				P _{MIN}				DB-speed				R				K _p				K _i				K _D				GOV-MAX				GOV-MIN				DEMAND-MAX				DEMAND-MIN					
A2		A8									F4.0		A1	F6.1				F6.1				F5.3				F5.3				F5.3				F5.3				F5.3				F5.3				F5.3				F5.3									

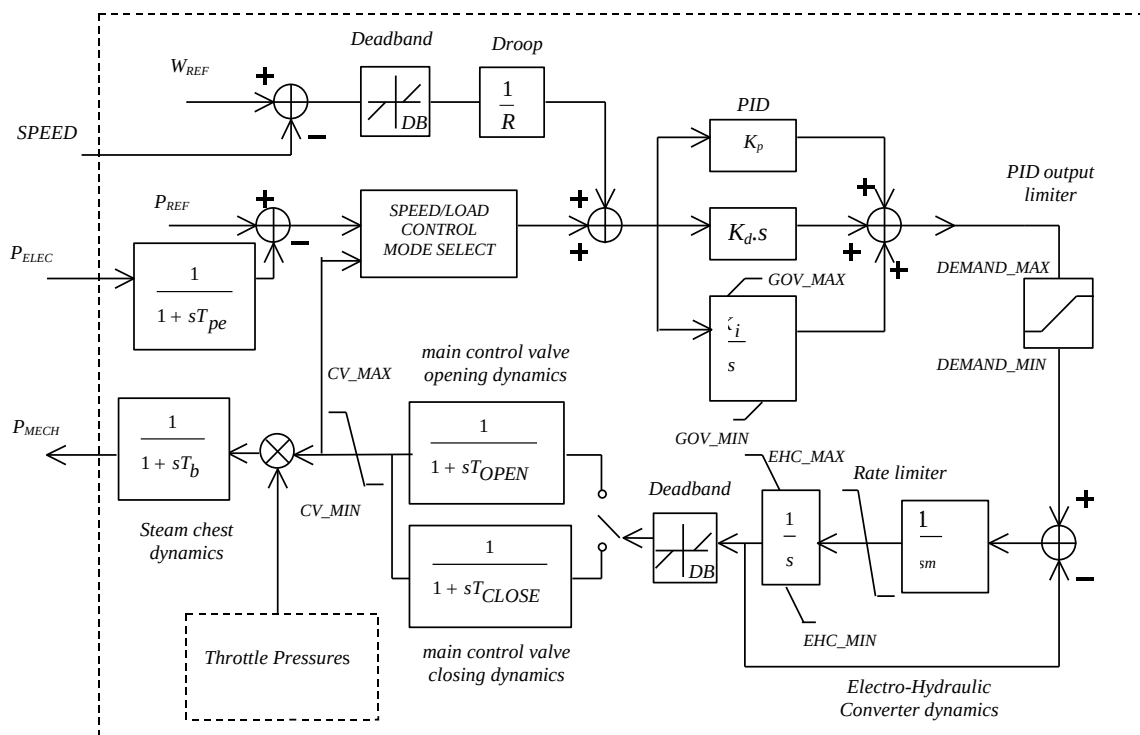
列	说明
1—2	GD，模型类型代码
4—11	BNAME，节点名
12—15	BkV，节点基准电压（kV）
16	ID，识别码
17—22	P _{MAX} ，最大输出机械功率（MW）
23—28	P _{MIN} ，最小输出机械功率（MW）
29—33	DB-speed， $\Delta \omega$ 的死区（Hz）
34—38	R，稳态偏差（pu）
39—43	K _p ，PID比例环节增益（pu/pu）
44—48	K _i ，PID积分环节增益（pu/sec）
49—53	K _D ，PID微分环节增益（pu • sec）
54—58	GOV-MAX，PID积分环节上限（pu）
59—63	GOV-MIN，PID积分环节下限（pu）
64—68	DEMAND-MAX，PID输出上限（pu）
69—73	DEMAND-MIN，PID输出下限（pu）

GZ卡：

0		1								2								3								4								5								6								7								8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
GD		BNAME								BkV	ID	T _{SM}	R _{OPEN}	R _{CLOSE}	EHC-MAX	EHC-MIN	T-OPEN	T-CLOSE	DB-Value	CV-MAX	CV-MIN	K _{pe}	T _{pe}		mode																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
A2		A8								F4.0	A1	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3</

列	说明
1—2	GZ，模型类型代码
4—11	BNAME，节点名
12—15	BkV，节点基准电压（kV）
16	ID，识别码
17—21	T _{SM} ，伺服系统时间常数（秒）
22—26	R _{OPEN} ，汽门最大开启速度（p.u. gate/sec）

- 27—31 R_{CLOSE} , 汽门最大关闭速度 (p.u. gate/sec)
- 32—36 EHC-MAX, EHC最大位置限制 (pu)
- 37—41 EHC-MIN, EHC最小位置限制 (pu)
- 42—46 T_{OPEN} , 控制阀开启时间常数 (sec)
- 47—51 T_{CLOSE} , 控制阀关闭时间常数 (sec)
- 52—56 DB-value, 阀的死区 (pu)
- 57—61 CV-MAX, 控制阀上限 (pu)
- 62—66 CV-MIN, 控制阀下限 (pu)
- 67—71 K_{PE} , 电磁功率反馈增益 (pu/ pu)
- 72—76 T_{PE} , 电磁功率反馈时间常数 (sec)
- 78 控制模式代码
- = 0, 速度
- = 1, 速度和电磁功率
- = 2, 速度和机械功率



注:

- 1) 该模型的数据卡GD、GZ中同时包含了控制部分和电液伺服系统模型，不再需要与GA卡连用。
- 2) 此模型只能与汽轮机模型TA和TB配合使用。

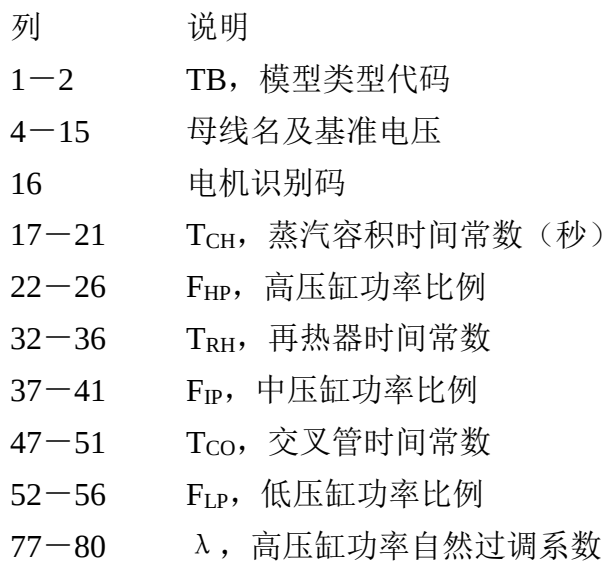
5.4.1 无再热器汽轮机模型 (TA)

注:

- 1) HP表示高压缸
- 2) TCH一般取0.2~0.5秒

5.4.2 串联组合、单再热器汽轮机模型 (TB)

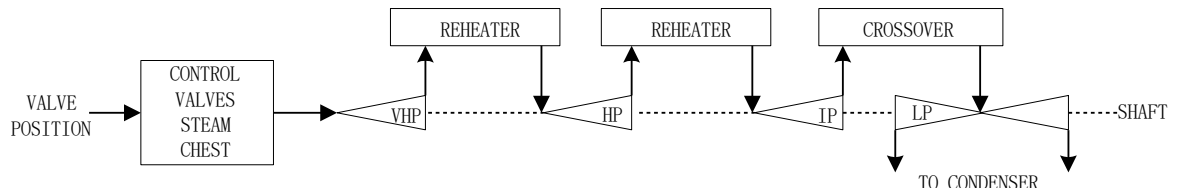
										1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
TB		NAME							kV	ID	Tch							Fhp								Trh							Tip								Tco							Tlp																				λ																					
A2		A8							F4.0		F5.3							F5.3								F5.3							F5.3								F5.3							F5.3																				F4.2																					


$$F_{HP}=0.3, \quad F_{IP}=0.4, \quad F_{LP}=0.3$$

$$T_{CH}=0.1\sim 0.4\text{秒}, \quad T_{RH}=4\sim 11\text{秒}, \quad T_{CO}=0.3\sim 0.5\text{秒}$$

5.4.3 串联组合、双再热器汽轮机模型 (TC)

[illegible]



列	说明
1—2	TC, 模型类型代码
4—15	母线名及基准电压
16	电机识别码
17—21	T_{CH} , 蒸汽容积时间常数 (秒)
22—26	F_{VHP} , 超高压缸功率比例
32—36	T_{RH1} , 第一再热器时间常数 (秒)
37—41	F_{HP} , 高压缸功率比例
47—51	T_{RH2} , 第二再热器时间常数 (秒)
52—56	F_{IP} , 中压缸功率比例
62—66	T_{CO} , 交叉管时间常数 (秒)
67—71	F_{LP} , 低压缸功率比例

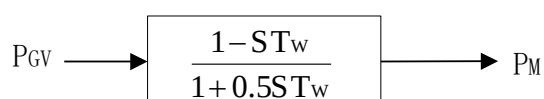
典型数据:

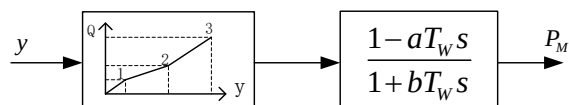
$$F_{VHP}=0.22, \quad F_{HP}=0.22, \quad F_{IP}=0.3, \quad F_{LP}=0.26$$

$$T_{CH}=0.1\sim 0.4\text{秒}, T_{RH1}=4\sim 11\text{秒}, T_{RH2}=4\sim 11\text{秒}, T_{CO}=0.3\sim 0.5\text{秒}$$

5.4.4 水轮机模型 (TW)

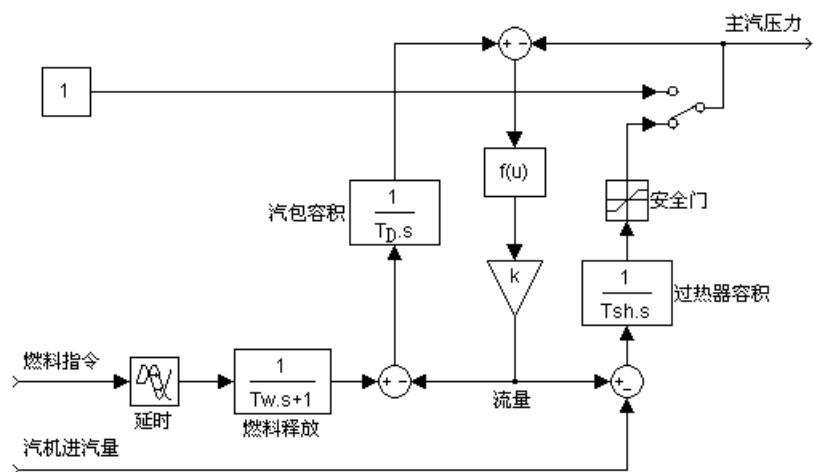
1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
T																																																																															
Y																																																																															
P																																																																															
E																																																																															
	NAME								kV								I D									TW/2																																																					
TW	A8								F4.0								A1									F5.3																																																					

列 说明

[illegible]

列	说明
1—2	TV, 数据卡标识
4—11	NAME, 发电机名称
12—15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
17—21	Y1, 折线第一个点的开度
22—26	P1, 折线第一个点的功率 (pu, 以本机额定功率为基准)
27—31	Y2, 折线第二个点的开度
32—36	P2, 折线第二个点的功率 (pu, 以本机额定功率为基准)
37—41	Y3, 折线第三个点的开度
42—46	P3, 折线第三个点的功率 (pu, 以本机额定功率为基准)
47—51	TW, 水锤效应时间常数 (秒)
52—56	A, 系数
57—61	B, 系数
62—66	PN, 额定功率 (MW)

4) 该模型中三折线模型中第一段必须填写, 后两段可以根据需要填写。



列	说明
1—2	GX, 模型类型代码
4—11	发电机名
12—15	发电机基准电压
16	发电机识别码
17—21	过热器容积时间常数 T_{SH}
22—26	汽包蓄热容积时间常数 T_D
27—31	锅炉燃料释放的时间常数 T_w (秒)
32—36	过热器及主汽管道流量系数
37—41	延时 T_{delay}
42—46	输出限幅环节的最大值
47—51	输出限幅环节最小值

- 1) 本卡中27-31列和37-41列的值不必填写;
- 2) 42-51列的限幅环节最大最小值, 只有都不填或者填写0时, 才采用缺省值0和-9999。

5.6 修改调速器参考信号 (IGV/IGV+)

共有两张卡，分别为IGV卡和IGV+卡，IGV+卡为IGV卡的补充。

IGV卡：

1										2										3										4										5										6										7										8																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																						
IGV										NAME										BASE		ID	TSTART										T1	FREQ1										T2	FREQ2										T3	FREQ3										T4	FREQ4										T5	FREQ5										IFLG									
A3										A8										F4.0		A1	F5.3										F5.3	F5.3										F5.3	F5.3										F5.3	F5.3										F5.3	F5.3																														

列	说明
1—3	IGV，模型类型代码
5—12	NAME，发电机名称
13—16	BASE，发电机基准电压（kV）
17	ID，发电机识别码
19—23	T _{START} ，频率/功率变化的起始时刻（周波）
29—33	T1，第一个点对应的时刻（周波）
34—38	FREQ1，第一个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
39—43	T2，第二个点对应的时刻（周波）
44—48	FREQ2，第二个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
49—53	T3，第三个点对应的时刻（周波）
54—58	FREQ3，第三个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
59—63	T4，第四个点对应的时刻（周波）
64—68	FREQ4，第四个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
69—73	T5，第五个点对应的时刻（周波）
74—78	FREQ5，第五个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
80	IFLG，空格或F——修改频率参考值；P——修改功率参考值。

IGV+卡：

1										2										3										4										5										6										7										8																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																															
IGV+										NAME										BASE		ID	T6										FREQ6		T7										FREQ7		T8										FREQ8		T9										FREQ9		T10										FREQ10		T11										FREQ11			
A4										A8										F4.0		A1	F5.3										F5.3		F5.3										F5.3		F5.3										F5.3		F5.3										F5.3		F5.3										F5.3															

列	说明
1—4	IGV+，模型类型代码
5—12	NAME，发电机名称
13—16	BASE，发电机基准电压（kV）
17	ID，发电机识别码
19—23	T6，第六个点对应的时刻（周波）
24—28	FREQ6，第六个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）

29—33	T7, 第七个点对应的时刻（周波）
34—38	FREQ7, 第七个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
39—43	T8, 第八个点对应的时刻（周波）
44—48	FREQ8, 第八个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
49—53	T9, 第九个点对应的时刻（周波）
54—58	FREQ9, 第九个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
59—63	T10, 第十个点对应的时刻（周波）
64—68	FREQ10, 第十个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）
69—73	T11, 第十一个点对应的时刻（周波）
74—78	FREQ11, 第十一个点对应的频率变化量（Hz）或功率（MW）

注：

- 1) 需要模拟调速器GS、GW、GL、GI/GI+、GJ、GK卡中频率/功率参考信号改变时，需要填写IGV\IGV+卡；
- 2) 80列增加了标志位，字符类型，填写字符F或者不填写，用于频率参考值修改；填写字符P，用于功率参考值修改；不允许填写其他字符。用于参考功率修改时，填写的功率值不能为0，否则无效；
- 3) IGV+卡是IGV卡的补充，两者一共可以填写11个点，如果小于5个点，就可以只填写IGV卡。一张IGV卡后面最多只能有一张IGV+卡；IGV+卡必须与IGV卡联合使用，否则无效。
- 4) 每个点的数据有两个，第一个为该点对应的频率变化量（Hz）或者功率（MW），频率变化量就是相对于50Hz的变化量，例如51Hz，则填写1即可；第二个点为该点对应的时刻，单位为周波；
- 5) 数据卡中各个点应该按照发生时间的先后顺序填写，否则可能会出现错误；
- 6) IGV\IGV+卡中所有点的时刻值都必须大于或者等于IGV卡中19-23列的起始时刻，否则出错；
- 7) 没有调速器，则上述卡无效。

例如：

对于发电机“GEN1 13.8”，调速器的参考频率从10周波开始变化，到20个周波，增加到51Hz，保持50个周波（即到70周波），然后立即恢复到50Hz，则此该曲线除了起始点外共有3个拐点，即（51，20）、（51，70），（50，70）。则可以填写IGV卡
IGV GEN1 13.8 10. 20. 1. 70. 1. 70. 0.

这样，从10周波开始修改调速器的频率参考值，10周波到20周波的斜率为 $(1-0)/(20-10)$ ，20周波到70周波保持不变，一直为51Hz，70周波立即恢复为50Hz，70周波后不变。

5.7 发电机机械功率周期波动（FGV）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
FGV		NAME								BASE		ID		AMP1				FREQ1		ANGL01		TBEGIN1		TEND1		AMP2				FREQ2		ANGL02		TBEGIN2		TEND2																		IGV																									
A3		A8								F4.0		A1		F5.0				F5.2		F5.2		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0				F5.2		F5.2		F5.0		F5.0																UA																									

列	说明
1—3	FGV，模型类型代码
5—12	NAME，发电机名称
13—16	BASE，发电机基准电压（kV）
17	ID，发电机识别码
19—23	AMP1，第一个波动的幅值，百分数或有名值
24—28	FREQ1，第一个波动的频率（弧度/秒）
29—33	ANGL01，第一个波动的初始相位（弧度）
34—38	TBEGIN1，第一个波动的起始时间（周波）
39—43	TEND1，第一个波动的结束时间（周波）
45—49	AMP2，第二个波动的幅值，百分数或有名值
50—54	FREQ2，第二个波动的频率（弧度/秒）
55—59	ANGL02，第二个波动的初始相位（弧度）
60—64	TBEGIN2，第二个波动的起始时间（周波）
65—69	TEND2，第二个波动的结束时间（周波）
79	IGV，调速器是否失效的标志，缺省失效，非零不失效
80	CMW，空格表示前两个波动的幅值都是发电机机械功率初值的百分数；填写字母W，为有名值，单位MW。

注：

- 1) 该功能在发电机机械功率的基础上叠加一个周期振荡的正弦值，在一张FGV卡中最多可以同时填写2个正弦信号，每台发电机可以填写多个FGV数据卡，所有的波动分量自动累加；
- 2) 一张FGV数据卡中两个波动幅值不能同时为0，波动的起始时间缺省为0周波，波动的结束时间缺省为计算控制卡FF卡中的计算结束时间。
- 3) 波动的幅值可以填写百分数或者有名值，80列为空格，表示填写的波动幅值为发电机机械功率初值的百分数；80列填写字母“W”，表示填写的是有名值，单位MW；

$$P_M = P_M + A_1 \sin(\omega_1 t + \varphi_{01}) + A_2 \sin(\omega_2 t + \varphi_{02})$$
[illegible]

列	说明
1-3	OGV
5-12	NAME, 发电机名称
13-16	BASE, 发电机基准电压 (kV)
17	ID, 发电机识别码
19	ALL, 输出所有下面的变量
21	FREQ
23	PIDINP
25	PIDOUT
27	PCV
29	PCTO
31	PGV1
33	PGV, 调速器输出
35	PCH
37	PRH
39	PRH2
41	PCO
43	PM, 原动机输出的机械功率
45	PGX, 主汽压力变化模型GX卡的输出

1) 本功能目前只能输出调速器GJGK+GA、GL和原动机TA\TB\TC\TD\TE\TF组合的调速器原动机模型内部的部分数据;

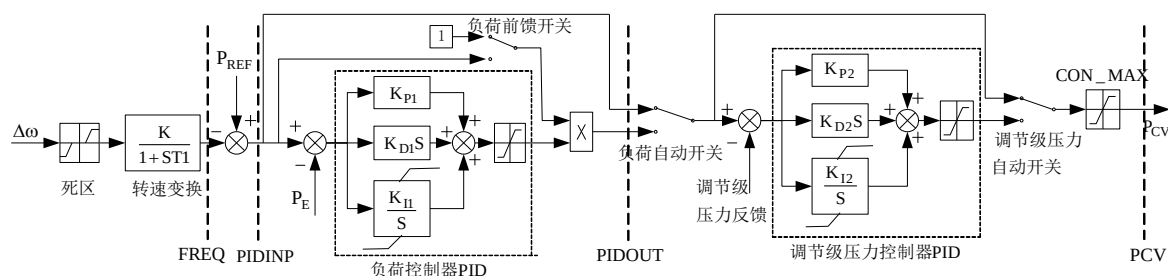
2) 最多可以输出13个内部变量，填写时应该在输出变量对应的位置填写输出代码，代码可以为1、2、3，可以输出到文本文件和绘图文件中。填写1，只输出到文本

文件；填写2，只输出到绘图文件；填写3，表示输出到文本文件和绘图文件；如果填写的数值大于3，强制为3。

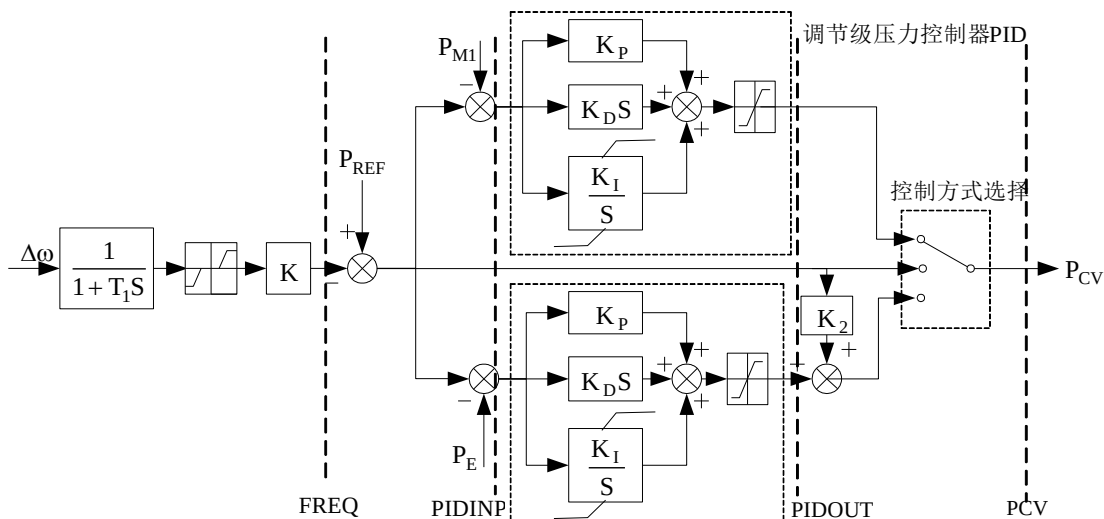
3) 输出结果的文本文件名为“稳定文件名+_GOV.OUT”，绘图文件名为“稳定文件名+_GOV.CUR”，与稳定数据文件在同一个目录。

4) 本卡中的各输出变量的名称仅为具体模型中输出变量标识，部分变量没有明确具体的含义。各个模型的各个变量位置具体如下：

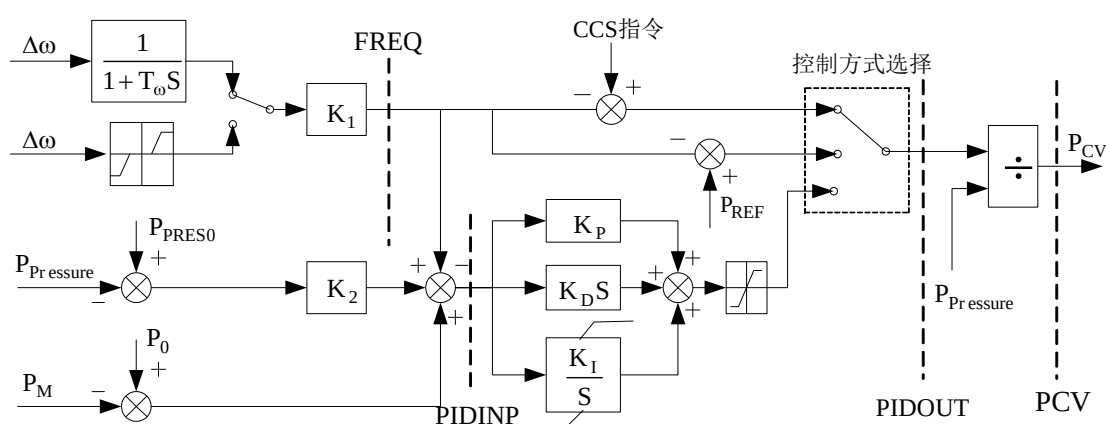
G\NGI+



GJ

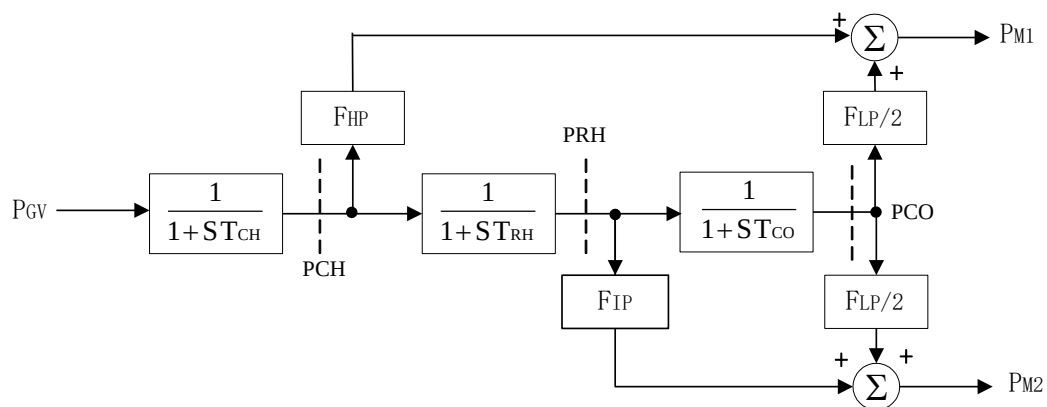


GK

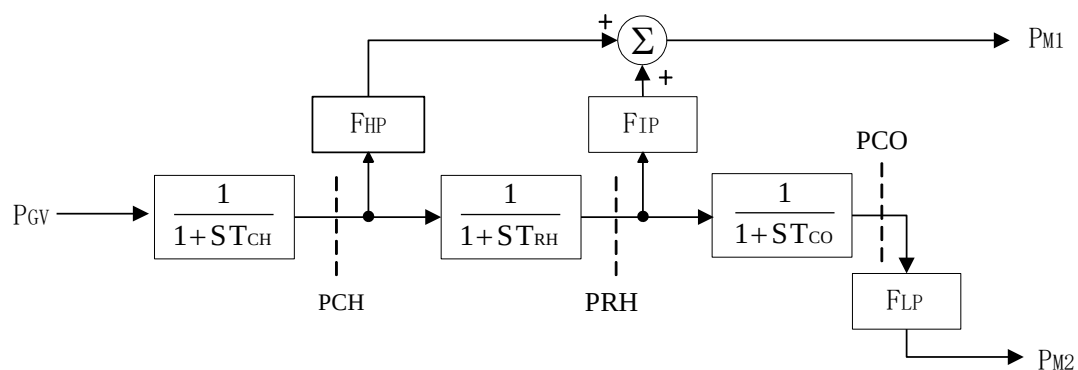


GA

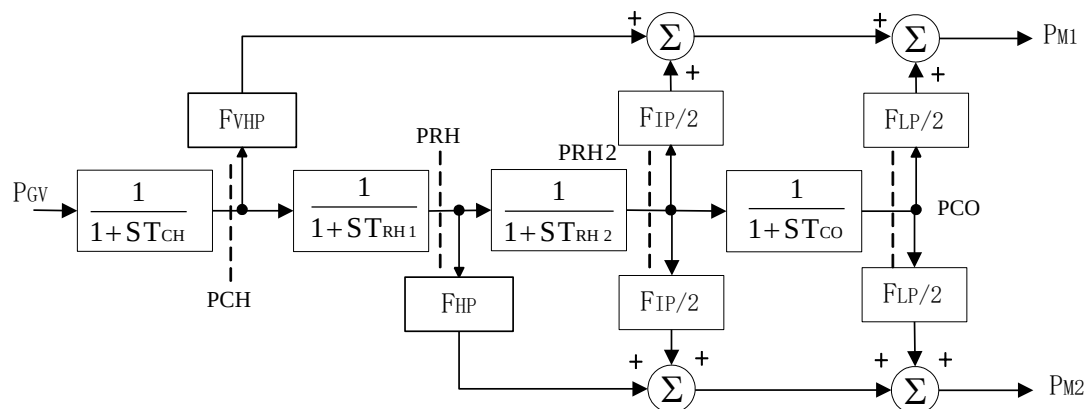




TE



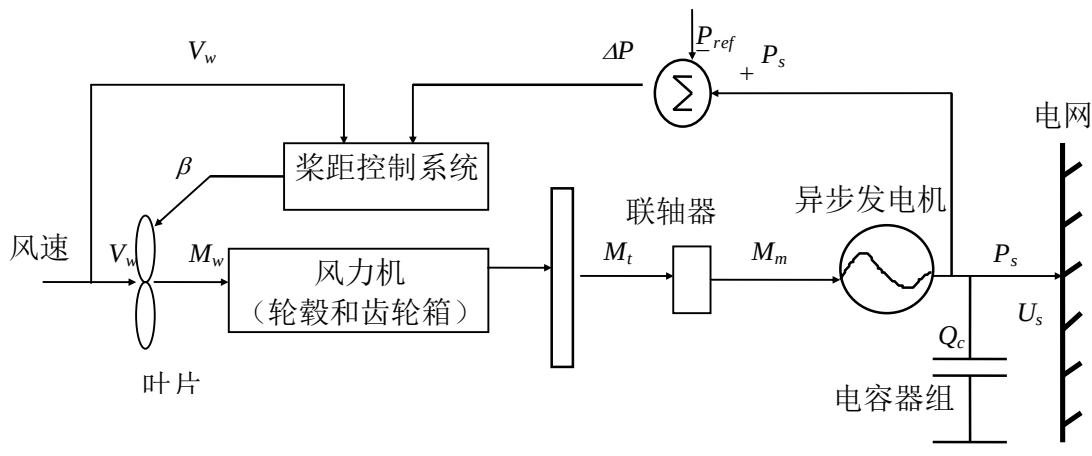
TF



6 新能源发电模型

6.1 固定转速风力发电机组模型

以变桨距型风力发电机组为例（对于定桨距风力发电机组，叶片按失速效应设计，根据风速的大小可自动对风电功率进行调节，没有桨距控制系统，其它与变桨距风力发电机组类似），其主要结构包括叶片、轮毂、齿轮箱、联轴器、异步发电机、机端补偿电容器组和桨距控制系统等，如下图所示：



由图可看出，风速作用在风力机叶片上产生转矩，该转矩驱动轮毂转动。然而，由于风能密度低，此时风力机转动的速度不高（一般为25~30转/分钟），为了达到异步发电机所要求的速度，必须通过齿轮箱进行变速，提高风力机的转速。通过齿轮箱高速轴、刹车盘和联轴器再与异步发电机转子相联。异步发电机输出有功同时还要从机端电容器组和电网吸收一定的无功作为激磁。为了尽可能地减小风电功率的波动，变桨距风力发电机组还配备有桨距角控制系统，通过测量风速和比较输出功率来改变叶片的桨距角，实现对风力发电机组输出功率的调节和控制。

风力发电机组动态特性，应主要包括叶片、轮毂、齿轮箱和联轴器、异步发电机、机端补偿电容器和桨距控制系统等单元的特性。

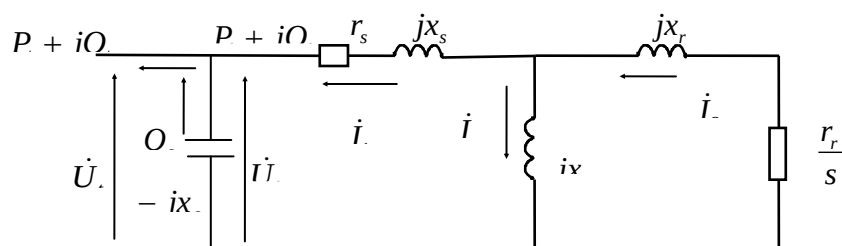
6.1.1 风电机组模型（MW）

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
MW	NAME	BASE	PPER	QPER	MVABSE	RS	XS	XM
A2	A8	F4.0	F3.3	F3.3	F4.0	F5.0	F5.0	F5.0

列	说明
1-2	MW，模型类型标识
4-11	NAME，风电机名称
12-15	BASE，风电机基准电压

16	ID, 风电机识别码
23-25	Pper, 有功占总出力的比例
26-28	Qper, 无功占总出力的比例
29-32	MVABASE, 风电机的额定容量 (MVA)
33-37	Rs, 定子电阻 (pu)
38-42	Xs, 定子电抗 (pu)
43-47	Xm, 激磁电抗 (pu)
48-52	Rr, 转子电阻 (pu)
53-57	Xr, 转子电抗 (pu)
71-74	P _N , 额定功率 (MW)
75-77	N, 风电机台数

风电机模型与马达模型相似，是一个异步发电机，风电机组的滑差是负值、发出有功功率，模型如下：



注：

- 1) 23-28列填写本风电机组出力占总出力的比例，该值应该大于0小于或等于1.0，如果23-25列全部为空，有功比例缺省采用1.0；同样，26-28列全为空，缺省无功比例为1.0。
- 2) 29-32列填写风电机组的额定容量，33-57列的电阻电抗参数都是以额定容量为基准的标么值。
- 3) 如果有多台相同的风电机组，可以在75-77列填写风电机的台数，不必逐个填写风电机组数据卡；如果填写了75-77列的N，则23-28列为N台风电机组总的初始功率占有的比例。

6.1.2 风电机组双轴模型（ME）

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
ME	NAME	BASE	J_GEN	J_TURBINE	KTG	DTG	p	Ngear
A2	A8	F4.0	A1	I1	F6.0	F10.0	F6.0	F6.0

列 说明

1-2 ME

4-11	NAME, 发电机名称
12-15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
18	ITWO_MASS, =0, 单质量块模型, 否则采用双质量块模型
20-25	J_GEN, 发电机转动惯量 (kg.m ²)
26-35	J_turbine, 风轮及叶片转动惯量 (kg.m ²)
36-41	Ktg, 刚性系数 (10 ⁶ Nm/rad)
42-47	Dtg, 阻尼系数 (10 ⁶ Nm/rad)
48-50	p, 发电机极对数
51-56	Ngear, 齿轮箱变比 (高速轴相对低速轴)

注:

- 1) 风电机组机械部分模型可以采用单个质量块模型, 也可以采用双质量块模型, 在18进行区分;
- 2) 本卡必须填写, 其中36-47列的刚性系数和阻尼系数, 对于单质量块模型, 不需要填写; 否则, 必须填写。其它变量必须填写。

6.1.3 风功率模型 (TG)

1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
TG	NAME									BASE	$\frac{1}{2}$	V_CUTIN	V_CUTOUT						V_INIT				ρ	R																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

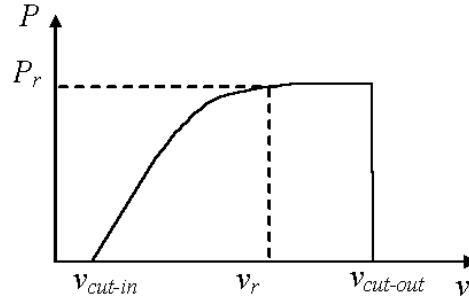
列 说明

- 1-2 TG, 模型类型标识
- 4-11 NAME, 风电机组名称
- 12-15 BASE, 风电机组基准电压
- 16 ID, 风电机组识别码
- 17-21 V_cutin, 切入风速 (m/s)
- 22-26 V_cutout, 切出风速 (m/s)
- 27-31 V_init, 初始风速 (m/s) (初始功率等于额定功率并且有桨矩角控制部分需要填写, 不填写为额定风速)
- 32-36 p, 空气密度 (kg/m³)
- 37-41 R, 叶片扫风半径 (m)
- 59 ICP, 风能转换效率系数CP的计算方法选择 (1或2)
- 60-61 B, 叶片数 (定桨矩系统)
- 62-66 L/D, 升力比 (定桨矩系统)
Cf, 叶片设计常数 (变桨矩系统)

67-71	AMIN, 最小桨矩角（度）（变桨矩系统）
77-80	WIND_TIME, 风速超过切除风速的限值（m.s/s）

模型说明：

风电机组有功功率取决于风速的大小。以变桨距风电机为例，稳态情况下，风速和输出功率之间的关系可以近似用下面的曲线表示：



图中， v_{cut-in} 和 $v_{cut-out}$ 分别表示风机的切入风速和切出风速， v_r 是风电机组的额定风速， P_r 是风电机组的额定有功出力。

不考虑叶片本身的动态特性，叶片上的风速与其输出功率之间的关系为

$$P_M = \frac{1}{2} \pi R^2 \rho V_w^3 C_p$$

式中， P_M 为叶片输出功率（W）； ρ 为空气密度（kg/m³）； C_p 为叶片风能转换效率系数； R 为叶片扫风半径（m）； V_w 为轮毂高度处的风速（m/s）；

风能转换效率系数 C_p 一般是叶尖速率比 λ 和桨距角 β 的函数，即 $C_p = f(\lambda, \beta)$ 。其中

$\lambda = \frac{\Omega R}{V_w}$ 为叶尖速率比； Ω 为叶片机机械角速度（rad/s）。

对于定桨距型（失速型）风力发电机组， C_p 特性可近似表示为：

$$C_p = \frac{16}{27} \frac{\lambda}{\lambda + \frac{1.32 + [(\lambda - 8)/20]^2}{B}} - 0.57 \frac{\lambda^2}{\frac{L}{D} \left(\lambda + \frac{1}{2B} \right)}$$

式中， B 为叶片数； L/D 为升力比（Lift to Drag ratio）。当叶片数为 1、2、3， $4 \leq \lambda \leq 20$ 和 $L/D \geq 25$ 时， C_p 具有较高的精度，误差不超过 ± 0.005 。

对于变桨距型风力发电机组， C_p 特性可近似表示为：

$$C_p = 0.5 \left(\frac{RC_f}{\lambda} - 0.022\beta - 2 \right) e^{-0.255 \frac{RC_f}{\lambda}}$$

其中， C_f 为叶片设计常数，一般取 1~3；

注：

[illegible]

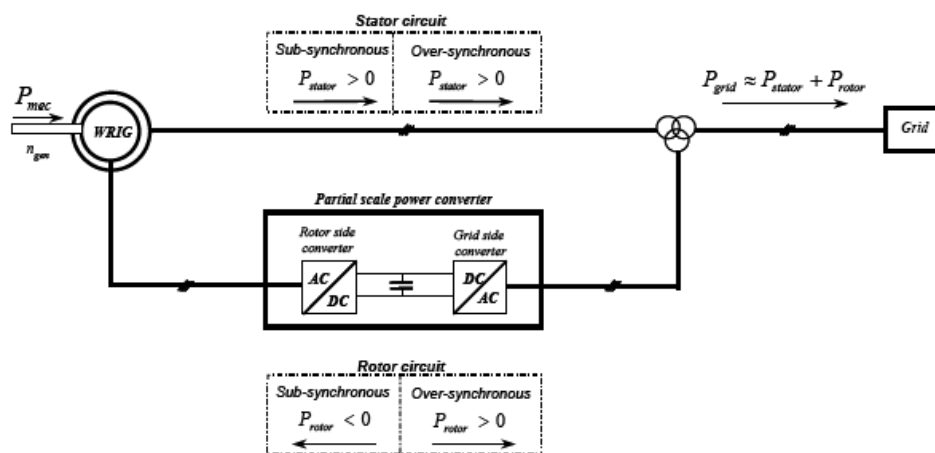
列	说明
1-2	数据卡代码GB
4-11	NAME, 风电机名称
12-15	BASE, 风电机基准电压
16	ID, 风电机识别码
17-21	K _W , 风速放大倍数
22-26	K _{PP} , PID环节比例环节系数
27-31	K _{PI} , PID环节积分环节系数
32-36	TB, 时间常数 (s)
37-41	β_{MAX} , 浆矩角最大限制 (度)
42-46	β_{MIN} , 浆矩角最小限制 (度)

Block diagram of a control system for a motor. The reference voltage V is fed into a gain block K_w . The feedback signal β is fed into a summing junction with a negative sign. The output of this junction is fed into a summing junction with a positive sign. The output of this second junction is fed into a block with transfer function $\frac{1}{T_B s}$. The output of this block is β , which is also fed back to the first summing junction. The error signal $(V - \beta)$ is fed into a block with transfer function $K_{pp} + \frac{K_{pi}}{s}$. The output of this block is fed into the second summing junction. The output of the second summing junction is fed into the $\frac{1}{T_B s}$ block. The output of the $\frac{1}{T_B s}$ block is β , which is also fed back to the first summing junction.

1) 该模型必须与风电机组调速系统模型TG联用，否则无效。

6.2 双馈风电系统模型

典型的双馈电机系统如下图所示：



感应发电机的定子绕组直接与系统相连，转子绕组通过背靠背的换流器与系统相连。这个背靠背的换流器是一个双向的功率换流器，包括两个独立的控制部分，直流侧相连。通过换流器控制可以控制转子电压的幅值和角度，进而控制有功、无功功率。

双馈电机可以在一定的范围内变速运行，运行范围越小，转子侧相连的换流器的容量就越小，例如转子速度可以在 $-30\% \sim +30\%$ 范围内调整，则转子换流器容量大约为发电机容量的 30% 。因此，换流器的容量与选择调整范围有关系，与发电机容量没有太大关系。

通过换流器的功率称为滑差功率。忽略定子和转子的损耗，滑差功率可以表示为滑差 s 和定子功率 P_{stator} 的乘积，即 $P_{rotor} \approx -sP_{stator}$ ；定子功率 P_{stator} 与电网侧功率的关系可以表示为 $P_{stator} = P_{grid}/(1-s) = \eta_{gen} P_{mec}/(1-s)$ ，其中的 η_{gen} 为发电机效率、 P_{mec} 为机械功率。

实际运行过程中，功率可以流入或者流出转子。在次同步条件下，功率从电网侧通过换流器流向转子，即 $P_{rotor} < 0$ ；在超同步条件下，功率从转子通过换流器流向电网侧，即 $P_{rotor} > 0$ 。在两种情况下，定子侧的功率都是流向电网，即 $P_{stator} > 0$ 。

采用双馈电机的变速风电系统的控制目标是控制发电机与系统之间的无功交换和发出的有功功率，使风电机组保持最优运行点，在高风速时限制功率输出。电气控制相对机械控制而言速度比较快，由于电力电子设备的采用，电气控制系统反应速度更快，整个控制系统也比较复杂。涡轮机的控制部分属于慢速控制部分，而双馈电机的控制部分属于快速控制部分。

双馈电机控制部分包含两个部分：

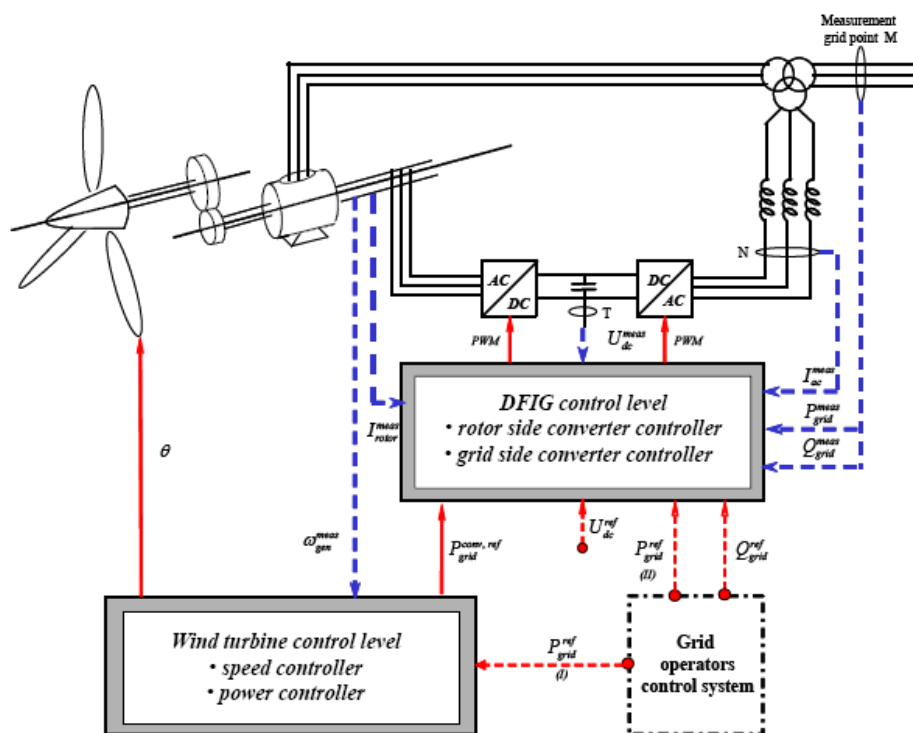
- 转子侧的换流器控制，独立控制与电网交换的有功和无功。
- 电网侧的换流器控制，控制直流侧的电压，保证转子侧的功率因数为 1，双馈电机与系统交换的无功功率都通过定子侧。

脉宽调制因子是换流器的控制变量，每个换流器都对应一个调制因子。这个量是一个复数，可以同时控制两个量，例如可以同时控制转子侧电压的幅值和角度。对于直流侧电压 U_{DC} 和调制因子PWM，交流电压公式为

$$|U_{AC}| = \frac{\sqrt{3}}{3\sqrt{2}} \cdot |PWM| \cdot U_{DC}$$

风轮机的控制速度相对较慢，包括两个控制，即速度控制和功率限制控制，它即包含桨距角控制，为桨距角控制系统提供桨距角参考值，同时又为双馈电机控制提供有功运行点。

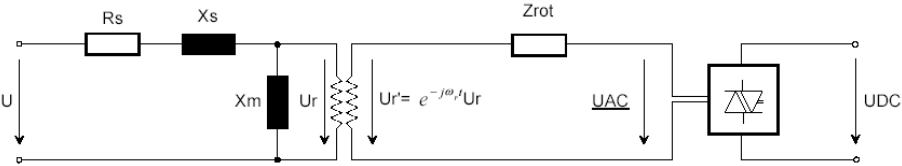
下图为双馈电机的总的控制系统。



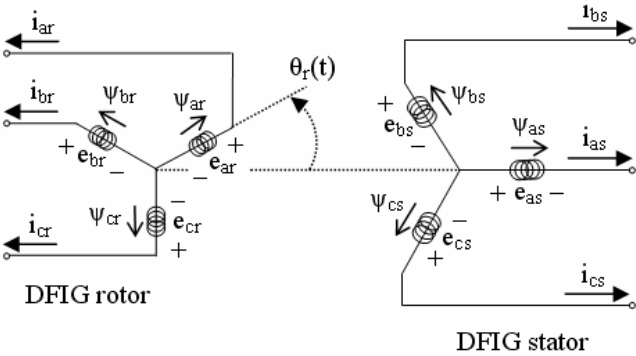
6.2.1 双馈风电机组模型（MM）

该模型中包含了一般形式双馈电机基础参数、直流侧电容、网侧和转子侧调制比等参数。

双馈电机模型如下图所示



电流、电压和磁链的参考方向如下图所示。



不考虑定子电磁暂态过程，对应的方程如下：

$$\begin{cases} v_{qs} = \psi_{ds} - R_s i_{qs} \\ v_{ds} = -\psi_{qs} - R_s i_{ds} \\ v_{qr} = -\frac{d\psi_{qr}}{dt} + s\psi_{dr} - R_r i_{qr} \\ v_{dr} = -\frac{d\psi_{dr}}{dt} - s\psi_{qr} - R_r i_{dr} \end{cases}$$
$$\begin{cases} \psi_{qs} = (x_m + x_s) i_{qs} + x_m i_{qr} \\ \psi_{ds} = (x_m + x_s) i_{ds} + x_m i_{dr} \\ \psi_{qr} = (x_m + x_r) i_{qr} + x_m i_{qs} \\ \psi_{dr} = (x_m + x_r) i_{dr} + x_m i_{ds} \end{cases}$$

其中的 v 、 ψ 、 i 分别表示电压、磁链和电流，下标 d 和 q 分别代表 d 轴和 q 轴分量，下标 s 和 r 分别代表定子和转子变量。

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7

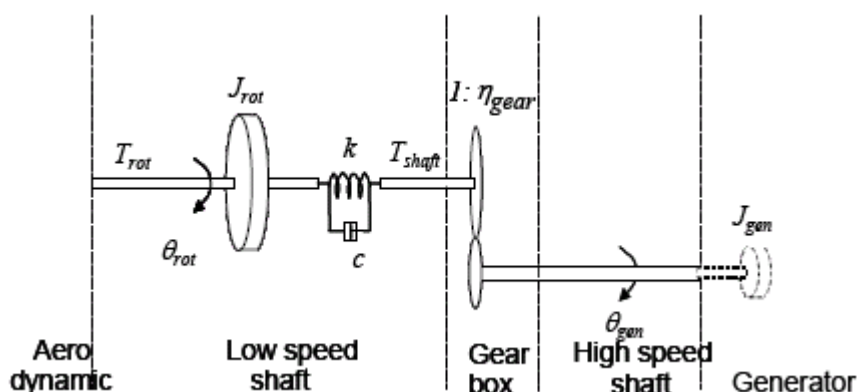
列	说明
1-2	MM，模型类型标识
4-11	NAME，风电机名称
12-15	BASE，风电机基准电压（kV）
16	ID，风电机识别码
23-25	Pper，有功占总出力的比例
26-28	Qper，无功占总出力的比例

[illegible]

36-40	IROT_DELAY, CROWBAR动作后返回的延迟时间（周波） CROWBAR返回判断转子电流的判断时间（周波）
41-45	VDC_LIM, CROWBAR动作的直流电压值（V）
46-50	VDC_RET, CROWBAR返回的直流电压值（V）
51-55	VDC_DELAY, CROWBAR返回判断直流电压的延迟时间（周波）
56-60	R, CHOPPER电阻（欧姆）
61	ICHOPPER_FLG, CHOPPER动作方式 =0, 超过62-65列电压, 全部投入; 小于66-69列电压, 退出 =1, 超过62-65列电压, 开始部分投入; 达到66-69列电压, 全部投入
62-65	VDC_0, CHOPPER动作的直流电压1（V）
66-69	VDC_1, CHOPPER动作的直流电压2（V）

6.2.3 风电机组轴系模型（ME）

机械部分包括慢速轴和快速轴两个部分，可以作为两个质量块模拟，如下图所示：



大的质量块对应转子的惯量 J_{rot} ，小的质量块对应发电机惯量 J_{gen} 。低速轴采用刚性系数 k 和阻尼系数 c 来模拟，高速轴认为是刚性的。采用的公式如下：

$$\begin{cases} 2H_t \frac{d\omega_t}{dt} = T_t - T_{shaft} \\ 2H_g \frac{d\omega_g}{dt} = T_g + T_{shaft} \end{cases}$$

$$T_{shaft} = K_s \theta_{tg} + D_s (\omega_t - \omega_g)$$

$$\frac{d\theta_{tg}}{dt} = \omega_{base} (\omega_t - \omega_g)$$

	1	2	3	4	5	6	7	8
ME	NAME	BASE	Q	J_GEN	J_TURBINE	KTG	DTG	p
A2	A8	F4.0	A1	F6.0	F10.0	F6.0	F6.0	I3

列	说明
1-2	ME
4-11	NAME, 发电机名称
12-15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
18	ITWO_MASS, =0, 单质量块模型, 否则采用双质量块模型
20-25	J_GEN, 发电机转动惯量 ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)
26-35	J_turbine, 风轮及叶片转动惯量 ($\text{kg}\cdot\text{m}^2$)
36-41	Ktg, 刚性系数 (10^6 Nm/rad)
42-47	Dtg, 阻尼系数 (10^6 Nm/rad)
48-50	p, 发电机极对数
51-56	Ngear, 齿轮箱变比 (高速轴相对低速轴)

注:

1) 风电机组机械部分模型可以采用单个质量块模型, 也可以采用双质量块模型, 在18进行区分;

2) 本卡必须填写, 其中36-47列的刚性系数和阻尼系数, 对于单质量块模型, 不需要填写; 否则, 必须填写。其它变量必须填写。

6.2.4 风功率模型 (TG)

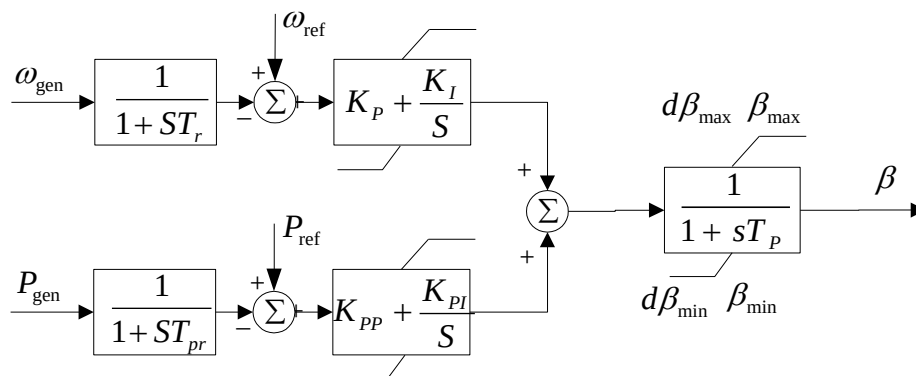
该模型和原程序中的固定转速和GE双馈中采用的模型完全一致, 两种形式都可以采用。

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584
585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632
633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664
665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776
777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904
905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000

列	说明
1-2	TG, 模型类型标识
4-11	NAME, 风电机组名称
12-15	BASE, 风电机组基准电压
16	ID, 风电机组识别码
17-21	V_cutin, 切入风速 (m/s)
22-26	V_cutout, 切出风速 (m/s)
27-31	V_init, 初始风速 (m/s) (初始功率等于额定功率需要填写, 不填写为额定风速)
32-36	ρ , 空气密度 (kg/m^3)
37-41	R, 叶片半径 (m)
67-71	AMIN, 最小桨矩角 (度)

63-67	F5.0	BETA_MAX, 桨距角最大限制（度）
68-72	F5.0	BETA_MIN, 桨距角最小限制（度）
80	I1	INPTYP, =0, 输入转速和电磁功率；=1, 输入转速；=2, 输入电磁功率

该模型如下：

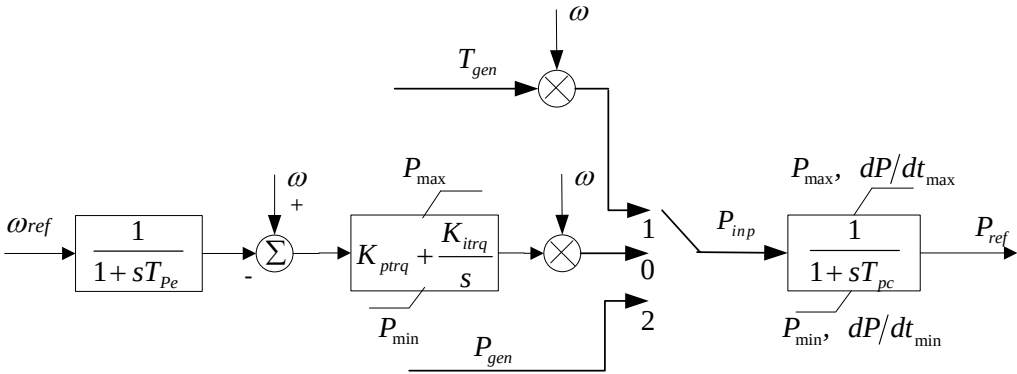


6.2.6 正常状态下的有功控制（EP）

1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
EP	NAME	BASE	TP	KPTRQ	KITRQ	TPC	PMAX
A2	A8	F4.0	A1	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0

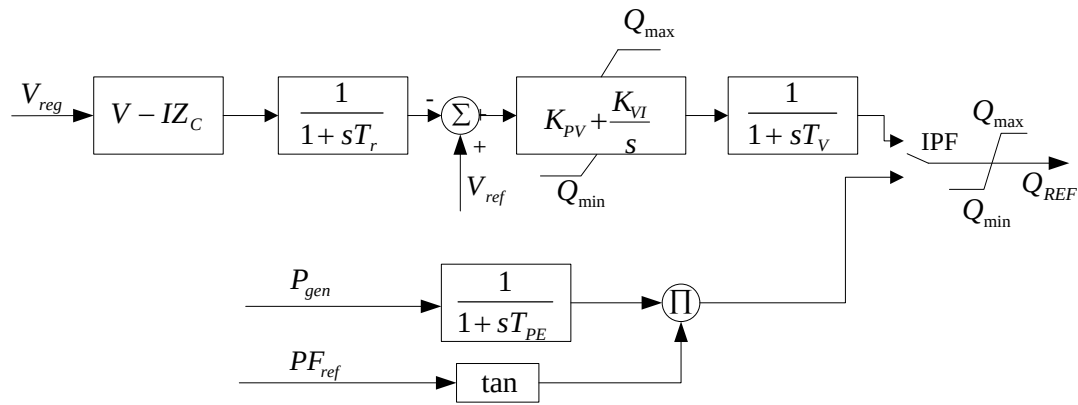
列	说明
1-2	EP, 模型类型标识
4-11	NAME, 风电机名称
12-15	BASE, 风电机基准电压
16	ID, 风电机识别码
18	PCON_TYP, 功率控制方式 =0, 转速控制 =1, 恒转矩控制 =2, 恒功率控制
21-25	T _{PE} , 时间常数（s）
26-30	K _{PTTRQ} , 转矩控制环节的比例环节系数
31-35	K _{ITRQ} , 转矩控制环节的积分环节系数
36-40	T _{PC} , 时间常数（s）
41-45	P _{MAX} , 功率最大限制（pu, 相对额定功率的标么值）
46-50	P _{MIN} , 功率最小限制（pu, 相对额定功率的标么值）
51-55	dP/dt _{MAX} , 功率最大变化率（pu/s, 相对额定功率的标么值）
56-60	dP/dt _{MIN} , 功率最小变化率（pu/s, 相对额定功率的标么值）

模型：



6.2.7 正常状态下的无功控制（EZ）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
MX										NAME										BASE										RC										XC										TR										KPV										KPI										QMAX										QMIN										TV										TPV										TPE										CNAME										CBSE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
A2										A8										F4.0										A1										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0										F5.0																			



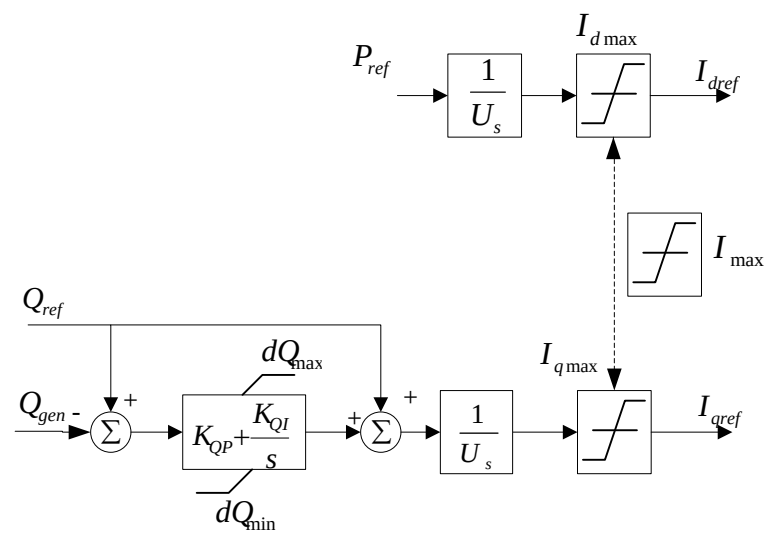
6.2.8 有功无功电流限制（ES）

ES卡格式如下：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EP	NAME									BASE									IMAX									Idmax									Iqmax									IPQ_LOW									IPQ_HIGH									IMAX_PER									KQP									KQI									DQMAX									DQMIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
A2	A8									F4.0									A1									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5.0									F5								

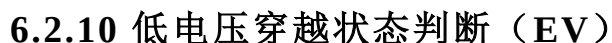
列	说明
1-2	ES，模型类型标识
4-11	NAME，风电机名称
12-15	BASE，风电机基准电压
16	ID，风电机识别码
26-30	IMAX，最大电流限制（pu，本机额定容量为基准）
31-35	Idmax，有功电流最大限制（pu，本机额定容量为基准）
36-40	Iqmax，无功电流最大限制（pu，本机额定容量为基准）
41	IPQ_LOW，低电压期间无功控制优先标志 =0，无功优先 =1，有功优先
42	IPQ_HIGH，高电压期间无功控制优先标志 =0，有功优先 =1，无功优先
43	IMAX_FLG，低电压穿越期间总电流限制方式 =0，不变 =1，按照初值的比例设定
44-48	IMAX_PER，低穿期间最大电流限制与初始电流的比例
61-65	KQP，无功控制比例系数（pu，本机额定容量为基准）
66-70	KQI，无功控制积分系数（pu，本机额定容量为基准）
71-75	dQmax，无功控制环节限幅最大值（pu，本机额定容量为基准）

76-80 dQmin，无功控制环节限幅最小值（pu，本机额定容量为基准）



6.2.9 发电机转子电压控制（ER）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9</



列	说明
1-2	EV, 模型类型标识
4-11	NAME, 风电机名称
12-15	BASE, 风电机基准电压
16	ID, 风电机识别码
18	VOL_TYP, 判断低电压穿越的电压类型 =0, 正序电压 =1, 最小相电压
20-24	VOL_LOW, 判断进入低电压穿越状态的电压值 (pu)
25-29	VOL_LOW_RET, 判断退出低电压穿越状态的电压值 (pu)
30-34	VOL_LOW_DELAY, 低电压判断时间 (周波)
35-39	VOL_HIGH, 判断进入高电压穿越状态的电压值 (pu)
40-44	VOL_HIGH_RET, 判断退出高电压穿越状态的电压值 (pu)
45-49	VOL HIGH DELAY, 高电压判断时间 (周波)

[illegible]

- 2018 年 1 月 —219— 中国电力科学研究院系统所

16	ID, 风电机识别码
19	IRT_CON, 低电压恢复过程中是否再次进入低电压穿越过程的标志, =0, 进入, =1, 不进入
20	IP_FLG, 低电压穿越期间的有功控制方式 =0, 指定有功电流值 =1, 指定有功电流占初始电流的百分比 =2, 指定有功功率值 =3, 指定有功功率占初始功率的百分比
21-25	IP_SET1, 低电压穿越期间的有功或功率控制值 20列为0或2时, 填写-1.0, 按照初始电流或功率控制 20列为0或2时, 填写有功电流或功率值 (A或MW) 20列为1或3时, 填写有功电流或功率相对初始的百分比 (%)
30	IP_RET_FLG, 低穿恢复后的有功控制方式 =0, 指定有功电流值 =1, 指定有功电流占初始电流的百分比 =2, 指定有功功率值 =3, 指定有功功率占初始功率的百分比
31-35	IP_RETURN, 低电压穿越恢复后有功电流或功率设定值 30列为0或2时, 填写-1.0, 按照低电压期间实际功率或电流控制 30列为0或2时, 填写有功电流或功率值 (A或MW) 30列为1或3时, 填写有功电流或功率相对初始的百分比 (%)
36-40 (周波)	IP_RET_TIME, 低电压穿越恢复后, 维持上述电流或功率的时间
41	IP_RATE_FLG, 低穿后功率增长过程中的方式 =0, 立即恢复 =1, 按照指定斜率上升, 填写42-56列 =2, 按照抛物线的方式上升, 填写57-61列 =3, 按照指定时间斜线上升, 填写57-61列
42-46	IP_RATE, 低电压穿越开始恢复后, 有功功率上升速率 (MW/s) = -1.0, 立即恢复到故障发生前的数值
47-51 (MW/s)	IP_RATE2, 低电压穿越开始恢复后, 有功功率上升的慢速速率
52-56	P_RATE_CHANGE, 恢复过程中上升速率由42-46列速率转换为47-51 列速率的功率或电流值相对初值的比例
57-61	TP, 恢复时间 (s) 41列填写2时, 该时间对应从0恢复到额定功率对应的时间常数

- 62 不对称跌落期间有功电流的控制方式选择
 =0, 和三相跌落一致
 =1, 根据正序电压计算有功电流限制
- 63-67 PILIM_K1, 正序电流限幅计算系数1
- 68-72 PILIM_K2, 正序电流限幅计算系数2

6.2.12 低电压穿越期间和结束后的无功控制（LQ、LQ+）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
LQ	NAME									BASE	ID	ICONTYP	VOL_TYP	VOL_REF	Q_RATE	ICONTYP2	KQ2	IQMAX	IQ_FLG									IQ_START	IQ_TP	IQLIM																																																	
A2	A8									F4.0	A1	1111	F5.0	F5.0	F5.0	11	F5.0	F5.0	11									F5.0	F5.0	F5.0																																																	

- 1-3 LQ, 模型类型标识
- 4-11 NAME, 风电机名称
- 12-15 BASE, 风电机基准电压
- 16 ID, 风电机识别码
- 19 ICONTYP, 三相对称条件下的无功控制方式
 =0, 采用电压控制无功电流的方式;
 =1, 采用曲线指定方式;
 =2, 指定无功功率值;
 =3, 指定无功电流值。
- 20 VOL_TYP, 选择的最小电压类型,
 =0正序电压,
 =1相电压
- 21-25 VOL_REF, 计算无功电流的电压参考值 (pu), 缺省0.9pu
- 26-30 Q_RATE,
 19列为0时, 填写无功调整系数 (pu)
 19列为2时, 填写无功功率值 (Mvar)
 19列为3时, 填写无功电流值 (A)
- 31 ICONTYP2, 三相不对称条件下的无功控制方式
 =0, 没有无功输出
 =1, 指定固定值, 在37-41列填写指定值
 =2, 采用和正序相同的控制方式
 =3, 采用负序电压控制
 =4, 采用正序、负序电压共同控制的方式
- 32-36 KQ2, 电压控制系数
 31列为2时, 在19填写0的情况下, 如果不对称对应的无功调整系数与正序不同, 则需要在此填写, 否则不需要填写

- 31列为3时，填写负荷电压控制对应的系数
31列为4时，填写负序电压控制对应的系数
- 37-41 IQMAX，不对称时，无功电流最大限制（A）
当31列为1时，无功电流指定值（A）
- 52 IQ_FLG,，低穿结束后的无功控制方式
=0，不控制，恢复初始状态
=1，保持一定值一段时间
=2，以指数形式下降
=3，以斜线形式下降
- 53-57 IQ_START，低穿后无功下降的开始电流或者保持的电流（A）
- 58-62 IQ_TP，降低的时间常数或者保持的时间（s）
- 71-75 IQLIM，无功电流最大限制（A）

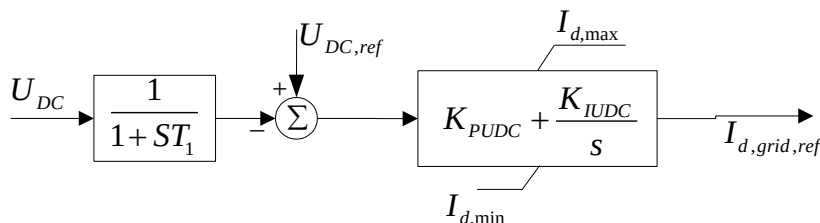
1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
LQ	NAME									BASE	ID			VLOW					TIME_DELAY																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

- 1-3 LQ+, 模型类型标识
- 4-11 NAME, 风电机名称
- 12-15 BASE, 风电机基准电压
- 16 ID, 风电机识别码
- 21-25 U1, 机端电压1（pu）
- 26-30 IQ1, 无功电流1（A）
- 31-35 U2, 机端电压2（pu）
- 36-40 IQ2, 无功电流2（A）
- 41-45 U3, 机端电压3（pu）
- 46-50 IQ3, 无功电流3（A）
- 51-55 U4, 机端电压4（pu）
- 56-60 IQ4, 无功电流4（A）
- 61-65 U5, 机端电压5（pu）
- 66-70 IQ5, 无功电流5（A）

6.2.13 网侧变频器有功控制（EU）

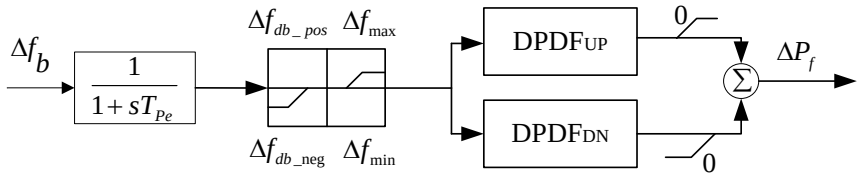
EU卡格式如下：

- 1-2 A2 EU, 模型类型标识
- 4-11 A8 NAME, 风电机名称
- 12-15 F4.0 BASE, 风电机基准电压（kV）

[illegible]

列	说明
1-2	EY, 模型类型标识
4-11	NAME, 风电机名称
12-15	BASE, 风电机基准电压
16	ID, 风电机识别码
21-25	T _{RF} , 测量时间常数 (s)
26-30	FDB_POS, 正频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)
31-35	FDB_NEG, 负频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)
36-40	DF_MAX, 正频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)
41-45	DF_MIN, 负频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)
46-50	DPDF_UP, 正频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)
51-55	DPDF_DN, 负频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)
56-60	DPMAX, 功率变化上限 (pu)
61-65	DPMIN, 功率变化下限 (pu)

2018 年 1 月



注：
1) EY卡中所有的参数都填写正值。

6.2.15 功率-转速曲线（WP）

包括WP卡和WP+卡，WP+卡是WP卡的补充，可以填写多个。

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
WP		NAME								BASE	□	PPER1	WPU1					PPER2	WPU2					PPER3	WPU3					PPER4	WPU4					PPER5	WPU5					PPER6	WPU6																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

列	说明
1-2	WP，模型类型标识
4-11	NAME，风电机名称
12-15	BASE，风电机基准电压
16	ID，风电机识别码
18-22	PPER1，功率比例（与额定功率的比值）
23-27	WPU1，转速（pu）
28-32	PPER2，功率比例（与额定功率的比值）
33-37	WPU2，转速（pu）
38-42	PPER3，功率比例（与额定功率的比值）
43-47	WPU3，转速（pu）
48-52	PPER4，功率比例（与额定功率的比值）
53-57	WPU4，转速（pu）
58-62	PPER5，功率比例（与额定功率的比值）
63-67	WPU5，转速（pu）
68-72	PPER6，功率比例（与额定功率的比值）
73-77	WPU6，转速（pu）

注：

1) WP+卡的格式于WP卡基本相同，是WP卡的补充，可以同时填写多个。

2) WP和WP+卡中的所有点构成一条功率-转速曲线，程序根据实际的功率值从该曲线中读取对应的转速。

3) 不能出现两个功率值完全相同的点，随着功率的增加，转速必须是随之增加或者保持不变，不能减小。

6.3 直驱风电机组模型

6.3.1 风电机组模型（MY）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

列	说明
1-2	MY，模型类型标识
4-11	NAME，风电机组名称
12-15	BASE，风电机组基准电压
16	ID，风电机组识别码
23-25	Pper，有功占总出力的比例
26-28	Qper，无功占总出力的比例
29-32	MVABASE，风电机组额定容量（MVA）
63-67	VC0，换流器直流侧电容初始电压（V）
68-73	C，换流器直流侧电容（f）
74-77	PN，额定功率（MW）
78-80	N，风电机组台数（不填，程序自动计算）

6.3.2 低电压穿越保护模型（MR）

本模型用于模拟全变流类型风电机组直流侧电压过高电阻投入的动作逻辑。

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

列	说明
1-2	MR，卡标识
4-11	NAME，发电机名称
12-15	BASE，发电机基准电压（kV）
16	ID，发电机识别码
17	ITYP，保护类型代码 =2，只有CHOPPER相关参数有效
56-60	R，CHOPPER电阻（欧姆）
61	ICHOPPER_FLG，CHOPPER动作方式

=0, 超过61-65列电压, 全部投入; 小于66-70列电压, 退出

=1, 超过61-65列电压, 开始部分投入; 达到66-70列电压, 全部投入

62-65 VDC_0, CHOPPER动作的直流电压1 (V)

66-69 VDC_1, CHOPPER动作的直流电压2 (V)

6.3.2 正常状态下的有功控制 (EU)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
EU	NAME	BASE	ID	T1	KPU DC	KIU DC	MAXID	MINID
A2	A8	F4.0	A1	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0

列 说明

1-2 A2 EU, 模型类型标识

4-11 A8 NAME, 风电机名称

12-15 F4.0 BASE, 风电机基准电压 (kV)

16 A1 ID, 风电机识别码

17-21 F5.0 T1, 测量时间常数 (秒)

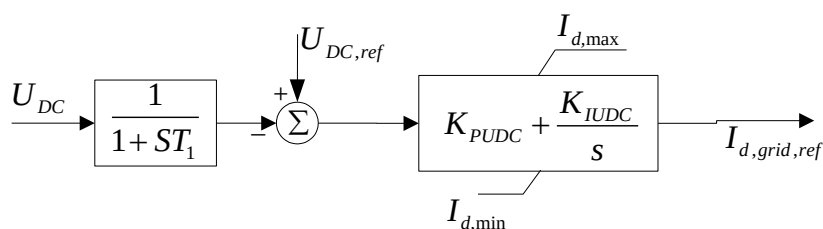
22-26 F5.0 KPU DC, 直流电压PI控制环节系数

27-31 F5.0 KIU DC, 直流电压PI控制环节时间常数 (秒)

32-36 F5.0 MAXID, 直流电压PI控制环节最大限幅

37-41 F5.0 MINID, 直流电压PI控制环节最小限幅

该模型如下:



6.3.3 正常状态下的无功控制 (EZ)

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
MX	NAME	BASE	RC	XC	TR	KPV	KPI	QMAX
A2	A8	F4.0	A1	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0

列 说明

1-2 EZ, 模型类型代码

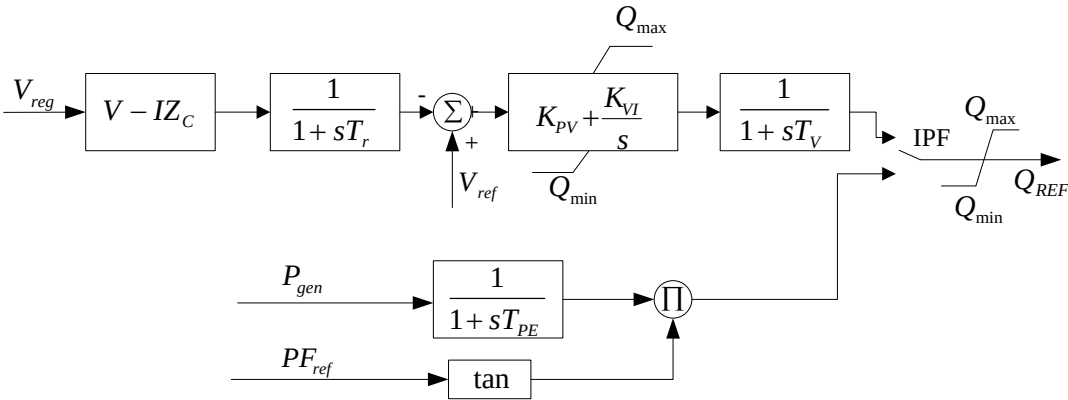
4-11 NAME, 风电机名称

12-15 BASE, 风电机基准电压

16 ID, 风电机识别码

17-21 RC, 电压补偿电阻 (pu)

- 22-26
- X_C ，电压补偿电抗（pu）
- 27-31
- T_R ，电压测量时间常数（s）
- 32-36
- K_{PV} ，比例环节系数
- 37-41
- K_{VI} ，积分环节系数
- 42-46
- Q_{MAX} ，无功最大限制（pu）
- 47-51
- Q_{MIN} ，无功最小限制（pu）
- 52-56
- T_V ，时间常数（s）
- 57-61
- T_{PV} ，时间常数（s）
- 63
- IPF，控制方式选择
=0，采用电压控制方式；
=1，采用恒定功率因素控制方式；
- 64-68
- T_{PE} ，时间常数（s）
- 69-76
- NAME，控制节点名称
- 77-80
- BASE，控制节点基准电压（kV）



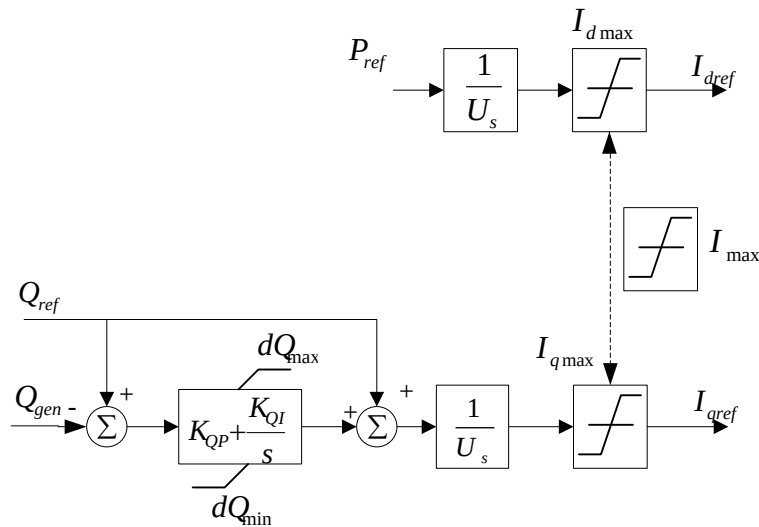
6.2.4 有功无功电流限制（ES）

ES卡格式如下：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
EP	NAME									BASE											TPE	KPTRQ	KITRQ	TPC	PMAX	PMIN	DPMAX	DPMIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

- 列
- 说明
- 1-2
- ES，模型类型标识
- 4-11
- NAME，风电机名称
- 12-15
- BASE，风电机基准电压
- 16
- ID，风电机识别码
- 26-30
- IMAX，最大电流限制（pu，本机额定容量为基准）
- 31-35
- Idmax，有功电流最大限制（pu，本机额定容量为基准）

- 36-40 Iqmax, 无功电流最大限制 (pu, 本机额定容量为基准)
- 41 IPQ_LOW, 低电压期间无功控制优先标志
=0, 无功优先
=1, 有功优先
- 42 IPQ_HIGH, 高电压期间无功控制优先标志
=0, 有功优先
=1, 无功优先
- 43 IMAX_FLG, 低电压穿越期间总电流限制方式
=0, 不变
=1, 按照初值的比例设定
- 44-48 IMAX_PER, 低穿期间最大电流限制与初始电流的比例
- 61-65 K_{QP} , 无功控制比例系数 (pu, 本机额定容量为基准)
- 66-70 K_{QI} , 无功控制积分系数 (pu, 本机额定容量为基准)
- 71-75 dQmax, 无功控制环节限幅最大值 (pu, 本机额定容量为基准)
- 76-80 dQmin, 无功控制环节限幅最小值 (pu, 本机额定容量为基准)



6.3.5 低电压穿越状态判断 (EV)

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	

- 列 说明
- 1-2 EV, 模型类型标识
- 4-11 NAME, 风电机名称
- 12-15 BASE, 风电机基准电压
- 16 ID, 风电机识别码

[illegible]

- 2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

30列为1或3时，填写有功电流或功率相对初始的百分比（%）

=3, 按照指定时间斜线上升, 填写57-61列

= -1.0, 立即恢复到故障发生前的数值

41列填写2时，该时间对应从0恢复到额定功率对应的时间常数

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
LQ		NAME								BASE		ID		VOLUME										VOL_REF		Q_RATE										IQLIM																																											
A2		A8								F4.0		A1		11										F5.0		F5.0										F5.0																																											

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

-230-

[illegible]

列	说明
1-3	LQ, 模型类型标识
4-11	NAME, 风电机名称
12-15	BASE, 风电机基准电压
16	ID, 风电机识别码
21-25	U1, 机端电压1 (pu)
26-30	IQ1, 无功电流1 (A)
31-35	U2, 机端电压2 (pu)
36-40	IQ2, 无功电流2 (A)
41-45	U3, 机端电压3 (pu)
46-50	IQ3, 无功电流3 (A)
51-55	U4, 机端电压4 (pu)

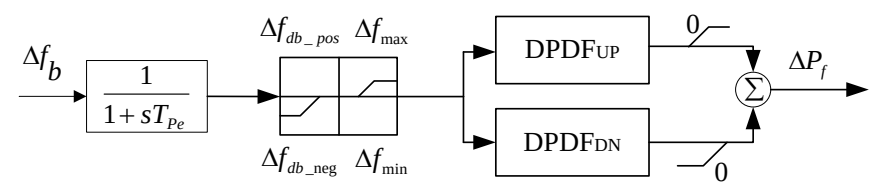
- 56-60
- IQ4, 无功电流4 (A)
- 61-65
- U5, 机端电压5 (pu)
- 66-70
- IQ5, 无功电流5 (A)

6.3.8*频率控制（EY）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EY	NAME									BASE	⊆											TRF	FDBPOS									FDBNEG									DFMAX	DFMIN									DPDFUP	DPDFDN									PMAX	PMIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

- 列
- 说明
- 1-2
- EY, 模型类型标识
- 4-11
- NAME, 风电机名称
- 12-15
- BASE, 风电机基准电压
- 16
- ID, 风电机识别码
- 21-25
- T_{RF}, 测量时间常数 (s)
- 26-30
- FDB_POS, 正频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)
- 31-35
- FDB_NEG, 负频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)
- 36-40
- DF_MAX, 正频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)
- 41-45
- DF_MIN, 负频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)
- 46-50
- DPDF_UP, 正频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)
- 51-55
- DPDF_DN, 负频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)
- 56-60
- DPMAX, 功率变化上限 (pu)
- 61-65
- DPMIN, 功率变化下限 (pu)

模型如下:



注:

- 1) EY卡中所有的参数都填写正值。

6.3.9 功率-风速曲线（WP）

包括WP卡和WP+卡，WP+卡是WP卡的补充，可以填写多个。

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
WP	NAME									BASE		PPER1	VW1					PPER2	VW2					PPER3	VW3					PPER4	VW4					PPER5	VW5					PPER6	VW6																																				
A2	A8									F4.0	A1	F5.0					F5.0	F5.0					F5.0	F5.0					F5.0	F5.0					F5.0	F5.0					F5.0	F5.0					F5.0	F5.0					F5.0																										

								1								2								3								4								5								6								7								8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																						
WINDG_GE								NAME								BASE		ID	GE_TYPE								NG		NAME_CON		ASE_CO		PPER		QPER		V0		NMASS		QDROOP		EWVOL		APCFLG		FFLG		INERTIA		PQFLG																				
A8								A8								F4.0		A1	A20								I3		A8		F4.0		F3.3		F3.3		F5.0																																		

具体格式如下：

- 1-8 WINDG_GE，数据卡标识
- 10-17 NAME，风电机组名称
- 18-21 BASE，风电机组额定电压（kV）
- 22 ID，识别码
- 23-42 GE_TYPE，风电机组类型代码
- 43-45 NG，风电机组台数
- 46-53 NAME_CON，风电场无功控制节点名称
- 54-57 BASE_CON，风电场无功控制节点基准电压
- 58-60 PPER，有功比例（总的，占潮流总出力的比例，缺省1.0）
- 61-63 QPER，有功比例（总的，占潮流总出力的比例，缺省1.0）
- 64-68 V0，初始风速（m/s）
- 69 NMASS_FLG，=0考虑双质量块，否则考虑单质量块
- 70 QDROOP_FLG，=0不考虑QDROOP，否则考虑
- 71 WINDCON_FLG，=0采用风电场无功的电压控制模式，否则采用风电场无功的恒功率因数控制模式
- 72 EWVOL_FLG，=0电气控制采用电压反馈，否则不采用
- 73 APCFLG，=0不采用APC有功控制功能，否则采用
- 74 FFLG，=0APC功能中采用最大输出限制控制功能，否则不采用
- 75 INERTIA，=0不采用WINDINERTIA功能，否则采用
- 76 PQFLG，=0无功优先标志，否则有功优先（直驱机组）

注：

(1) 本卡用于简化填写GE风电机组模型，对于同一风电机组，填写本卡不能同时还存在MX、GE等相关的详细的数据卡，否则本卡无效。

(2) 本卡可以模拟GE的4种机组类型，目前可用的GE机组类型代码包括：

- DFAG_GE_1.5，1.5MW 的双馈机组
- DFAG_GE_1.6，1.6MW 的双馈机组
- DFAG_GE_3.6，3.6MW 的双馈机组
- FCWTG_GE_2.5，2.5MW 的直驱机组

填写时，23-42列必须填写上面4个中的一个。

(3) 本卡中仅包含GE风电机组控制参数，不包含风电机组的保护卡，例如RE、RW卡，需要时必须填写。

(4) 本卡69-76列为控制系统中部分控制参数，不填写的情况下缺省都为0。

(5) 43-45列的风电机组台数必须填写。

(6) 该模型在原有模型基础上进行了大量的修改，数据填写方式和计算结果都有所变化，请注意。

6.4.2 金风风电机组模型

本卡用于填写金风直驱风电机组典型模型的数据卡，其中不用填写详细的参数，仅需要填写风电机组的类型以及采用的控制方式既可。

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3

(1) 本卡用于简化填写金风直驱风电机组模型。

(2) 本卡可以模拟金风机组类型，对应的代码为：

- FCWTG_GW_1.5_1，金风1.5MW直驱I型机组，1.5MW，全变流类型，Freqon变频器；
- FCWTG_GW_1.5_2，金风1.5MW直驱II型机组，1.5MW，全变流类型，Switch变频器；

(3) 本卡中仅包含金风风电机组控制参数，不包含风电机组的保护，例如RE、RW卡，需要时必须填写。

6.4.3* 联合动力风电机组模型

本卡用于填写联合动力风电机组典型模型的数据卡，其中不用填写详细的参数，仅需要填写风电机组的类型以及采用的控制方式既可。

1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
WINDG_UP	NAME	BASE	WGGEN_TYPE	NG	PPER	QPER	
A8	A8	F4.0	A20	I3	F3.3	F3.3	

具体格式如下：

- 1-8 WINDG_UP，数据卡标识
- 10-17 NAME，风电机组名称
- 18-21 BASE，风电机组额定电压（kV）
- 22 ID，识别码
- 23-42 WGGEN_TYPE，风电机组类型代码
DFAG_UP_UP2000_1，联合动力UP2000机型，龙源变频器
- 43-45 NG，风电机组台数
- 46-48 PPER，有功比例（总的，占潮流总出力的比例，缺省1.0）
- 49-51 QPER，有功比例（总的，占潮流总出力的比例，缺省1.0）

注：

(1) 本卡用于简化填写明阳双馈风电机组模型参数。

(2) 本卡可以模拟明阳机组类型，对应的代码为：

- DFAG_UP_UP2000_1，联合动力UP2000机型，2.0MW，双馈类型，龙源变频器；

(3) 本卡中仅包含风电机组控制参数，不包含风电机组的保护，例如RE、RW卡，需要时必须填写。

[illegible]

1-8	WINDG_SV，数据卡标识
10-17	NAME，风电机组名称
18-21	BASE，风电机组额定电压（kV）
22	ID，识别码
23-42	WGEN_TYPE，风电机组类型代码
	DFAG_SV_SL1500_1，华锐SL1500机型，ABB变频器
43-45	NG，风电机组台数
46-48	PPER，有功比例（总的，占潮流总出力的比例，缺省1.0）
49-51	QPER，有功比例（总的，占潮流总出力的比例，缺省1.0）

(1) 本卡用于简化填写华锐双馈风电机组模型参数。

(2) 本卡可以模拟华锐机组类型，对应的代码为：

- DFAG_SV_SL1500_1，华锐SL1500机型，1.5MW，双馈类型，ABB变频器；

(3) 本卡中仅包含风电机组控制参数，不包含风电机组的保护，例如RE、RW卡，填写时必须填写。

6.4.5* 东汽风电机组模型

[illegible]

1-8	WINDG_DF, 数据卡标识
10-17	NAME, 风电机组名称
18-21	BASE, 风电机组额定电压 (kV)

(1) 本卡用于简化填写东汽双馈风电机组模型参数。

- DFAG DF FD70 1, 东汽FD70机型, 1.5MW, 双馈类型, 艾默生变频器;

(3) 本卡中仅包含风电机组控制参数，不包含风电机组的保护，例如RE、RW卡，需要时必须填写。

本卡用于填写明阳风电机组典型模型的数据卡，其中不用填写详细的参数，仅需要填写风电机组的类型以及采用的控制方式既可。

[illegible]

1-8 WINDG MY, 数据卡标识

18-21 BASE, 风电机组额定电压 (kV)

22 ID, 识别码

23-42 WGEN_TYPE, 风电机组类型代码

DFAG MY MY1.5S 1, 明阳MY1.5S机型, 瑞能变频器

43-45 NG, 风电机组台数

46-48 PPER, 有功比例 (总的, 占潮流总出力的比例, 缺省1.0)

49-51 QPER, 有功比例 (总的, 占潮流总出力的比例, 缺省1.0)

(1) 本卡用于简化填写明阳双馈风电机组模型参数。

(2) 本卡可以模拟明阳机组类型，对应的代码为：

- DFAG_MY_MY1.5S_1, 明阳MY1.5S机型, 1.5MW, 双馈类型, 瑞能变频器;

(3) 本卡中仅包含风电机组控制参数, 不包含风电机组的保护, 例如RE、RW卡, 需要时必须填写。

6.4.7* 远景风电机组模型

本卡用于填写远景风电机组典型模型的数据卡, 其中不用填写详细的参数, 仅需要填写风电机组的类型以及采用的控制方式既可。

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
WINDG_EN										NAME										BASE										WGEN_TYPE										NG										PPER										QPER																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
A8										A8										F4.0										A20										I3										F3.3										F3.3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

具体格式如下:

- 1-8 WINDG_EN, 数据卡标识
- 10-17 NAME, 风电机组名称
- 18-21 BASE, 风电机组额定电压 (kV)
- 22 ID, 识别码
- 23-42 WGEN_TYPE, 风电机组类型代码
- DFAG_EN_EN2.3, 远景2.3MW双馈机型
- 43-45 NG, 风电机组台数
- 46-48 PPER, 有功比例 (总的, 占潮流总出力的比例, 缺省1.0)
- 49-51 QPER, 有功比例 (总的, 占潮流总出力的比例, 缺省1.0)

注:

(1) 本卡用于简化填写远景双馈风电机组模型参数。

(2) 本卡可以模拟双馈风电类型, 对应的代码为:

- DFAG_EN_EN2.3, 远景EN2.3机型, 2.3MW, 双馈类型;

(3) 本卡中仅包含风电机组控制参数, 不包含风电机组的保护, 例如RE、RW卡, 需要时必须填写。

6.5 风电保护系统模型

6.5.1 低电压过电压保护 (RE)

本模型用RE\RE+卡表示, RE+卡是RE卡的补充。

RE卡:

RE+卡:[illegible]

—240—

1) 本卡主要功能用于模拟电压低于或者高于一定值延迟一段时间后跳开发电机的动作行为；该电压可以发电机端电压也可以是其它节点电压，控制节点名称和基准电压在RE卡中69-80列填写，缺省为发电机端电压；

3) 电压设定值如果大于1, 则当电压高于该值持续时间达到指定时间, 切除发电机; 如果小于1, 则当电压低于该值持续时间达到指定时间, 切除发电机; 如果电压设定值为1, 将给出错误信息。

本模型用RW\RW+卡表示，RW+卡是RW卡的补充。

0										1										2										3										4										5										6										7										8														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0					
RW										NAME										BASE					ID					WMAX					WMIN					WSET1					DELAY1					WSET2					DELAY2					WSET3					DELAY3					WSET4					DELAY4					WSET5					DELAY5					TBRK				
A2										A8										F4.0					A1					F5.0					F5.0					F5.0					F4.0					F5.0					F4.0					F5.0					F4.0					F5.0					F4.0					F4.0														

–241–

54-58	Wset4, 发电机转速设定值4 (pu)
59-62	Delay4, 发电机转速设定值4对应的时间延迟 (周波)
63-67	Wset5, 发电机转速设定值5 (pu)
68-71	Delay5, 发电机转速设定值5对应的时间延迟 (周波)
72-75	Breaker Time, 继电器动作时间 (周波)

RW+卡:

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
RW+	NAME	BASE	ID	WSET1	DELAY1	WSET2	DELAY2	WSET3
A2	AB	F4.0	A1	F5.0	F4.0	F5.0	F4.0	F5.0

列	说明
1-3	RW+, 模型类型代码
4-11	NAME, 发电机名称
12-15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
27-31	Wset6, 发电机转速设定值6 (pu)
32-35	Delay6, 发电机转速设定值6对应的时间延迟 (周波)
36-40	Wset7, 发电机转速设定值7 (pu)
41-44	Delay7, 发电机转速设定值7对应的时间延迟 (周波)
45-49	Wset8, 发电机转速设定值8 (pu)
50-53	Delay8, 发电机转速设定值8对应的时间延迟 (周波)
54-58	Wset9, 发电机转速设定值9 (pu)
59-62	Delay9, 发电机转速设定值9对应的时间延迟 (周波)
63-67	Wset10, 发电机转速设定值10 (pu)
68-71	Delay10, 发电机转速设定值10对应的时间延迟 (周波)

注:

- 1) 本模型主要用来模拟发电机转速超过一定值或者低于一定值跳发电机的功能; RW+卡时RW卡的补充, 可以不填写;
- 2) 发电机转速设定值要求填写基于额定频率的标么值, 不能填写1.0。大于1.0, 认为是超速保护, 发电机转速保护超过该值达到延迟时间跳开发电机; 小于1.0, 认为是低速保护, 发电机转速保护低于该值达到延迟时间跳开发电机;
- 3) 17-21列填写立即跳闸的最大转速, 当转速超过该值, 则立即跳闸, 没有延迟时间; 22-26列类似, 填写立即跳闸的最小转速。72-75列填写继电器动作时间, 当确定跳发电机后, 经过该延迟, 将发电机跳开。

RM卡:

[illegible]

列	说明
1-2	RM, 模型类型标识
4-11	NAME, 发电机节点名称
12-15	BASE, 发电基准电压 (kV)
16	ID, 识别码
21-25	低频\高频设定的频率值1 (Hz)
26-30	低频\高频设定的延时1 (周波)
31-35	低频保护立即跳闸的频率水平 (Hz)
36-40	断路器的动作时间 (周波)
41-45	低频\高频设定的频率值2 (Hz)
46-50	低频\高频设定的延时2 (周波)
51-55	低频\高频设定的频率值3 (Hz)
56-60	低频\高频设定的延时3 (周波)
61-65	高频保护立即跳闸的频率水平 (Hz)

RM+卡:

[illegible]

列	说明
1-3	RM+, 模型类型标识
4-11	NAME, 发电机节点名称
12-15	BASE, 发电基准电压 (kV)
16	ID, 识别码
21-25	低频\高频设定的频率值4 (Hz)
26-30	低频\高频设定的延时4 (周波)
31-35	低频\高频设定的频率值5 (Hz)
36-40	低频\高频设定的延时5 (周波)

41-45	低频\高频设定的频率值6（Hz）
46-50	低频\高频设定的延时6（周波）
51-55	低频\高频设定的频率值7（Hz）
56-60	低频\高频设定的延时7（周波）
61-65	低频\高频设定的频率值8（Hz）
66-70	低频\高频设定的延时8（周波）
71-75	低频\高频设定的频率值9（Hz）
76-80	低频\高频设定的延时9（周波）

注：

- 1) 本模型的主要功能是模拟发电机节点频率低于或者高于一定值达到一定延迟时，切除发电机的功能。
- 2) 本模型可以填写RM和RM+两张数据卡，RM+卡是RM卡的补充，必须填写RM卡。RM卡中可以填写三组频率设定值和延迟时间，如果超过3组设定值，继续填写RM+卡。
- 3) 对于RM和RM+卡中的填写的每组设定频率，如果频率大于额定频率，认为是高频切机设定值；否则，认为是低频切机设定值。如果频率值填写基准频率值，无效。

6.6 风电相关变量输出功能

6.6.1 风电模型输出卡（OMW）

1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
OMW	NAME									BASE	ID	PGEN	QGEN	CUR	WGEN	WTUR	TGEN	TROI	TSHPT	VW	PROI	B													GROUP	OUT FILE NAME																																	
A3	A8									F4.0	A1																								I3	A																																	

列	说明
1-3	OMW，数据卡标识
5-12	NAME，机组名称
13-16	BASE，基准电压
17	ID，识别码
19	PGEN，风电机有功功率输出选择
21	QGEN，风电机无功功率输出选择
23	CUR，风电机端电流输出选择
25	WGEN，风电机角速度输出选择
27	WTUR，涡轮机角速度输出选择
29	TGEN，电磁转矩输出选择

31	TROT, 空气动力转矩输出选择
33	TSHAFT, 中间变量输出
35	VW, 风速输出选择
37	PROT, 风功率输出选择
39	B, 桨矩角输出选择
41	PLLANGL, PLL输出角度（度）
58-60	GROUP, 分组码（绘图用）
61-80	FILE NAME, 结果文件名称（缺省输出到OUT和SWX）

注：

- 1) 本模型主要用于输出风电机组主要参数，适用于所有风电机组；

6.6.2 GE 风电模型输出卡（OMX）

1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
OMX		NAME							BASE		ID	EQCMD	IPCMD	LVPL	IP	QORD	VQD	PINP	PORD	PSTL	DPWI	IQMAX	IQMIN	IPMAX	IPMIN	PDIR	EDBR	GROUP									OUT FILE NAME																																
A3		A8							F4.0		A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	I3									A																																

列	说明
1-3	OMX, 数据卡标识
5-12	NAME, 机组名称
13-16	BASE, 基准电压
17	ID, 识别码
19	Eq"cmd/IQCMD, 电气控制部分EW卡输出
21	IPCMD, 有功电流控制信号
23	LVPL, 有功电流低电压限幅
25	IP, 有功电流
27	VREF, EW模型中间变量
29	QORD, 风电场无功控制输出
31	VQD, 无功反馈控制信号
33	PINP, 有功控制
35	PORD, 有功控制信号
37	PSTL, 有功控制
39	DPWI, WINDINERIA输出
41	IQMAX, 无功电流最大值
43	IQMIN, 无功电流最小值
45	IPMAX, 有功电流最大限制

- 1) 本卡仅适用于**GE**双馈电机和直驱电压的内部变量的输出；
- 2) 其中所有的变量都是基于发电机额定容量或额定功率的标么值；

[illegible]

2018 年 1 月

—246—

中国电力科学研究院系统所

- 53 **EYOUT, 频率控制EY输出**
- 58-60 GROUP, 分组码（绘图用）
- 61-80 FILE NAME, 结果文件名称（缺省输出到OUT和SWX）

注：

- 1) 本模型仅适用于双馈类型风电机组的内部变量输出；

6.6.4* 全变流风电模型输出卡（OMY）

1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31	32
33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	46	47	48
49	50	51	52	53	54	55	56
57	58	59	60	61	62	63	64
65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80
81	82	83	84	85	86	87	88
89	90	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104
105	106	107	108	109	110	111	112
113	114	115	116	117	118	119	120
121	122	123	124	125	126	127	128
129	130	131	132	133	134	135	136
137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152
153	154	155	156	157	158	159	160
161	162	163	164	165	166	167	168
169	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184
185	186	187	188	189	190	191	192
193	194	195	196	197	198	199	200
201	202	203	204	205	206	207	208
209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224
225	226	227	228	229	230	231	232
233	234	235	236	237	238	239	240
241	242	243	244	245	246	247	248
249	250	251	252	253	254	255	256
257	258	259	260	261	262	263	264
265	266	267	268	269	270	271	272
273	274	275	276	277	278	279	280
281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296
297	298	299	300	301	302	303	304
305	306	307	308	309	310	311	312
313	314	315	316	317	318	319	320
321	322	323	324	325	326	327	328
329	330	331	332	333	334	335	336
337	338	339	340	341	342	343	344
345	346	347	348	349	350	351	352
353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368
369	370	371	372	373	374	375	376
377	378	379	380	381	382	383	384
385	386	387	388	389	390	391	392
393	394	395	396	397	398	399	400
401	402	403	404	405	406	407	408
409	410	411	412	413	414	415	416
417	418	419	420	421	422	423	424
425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440
441	442	443	444	445	446	447	448
449	450	451	452	453	454	455	456
457	458	459	460	461	462	463	464
465	466	467	468	469	470	471	472
473	474	475	476	477	478	479	480
481	482	483	484	485	486	487	488
489	490	491	492	493	494	495	496
497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512
513	514	515	516	517	518	519	520
521	522	523	524	525	526	527	528
529	530	531	532	533	534	535	536
537	538	539	540	541	542	543	544
545	546	547	548	549	550	551	552
553	554	555	556	557	558	559	560
561	562	563	564	565	566	567	568
569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584
585	586	587	588	589	590	591	592
593	594	595	596	597	598	599	600
601	602	603	604	605	606	607	608
609	610	611	612	613	614	615	616
617	618	619	620	621	622	623	624
625	626	627	628	629	630	631	632
633	634	635	636	637	638	639	640
641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656
657	658	659	660	661	662	663	664
665	666	667	668	669	670	671	672
673	674	675	676	677	678	679	680
681	682	683	684	685	686	687	688
689	690	691	692	693	694	695	696
697	698	699	700	701	702	703	704
705	706	707	708	709	710	711	712
713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728
729	730	731	732	733	734	735	736
737	738	739	740	741	742	743	744
745	746	747	748	749	750	751	752
753	754	755	756	757	758	759	760
761	762	763	764	765	766	767	768
769	770	771	772	773	774	775	776
777	778	779	780	781	782	783	784
785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800
801	802	803	804	805	806	807	808
809	810	811	812	813	814	815	816
817	818	819	820	821	822	823	824
825	826	827	828	829	830	831	832
833	834	835	836	837	838	839	840
841	842	843	844	845	846	847	848
849	850	851	852	853	854	855	856
857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872
873	874	875	876	877	878	879	880
881	882	883	884	885	886	887	888
889	890	891	892	893	894	895	896
897	898	899	900	901	902	903	904
905	906	907	908	909	910	911	912
913	914	915	916	917	918	919	920
921	922	923	924	925	926	927	928
929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944
945	946	947	948	949	950	951	952
953	954	955	956	957	958	959	960
961	962	963	964	965	966	967	968
969	970	971	972	973	974	975	976
977	978	979	980	981	982	983	984
985	986	987	988	989	990	991	992
993	994	995	996	997	998	999	1000

- | 列 | 说明 |
|-------|---------------------------------|
| 1-3 | OMY, 数据卡标识 |
| 5-12 | NAME, 机组名称 |
| 13-16 | BASE, 基准电压 |
| 17 | ID, 识别码 |
| 19 | PPWR, 原动机功率 (MW) |
| 21 | PR, 制动电阻消耗的功率 (MW) |
| 23 | VC, 电容器电压 (V) |
| 25 | IC, 电容器电流 (A) |
| 27 | ID, 有功电流 (pu) |
| 29 | IQ, 无功电流 (pu) |
| 31 | EU, 直流电压控制模块的输出 (pu) |
| 33 | LP_OUT, 低电压穿越期间有功控制输出 (pu) |
| 35 | LQ_OUT, 低电压穿越期间无功控制输出 (pu) |
| 37 | EY_OUT, 频率控制输出(pu) |
| 58-60 | GROUP, 分组码（绘图用） |
| 61-80 | FILE NAME, 结果文件名称（缺省输出到OUT和SWX） |

注：

- 1) 本卡仅适用于直驱风电机组的内部变量输出；

[illegible]

首先对这些参数在实际温度和光照强度条件（标准电池温度 T_{ref} (15℃) 和标准光照强度 S_{ref} (1000W/m²)）下进行折算：

$$\begin{aligned} T' &= T - T_{\text{ref}} \\ S' &= S / S_{\text{ref}} - 1 \\ I'_{\text{sc}} &= I_{\text{sc}} \cdot S / S_{\text{ref}} (1 + aT') \\ U'_{\text{oc}} &= U_{\text{oc}} \cdot (1 - cT') \ln(e + bS') \\ I'_{\text{m}} &= I_{\text{m}} \cdot S / S_{\text{ref}} (1 + aT') \\ U'_{\text{m}} &= U_{\text{m}} \cdot (1 - cT') \ln(e + bS') \end{aligned}$$

其中, a 、 b 、 c 是常数, $a=0.0015(^{\circ}\text{C})$, $b=0.5$, $c=0.0018(^{\circ}\text{C})$ 。

然后采用下面公式计算光伏电池的电流:

$$\begin{aligned} I_L &= I_{sc} [1 - C_1 (\exp \frac{V}{C_2 V_{oc}} - 1)] \\ C_1 &= (1 - \frac{I_m}{I_{sc}}) \exp(-\frac{V_m}{C_2 V_{oc}}) \\ C_2 &= (\frac{V_m}{V_{oc}} - 1) [\ln(1 - \frac{I_m}{I_{sc}})]^{-1} \end{aligned}$$

光伏阵列集成模型，根据光伏电池模型和串并联关系组合而成，在光伏电池模型基础上进行一定的修正，具体如下：

$$\begin{aligned} I_{scc_AR} &= N_{se} \cdot I_{scc} \\ I_{mm_AR} &= N_{se} \cdot I_{mm} \\ U_{occ_AR} &= N_{sh} \cdot U_{occ} \\ U_{mm_AR} &= N_{sh} \cdot U_{mm} \end{aligned}$$

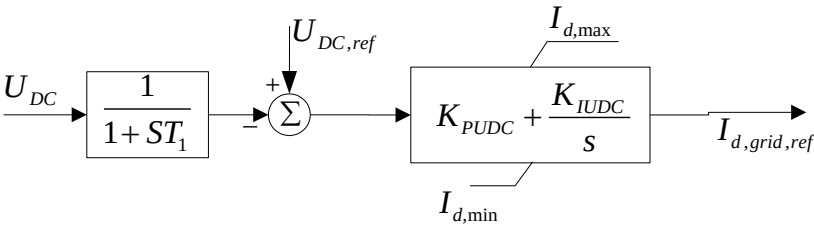
式中, I_{sc_AR} 、 U_{oc_AR} 、 I_{mp_AR} 、 U_{mp_AR} 为光伏阵列的短路电流、开路电压、最大功率点电流、最大功率点电压; N_{se} 为光伏电池的串联个数; N_{sh} 为光伏电池的并联组数。

[illegible]

列 说明

1-2	A2	EU，模型类型标识
4-11	A8	NAME，风电机名称
12-15	F4.0	BASE，风电机基准电压（kV）
16	A1	ID，风电机识别码
17-21	F5.0	T1，测量时间常数（秒）
22-26	F5.0	KPUDC，直流电压PI控制环节系数
27-31	F5.0	KIUDC，直流电压PI控制环节时间常数（秒）
32-36	F5.0	MAXID，直流电压PI控制环节最大限幅
37-41	F5.0	MINID，直流电压PI控制环节最小限幅

该模型如下：



6.7.3* 正常状态下的无功控制（EZ）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
MX			NAME						BASE			ID			RC			XC			TR			KPV			KPI			QMAX			QMIN			TV			TPV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		



列	说明
1-2	EV, 模型类型标识
4-11	NAME, 风电机名称
12-15	BASE, 风电机基准电压
16	ID, 风电机识别码
18	VOL_TYP, 判断低电压穿越的电压类型 =0, 正序电压 =1, 最小相电压
20-24	VOL_LOW, 判断进入低电压穿越状态的电压值 (pu)
25-29	VOL_LOW_RET, 判断退出低电压穿越状态的电压值 (pu)
30-34	VOL_LOW_DELAY, 低电压判断时间 (周波)
35-39	VOL_HIGH, 判断进入高电压穿越状态的电压值 (pu)
40-44	VOL_HIGH_RET, 判断退出高电压穿越状态的电压值 (pu)
45-49	VOL_HIGH_DELAY, 高电压判断时间 (周波)

[illegible]

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

—252—

4-11	NAME, 风电机名称
12-15	BASE, 风电机基准电压
16	ID, 风电机识别码
19	IRT_CON, 低电压恢复过程中是否再次进入低电压穿越过程的标志, =0, 进入, =1, 不进入
20	IP_FLG, 低电压穿越期间的有功控制方式 =0, 指定有功电流值 =1, 指定有功电流占初始电流的百分比 =2, 指定有功功率值 =3, 指定有功功率占初始功率的百分比
21-25	IP_SET1, 低电压穿越期间的有功或功率控制值 20列为0或2时, 填写-1.0, 按照初始电流或功率控制 20列为0或2时, 填写有功电流或功率值 (A或MW) 20列为1或3时, 填写有功电流或功率相对初始的百分比 (%)
30	IP_RET_FLG, 低穿恢复后的有功控制方式 =0, 指定有功电流值 =1, 指定有功电流占初始电流的百分比 =2, 指定有功功率值 =3, 指定有功功率占初始功率的百分比
31-35	IP_RETURN, 低电压穿越恢复后有功电流或功率设定值 30列为0或2时, 填写-1.0, 按照低电压期间实际功率或电流控制 30列为0或2时, 填写有功电流或功率值 (A或MW) 30列为1或3时, 填写有功电流或功率相对初始的百分比 (%)
36-40 (周波)	IP_RET_TIME, 低电压穿越恢复后, 维持上述电流或功率的时间
41	IP_RATE_FLG, 低穿后功率增长过程中的方式 =0, 立即恢复 =1, 按照指定斜率上升, 填写42-56列 =2, 按照抛物线的方式上升, 填写57-61列 =3, 按照指定时间斜线上升, 填写57-61列
42-46	IP_RATE, 低电压穿越开始恢复后, 有功功率上升速率 (MW/s) = -1.0, 立即恢复到故障发生前的数值
47-51 (MW/s)	IP_RATE2, 低电压穿越开始恢复后, 有功功率上升的慢速速率
52-56	P_RATE_CHANGE, 恢复过程中上升速率由42-46列速率转换为47-51 列速率的功率或电流值相对初值的比例

57-61 TP, 恢复时间 (s)

41列填写2时, 该时间对应从0恢复到额定功率对应的时间常数

6.7.7* 低电压穿越期间和结束后的无功控制 (LQ、LQ+)

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
LQ		NAME								BASE				ID	VOL_REF				Q_RATE				KQ2				IQMAX								IQ_START				IQ_TP								IQLIM																																
A2		A8								F4.0				A1	F5.0				F5.0				F5.0				F5.0								F5.0				F5.0								F5.0																																

列 说明

1-3 LQ, 模型类型标识

4-11 NAME, 风电机名称

12-15 BASE, 风电机基准电压

16 ID, 风电机识别码

19 ICONTYP, 三相对称条件下的无功控制方式

=0, 采用电压控制无功电流的方式;

=1, 采用曲线指定方式;

=2, 指定无功功率值;

=3, 指定无功电流值。

20 VOLTYP, 选择的最小电压类型,

=0正序电压,

=1相电压

21-25 VOL_REF, 计算无功电流的电压参考值 (pu), 缺省0.9pu

26-30 Q_RATE,

19列为0时, 填写无功调整系数 (pu)

19列为2时, 填写无功功率值 (Mvar)

19列为3时, 填写无功电流值 (A)

31 ICONTYP2, 三相不对称条件下的无功控制方式

=0, 没有无功输出

=1, 指定固定值, 在37-41列填写指定值

=2, 采用和正序相同的控制方式

=3, 采用负序电压控制

=4, 采用正序、负序电压共同控制的方式

32-36 KQ2, 电压控制系数

31列为2时, 在19填写0的情况下, 如果不对称对应的无功调整系数与正序不同, 则需要在此填写, 否则不需要填写

31列为3时, 填写负序电压控制对应的系数

31列为4时, 填写负序电压控制对应的系数

- 37-41 IQMAX, 不对称时, 无功电流最大限制 (A)
当31列为1时, 无功电流指定值 (A)
- 52 IQ_FLG,, 低穿结束后的无功控制方式
=0, 不控制, 恢复初始状态
=1, 保持一定值一段时间
=2, 以指数形式下降
=3, 以斜线形式下降
- 53-57 IQ_START, 低穿后无功下降的开始电流或者保持的电流 (A)
- 58-62 IQ_TP, 降低的时间常数或者保持的时间 (s)
- 71-75 IQLIM, 无功电流最大限制 (A)

6.7.8* 频率控制 (EY)

1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
EY	NAME									BASE	⌊				TRF					FDBPOS					FDBNEG					DFMAX					DFMIN					DPDFUP					DPDFDN					PMAX					PMIN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			</

列 说明

1-2 EY, 模型类型标识

4-11 NAME, 光伏机组名称

12-15 BASE, 光伏机组基准电压

16 ID, 光伏机组识别码

21-25 T_{RF}, 测量时间常数 (s)

26-30 FDB_POS, 正频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)

31-35 FDB_NEG, 负频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)

36-40 DF_MAX, 正频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)

41-45 DF_MIN, 负频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)

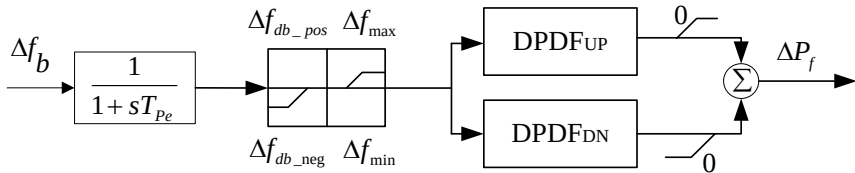
46-50 DPDF_UP, 正频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)

51-55 DPDF_DN, 负频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)

56-60 DPMAX, 功率变化上限 (pu)

61-65 DPMIN, 功率变化下限 (pu)

模型如下:



注：
EY卡中所有的参数都填写正值。

6.8* 光伏输出模型（OMS）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
OMM	NAME								BASE	ID	V _{50.0} dir					Isolar					PR					Prc					Qac					Sw					ID					IQ					BU-OUT					EZ-OUT					LP-OUT					LQ-OUT																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

列	说明
1-3	OMS，数据卡标识
5-12	NAME，机组名称
13-16	BASE，基准电压
17	ID，识别码
21	Vsolar，光伏阵列电压（V）
23	Isolar，光伏阵列电流（A）
25	Pdc，直流侧有功功率（MW）
27	Pac，交流侧有功功率（MW）
29	Qac，交流侧无功功率（MW）
31	Sw，光照强度(W/m²)
33	ID，内部控制电流ID(pu)
35	IQ，内部控制电流IQ(pu)
37	EU_OUT，正常有功EU输出(pu)
39	EZ_OUT，正常无功EZ输出(pu)
41	LP_OUT，低穿有功LP输出(pu)
43	LQ_OUT，低穿有功LQ输出(pu)

6.9* 光伏保护系统模型

6.9.1* 低电压过电压保护（RE）

本模型用RE\RE+卡表示，RE+卡是RE卡的补充。
RE卡：

[illegible]

4) 本卡主要功能用于模拟电压低于或者高于一定值延迟一段时间后跳开发电机的动作行为；该电压可以发电机端电压也可以是其它节点电压，控制节点名称和基准电压在RE卡中69-80列填写，缺省为发电机端电压；

6) 电压设定值如果大于1, 则当电压高于该值持续时间达到指定时间, 切除发电机; 如果小于1, 则当电压低于该值持续时间达到指定时间, 切除发电机; 如果电压设定值为1, 将给出错误信息。

本模型有两张数据卡，即RM和RM+卡，RM+卡是RM卡的补充。

[illegible]

—258—

0										1										2										3										4										5										6										7										8																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
RA+		BUS1								BAS1		ID														FREQ4		TDELAY4						FREQ5		TDELAY5						FREQ6		TDELAY6						FREQ7		TDELAY7						FREQ8		TDELAY8						FREQ9		TDELAY9																															
A3		A8								F4.0		A1														F5.2		F5.2						F5.2		F5.2						F5.2		F5.2						F5.2		F5.2																																															

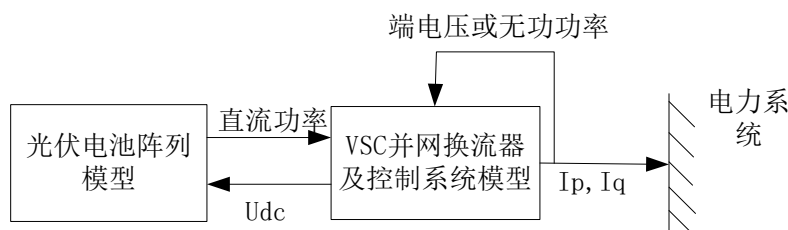
列	说明
1-3	RM+, 模型类型标识
4-11	NAME, 发电机节点名称
12-15	BASE, 发电基准电压 (kV)
16	ID, 识别码
21-25	低频\高频设定的频率值4 (Hz)
26-30	低频\高频设定的延时4 (周波)
31-35	低频\高频设定的频率值5 (Hz)
36-40	低频\高频设定的延时5 (周波)
41-45	低频\高频设定的频率值6 (Hz)
46-50	低频\高频设定的延时6 (周波)
51-55	低频\高频设定的频率值7 (Hz)
56-60	低频\高频设定的延时7 (周波)
61-65	低频\高频设定的频率值8 (Hz)
66-70	低频\高频设定的延时8 (周波)
71-75	低频\高频设定的频率值9 (Hz)
76-80	低频\高频设定的延时9 (周波)

4) 本模型的主要功能是模拟发电机节点频率低于或者高于一定值达到一定延迟时, 切除发电机的功能。

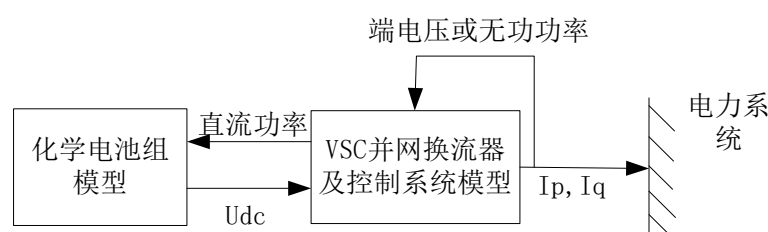
6) 对于RM和RM+卡中的填写的每组设定频率，如果频率大于额定频率，认为是高频切机设定值；否则，认为是低频切机设定值。如果频率值填写基准频率值，无效。

6.10 原光伏发电和储能模型

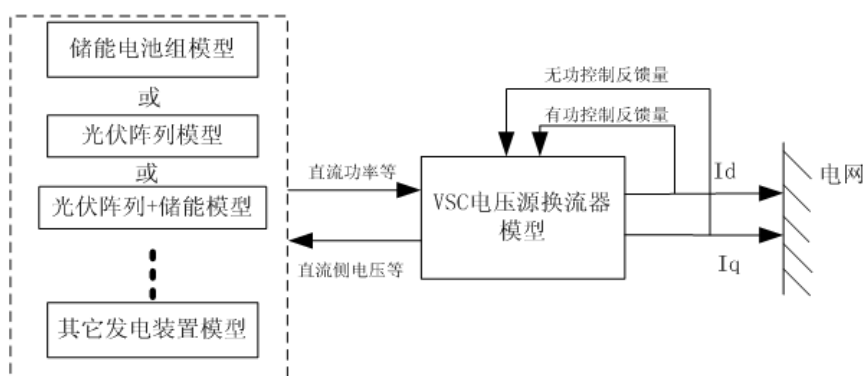
光伏发电模型总体结构如下图所示，光伏发电系统的建模主要包括光伏阵列模型、VSC并网换流器控制系统模型。



储能系统模型总体结构如下图所示，和光伏发电类似，其中的模型主要包括除能模型、VSC并网换流器控制系统模型。



光伏和储能系统具有相同的拓扑结构，理论上可以在直流侧通过一个VSC换流器与系统相连，如下图所示。



本节包含的光伏和储能模型如下：

- (1) 光伏发电模型PV
- (2) 储能模型BE
- (3) 光伏和储能并网换流器模型BC\BC+
- (4) 输出功能OPV、OBE、OBC

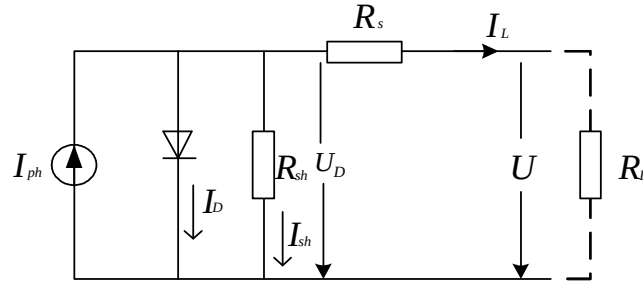
实际使用时可以采用如下几种组合方式：

- (1) PV和BC、BC+组合，构成完整的光伏发电模型；
- (2) BE和BC、BC+组合，构成完整的储能模型；
- (3) PV、BE和BC、BC+组合，构成完整的光伏、储能联合发电模型；

6.10.1 原光伏模型（PV、OPV）

光伏电池阵列是由多个光伏电池串并联而成，其模型包括光伏电池模型和光伏阵列集成模型。光伏电池模型能够准确反映光伏电池的I-V输出外特性，并结合工程实际的可用参数进行了实用简化。光伏阵列集成模型以单体光伏电池为基础，按照单体光伏电池的串、并级联关系组合和修正而成，反映光伏阵列的输出特性。

光伏电池基于二极管模型的等效电路如下图所示。



光伏电池一般输入几个技术参数， I_{sc} （短路电流）、 V_{oc} （开路电压）、 I_m （最大功率点的负载电流）、 V_m （最大功率点的负载电压）、光伏电池温度 T 和光照强度 S 。

首先对这些参数在实际温度和光照强度条件（标准电池温度 T_{ref} (15℃)和标准光照强度 S_{ref} (1000W/m²)）下进行折算：

$$\begin{aligned} T' &= T - T_{ref} \\ S' &= S / S_{ref} - 1 \\ I'_{sc} &= I_{sc} \cdot S / S_{ref} (1 + aT') \\ U'_{oc} &= U_{oc} \cdot (1 - cT') \ln(e + bS') \\ I'_m &= I_m \cdot S / S_{ref} (1 + aT') \\ U'_m &= U_m \cdot (1 - cT') \ln(e + bS') \end{aligned}$$

其中， a 、 b 、 c 是常数， $a=0.0015(^\circ\text{C})$ ， $b=0.5$ ， $c=0.0018(^\circ\text{C})$ 。

然后采用下面公式计算光伏电池的电流：

$$\begin{aligned} I_L &= I_{sc} [1 - C_1 (\exp \frac{V}{C_2 V_{oc}} - 1)] \\ C_1 &= (1 - \frac{I_m}{I_{sc}}) \exp(-\frac{V_m}{C_2 V_{oc}}) \\ C_2 &= (\frac{V_m}{V_{oc}} - 1) [\ln(1 - \frac{I_m}{I_{sc}})]^{-1} \end{aligned}$$

光伏阵列集成模型，根据光伏电池模型和串并联关系组合而成，在光伏电池模型基础上进行一定的修正，具体如下：

$$U_{mm\ AR} = N_{sh} \cdot U_{mm}$$

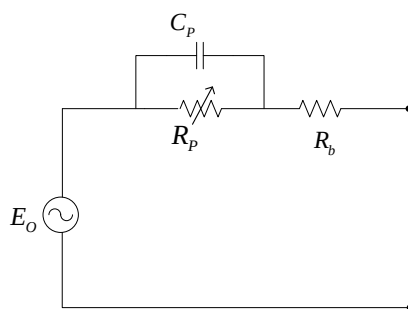
光伏电池部分模型采用PV卡填写，具体格式如下：

列	说明
1-2	PV, 模型类型代码
4-11	NAME, 与系统连接的节点的名称
12-15	BASE, 与系统连接的节点基准电压 (kV)
16	ID序号
21-25	T, 实际温度 (°C)
26-30	S, 光照强度 (W/m ²)
31-35	Uoc, 单体电池标准条件下的开路电压 (V)
36-40	Isc, 单体电池标准条件下的短路电流 (A)
41-45	Um, 单体电池标准条件下的最大功率点电压 (V)
46-50	Im, 单体电池标准条件下的最大功率点电流 (A)
51-55	光伏阵列并联电池组数
56-60	光伏阵列串联电池组数

相关变量输出采用OPV卡填写，具体格式如下：

列	说明
1-3	OPV, 卡的标识
6-13	NAME, 节点名称
14-17	BASE, 节点基准电压 (kV)
18	ID, 识别码

电池自身的充放电特性具有高度的非线性，其电气参数具有很强的时变性，建立其完整的充放电模型难度较大。此处旨在研究机电暂态模型，其时间尺度在分钟以内，在这么短的时间内电池的几个反映其特性的指标基本保持不变，如电池荷电状态（State of Charge, SOC），开路电压等。因此，可以认为电池在机电暂态过程中的充放电特性和参数是线性和非时变的。在此基础上建立了电池组在机电暂态仿真计算中的等效电路模型，如下图所示。



电池组模型采用BE卡填写，具体格式如下：

[illegible]

- | | |
|-------|--------------------------|
| 1-2 | BE, 模型类型代码 |
| 4-11 | BNAME, 与系统连接的节点的名称 |
| 12-15 | BASE, 与系统连接的节点基准电压 (kV) |
| 16 | ID序号 |
| 21-25 | 储能电池额定功率 |
| 26-30 | SOC, 储能电池当前的荷电状态 |
| 31-35 | 储能电池的等值欧姆电阻 |
| 36-40 | 储能电池在SOC=1下的等值极化电阻 |
| 41-45 | 储能电池放电的短时过载系数 |
| 46-50 | 储能电池的额定电压 (默认为BC卡中的额定电压) |

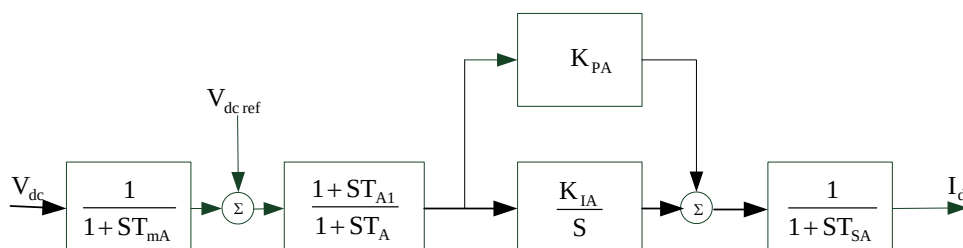
46-50	TSA, 有功外环延迟时间常数 (s)
51-55	C, 直流侧电容大小 (mf)
56-60	直流侧基准电压 (V)
61-65	换流器结构常数
66-70	单台换流器容量 (MVA)
71-75	换流器短时过载系数
76-80	光伏电站所含单个换流器的台数

BC+卡格式如下:

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5

列	说明
1-3	BC+, 模型类型代码
4-11	NAME, 与系统连接的节点的名称
12-15	BASE, 与系统连接的节点基准电压 (kV)
16	ID序号
17-19	Qper, 该换流器初始无功占该母线潮流无功功率的比例
20	无功控制策略, =0或不填时采用定无功功率控制, =1采用定电压控制, =2为定功率因数控制
21-25	TMB, 无功测量环节时间常数
26-30	TB1, 无功外环超前时间常数
31-35	TB, 无功外环滞后时间常数
36-40	KPB, 无功外环比例环节放大倍数
41-45	KIB, 无功外环积分环节放大倍数
46-50	TSB, 无功外环延迟时间常数
51-55	Kd, 无功外环电压控制斜率

有功采用定直流电压控制时, 控制框图如下:



列	说明
1-2	EY, 模型类型标识
4-11	NAME, 光伏机组名称
12-15	BASE, 光伏机组基准电压
16	ID, 光伏机组识别码
21-25	T _{RF} , 测量时间常数 (s)
26-30	FDB_POS, 正频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)
31-35	FDB_NEG, 负频率偏差死区 (pu, 以额定频率为基准)
36-40	DF_MAX, 正频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)
41-45	DF_MIN, 负频率偏差最大限制 (pu, 以额定频率为基准)
46-50	DPDF_UP, 正频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)
51-55	DPDF_DN, 负频率偏差对应的功率变化率 (功率pu/频率pu, 功率标么是以额定功率为基准, 频率标么是以额定频率为基准)
56-60	DPMAX, 功率变化上限 (pu)
61-65	DPMIN, 功率变化下限 (pu)

EY卡中所有的参数都填写正值。

7 直流控制系统模型

本程序可以模拟两端直流和多端直流系统，直流系统模型主要包括直流线路模型、直流系统控制模型、直流附加控制模型和直流故障模型。本程序原来的版本有一组两端直流模型，本版本新增了一组新的两端直流模型。

本程序原有的两端直流模型在7.1节中有详细说明，主要包括：

- 直流系统控制模型——D；
- 两端直流系统简化模型——DT；
- 两端直流换相失败模型——DF；
- 两端直流调制模型——DS，包括大方式调制、小方式调制、双侧频率调制和逆变侧熄弧角调制。

新增的两端直流模型是根据实际系统的模型增加的，在7.2节中有详细说明，主要包括：

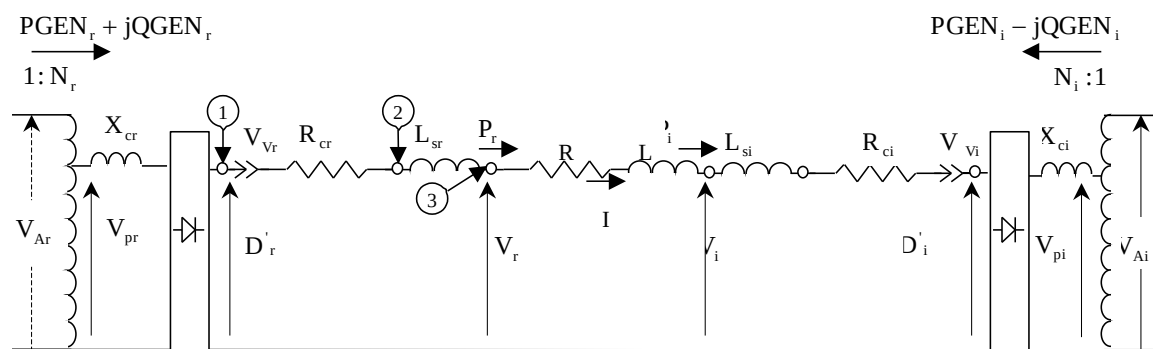
- CIGRE推荐的直流控制系统模型——DM\DZ
- SIMENS直流控制系统模型——DN\DZ；
- ABB直流控制系统模型——DA\DZ；
- 频率限制模型——DS-7；
- 双侧频率调制模型——DS-8\81、D+；
- 有功调制模型——DS-9、D+。

多端直流系统模型在7.3节中有详细说明，主要包括：

- 多端直流控制系统模型——D；
- 多端直流详细的VDCL和方式改变模型——DC；
- 多端直流电压控制模型——DV。

7.1节原来的直流模型对应的故障模型详细参考1.1.3节和1.1.12节；7.2节中的两组两端直流模型对应的故障模型详细参考1.1.4节和1.1.12节。在使用时注意：对于同一两端直流，原来的两端直流相关的模型不能和新增加的两端直流相关模型连用。

直流的系统结构在潮流数据中给出，两端直流的线路模型如下图所示。对于7.1节原有的两端直流模型，不考虑直流线路的电容；对于新增的7.2节的两端直流模型，能够考虑线路电容，如果不考虑电容，则和原来的一致。



两端直流线路模型

$$\begin{aligned}
 E_r &= \frac{3\sqrt{2}}{\pi} N_r V_{Ar} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{pr} & \cos\gamma_r &= \frac{IX_{cr}}{\sqrt{2}V_{pr}} - \cos\theta_r \\
 D'_r &= E_r \cos\alpha - \frac{3I}{\pi} X_{cr} & PGEN_r &= D'_r I \\
 \cos\theta_r &= D'_r / E_r \\
 E_i &= \frac{3\sqrt{2}}{\pi} N_i V_{Ai} = \frac{3\sqrt{2}}{\pi} V_{pi} & \cos\beta_i &= \cos\theta_i - \frac{IX_{ci}}{\sqrt{2}V_{pi}} \\
 D'_i &= E_i \cos\gamma - \frac{3I}{\pi} X_{ci} & PGEN_i &= D'_i I \\
 \cos\theta_i &= D'_i / E_i \\
 I'' &= (E_r \cos\alpha_{MIN} - E_i \cos\gamma_{MIN} - V_{Vr} - V_{Vi}) / R_{TOT} \\
 I''' &= (E_r \cos\alpha_{MIN} + E_i \cos\alpha_{STOP} - V_{Vr} - V_{Vi}) / R_{TOT} \\
 \text{WHERE } R_{TOT} &= R + R_{cr} + R_{ci} + \frac{3}{\pi} (X_{cr} - X_{ci})
 \end{aligned}$$

7.1 原有的两端直流系统模型（D、DT）

本程序原来的两端直流模型中主要包括：

1) 两端直流详细模型：对于整流器和逆变器都需要一张D卡，这种模型可采用定熄弧角控制（CEA）和余裕开关。各种调制方式（DS卡）都适用于这种模型。直流线路故障由两端直流操作卡（LS卡）给出。

2) 两端直流简化模型：对于整流器和逆变器都需要一张DT卡，这种模型假设直流端有一个理想的控制系统。定熄弧角控制和余裕开关都可用，调制和线路故障操作目前还不能用于这种模型。

3) 消去直流线路：如果用于暂态稳定研究的潮流中有直流线路，那么在暂态稳定数据中就必须有直流线路。有时用户可能希望在暂态稳定研究中消去直流线路而不用重新计算潮流，为此，在D卡的79列填一个非空字符表示消去该换流器，程序将把换流器的母线初始有功、无功潮流转换为该母线的等值负荷，并消去该换流器的控制系统，整流器功率转换为正的负荷，逆变器转换为负的负荷。

当使用消去功能时，请注意以下几点：

- 1) 直流的换流器消去；
- 2) 每条直流线路的所有换流器都必须消去，否则将导致致命错误而退出计算；
- 3) 所有要消去的换流器都需要LN卡；
- 4) 负荷模型卡可用于被消去换流器的等值负荷；
- 5) 直流输出卡不能用于被消去的换流器，该换流器母线已作为普通负荷母线处理。

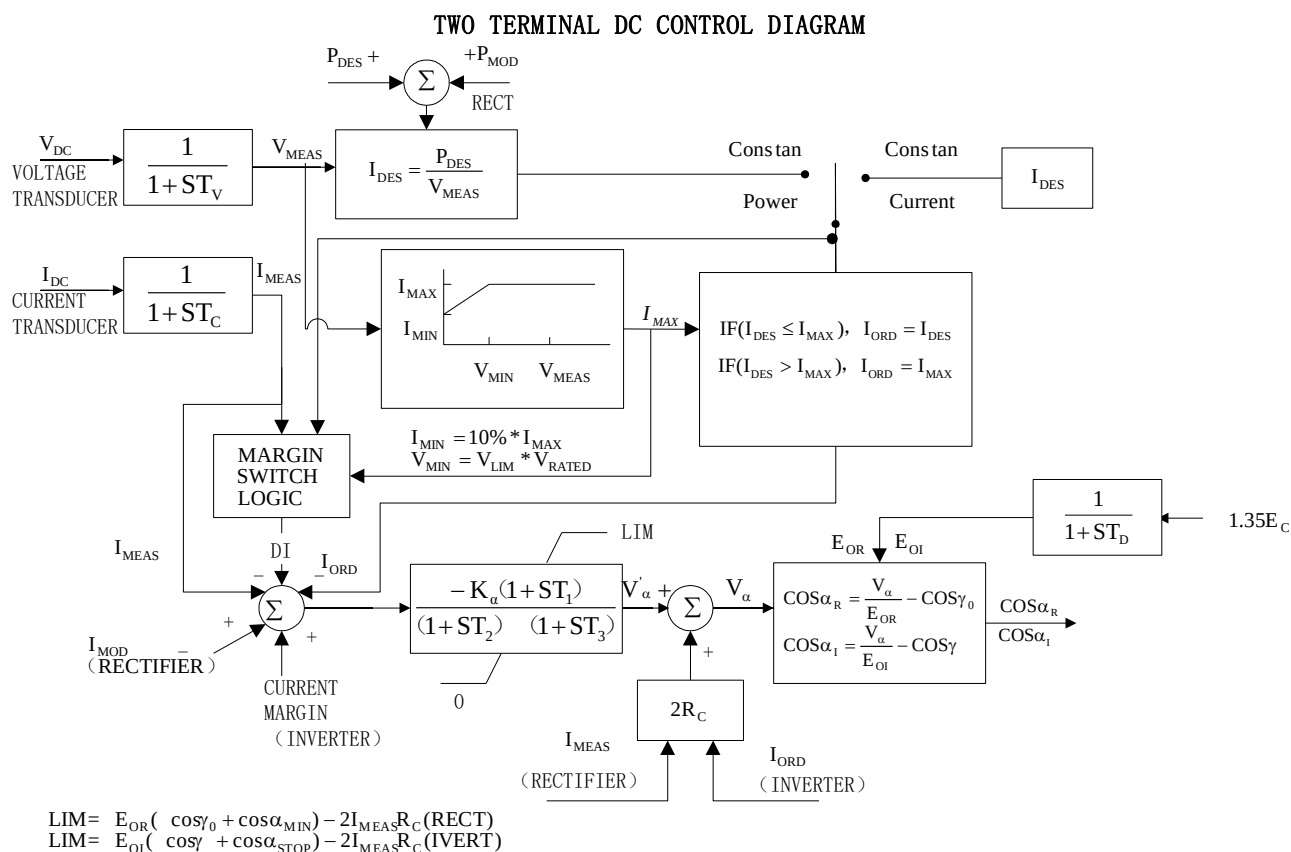
7.1.1 直流控制系统模型（D）

																	1									2									3									4									5									6									7									8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
																	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2</

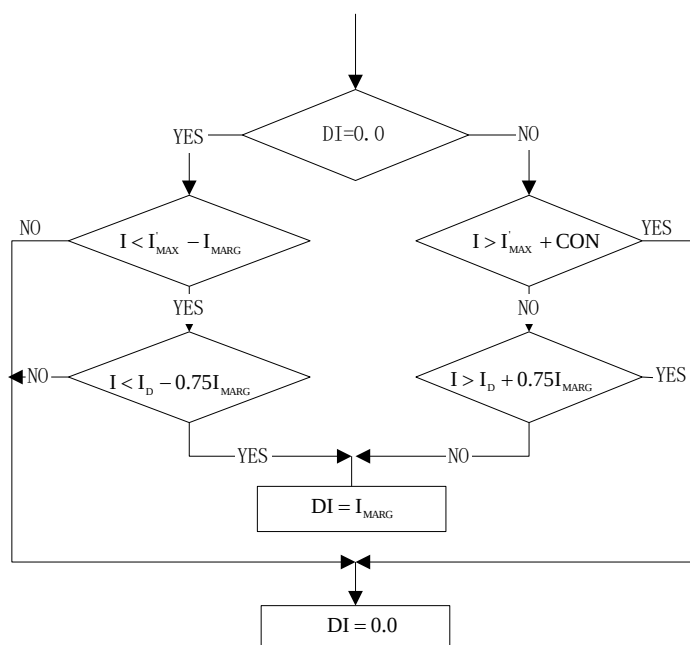
- | | |
|-------|--|
| 列 | 说明 |
| 1 | D，模型类型代码 |
| 4—11 | NAME，节点名称 |
| 12—15 | kV，基准电压（kV） |
| 16—20 | T _C ，电流测量环节时间常数（秒） |
| 21—25 | T _V ，电压测量环节时间常数（秒） |
| 26—30 | T ₁ ，电流调节器时间常数（秒） |
| 31—35 | T ₂ ，电流调节器时间常数（秒） |
| 36—40 | T ₃ ，电流调节器时间常数（秒） |
| 41—45 | K _a ，电流调节器增益 |
| 46 | MOD，控制方式，P=定功率控制，I=定电流控制 |
| 47—50 | I _{MAX} ，阀的过电流能力（标么值） |
| 51—56 | I _{MARGIN} ，电流余裕值（标么值），逆变侧必须在0.05-0.3之间 |
| 57—61 | α_{stop} ，作逆变器使用时的最小点燃角（度），整流器的最小点燃角由潮流数据给出 |
| 62—66 | T _D ，换相电压时间常数（秒），缺省0.01秒 |
| 72—74 | V _{LIM} ，电流限制起始处的额定端电压（标么值），缺省0.25pu |
| 79 | DISA，非空则消去该直流控制系统 |
| 80 | MSU，余裕开关单元关键码，当为零或空格时，表示换流站没有余裕开关单元，否则表示有余裕开关单元。 |

注：

此卡适用于两端及多端直流母线。



两端直流系统控制框图



MARGIN SWITCHING UNIT

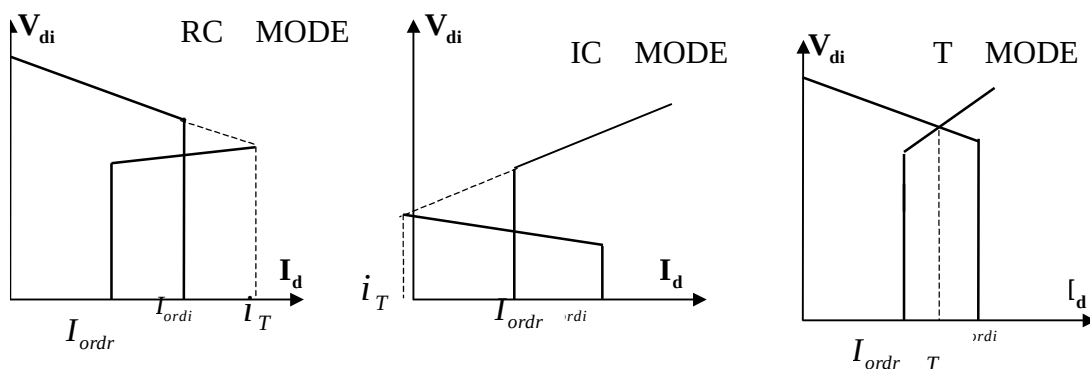
* DI初始为零，在第一个0.25秒内保持为零，在这段时间，执行以上流程，以确定是否改变DI值，DI的新值用于以后的0.5秒。在0.75秒及其后的每0.5秒间隔，执行以上流程更新DI的值。在每0.5秒间隔内，DI保持定值。

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D T		NAME								KV		P I		DV								I _{MAX}								I _{MARG}								T _C								T _V								α_{STOP}								M S U																	
A1	A1	A8								F4.0				F5.4								F5.4								F5.4								F5.4								F5.4								F5.1								A1																	

列	说明
1	DT, 模型类型代码
4—11	NAME, 母线名称
12—15	kV, 基准电压, kV
28—32	DV (VLIM) 过载截断电压值 (标么值)
38—42	I _{MAX} , 过电流能力 (标么值)
43—47	I _{MARG} , 电流余裕值 (标么值)
63—67	T _c 电流测量回路时间常数 (秒)
68—72	T _v 电压测量回路时间常数 (秒)
73—77	α_{stop} , 逆变器最小点燃角 (整流器的最小点燃角由潮流数据给出)
80	MSU, 余裕开关单元关键码, 为零时表示此换流器有余裕开关单元, 否则表示没有电流余裕开关单元。

简化模型的基本假设在于控制直流电流的直流控制器通常比电机控制器（调速器）快得多。因此，直流系统对扰动的响应要比电机的响应快得多。利用这一特性，在简化模型里认为直流控制器的电流控制器（CURRENT CONTROLLER略为CC）是理想的，因而可以忽略电流控制器的动态过程，认为直流线路电流 I_d 在电流控制器控制下将保持直流电流为给定值 I_{ord} （即，当整流器电流控制器起作用时， $I_d=I_{ordr}$ ，当逆变器起作用时， $I_d=I_{ordi}=I_{ordr}-I_{marg}$ ）。

电流控制方式（哪个电流控制器起作用）的确定，用控制器稳态特性来解决。如下图所示，有三种基本运行组合：



Operating characteristic at the inverter dc terminal

Showing the value of trial current, i_T , for three different operating modes

1) 整流器控制模式（CC—CEA控制）

正常情况下控制的设置是整流侧控制器控制线路电流（CC控制），逆变器控制器保持熄弧角 γ_i 恒定（CEA控制），这时， $I_d = I_{ord}$ ， $\gamma_i = \gamma_0$ （最小熄弧角）。

2) 逆变器控制模式（CIA—CC控制）

当整流侧控制器达到其上限时，点燃角 α_r 为最小值（定点燃角CIA控制），逆变侧的电流控制器进行控制。

这时 $I_d = I_{ordi}$ ， $\alpha_r = \alpha_0$ （最小点燃角）。

3) 过渡控制模式（CIA—CEA控制）

当两端控制器都处于极限（整流器CIA，逆变侧CEA）时，就是这种模式，在这期间的线路的动态过程唯一地由直流线路等值电路决定，因此，

$$\alpha_r = \alpha_0, \gamma_i = \gamma_0$$

$$I_d = I_r = \frac{1}{1 + T_L S} I_{DC}$$

其中：

$$T_L = R_T / L_T = (R_{cr} + R_{eqr} + R_L - R_{ci} + R_{eqi}) / (L_{sr} + L_L + L_{si})$$

$$I_{DC} = (V_{dor} \cos \alpha_0 - V_{doi} \cos \gamma_0 - 2V_D) / R_T$$

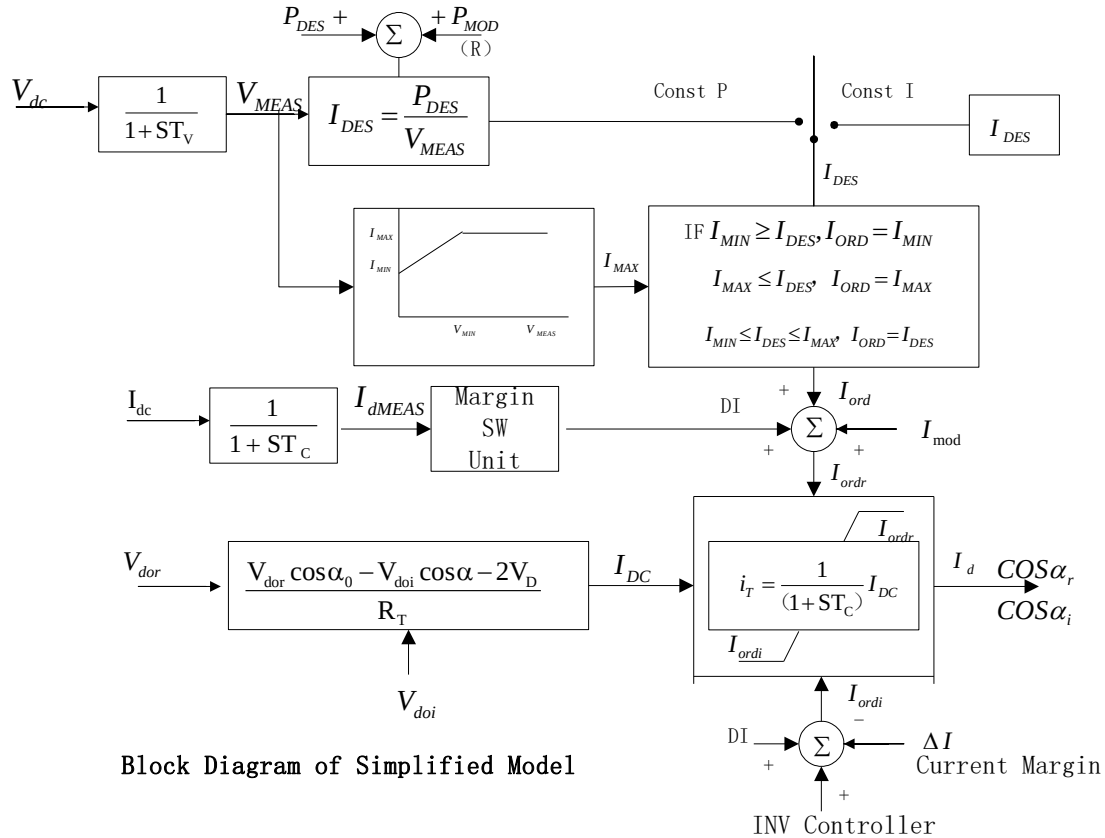
程序用 i_T, I_{ordr}, I_{ordi} （见上图）之间的关系识别这些控制模式：

- 当 $i_T > I_{ordr}$ ，CC-CEA控制
- 当 $i_T < I_{ordi}$ ，CIA-CC控制
- 当 $I_{ordi} < i_T < I_{ordr}$ ，CIA-CEA控制

除这三种模式外，程序还检查并识别第四种运行模式（CC—CIA控制），当电流控制在整流侧且达到上限时就会出现这种运行模式。那么逆变侧的控制就从CEA改变为一种准稳态（quasi-stationary）状态，其点燃角被假定处于恒定。这种模式防止逆变

侧控制器的点燃角突然从一个极端跳到另一个极端，这在假想的模型是可能的，但实际上不可能，这种模式出现在线路发生严重故障期间。

程序中考虑了余裕控制单元。但用简化模型不能模拟功率反转和直流线路故障，简化直流模型框图如下。



CONTROL SCHEME LOGIC

If $i_T \geq I_{ordr}$ → CC-CEA Control
 → $I_d = i_{ordr}$, $\gamma_i = \gamma_0$, $V_{dor} \cos \alpha_r = V_{doi} \cos \gamma_0 + 2V_D + R_T I_d$

If $i_T \leq I_{ordi}$ → CIA-CC Control
 → $I_d = i_{ordi}$, $\alpha_r = \alpha_0$, $V_{dor} \cos \gamma_i = V_{doi} \cos \alpha_0 - 2V_D - R_T I_d$

If $I_{ordi} < i_T < I_{ordr}$ → CIA-CEA Control
 → $I_d = i_T$, $\alpha_r = \alpha_0$, $\gamma_i = \gamma_0$

7.1.3 两端直流换相失败模型（DF）

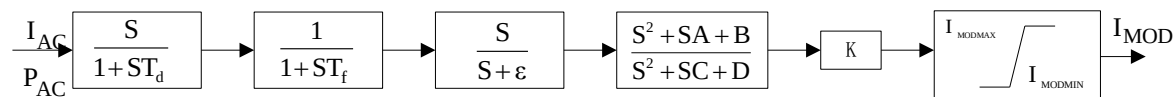
1																2																3																4																5																6																7																8															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																										
D	F	NAME								KV						dV/dt				V _n				V ₁₂				DT				V _s				C1				T1				C2				T2				C3				T3																																																																							
A2	A8								F4.0						F5.3				F5.4				F5.4				F5.4				F5.4				F5.4				F5.3				F5.4				F5.3				F5.4				F5.3																																																																								

列

1—2 DF, 卡片名称

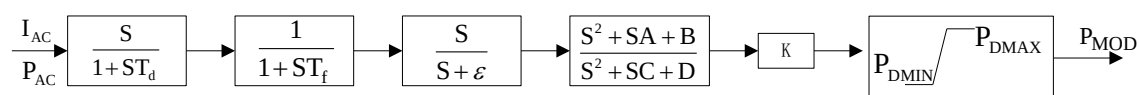
4—11 NAME, 母线名称

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
D	S	NAME								KV	T _a		T _f		ℰ						A	B	C	D	K	I _{MODMIN}		I _{MODMAX}		H I L O	NAME1								KV1		NAME2						KV2																																
A1	A1	A8								F4.0	F3.3		F3.3		F3.3						F3.1	F3.1	F3.1	F3.1	F3.1	F4.3	F5.4		F5.1		A1	BRANCH								MONITORED																																							



HIGH LEVEL MODULATION MODEL

1									2									3									4									5									6									7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9				
D	S	NAME						KV	T ₃	T ₁	E			A	B	C	D	K	P _D MIN			P _D MAX			H I L O	NAME1						KV1	NAME2						KV2																							
A1	A1	A8						F4.0	F3.3	F3.3	F3.3			F3.1	F3.1	F3.1	F3.1	F4.3	F5.4			F5.1				A1	BRANCH						MONITORED																													



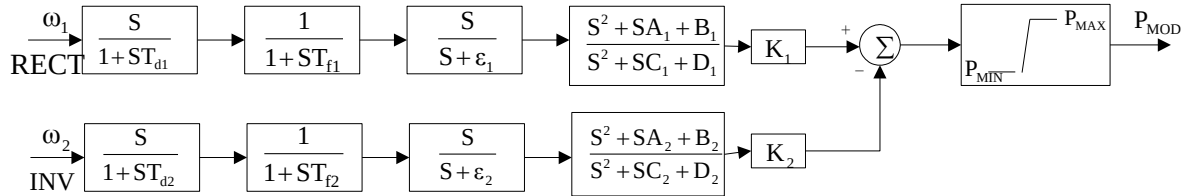
列	说明
1—2	DS, 模型类型代码
4—11	换流站换流变压器整流侧母线名
12—15	基准电压
16—18	T_d , 微分环节时间常数 (秒)
19—21	T_f , 滤波器时间常数 (秒)
25—27	ε , 引导补偿因子
28—30	A, 陷波滤波器参数
31—33	B, 陷波滤波器参数
34—36	C, 陷波滤波器参数
37—39	D, 陷波滤波器参数
40—43	K, 大方式调制增益 (由功率变化率 (MW/秒) 产生的直流调制功率 (MW))
44—48	P_{DMIN} , $P_{DMIN}=P_{DO}+P_{MODMIN}$, 即安排的直流功率与功率调制量下限之和, MW。
49—53	P_{DMAX} , $P_{DMAX}=P_{DO}+P_{MODMAX}$, 即安排的直流功率与功率调制量上限之和, MW。
54	HILO, HILO=3, 输入量为 P_{ac} ; HILO=4, 输入量为 I_{ac}
56—80	量测支路两端的节点名和基准电压, 输入信号由该支路测得。

7.1.6 双侧频率调制（DS）

整流侧和逆变侧必须各填一张。

DUAL FREQUENCY MODULATION MODEL

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
D	S	NAME								KV	T _d	T _f	$\mathcal{E}$								A	B	C	D	K	P _{MODMIN}	P _{MODMAX}	H I L O	NAME1								KV1	NAME2								KV2																																	
A1	A1	A8								F4.0	F3.3	F3.3	F3.3								F3.1	F3.1	F3.1	F3.1	F4.3	F5.4	F5.1	A1	BRANCH								MONITORED																																										

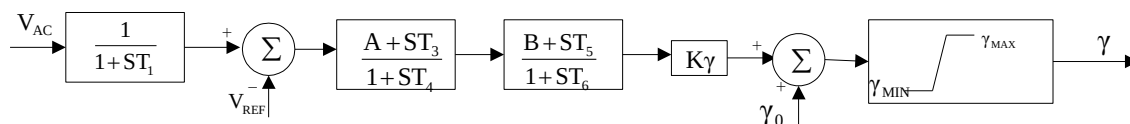


列	说明
1—2	DS，模型类型代码
4—11	母线名
12—15	基准电压
16—18	T _d ，微分环节时间常数（秒）
19—21	T _f ，滤波器时间常数（秒）
25—27	ε ，引导补偿因子
28—30	A，陷波滤波器参数
31—33	B，陷波滤波器参数
34—36	C，陷波滤波器参数
37—39	D，陷波滤波器参数
40—43	K，双侧频率调制增益
44—48	P _{MODMIN} ，直流功率调制量下限（MW）
49—53	P _{MODMAX} ，直流功率调制量上限（MW）
54	空格
56-80	量测节点名1及基准电压与量测节点名2及基准电压相同，输入信号由该节点测得。

7.1.7 逆变侧熄弧角调制（ γ 调制、DS-5）

GAMMA MODULATION

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
D	S	NAME								KV	T1	T3				T4	T5	T6	K_{γ}	γ_{max}				A	B	H	I	L	O	γ_{min}								D	BUS NAME								KV																																
A1	A1	A8								F4.0	F5.1	F5.1				F5.1	F5.1	F5.1	F6.1	F5.1	I1				I1	A1	F5.1								A1	A8								F4.0																																			



列	说明
1—2	DS, 模型类型代码
4—11	母线名
12—15	基准电压 (kV)
16—20	T_1 , 测量回路时间常数 (秒)
21—25	T_3 , 时间常数 (秒)
26—30	T_4 , 时间常数 (秒)
31—35	T_5 , 时间常数 (秒)
36—40	T_6 , 时间常数 (秒)
41—46	K_γ , γ 调制增益 (度/电压标么值)
47—51	$\gamma_{\max}$, 最大 γ 角 (度)
52	A, 必须为1或0
53	B, 必须为1或0
54	HILO, 必须为5
55—59	$\gamma_{\min}$, 最小 γ 角 (度)
68	为D或空格, D表示定电压控制
69—76	测量母线名
77—80	基准电压 (kV)

7.2 新的两端直流系统模型 (DM、DN、DA)

新模型中的直流模型控制系统的参数和特性易于调节, 电流定值计算、低压限流 (VDCOL) 和逆变侧换相失败等主要环节的模拟与实际系统特性更为相近, 能够更准确地模拟直流输电系统的动态特性, 提高暂态稳定仿真的准确度。

(1) 直流线路模型

新模型可以模拟直流线路电容。电容值需要在潮流数据文件的直流线路卡 (LD卡) 中填写。如果电容值为零, 则与原直流准稳态模型一样, 可以不考虑电容的影响。

(2) 直流控制系统模型 (DM型和DN型)

新模型有三种直流控制系统模型, 即DM型、DN型、DA型。加上程序中原有的直流控制系统模型 (D卡和DT卡), 目前程序中共有五种两端直流控制系统模型可以使用。对于直流输电系统的每个极, 在暂态稳定计算时必须且只能选取其中的一种模型进行仿真。一个极的整流侧和逆变侧控制系统的类型必须相同。

		1										2										3										4										5										6										7										8																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
DZ		NAME								KV	T _{VDCL}									X ₁	Y ₁	X ₂	Y ₂	K ₁	K ₂	DownSL	UpSL									γ _{MIN}									ImarginD	GamMin			M																																								
A2		A8								F4.0	F4.3									F4.3	F4.3	F4.3	F4.3	F6.4	F6.4	F4.0	F4.0									F3.2									F3.2	F4.1			A1																																								

列	说明
1—2	DZ, 卡片名称, 续行卡
4—11	Name, 节点名称
12—15	BaseKv, 基准电压, kV
16—19	T _{VDCOL} , VDCOL环节电压测量环节时间常数(秒) (逆变侧填写)
24—27	X1, VDCOL的x1(标么值) (逆变侧填写)
28—31	Y1, VDCOL的y1(标么值) (逆变侧填写)
32—35	X2, VDCOL的x2(标么值) (逆变侧填写)
36—39	Y2, VDCOL的y2(标么值) (逆变侧填写)
40—45	K1, VDCOL的斜率1(标么值) (逆变侧填写)
46—51	K2, VDCOL的斜率2(标么值) (逆变侧填写)
52—55	DownSpeedLimit, VDCOL输出值的下降速率限制(pu/sec.) (逆变侧填写)
56—59	UpSpeedLimit, VDCOL输出值的上升速率限制 (值大于零) (pu/sec.) (逆变侧填写)
65—67	γ min, 逆变器换相失败的门槛值(度) (逆变侧填写)
71—73	Imargin, 电流裕度(标么值, 逆变侧填写)

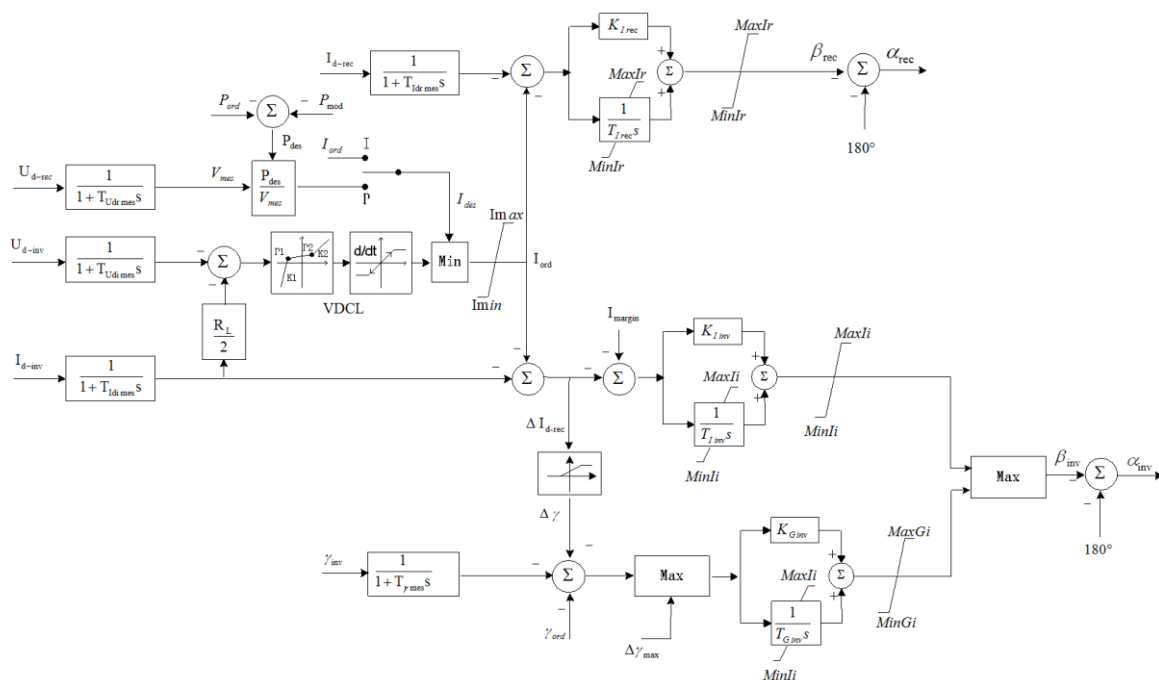
- 74—77 Delt γ min, 逆变侧 γ 角的最大偏差限制(度)（逆变侧填写）
- 80—80 M, DM卡续卡标志（必须填写“M”，以使PSAW文本编辑程序正确解析卡片含义。仅PSAW使用此标志，计算程序不使用）

DM#卡:

1	2	3	4	5	6	7
1	2	3	4	5	6	7
DM#	NAME	KV	gamma_cf U_E UK			
A3	A8	F4.0	F5.0	I2	F5.0	

- 列 说明
- 1—2 DM#, 卡片名称
- 4—11 Name, 节点名称
- 12—15 BaseKv, 基准电压 (kV)
- 17—21 gamma_cf, 发生换相失败的gamma临界角度, 不填时默认值7度
- 22—23 U_Enable, 换相失败电压判据有效, =1为有效, =0或不填为无效
- 24—28 k, 换相失败电压临界值

该模型如下图所示:



注:

- 1) 此卡适用于两端直流母线，整流和逆变侧各需一张。变量含义中明确没有明确整流和逆变侧的项，两侧都需要填写；已经明确变量属于两侧中的一侧时，另一侧卡片该变量值不填写。

- 2) 补偿电阻

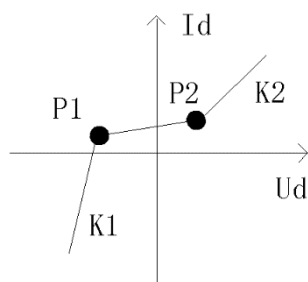
为了得到直流线路中点的电压，引入补偿电阻 $\frac{R_L}{2}$ （ R_L 为直流线路的电阻），再根据逆变侧直流电流和电压来计算线路中点的电压值。该电压作为低压限流环节（VDCOL）的输入。

3) 低压限流环节（VDCOL）

低压限流环节的任务是在直流电压或交流电压跌落到某个指定值时对直流指令进行限制，其主要作用是减少换相失败的发生的可能性和对交流系统无功功率的需求。

VDCOL特性有两部分组成：

➤ 低压限流（ U_d-I_d ）特性描述环节



输入为直流线路中点的电压值，输出是限制后的直流电流定值。由6个值组成，分别是：P1和P2的XY轴坐标值、以P1为起点到负X轴坐标方向的直线的斜率K1和以P2为起点到正X轴坐标方向的直线的斜率K2。

➤ 低压限流 U_d-I_d 特性输出的速率限制环节

对低压限流输出的上升和下降速率的限制。目的是为了使电流指令值平稳变化，特别是大扰动故障切除后的恢复过程，过快的上升速率易导致逆变侧的换相失败和从交流系统吸取大量的无功功率而引起电压稳定性问题。

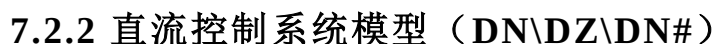
4) 电流定值计算（主控制）

用于计算两侧电流控制器的参考值。含有恒电流和恒功率两种控制方式，但只能选取其中之一。通过恒电流或恒功率控制的输出值与VDCOL输出值的比较，选择其中最小者作为整流侧电流参考值。整流侧电流参考值减去一个裕度值后即为逆变侧电流参考值。

恒功率控制时，其直流电压测量回路时间常数值和VDCOL中的直流电压测量时间常数分别由参数 T_{VP} 和 T_{VDCOL} 来填写。

5) 电流偏差控制

用来在逆变侧的定熄弧角和定电流控制之间进行平滑过渡，避免控制方式的不确定与来回摆动。其输入是逆变侧的电流整定值与实际电流的偏差，输出为定熄弧角控制的角度增量。正常稳态工况下，本环节不起作用，其特性如下图所示：



DN卡:

[illegible]

列	说明
1—2	DN, 卡片名称
4—11	Name, 节点名称
12—15	BaseKv, 基准电压, kV
16—16	MOD,P=定功率控制,I=定电流控制(缺省: P)
17—20	Tvp, 整流侧功率定值环节中直流电压测量环节时间常数(秒, 整流侧填写)
21—24	Imax, 系统的暂时过电流能力(标么值, 整流侧填写)
25—28	Imin (Iordmin), 系统的最小电流(标么值, 整流侧填写)
29—32	P_I, 定电流调节器的比例增益
33—36	T_I, 定电流调节器的积分时间常数(秒)
37—40	P_U, 定电压调节器的比例增益
41—44	T_U, 定电压调节器的积分时间常数(秒)
45—48	P_Gam, 逆变侧定 γ 调节器的比例增益(逆变侧填写)
49—52	T_Gam, 逆变侧定 γ 调节器的积分时间常数(秒)(逆变侧填写)
53—55	VacLow, 限幅回路中交流电压门槛值(标么值)
56—58	TVacLow, 限幅回路中交流电压的延迟时间(秒)
59—61	IdLow, 限幅回路中直流电流门槛值(标么值)
62—64	TIdLow, 限幅回路中直流电流的延迟时间(秒)
65—67	Tlim, 限幅回路中时间常数(秒)

68—70	TP, 比例增益计算回路中时间常数(秒)
71—74	Iovl, 直流系统短期过电流能力(标么值, 整流侧填写)
75—76	Timax, 直流系统暂时过电流的容许时间(秒, 整流侧填写)
77—78	TmaxLim, 超过暂时过电流的容许时间后, 电流定值由Imax下降到Iovl的时间(秒, 整流侧填写)
79—79	DISA, 如果非空且非字符‘F’, 则消去该直流控制系统(作为分区中的一个负荷处理)

DZ卡:

		1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DZ		NAME										KV	T _{VDC} L		X ₁										Y ₁	X ₂										Y ₂	K ₁										K ₂	DownSL	UpSL	α _{stop}	γ _{MIN}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

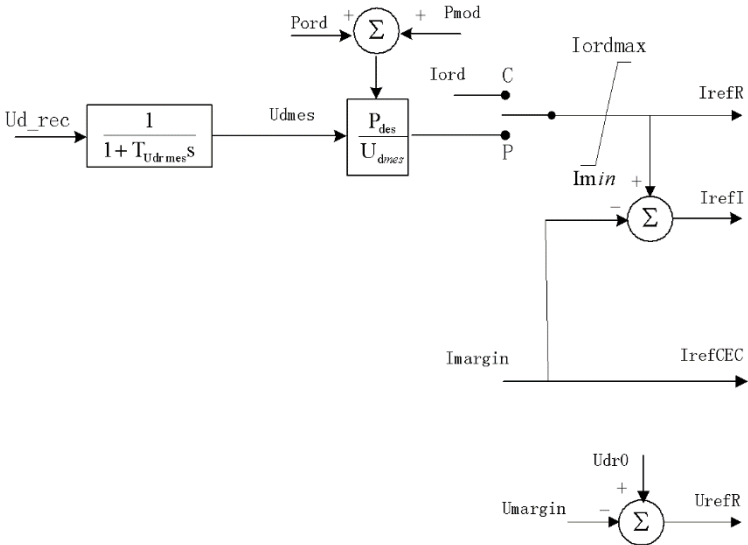
列	说明
1—2	DZ, 卡片名称
4—11	Name, 节点名称
12—15	BaseKv, 基准电压, kV
16—19	T _{VDCOL} , VDCOL环节电压测量环节时间常数(秒)
24—27	X ₁ , VDCOL的x1(标么值)
28—31	Y ₁ , VDCOL的y1(标么值)
32—35	X ₂ , VDCOL的x2(标么值)
36—39	Y ₂ , VDCOL的y2(标么值)
40—45	K ₁ , VDCOL的斜率1(标么值)
46—51	K ₂ , VDCOL的斜率2(标么值)
52—55	DownSpeedLimit, VDCOL输出值的下降速率限制(pu/sec.)
56—59	UpSpeedLimit, VDCOL输出值的上升速率限制(值大于零)(pu/sec.)
60—64	α_{stop} , 作逆变器使用时的最小点燃角(度)
65—67	γ_{min} , 逆变器换相失败的门槛值(度)
71—73	T _{vpSmall} , 整流侧功率定值环节中直流电压测量环节的小时间常数(秒, 整流侧填写)
80—80	"N", DN卡续卡标志(必须填写"N", 以使PSAW文本编辑程序正确解析卡片含义。仅PSAW使用此标志, 计算程序不使用)

DN#卡:

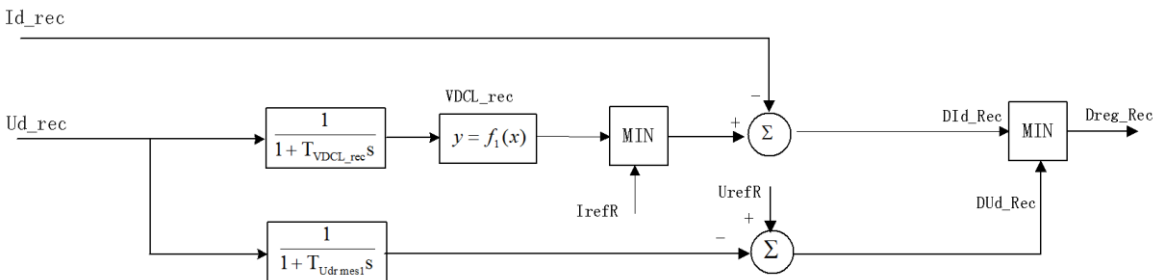
1										2										3										4										5										6										7											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7															
DN#		NAME				KV		gamma_cf U_E UK																																																															
A3		A8				F4.0		F5.0 I2 F5.0																																																															

- 列
- 说明
- 1—2
- DN#，卡片名称
- 4—11
- Name，节点名称
- 12—15
- BaseKv，基准电压（kV）
- 17—21
- gamma_cf，发生换相失败的gamma临界角度，不填时默认值7度
- 22—23
- U_Enable，换相失败电压判据有效，=1为有效，=0或不填为无效
- 24—28
- k，换相失败电压临界值

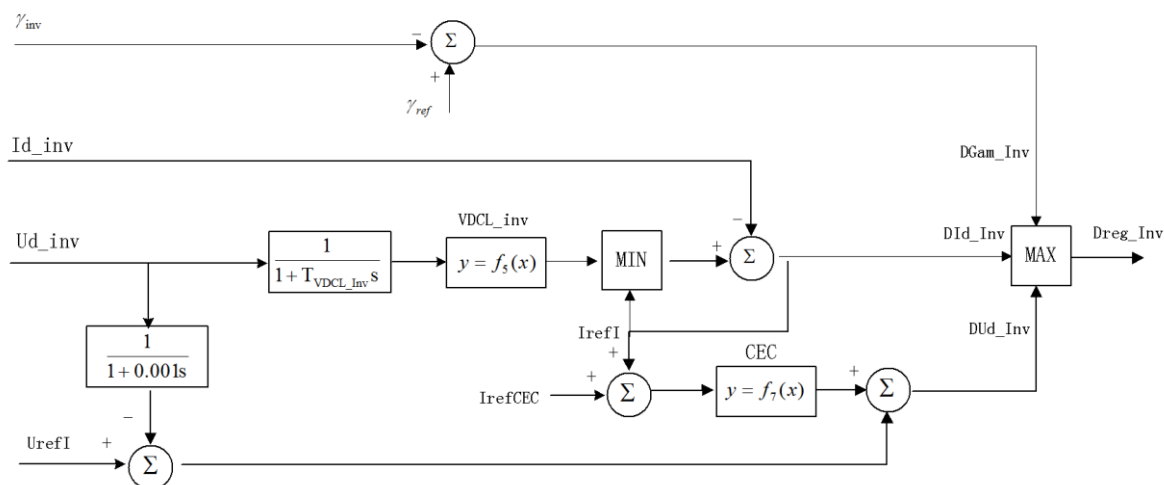
该直流控制系统模型框图如下面4张图所示：



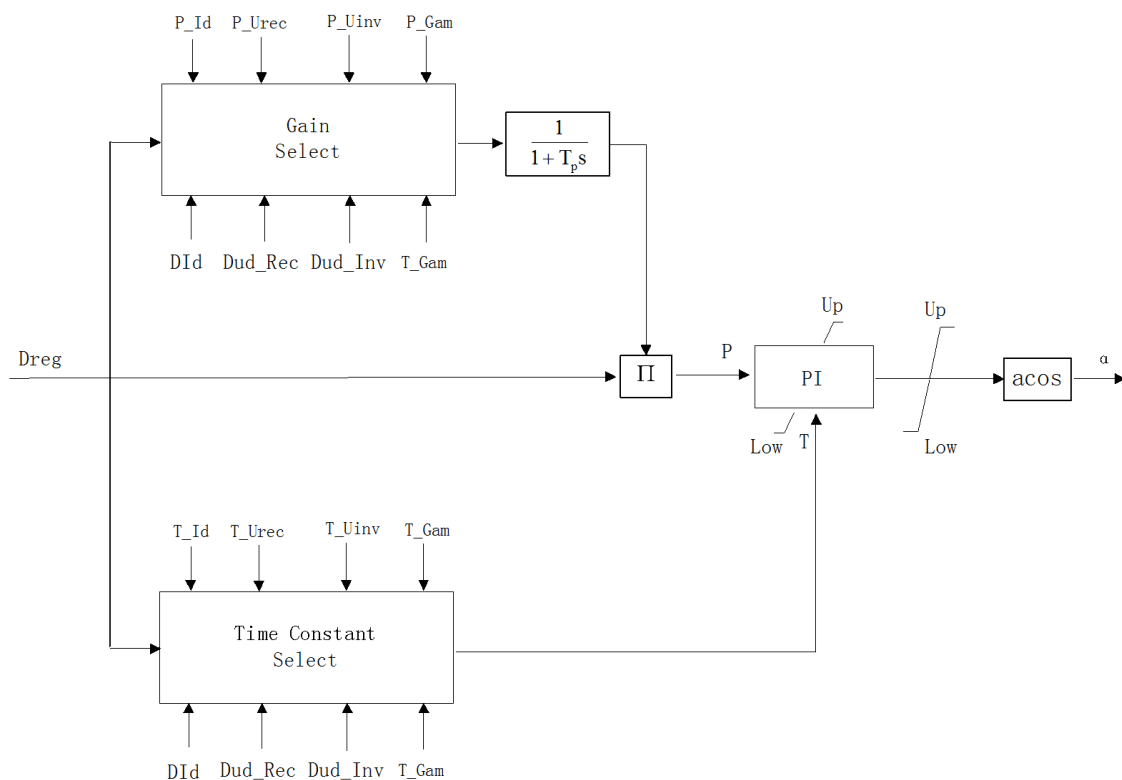
参考值的计算



整流侧控制偏差量计算



逆变侧控制偏差量计算



控制器及触发角计算

注：

1) 此卡适用于两端直流母线，整流和逆变侧各需一张。变量含义中明确没有明确整流和逆变侧的项，两侧都需要填写；已经明确变量属于两侧中的一侧时，另一侧卡片该变量值不填写。

2) 参考值计算

包含整流侧和逆变侧电流、电压控制器以及逆变侧电流偏差控制的输入参考值计算。

与7.2.1节的DM模型类似，有恒电流和恒功率两种控制方式，二者只能选一作为整流侧的电流参考值。逆变侧电流值比整流侧小一个裕度值。

3) 电流定值的最大值Iordmax限制

系统正常工况下，直流电流Id不大于额定直流电流，电流定值的最大值Iordmax等于系统的暂时过负荷电流Imax。

当直流电流大于短期过负荷电流限制Iovl后，表明系统发生了过负荷，将根据过负荷量来确定容许的过负荷时间。过负荷量与容许过负荷时间呈反时限关系，过负荷量越大，容许过负荷时间越小。不超过容许的过负荷时间内，Iordmax仍然等于Imax；超过容许过负荷时间后，Iordmax将按设定的速率下降到短期过负荷电流限制Iovl。

以上控制计算仅对恒功率控制有效，对于恒电流控制，Iordmax等于Imax。

在使用直流功率改变卡时，需要考虑该控制功能的影响。

该功能的一个填写例子如下：

如果Imax=1.4pu（暂时过负荷电流阈值）、Iovl=1.25pu（短期过负荷电流阈值）、Timax=3.0sec（1.4pu时的容许过负荷时间）、TmaxLim=1.0sec（超过容许过负荷时间后，定值下降到1.25pu的时间），则：

- 当直流电流Id<1.25pu（即Id<Iovl）时，系统不发生過负荷，电流定值的最大值输出（Iordmax）为1.4pu（Imax）。
- 当直流电流Id>1.25pu时，在容许的过负荷时间内，电流定值的最大值输出（Iordmax）仍然为1.4pu；超过容许的过负荷时间后，电流定值的最大值Iordmax将以速率(Iovl-Imax)/ TmaxLim从1.4pu下降到1.25pu，下降的时间为1.0sec.（TmaxLim）。容许过负荷时间的反时限特性如下：
 - 当Id=1.4pu时，过负荷的最大容许时间为3.0sec.（Timax）。
 - 当Id>1.4pu时，过负荷的最大容许时间将小于3.0sec.，且Id越大，容许时间越短。
 - 当1.25pu<Id<1.4pu时，过负荷的容许时间将大于3.0sec，且Id越接近于1.25pu，容许时间越大。

4) 低压限流环节（VDCOL）

与7.2.1节DM模型类似，低压限流环节的描述由6个值组成，分别是：P1和P2的XY轴坐标值（（x1,y1）、（x2,y2）），以P1为起点到负X轴坐标方向的直线的斜率K1和以P2为起点到正X轴坐标方向的直线的斜率K2。

7.2.3* 直流控制系统模型（DA\DZ\DA#）

DA型直流控制系统模型需要两张卡片填写：DA和DZ卡。此外，还可以填写DN#卡。

[illegible][illegible]

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

-288-

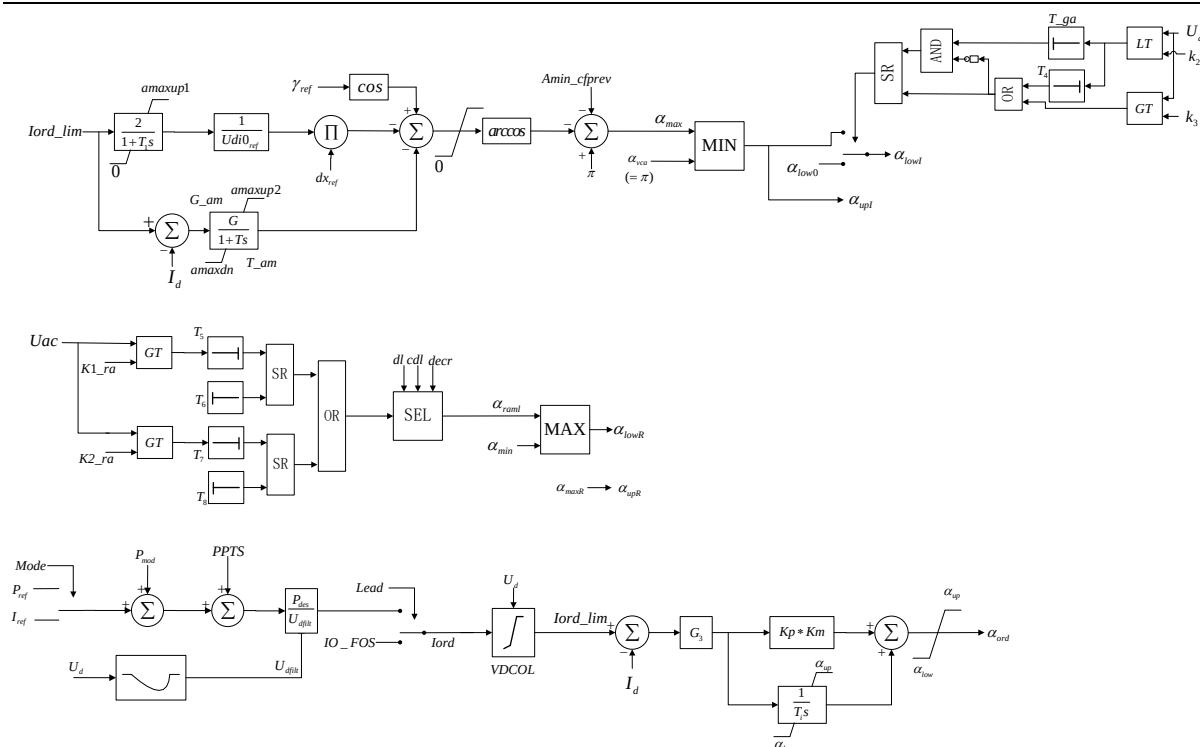
18—19	LEAD, 主控站, 1=主控站, 0=受控站
20—21	OPN, 运行标志, 1=运行状态, 0=停运状态
22—23	BC_ON, 协调控制标志, 1=双极协调, 0=独立运行
24—27	Udlow, VDCOL启动电压
28—31	Udhigh, VDCOL退出电压
32—35	Udtup, VDCOL电压上升滤波时间常数
36—39	Utdn, VDCOL电压下降滤波时间常数
40—43	Iomin_vdcl, VDCOL最小插值电流指令
44—47	Iomin, VDCOL最小电流指令
48—52	Id_t, 定电流控制电流滤波时间常数（秒）
53—56	Gain, 定电流控制总增益
57—60	Kp, 定电流控制比例增益
61—64	Ti, 定电流控制积分时间常数（秒）
65—68	G_cf, 换相失败预测增益
69—72	K_cf, 换相失败预测启动电压阈值
73—76	T_dn_cf, 换相失败预测输出角度下降时间常数（秒）
80—80	A, DA卡续卡标志

DA#卡:

1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7													
DA#	NAME									KV	ALPHA_RES									U_E	UK	GAMMA_CF																																															
A3	A8									F4.0	F5.0									I2	F5.0	F5.0																																															

列	说明
1—2	DA#, 卡片名称
4—11	Name, 节点名称
12—15	BaseKv, 基准电压（kV）
17—21	Alpha_res, 重启动触发角
22—23	U_Enable, 换相失败电压判据有效, =1为有效, =0或不填为无效
24—28	k, 换相失败电压临界值
29—33	Gamma_CF, 发生换相失败的gamma临界角度, 不填时默认值7度

该模型控制框图如下图:



注：

1) 控制模式设置

Mode取0为恒电流模式，1为恒功率模式；Lead取1为主控站，0为受控站，一般整流站取1，逆变站取0，两侧不能同时取0或1；BC_ON取1为双极功率协调模式，0为单极独立运行模式。

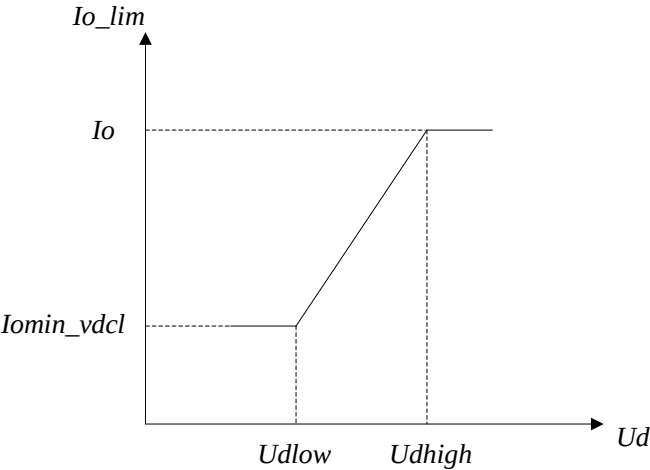
当直流工作于恒定电流模式时（Mode取0），无论BC_ON取值，均为单极独立运行，即BC_ON的设置只在直流工作于恒功率模式时有效。

2) 极功率控制

按照已设置的控制模式计算电流指令。该模块为直流控制系统与附加控制（频率调制、功率调制）的接口模块。当BC_ON取值为1时，可考虑两极间的功率协调。

3) 低压限流控制（VDCOL）

低压限流控制根据直流电压水平对极功率控制输出的电流指令进行限幅，采用线性插值的方法计算电流指令的限制值，如下图。



其中，当直流电压高于Udhhigh时，低压限流退出作用，即不对电流指令限幅；当直流电压低于Udlow时，低压限流输出限制值为Iomin_vdcl；可知，若电流指令初始值小于Iomin_vdcl，则无论直流电压大小，低压限流控制将不起作用。

4) Gammaref、Gammamin分别为Gamma角的指令值和最小限值，其中Gammaref应与潮流结果保持一致。Gammamin一般取11.7度或13度。

5) 整流侧最小触发角控制

该控制环节仅在整流侧交流系统故障时启动，目的是限制整流侧触发角，避免故障切除后产生过大的直流电流冲击。当交流电压低于启动阈值K1_ra时，该环节投入；当交流电压高于K2_ra时，该环节退出。

6) 换相失败预测

该控制环节在逆变侧交流系统故障时启动。当逆变侧交流电压水平低于K_cf时，将产生一个负向叠加角度，作用于熄弧角控制器，以减小逆变侧触发角，提升换相裕度，避免换相失败。K_cf取值范围0.5—0.85，换相失败预测增益G_cf，取值范围0.05—0.15。

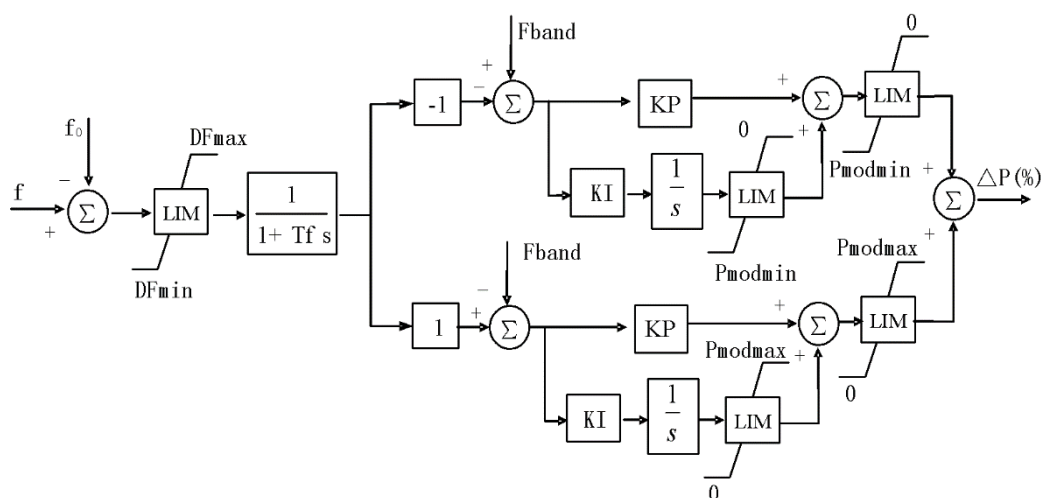
7.2.4 频率限制模型（DS-7）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																				
D S										NAME										KV										Dfmin										Dfmax										Tf										Fband										Kp										Ki										Pmodmin										Pmodmax										H I L O																NAME1																KV1																NAME2																KV2																	
A1	A1	A8												F4.0												F3.2										F3.2										F4.3										F3.3										F5.0										F5.0										F4.0										F4.0																A1																A8																F4.0																A8																F4.0															

- 列
- 说明
- 1—2DS, CARD TYPE,卡的标记
- 4—11Bus Name, 母线名
- 12—15Bus Base(kV), 基准电压
- 16—18Dfmin, 频差的最小值(Hz)

19—21	Dfmax, 频差的最大值(Hz)
22—25	Tf, 滤波器时间常数(秒)
26—28	Fband, 频差死区的限制范围 (Hz)
29—33	Kp, 比例增益
34—38	KI, 积分增益
39—42	Pmodmin, 直流功率调制量下限(100%, 以直流额定功率为基准值)
43—46	Pmodmax, 直流功率调制量上限(100%, 以直流额定功率为基准值)
54—54	必须为“7”
56—63	Bus Name1, 测量节点1母线名
64—67	Bus Base1, (kV)测量节点1端基准电压
69—76	Bus Name2, 测量节点2端母线名
77—80	Bus Base2, (kV)测量节点2端基准电压

模型如下:

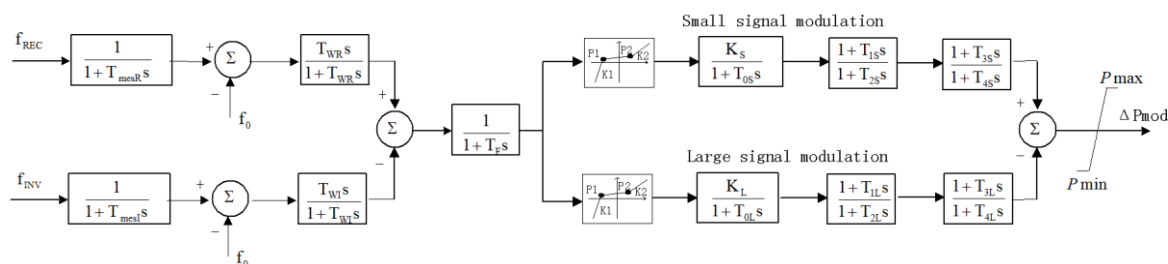


注:

- 1) 测量节点1和2的母线名和基准电压必须相同。

7.2.5 双侧频率调制模型（DS-8、D+）

该模型需要两张卡片填写：DS和D+卡。



DS卡:

				1																2																3																4																5																6																7																8															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																								
D	S	NAME								KV	Kmes	Tmes	Tw	Tf	K	T0	T1	T2	T3	T4	Pmin(Rec)				H	I	L	O	NAME1								KV1	NAME2								KV2																																																																																					
A1	A1	A8								F4.0	F3.2	F3.1	F3.0	F3.2	F3.0	F3.2	F3.2	F3.2	F3.2	F3.2	F5.2				A1	A8								F4.0	A8								F4.0																																																																																								

列	说明
1-2	DS, CARD TYPE,卡的标记
4-11	Bus Name, 母线名
12-15	Bus Base(kV), 基准电压
16-18	K _{mes} , 频率测量环节增益
19-21	T _{mes} , 频率测量时间常数(秒)
22-24	T _w , 隔直环节时间常数(秒)
25-27	T _F , 滤波器参数(秒)(仅整流侧填写, 逆变侧为空格)。
28-30	K, 双侧频率调制增益(整流侧填小方式调制, 逆变侧填大方式调制)
31-33	T ₀ , 滤波器参数(秒)(整流侧填小方式调制, 逆变侧填大方式调制)
34-36	T ₁ , 第一个超前时间常数(秒)(整流侧填小方式调制, 逆变侧填大方式调制)
37-39	T ₂ , 第一个滞后时间常数(秒)(整流侧填小方式调制, 逆变侧填大方式调制)
40-42	T ₃ , 第二个超前时间常数(秒)(整流侧填小方式调制, 逆变侧填大方式调制)
43-45	T ₄ , 第二个滞后时间常数(秒)(整流侧填小方式调制, 逆变侧填大方式调制)
46-50	直流功率调制量限值(100%, 以直流额定功率为基准值), 整流侧填写PMODMIN(下限值); 逆变侧填写PMODMAX(上限值)
54-54	HILO(ID), 必须为“8”; ID=8表示频率调制类型
56-63	Bus Name, 量测支路1端
64-67	Bus Base(kV), 量测支路1端
69-76	Bus Name, 量测母线名字
77-80	Bus Base(kV), 量测母线基准电压

D+卡

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
D	+	NAME								KV	X1	Y1	X2	Y2	K1	K2	MIN	MAX																																																													
A1	A1	A8								F4.0	F5.3	F5.3	F4.3	F4.3	F4.1	F4.1	F4.0	F4.0																																																													

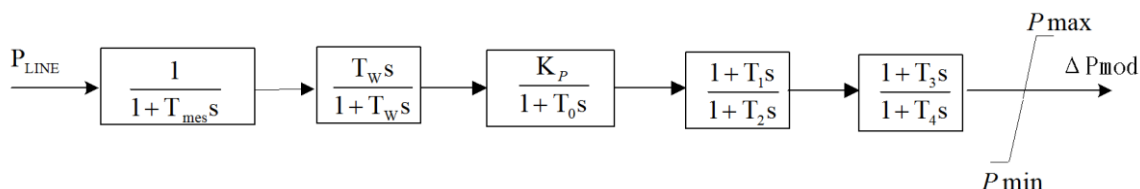
列	说明
---	----

		1								2								3								4								5								6								7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
D	S	NAME								KV		Kmes	Tmes	Tw	Tf	K	T0	T1	T2		Pmin(Rec)									H I L L O	NAME1								KV1	NAME2								KV2											
A1	A1	A8								F4.0		F3.2	F3.1	F3.0	F3.2	F3.0	F3.2	F3.0	F3.2	F3.2			F5.2										Λ1	A8								F4.0	A8								F4.0								

[illegible]

列	说明
1- 2	D+, 续卡的标记
4- 11	Bus Name, 母线名
12-15	Bus Base(kV), 基准电压
16-20	X1, 第二个非线性环节的X1 (整流侧填写小方式调制, 逆变侧填写大方式调制)
21-25	Y1, 第二个非线性环节的Y1 (整流侧填写小方式调制, 逆变侧填写大方式调制)
26-29	X2, 第二个非线性环节的X2 (整流侧填写小方式调制, 逆变侧填写大方式调制)
30-33	Y2, 第二个非线性环节的Y2 (整流侧填写小方式调制, 逆变侧填写大方式调制)
34-37	K1, 第二个非线性环节的K1 (整流侧填写小方式调制, 逆变侧填写大方式调制)

有功功率调制模型需要至少两张卡片填写，最多可有四张卡片。第一张卡片名为DS卡，其余卡片名为D+卡。第一张为数据参数卡，是必须填写的。第二到第四张为支路两侧母线名和基准电压，这些支路上的有功功率之和作为模型的输入信号。支路两侧母线名卡可以只填写一张，也可以填写两张或三张。



		1								2								3								4								5								6								7								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
D	S	NAME								KV		Tmes		Tw		Kp		T0		T1		T2		T3		T4		T5		T6								H I L O						Pmin(100%)		Pmax(100%)												
		A1	A1	A8								F4.0		F3.3		F3.1		F4.0		F3.2		F3.2		F3.2		F3.2		F3.2		F3.2		F3.2								A1						F5.2		F5.2										

列	说明
1- 2	DS, 卡类型
4- 11	Bus Name, 母线名
12-15	Bus Base(kV), 基准电压
16-18	T _{mes} , 功率测量时间常数(秒)

[illegible]

注：
填写量测支路的D+卡至少是1张，但不能超过3张，至少要填写一条量测支路。

[illegible]

D0+卡为 D0 卡续卡，其格式如下：

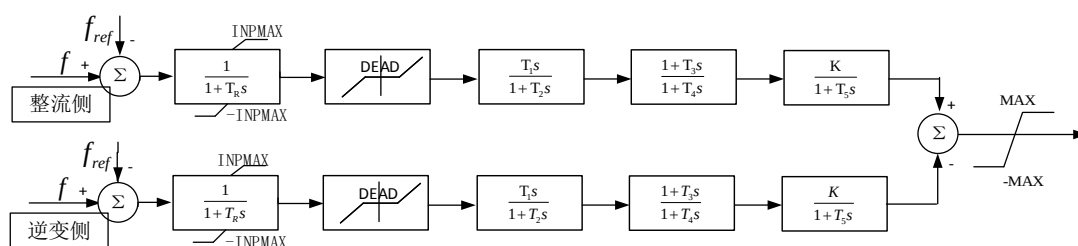
[illegible]

列	格式	说明
1-3	A3	CARD TYPE, 卡的标记

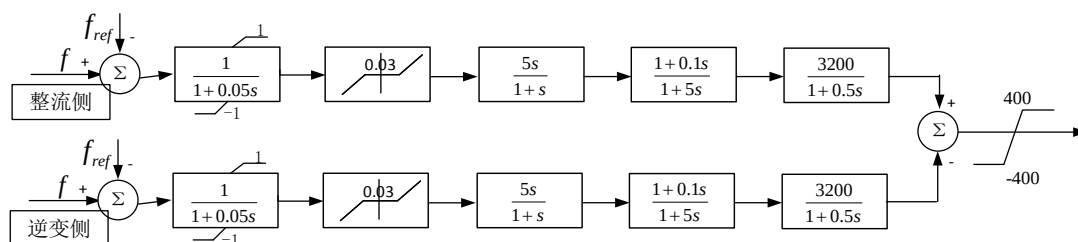
4-11	A8	Bus Name, 母线名
12-15	F4.0	Bus Base (kV), 基准电压
17	A1	TYP, 空白对应传统直流 DA
20-23	F4.0	TR, 测量时间常数 (s)
24-28	F5.0	INPMAX, 输入限幅 (Hz)
29-33	F5.0	DEAD, 输入死区 (Hz)
34-37	F4.0	T1, 时间常数 (s)
38-41	F4.0	T2, 时间常数 (s)
42-45	F4.0	T3, 时间常数 (s)
46-49	F4.0	T4, 时间常数 (s)
50-54	F5.0	K, 比例系数
55-58	F4.0	T5, 时间常数 (s)
69-76	A8	Bus Name, 频率采集点母线名
77-80	F4.0	Bus Base (kV), 频率采集点基准电压

说明:

(1) 为抑制西南电网孤网情况下的超低频振荡问题, 国网经研院研究并确定了该特高压直流工程阻尼超低频振荡控制器, D0 卡与 D0+卡按照经研院提供的控制逻辑进行开发, 其逻辑框图如下:



经研院提供的相应参数为:



(2) 填写时默认D0卡对应整流侧, D0+卡对应逆变侧。

7.2.9 新两端直流模型输出相关的修改说明

直流相关变量的输出需要填写直流输出数据卡—D卡，详细参见第四章第7节。使用新直流模型时，直流输出卡（D卡）的部分功能修改如下：

1) 44列，所有的调制功率输出之和。

当44列不为0或不为空时，对于新直流模型，输出值为频率限制模型、双侧频率调制、有功功率调制模型的调制功率之和（MW）；对于原直流模型，输出值为整流侧的调制信号。

2) 52列，频率限制模型的输出功率。

当52列不为0或不为空时，对于新直流模型，输出值为频率限制模型的调制功率输出（MW）；对于原直流模型，输出值为整流侧控制系统的内部变量 V_a 。

3) 54列，双侧频率调制模型的输出功率。

当54列不为0或不为空时，对于新直流模型，输出值为双侧频率调制模型的调制功率输出（MW）；对于原直流模型，输出值为逆变侧控制系统的内部变量 V_a 。

4) 56列，有功功率调制模型的输出功率。

当56列不为0或不为空时，对于新直流模型，输出值为有功功率调制模型的调制功率输出（MW）；对于原直流模型，输出值为整流侧控制系统的内部变量 V_a' 。

D卡其它列的含义与原来完全一致。

7.3* 柔性直流系统模型（DG）

柔性直流可以模拟两端柔性直流，也可以模拟多端柔性直流，具体的柔性直流结构在潮流中确定，稳定程序基于潮流中填写的数据自动判断。

稳定程序中，对于每个柔性直流换流站都需要填写稳定控制卡。柔性直流相关的控制数据卡包括：

- (1) 换流器控制系统模型——DG\DG+卡，必须填写；
- (2) 换流器控制量测点指定——DGM 卡；
- (3) 交流故障穿越控制模型——DGN 卡；
- (4) 换流器保护系统模型——DPV\DPI 卡；
- (5) 柔性直流调制模型——DK 卡；
- (6) 超低频振荡抑制模型——D0/D0+卡；

(7) 换流器变量输出卡 ODG 卡；

(8) 柔性直流故障卡 LS-14 卡。

对于柔性直流的所有换流器，都必须填写控制卡 DG\DG+卡。

7.3.1* 控制系统模型（DG/DG+/DG#）

DG 卡格式：

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
DG+		NAME		KV		Kp_Udlin		Ti_Udlin		Udrefmax		Udrefmin		I_max_Udlin		I_min_Udlin		Kp_id		Ti_id		Kp_iq		Ti_iq		Max_id		Min_id		Max_iq		Min_iq		Max_Uc																																													
A3		A8		F4.0		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3		F4.3																																															

列	格式	说明
1-3	A3	卡片名称, DG+
4-11	A8	Name, 节点名称
12-15	F4.0	BaseKv, 基准电压 (kV)
16-19	F4.3	Kp_Udlim, 直流电压限幅控制比例增益
20-23	F4.3	Ti_Udlim, 直流电压限幅控制积分时间常数
24-27	F4.3	Udrefmax, 直流电压上限值
28-31	F4.3	Udrefmin, 直流电压下限值
32-35	F4.3	Max_Udlim, 直流电压限幅控制上限幅
36-39	F4.3	Min_Udlim, 直流电压限幅控制下限幅
40-43	F4.3	Kp_id, d 轴电流控制比例增益
44-47	F4.3	Ti_id, d 轴电流控制积分时间常数
48-51	F4.3	Kp_iq, q 轴电流控制比例增益
52-55	F4.3	Ti_iq, q 轴电流控制积分时间常数

[illegible]

列	格式	说明
1-3	A3	卡片名称, DG#
4-11	A8	Name, 节点名称
12-15	F4.0	BaseKv, 基准电压 (kV)
16-19	F4.3	Kp_Uac, 交流电压控制比例增益
20-23	F4.3	Ti_Uac, 交流电压控制积分时间常数
24-27	F4.3	max_Uac, 交流电压控制上限幅
28-31	F4.3	min_Uac, 交流电压控制下限幅
32-35	F4.3	DEAD_Uac, 交流电压控制死区 (kV)

1) 在 DG 卡 20 列的有功控制模式中, 控制模式 1 和 8 的直流电压控制参数与控制模式 2 (交流频率控制)、3 (交流电压控制) 的控制参数共用位置, 即 40-47 列和 64-71 列。改变控制模式时, 需要修改对应的控制参数。

3) DG+卡中直流电压上限、下限控制，需要与有功控制环节相配合，如果没有有功控制模块，则不起作用。

—303—

5) 在 78 列控制模型共有三种选择：经典控制、渝鄂北通道（四方）、渝鄂南通道（许继）。

6) DG#卡中所填参数为定交流电压控制参数；当不填该卡时，定交流电压控制参数缺省值为 DG 卡中无功功率控制的相应参数，死区为 0。

7) 对于无发电机组、只有新能源出力的孤岛情况，推荐控制模式组合为：Pmode 有功控制模式—定交流频率控制，Qmode 无功控制模式—定交流电压控制。

7.3.2* 换流器控制量测点指定（DGM）

DGM 卡是 DG 卡的续卡，格式如下：

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
DGN		NAME								KV	SIGN P	NAME								KV	SIGN Q	NAME								KV	SIGN U	NAME								KV	SIGN F	NAME								KV																													
A3		A8								F4.0		A	A8									F4.0	A	A8								F4.0	A	A8								F4.0	A	A8								F4.0																											

列	格式	说明
1—3	A3	卡片名称，DGM, 柔性直流控制量测点指定卡
4—11	A8	Bus Name, 母线名
12—15	F4.0	Bus Base (kV), 基准电压
16—16	I1	Sign P, 有功测量符号，-为负，其他为正
17—24	A8	Bus Name P, 有功测量点换流母线名
25—28	F4.0	Bus Base P (kV), 有功测量点换流母线基准电压
29—29	I1	Sign P, 无功测量符号，-为负，其他为正
30—37	A8	Bus Name Q, 无功测量点换流母线名
38—41	F4.0	Bus Base Q (kV), 无功测量点换流母线基准电压
42—42	I1	Sign UD, 直流电压测量符号，-为负，其他为正
43—50	A8	Bus Name UD, 直流电压测量点换流母线名
51—54	F4.0	Bus Base UD (kV), 直流电压测量点换流母线基准电压
55—55	I1	Sign U, 交流电压测量符号，-为负，其他为正
56—63	A8	Bus Name U, 交流电压测量点换流母线名
64—67	F4.0	Bus Base U (kV), 交流电压测量点换流母线基准电压
68—68	I1	Sign F, 频率测量符号，-为负，其他为正
69—76	A8	Bus Name F, 频率测量点换流母线名

77—80 F4.0 Bus Base F (kV), 频率测量点换流母线基准电压

说明:

当不填写该卡时, 所有控制量均默认从本站采集。

7.3.3* 交流故障穿越模型 (DGN)

DGN 卡是 DG 卡的续卡, 格式如下:

1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
DGN	NAME									KV	RTType	USFLT1									USFLT2									USFLT3									USFLT4									IMAX1									IMAX2									IMAX3									IUPLIM									NAME									KV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A3	A8									F4.0		I1	F4.3									F4.3									F4.3									F4.3									F4.3									F4.3									F4.3									F4.3									F4.3									A8									F4.0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

列 格式 说明

1—3 A3 卡片名称, DGN, 柔性直流故障穿越策略卡

4—11 A8 Bus Name, 母线名

12—15 F4.0 Bus Base (kV), 基准电压

16—16 I1 RTType, 故障穿越策略

1 — 渝鄂北通道

2 — 渝鄂南通道,

19—22 F4.3 USFLT1, 电压阈值 1 (pu)

23—26 F4.3 USFLT2, 电压阈值 2 (pu)

27—30 F4.3 USFLT3, 电压阈值 3 (pu)

31—34 F4.3 USFLT4, 电压阈值 4 (pu)

35—38 F4.3 IMAX1, 电流限幅值 1 (pu)

39—42 F4.3 IMAX2, 电流限幅值 2 (pu)

43—46 F4.3 IMAX3, 电流限幅值 3 (pu)

51—54 F4.3 IUPLIM, 电流上升速率限幅 (pu/s)

59—66 A8 Bus Name, 对站交流母线名

67—70 F4.0 Bus Base (kV), 对站交流母线基准电压

说明:

1) 在 16 列的故障穿越策略选择中, 填写 1 和 2 分别对应渝鄂北通道 (四方)、渝鄂南通道 (许继) 的不同故障穿越策略。选择填写 1 时, 需要同时填写 USFLT1、

41—45	F5.0	DCLV_V1, 直流低压保护一段定值 (pu)
46—50	F5.0	DCLV_T1, 直流低压保护一段延时 (s)
51—55	F5.0	DCLV_V2, 直流低压保护二段定值 (pu)
56—60	F5.0	DCLV_T2, 直流低压保护二段延时 (s)
61—65	F5.0	ACDELAY, 交流断路器动作延时 (s)
66—70	F5.0	DCDELAY, 直流断路器动作延时 (s)

DPI 卡是 DG 卡的续卡，格式如下：

1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
DGN	NAME									KV						DCHI_I1					DCHI_T1					DCHI_I2					DCHI_V2					DCHI_T2					ACHI_I1					ACHI_T1					ACHI_I2					ACHI_V2					ACHI_T2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

列	格式	说明
1—3	A3	卡片名称，DPI, 柔性直流电流保护卡
4—11	A8	Bus Name, 母线名
12—15	F4.0	Bus Base (kV), 基准电压
21—25	F5.0	DCHI_I1, 直流过流保护一段定值 (pu)
26—30	F5.0	DCHI_T1, 直流过流保护一段延时 (s)
31—35	F5.0	DCHI_I2, 直流过流保护二段电流定值 (pu)
36—40	F5.0	DCHI_V2, 直流过流保护二段直流电压定值 (pu)
41—45	F5.0	DCHI_T2, 直流过流保护二段延时 (s)
46—50	F5.0	ACHI_I1, 交流过流保护一段定值 (pu)
51—55	F5.0	ACHI_T1, 交流过流保护一段延时 (s)
56—60	F5.0	ACHI_I2, 交流过流保护二段电流定值 (pu)
61—65	F5.0	ACHI_V2, 交流过流保护二段直流电压定值 (pu)
66—70	F5.0	ACHI_T2, 交流过流保护二段延时 (s)

7.3.5* 调制模型 (DK)

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

列	格式	说明
1-2	A2	卡片名称, DK
4-11	A8	Name, 节点名称
12-15	F4.0	BaseKv, 基准电压 (kV)
18	I1	ION, 启动标志 =0 为退出 =1 为启动
19	I1	ITYP, 调制类型代码 =0, 频率调制 =1, 交流电压调制
20-24	F5.0	Kp, 控制比例增益
25-29	F5.0	Ti, 控制积分时间常数
30-34	F5.0	Max_int, 积分环节上限
35-39	F5.0	Min_int, 积分环节下限
40-44	F5.0	Max , PID 输出上限
45-49	F5.0	Min , PID 输出下限
50-54	F5.0	DEAD, 频率调制死区 (Hz)
55-59	F5.0	KOUT, 输出比例
67-74	A8	Bus Name, 频率测点母线名
75-78	F4.0	Bus Base (kV), 频率测点母线基准电压

说明:

1) 调制模型需要与功率控制模型相配合。若 DG 卡 78 列填 0, 则只有 DG 卡 20 列选择 0 或者 8 时, 频率控制模型才起作用; 只有 DG 卡 21 列填写 0, 交流电压调制才起作用。

2) 通过填写 67-78 列的频率测点母线信息, 可以指定频率调制功能采集哪条母线的频率 (不填时默认为采集本站的交流母线频率); 通过将 KOUT 填为 1 或-1, 可以设定有功功率响应频率变化的调制方向。例如, 渝鄂背靠背工程中, 送端为直流电压控制站, 受端为有功功率控制站: 当需要使直流响应送端的频率变化时, 可以在受端填写 DK 卡, 其中 67-78 列填写送端的母线信息, 并将 KOUT 填写为-1; 当需要使直流响应受端的频率变化时, 可以在受端填写 DK 卡, 其中 67-78 列填写本站母线信息或不填,

7.3.6* 特高压直流阻尼超低频振荡频率控制器 (DO)

[illegible]

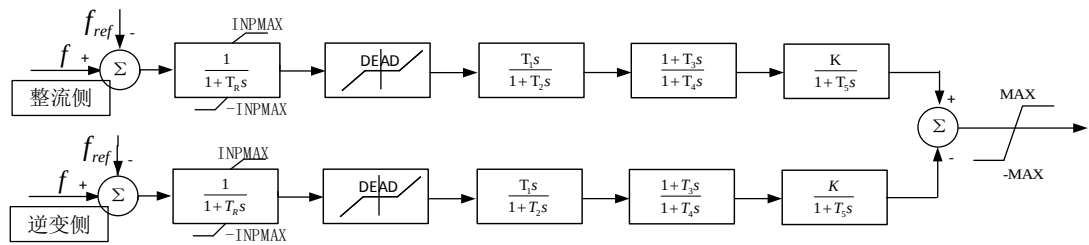
列	格式	说明
1-2	A2	CARD TYPE, 卡的标记
4-11	A8	Bus Name, 母线名
12-15	F4.0	Bus Base (kV), 基准电压
17-17	A1	TYP, K 对应柔直
20-23	F4.0	TR, 测量时间常数 (s)
24-28	F5.0	INPMAX, 输入限幅 (Hz)
29-33	F5.0	DEAD, 输入死区 (Hz)
34-37	F4.0	T1, 时间常数 (s)
38-41	F4.0	T2, 时间常数 (s)
42-45	F4.0	T3, 时间常数 (s)
46-49	F4.0	T4, 时间常数 (s)
50-54	F5.0	K, 比例系数
55-58	F4.0	T5, 时间常数 (s)
59-63	F5.0	MAX, 输出限幅 (MW)
64-68	F5.0	KOUT, 输出比例系数 (不填则默认为 1)
69-76	A8	Bus Name, 频率采集点母线名
77-80	F4.0	Bus Base (kV), 频率采集点基准电压

[illegible]

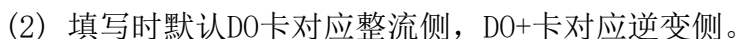
列	格式	说明
1-3	A3	CARD TYPE, 卡的标记
4-11	A8	Bus Name, 母线名
12-15	F4.0	Bus Base (kV), 基准电压
17	A1	TYP, K 对应柔直
20-23	F4.0	TR, 测量时间常数 (s)
24-28	F5.0	INPMAX, 输入限幅 (Hz)
29-33	F5.0	DEAD, 输入死区 (Hz)
34-37	F4.0	T1, 时间常数 (s)
38-41	F4.0	T2, 时间常数 (s)
42-45	F4.0	T3, 时间常数 (s)
46-49	F4.0	T4, 时间常数 (s)
50-54	F5.0	K , 比例系数
55-58	F4.0	T5, 时间常数 (s)
69-76	A8	Bus Name, 频率采集点母线名
77-80	F4.0	Bus Base (kV), 频率采集点基准电压

说明：

(1)为抑制西南电网孤网情况下的超低频振荡问题，国网经研院研究并确定了该特高压直流工程阻尼超低频振荡控制器，D0 卡与 D0+卡按照经研院提供的控制逻辑进行开发，其逻辑框图如下：



经研院提供的相应参数为：

[illegible]

列	格式	说明
1-3	A3	卡片名称, ODG
6-13	A8	Name, 节点名称
14-17	F4.0	BaseKv, 基准电压 (kV)
21	I1	与交流系统交换有功功率 (MW)
23	I1	与交流系统交换无功 (Mvar)
25	I1	直流电压 (kV)
27	I1	直流电流 (kV)
29	I1	直流功率 (MW)
31	I1	换流变交流系统侧电压 (pu)
33	I1	换流变直流侧电压 (pu)
35	I1	D 轴电流 (pu)
37	I1	Q 轴电流 (pu)
39	I1	频率调制输出 (pu)
41	I1	有功功率控制输出 (pu)
43	I1	直流电压上限控制输出 (pu)
45	I1	直流电压下限控制输出 (pu)
47	I1	直流电压控制输出 (pu)
49	I1	频率控制输出 (pu)
51	I1	交流电压控制有功输出 (pu)

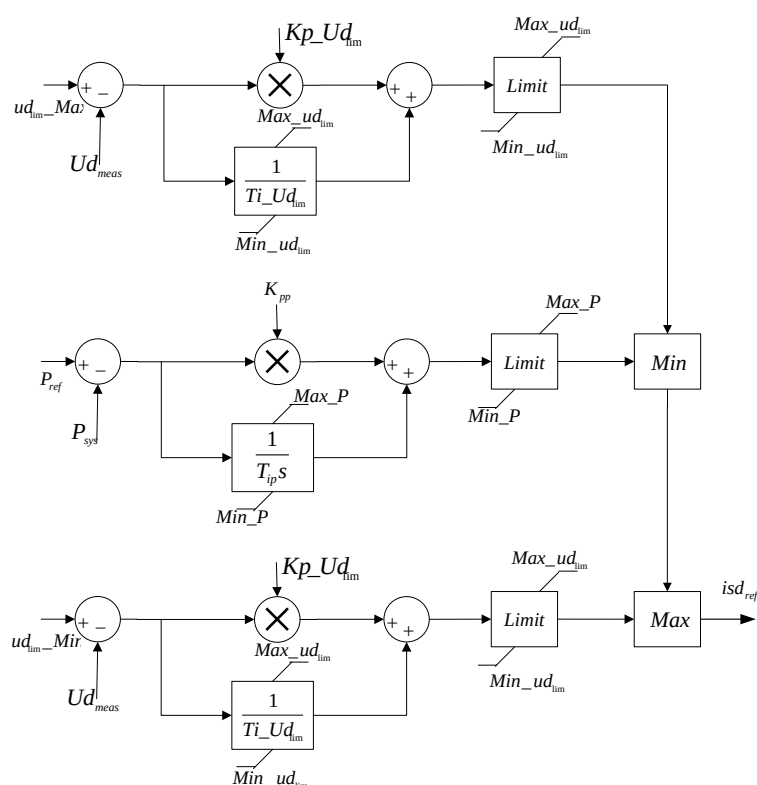
53	I1	交流电压调制输出（pu）
55	I1	无功功率控制输出（pu）
57	I1	交流电压控制输出（pu）
59	I1	外部频率控制输出（pu）

7.3.8* 控制器框图

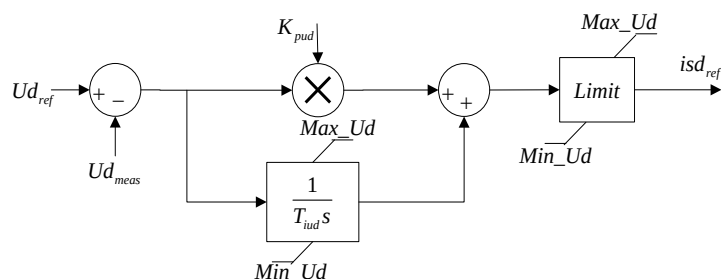
控制分为 d 和 q 轴两个控制部分，分别对应有功、无功。

➤ 有功有四种控制方式可供选择，对应的控制框图为：

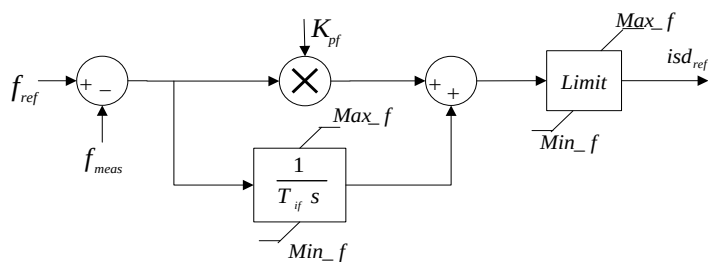
(1) 有功功率控制



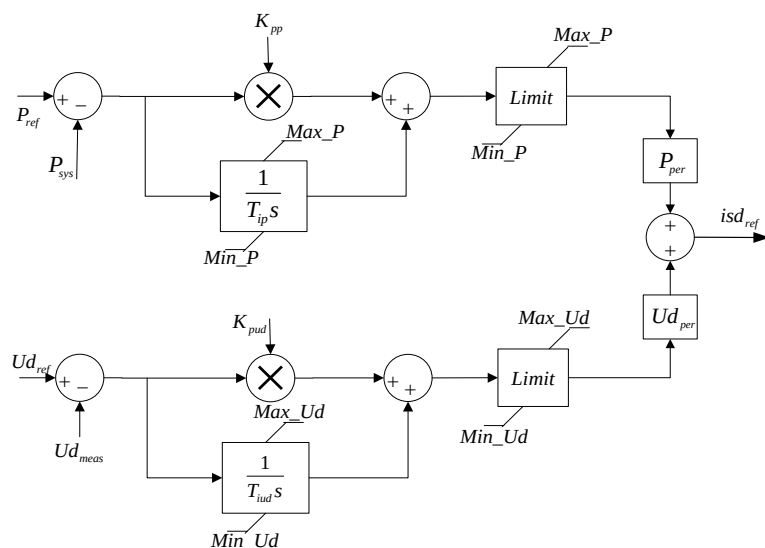
(2) 直流电压控制



(3) 频率控制

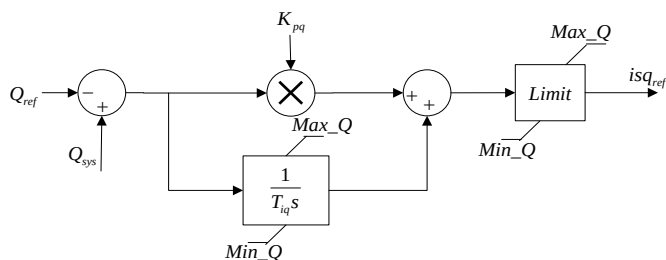


(4) 有功功率和直流电压共同控制

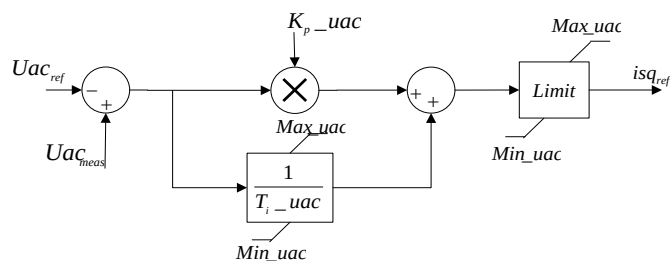


➤ 无功有两种控制方式可供选择，对应的控制框图为：

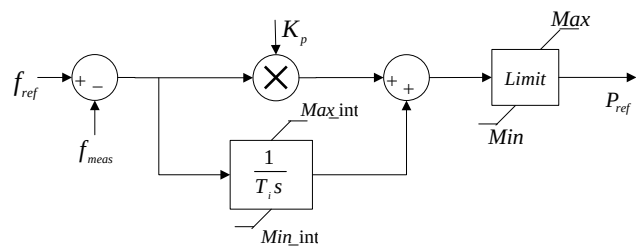
(1) 无功功率控制



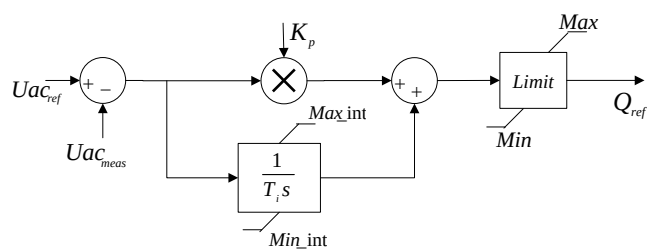
(2) 交流电压控制控制



➤ 频率调制输出有功功率控制的参考信号 P_{ref} ，框图如下：

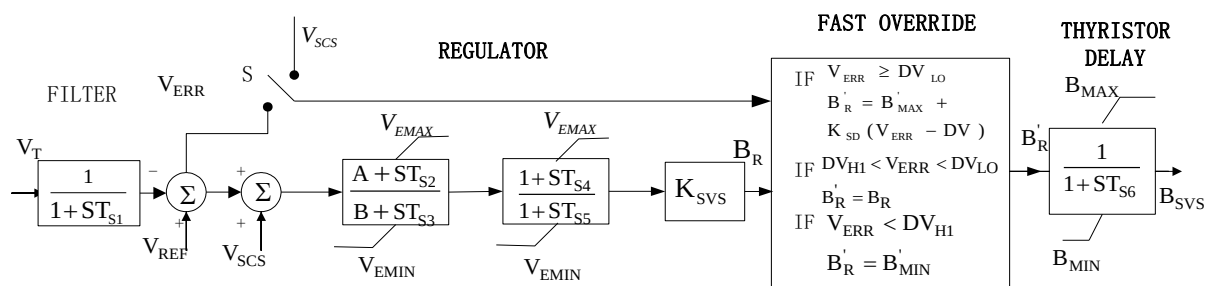


- 交流电压调制输出无功功率控制的参考信号 Q_{ref} ，框图如下：



8.1 静止无功补偿器 (SVC)

8.1.1*控制系统模型 (V)



列	说明
1	V, 模型类型代码
4—15	具有静止无功补偿器的母线名及基准电压
16	ID, 并联支路识别码
17—19	T_{s1} , 滤波器时间常数 (秒)
20—22	V_{EMAX} , 最大电压偏差 (标么值)
23—26	T_{s2} , 第一级超前时间常数 (秒)
27—30	T_{s3} , 第一级滞后时间常数 (秒)
31	A, 超前识别码 (不能为0)
32	B, 滞后识别码 (不能为0)
33—35	T_{s4} , 第二级超前时间常数 (秒)
36—38	T_{s5} , 第二级滞后时间常数 (秒)
39—42	K_{SVS} , 连续控制增益
43—46	K_{SD} , 间断控制增益
47—50	B_{MAX} , 最大导纳 (标么值)
51—54	B'_{MAX} , 连续控制的最大导纳 (标么值)
55—58	B'_{MIN} , 连续控制的最小导纳 (标么值)
59—62	B_{MIN} , 最小导纳 (标么值), B_{MIN} 必须等于 B'_{MIN}
63—65	T_{s6} , 可控硅 (Thyristor) 触发时延 (秒)
66—68	DV, 电压偏差

69—80 远距离信号母线名及基准电压，即被控母线。如果空格，则用4—15列的母线名基准电压。

输入数据：

- 1) 必须： $V_{EMAX}, T_{S3}, A, B, K_{SVS}, B_{MAX}, B'_{MIN} = B_{MIN}, T_{S6}$
- 2) 可选： $T_{S1}, T_{S2}, T_{S4}, T_{S5}, K_{SD}, DV$
- 3) $V_{EMIN} = -V_{EMAX}$
- 4) 如果 $DV=0$ ，那么 $DVLO=B'_{MAX}/K_{SVS}$ ， $DVHI=B'_{MIN}/K_{SVS}$
- 5) 如果 $DV>0.0$ ，那么 $DVLO=DV$ ， $DVHI=-DV$
- 6) 当W卡中的IERR不等于0时，S接近VSCS侧，否则接VERR侧。

注：

- 1) 静止无功补偿的输入数据的电压基准值是第12—15列指定的母线电压值（kV），基准功率为系统功率基准，基准频率是50Hz；
- 2) 正导纳是电容性的，通过并联支路向网络提供无功功率（Mvar）；
- 3) 在一个给定的母线上只能设置一个静止无功补偿器，并且这一母线上不能有发电机等无功源；
- 4) 作为静止补偿器的母线可以删除，但不能再次投入；
- 5) 在潮流程序中具有静止补偿器并联支路的母线可以采用Q型母线（有功出力为0）表示，并联静止补偿器作为无功电源处理，发无功的限制值可由导纳限制值乘上电压的平方求得；潮流结果中静止无功补偿器连接的节点的无功出力（不包含并联无功补偿）作为稳定中该静止无功补偿器无功功率的初值。
- 6) 卡中47-62列填写基于系统基准容量为基准的标么值，也可以有名值（Mvar），但需要将卡的类型代码由V卡改为VQ卡。

8.1.2 变量输出卡（OVC）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

21	ALL, 输出下面所有变量
23	QSVC, 无功功率 (Mvar)
25	BSVC, 等效电纳 (pu)
27	控制电压VT (pu)
29	中间变量XT1, $1/(1+STs1)$ 环节的输出 (pu)
31	输入电压偏差信号VERR (pu)
33	辅助控制信号VSCS (pu)
35	中间变量DELV, $(A+STs2)/(B+STs3)$ 环节的输入信号 (pu)
37	中间变量XT23, $(A+STs2)/(B+STs3)$ 环节的输入信号 (pu)
39	中间变量XT45, $(A+STs4)/(B+STs5)$ 环节的输入信号 (pu)
41	中间变量BRP, $1/(1+STs6)$ 环节的输入信号 (pu)
61-80	FILE NAME, 输出结果文件名称

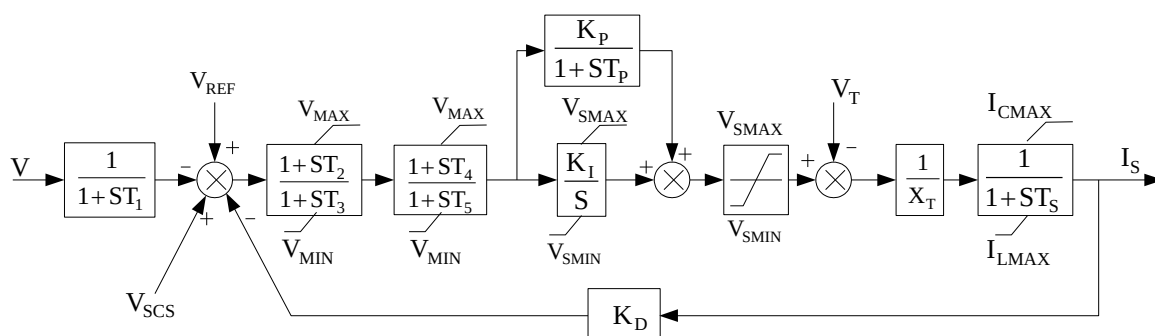
注:

- 1) 该卡用于输出SVC模型V中的各变量;
- 2) 该卡填写的位置可以是CASE卡和90卡之间的任何位置;
- 3) 输出数据可以以文本、曲线的形式输出, 如果需要将数据输出到单独文件, 可以在61-80列填写文件名, 否则输出到*.OUT、*.SWX文件中; 输出曲线都输出到*.CUR文件中。

8.2 静止无功发生器 (STATCOM)

8.2.1 控制系统模型 (VG\VG+)

该模型需要两张数据卡, 即VG卡和VG+卡。



VG卡:

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

列	说明
1—2	VG，模型类型代码
4—11	BNAME，与系统连接的节点的名称
12—15	BASE，与系统连接的节点基准电压（kV）
17—21	MVABASE，额定容量（MVA），必须填写
22—25	T ₁ ，滤波器和测量回路的时间常数（秒）
26—29	T ₂ ，第一级超前时间常数（秒）
30—33	T ₃ ，第一级滞后时间常数（秒）
34—37	T ₄ ，第二级超前时间常数（秒）
38—41	T ₅ ，第二级滞后时间常数（秒）
42—45	T _P ，比例环节时间常数（秒）
46—49	T _S ，STATCOM响应延迟（秒）
50—53	K _P ，比例环节放大倍数
54—57	K _I ，积分环节的放大倍数
58—62	K _D ，STATCOM的V-I特性曲线的斜率，必须大于或等于0
63—67	X _T ，STATCOM与系统之间的等值电抗（pu，STATCOM额定容量为基准）
69—76	BNAME，控制节点名称
77—80	BSE，控制节点基准电压

VG+卡：

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
VG+	BUSNAME	BASE	VMAX	VMIN	ICMAX	ILMAX	VSTANDBY	
A3	A8	F4.0	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3	F4.4	

列	说明
1—3	VG+，模型类型代码
4—11	BNAME，节点名
12—15	BASE，基准电压（kV）
17—21	V _{MAX} ，电压限幅环节的上限（pu）
22—26	V _{MIN} ，电压限幅环节的下限（pu）
27—31	I _C MAX，最大容性电流（pu，STATCOM额定容量为基准）
32—36	I _L MAX，最大感性电流（pu，STATCOM额定容量为基准）

42—45 V_{STANDBY} ，与系统相连的节点电压低于此值，STATCOM旁路（pu）

注：

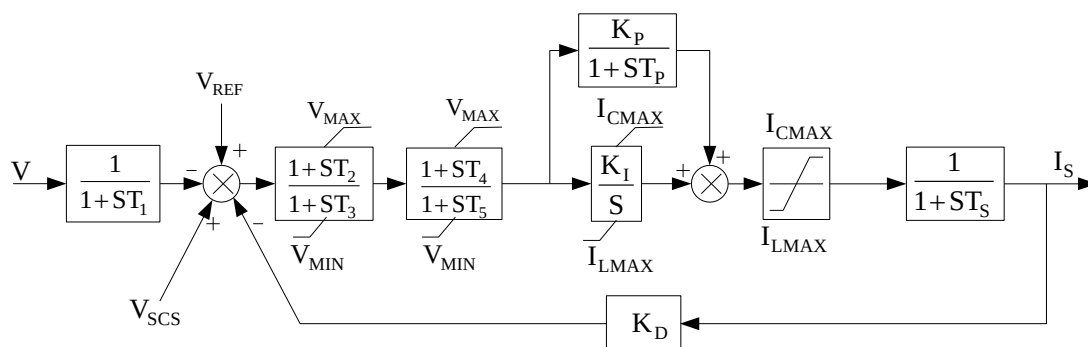
- 1) 模拟STATCOM必须同时填写VG卡和VG+卡。
- 2) VG卡中17-21列的额定容量必须填写，VG卡中的XT、VG+卡中的ICMAX、ILMAX的基准容量都为该值。
- 3) VG卡中50-57列的比例环节和积分环节的放大倍数，必须至少填写一个。
- 4) VG卡中58-62列的KD代表STATCOM对应的V-I特性曲线中的斜率，必须大于或等于0。
- 5) VG卡中63-67列的XT代表STATCOM与系统连接点之间的等值电抗，填写标么值，其额定电压为12-15的基准电压，额定容量为17-21列的额定容量。
- 6) VG卡中69-80的控制节点如果不填，缺省为4-15列的节点。
- 7) VG+卡中最大容性电流和最大感性电流必须填写，都为正值，并且都为标么值，基准电压为12-15列的电压，基准容量为VG卡中17-21的额定容量。
- 8) 本模型中的输入信号VSCS为13.3节辅助信号部分的输出，输入信号VS为STATCOM的输出端电压（不是与系统相连节点的电压）。
- 9) VG+卡中的VSTANDBY如果不为0，当STATCOM与系统连接节点的电压（不是控制节点电压）低于该值时，将STATCOM旁路，即STATCOM暂时不起作用。
- 10) 比例和积分环节输出的限幅VSMAX和VSMIN的计算公式如下：

$$V_{\text{SMAX}} = V_T + X_T * I_{\text{CMAX}}$$

$$V_{\text{SMIN}} = V_T - X_T * I_{\text{LMAX}}$$
- 11) 本模型的输出电流可以采用发电机输出卡G卡中的机械功率位置输出。
- 12) 其它可参考8.1节中关于SVC的说明。

8.2.2 简化的控制系统模型（VG\VG+）

该简化的模型中不考虑STATCOM与系统之间的等值电抗，其它与8.2.1节中的模型基本相同。需要填写两张数据卡，即VG和VG+卡。模型如下：



[illegible]

列	说明
1-3	OVG，数据卡标识
6-13	NAME，母线名称
14-17	BASE，母线基准电压
18	ID
21	输出下面所有变量
23	QSVG，无功功率（Mvar）
25	ISVG，输出电流（pu）
27	VCON，控制电压V（pu）
29	中间变量XT1， $1/(1+ST1)$ 环节的输出（pu）
31	辅助控制信号VSCS（pu）
33	中间变量DELV， $(1+ST2)/(1+ST3)$ 环节的输入信号（pu）
35	中间变量XT23， $(1+ST2)/(1+ST3)$ 环节的输出信号（pu）
37	中间变量XT45， $(1+ST4)/(1+ST5)$ 环节的输出信号（pu）
39	中间变量XKP， $Kp/(1+STp)$ 环节的输出信号（pu）
41	中间变量XKI， KI/S 环节的输出信号（pu）
43	中间变量PID_OUT，PID环节的输出信号（pu）
45	中间变量IXT， $1/(1+ST5)$ 环节的输入信号（pu）
47	中间变量XKD，反馈信号（pu）
49	PSVG，有功功率（MW）
61-80	FILE NAME，输出结果文件名称

1) 该卡用于输出STATCOM模型VG中的各变量;

2) 该卡填写的位置可以是CASE卡和90卡之间的任何位置;

3) 输出数据可以以文本、曲线的形式输出，如果需要将数据输出到单独文件，可以在61-80列填写文件名，否则输出到*.OUT、*.SWX文件中；输出曲线都输出到*.CUR文件中。

[illegible]

列	说明
1	W, 模型类型代码
2	辅助控制类型: (D, E, F) D, 由V卡第69—80列指定的远方信号母线来的电压值 E, 从系统到静止补偿器的无功潮流 (Mvar) F, 从系统到静止补偿器的电流
4—15	NAME、kV, 具有静止补偿器的母线名及基准电压
16	ID, 并联支路识别码
17—20	K _{s2} , 第二级测量回路增益
21—24	T _{s10} , 第二级输入滤波器的滞后时间常数 (秒)
25—28	T _{s11} , 第二级超前时间常数 (秒)
29—32	T _{s12} , 第二级滞后时间常数 (秒)
33—36	T _{s15} , 超前时间常数 (秒)
37—40	T _{s16} , 滞后时间常数 (秒)

1) 本模型应同时采用填写上述两张数据卡填写;

2) 必须填写 $A', B', T_{S13}, T_{S14}, K_{S3}, V_{SCSMAX}$

3) 如果模拟第一级辅助信号, 应该填写 K_{S1}, T_{S9} ; 如果模拟第二级辅助信号, 应该填写 K_{S2}, T_{S12} 。 K_{S1} 和 K_{S2} 不应同时为0。

$$4) \quad V_{SCSMIN} = -V_{SCSMAX}$$

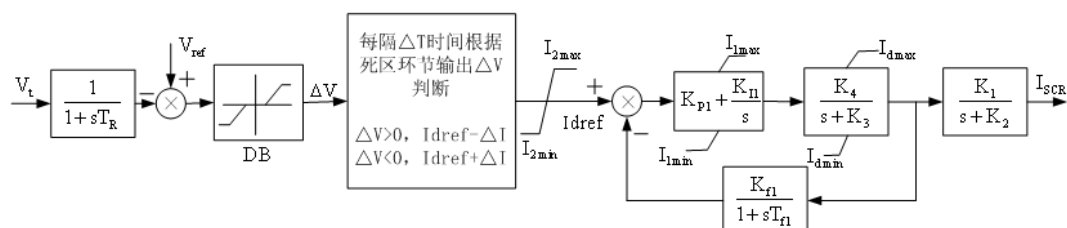
1-2	VR，数据卡类型标识
5-12	NAME1，前侧节点名称（必须是高抗连接侧）
13-16	BASE1，前侧节点基准电压（kV）
18-25	NAME2，后侧节点名称
26-29	BASE2，后侧节点基准电压（kV）
30	ID，线路识别码
31	ITYPE，模型类型代码（=0、空格或1）
32-35	MVAR，额定容量（Mvar）
36-40	TR，电压测量环节时间常数（秒）
41-45	KP2，交流侧PI控制中的比例环节系数
46-50	KI2，交流侧PI控制中的积分环节系数
51-55	K1，直流到交流侧的传递函数系数
56-60	K2，直流到交流侧的传递函数系数
61-65	KF2，交流侧反馈系数
66-70	TF2，交流侧反馈时间常数（秒）
71-75	I2MAX，交流侧PI控制限幅最大值
76-80	I2MIN，交流侧PI控制限幅最小值

VR+卡格式如下：

0										1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																					
VR+		NAME1				BASE1				NAME2				BASE2		I1		K1		KI1		K3		K4		KF1		TF1		IDMAX		IDMIN		I1MAX		I1MIN																																											
A3		A8				F4.0				A8				F4.0		A1		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0																																											

61-65	IDMAX, 励磁电流限幅最大值 (pu)
66-70	IDMIN, 励磁电流限幅最小值 (pu)
71-75	I1MAX, 直流侧PI控制限幅最大值
76-80	I1MIN, 直流侧PI控制限幅最小值

8.4.2 恒电压控制系统模型 (VR、VR+)



该模型包含如下几个部分：

- 1) 电压测量环节和死区环节；
- 2) 励磁电流修改环节，当死区输出的电压差大于0，则减小励磁电流；小于0，则增加励磁电流；

3) 反映直流内部的控制环节和传递函数；

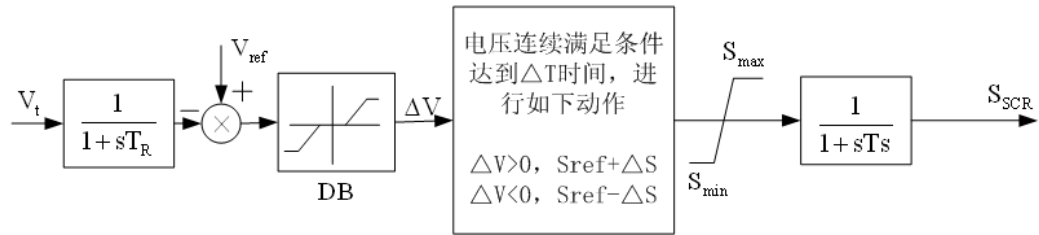
4) 反映励磁到交流输出的传递函数；

该模型需要两张数据卡，分别为VR卡和VR+卡，VR+卡与自动恒容量控制系统模型（8.4.1节）完全相同，VR卡格式如下：

0		1								2								3								4								5								6								7								8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9							
VR			NAME1						BASE1		NAME2						BASE2		IO	TYPE	MVAR	TR		DB								K1		K2		DELT		DELI		I2MAX		I2MIN																							
A2			A8						F4.0		A8						F4.0		A1111	F4.0		F5.0		F5.0								F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0																							

56-60	F5.0	K2，直流到交流侧的传递函数系数
61-65	F5.0	DELT，时间间隔（周波）
66-70	F5.0	DELI，电流变化步长（pu）
71-75	F5.0	I2MAX，励磁参考电流IDREF限幅最大值（pu）
76-80	F5.0	I2MIN，励磁参考电流IDREF限幅最小值（pu）

8.4.3 电压离散控制系统模型（VR）



该模型用于描述电压高于/低于初值DELV达到一定时间后离散控制可控高抗的成组投切，仅需要一张VR卡，具体格式如下：

1										2										3										4										5										6										7										8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0											
VR				NAME1				BASE1				NAME2				BASE2		ID		ITYPE		MVAR		TR		DBMAX		DBMIN		TS												DELT		DELS		SMAX		SMIN																						
A2				A8				F4.0				A8				F4.0		A11		F4.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0										F5.0		F5.0		F5.0		F5.0																								

列	说明
1-2	VR，数据卡类型标识
5-12	NAME1，前侧节点名称（必须是高抗连接侧）
13-16	BASE1，前侧节点基准电压（kV）
18-25	NAME2，后侧节点名称
26-29	BASE2，后侧节点基准电压（kV）
30	ID，线路识别码
31	ITYPE，模型类型代码（必须等于3）
32-35	MVAR，额定容量（Mvar）
36-40	TR，电压测量环节时间常数（秒）
41-45	DBmax，死区上限（pu）
46-50	DBmin，死区下限（pu）
51-55	Ts，输出延迟时间（秒）
61-65	DELT，时间限制（周波）
66-70	DELS，容量变化量（Mvar）
71-75	SMAX，最大输出容量限制（pu，额定容量为基准）
76-80	SMIN，最小输出容量限制（pu，额定容量为基准）

8.4.4 开环控制系统模型（VF）

该模型主要是用于在一定时刻瞬时修改SCR的容量，并延迟一段时间。需要填写数据卡VF卡，具体格式如下：

0		1								2								3								4								5								6								7								8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
VF																																																											
A2																																																											

列	说明
1-2	VF，数据卡类型标识
5-12	NAME1，前侧节点名称（必须是高抗连接侧）
13-16	BASE1，前侧节点基准电压（kV）
18-25	NAME2，后侧节点名称
26-29	BASE2，后侧节点基准电压（kV）
30	ID，线路识别码
31-35	TSTART1，开始时间（周波）
36-40	QNEW1，投入的无功功率相对额定容量的比例
41-45	DELT1，投入持续的时间（周波）
56-60	TSTART2，开始时间（周波）
61-65	QNEW2，投入的无功功率相对额定容量的比例
66-70	DELT2，投入持续的时间（周波）

说明：

- 1) 该卡一般应该和可控高抗数据卡VR\VR+卡连用，主要用于开关断开后一段时间增加可控高抗容量用；
- 2) 该数据卡可以填写多个，每个数据卡中最多可以填写两组控制数据，在该卡中的参数起作用时间内，可控高抗数据卡VR\VR+卡无效；
- 3) 在有多次控制的情况下，不同控制的时间之间不能有重叠，否则给出错误信息并中止计算。

8.4.5 变量输出卡（OVR）

OVR卡用于输出可控高抗模型相关的变量，针对前面不同的可控高抗模型，对应的输出变量和格式也有差别。

自动恒容量控制模型对应的OVR卡格式如下：

列	说明
1-3	OVR, 数据卡类型标识
6-13	NAME1, 前侧节点名称 (必须是高抗连接侧)
14-17	BASE1, 前侧节点基准电压 (kV)
19-26	NAME2, 后侧节点名称
27-30	BASE2, 后侧节点基准电压 (kV)
32	ID, 线路识别码
34	ALL, 输出所有变量
36	QSCR, 无功输出 (Mvar)
38	ISCR, 输出电流 (pu)
40	VT, 输入电压
42	XTR, 电压测量环节1/(1+STR)输出
44	IREF
46	XTF2, $KF2/(1+STF2)$ 的输出
48	DELT_IAC, PK2+PI2/S环节的输入
50	PIDOUT2, PK2+PI2/S环节的输入
52	XTF1, $KF1/(1+STF1)$ 的输出
54	DELT_IDC, PK1+PI1/S环节的输入
56	PIDOUT1, PK1+PI1/S环节的输入
58	IFD, $K4/(S+K3)$ 环节的输入

[illegible]

列	说明
1-3	OVR，数据卡类型标识
6-13	NAME1，前侧节点名称（必须是高抗连接侧）
14-17	BASE1，前侧节点基准电压（kV）
19-26	NAME2，后侧节点名称
27-30	BASE2，后侧节点基准电压（kV）
32	ID，线路识别码

[illegible]

开环控制模型对应的OVR卡（开环控制模型VF单独使用时有效）格式如下：

列	说明
1-3	OVR, 数据卡类型标识
6-13	NAME1, 前侧节点名称 (必须是高抗连接侧)
14-17	BASE1, 前侧节点基准电压 (kV)
19-26	NAME2, 后侧节点名称
27-30	BASE2, 后侧节点基准电压 (kV)
32	ID, 线路识别码
34	ALL, 输出所有变量
36	QSCR, 无功输出 (Mvar)
38	ISCR, 输出电流 (pu)

1) 该模型瞬时改变高抗的容量，一般应该与VR卡同时使用，在VF卡起作用期间，VR卡不起作用。VF卡也可以单独使用，作为一个单独的可控高抗处理。

2) 使用VF卡时，对于同一个可控高抗，可以同时填写多个VF卡，一个VF卡最多可以填写2组数据。当一个可控高抗有多组数据时，时间不能出现重叠现象，即不同时出现同一个时刻有两个容量的现象，否则给出错误信息。

3) 该模型一般在特性情况下使用（例如单瞬故障断线期间），因此在不使用时，应该删除，否则可能造成错误动作。

4) 其它的注意事项可以参考VR卡中的1)、2)、3)。

输出数据卡OVR卡可以输出可控高抗模型中的变量，使用时需要注意的问题如下：

1) 对于不同的可控高抗模型输出内容和格式不同，需要根据实际情况选择。

2) OVR卡可以填写在99卡之前、CASE卡之后的任何位置。

(3) 实例

如果潮流线路一侧有一组可控高抗，潮流中填写方法如下：

```
L+  母线1  230. 母线A  230. 100.
```

稳定中根据不同的模型采用不同的填写方式，例如

采用自动恒容量控制模型：

```
VR  母线1  230. 母线A  230. 1100.0.03 1.0 0.1 0.03 0.04 1.0 .2 2.0 -2.0
```

```
VR+ 母线1  230. 母线A  230. 1.0 0.1 0.4 11. 1.0 .02 1.5 0.0 2.0 -2.0
```

采用自动恒电压控制模型：

```
VR  母线1  230. 母线A  230. 2100.0.03 0.1 0.03 0.04 3.0 .05 1.5 0.0
```

```
VR+ 母线1  230. 母线A  230. 1.0 0.1 0.4 11. 1.0 .02 1.5 0.0 2.0 -2.0
```

如果同时采用开环控制，则可以增加：

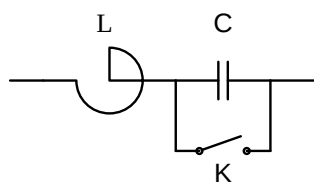
```
VF  母线1  230. 母线A  230. 10. 140. 30. 60. 80. 20.
```

输出卡例子如下：

```
OVR  母线1  230. 母线A  230. 7 OVR_OUT.TXT
```

8.5 短路电流限制器（FCL）

本模型主要根据华东电网实际安装的串联谐振型故障电流限制器开发的模型，该类型的短路电流限制器原理如下图所示。



主要由电抗器 L、电容器 C 及快速旁路开关 K（可采用如晶闸管、火花间隙、快

速机械开关等类型的开关或其组合）组成，电抗器 L 的工频感抗与电容器 C 的容抗大小相同，正常工作条件下，开关 K 处于打开状态（晶闸管处于阻断状态），电容 C 和电感 L 处于工频串联谐振状态，总的阻抗几乎为零，当检测到故障后，开关 K 迅速闭合（晶闸管快速导通），电容被旁路，相当于在线路中接入电感 L 从而起到限流作用。

8.5.1 控制系统模型（VA）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
VA		NAME1								BASE1				NAME2								BASE2				XL					IN					ILIM					TBREAK					DELT					IMIN					IMAX					TIME					TB_RE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						</

列	说明
1-2	VA，数据卡标识
4-11	NAME1，前侧节点名称
12-15	BASE1，前侧节点基准电压（kV）
17-24	NAME2，后侧节点名称
25-28	BASE2，后侧节点基准电压（kV）
29	ID，回路号
30-34	XL，电抗标么值（pu）
35-39	IN，额定电流（kA）
40-44	ILIM，动作电流有效值（kA，超过该电流，短路电流限制器动作）
45-49	TBREAK，三相旁路开关动作时间（s）
50-54	DELT_RETURN，三相开关动作到开始判断是否恢复时间间隔（s）
55-59	IMIN_RETURN，恢复原状态的最小电流值（kA）
60-64	IMAX_RETURN，恢复原状态的最大电流值（kA）
65-69	TIME_RETURN，恢复判断的持续时间（s）
70-74	TBREAK_RETURN，恢复时的保护动作时间（s）

8.5.2 变量输出卡（OVA）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3

列	说明
1-3	OVA，数据卡标识
6-13	NAME1，前侧节点名称
14-17	BASE1，前侧节点基准电压（kV）

19-26	NAME2, 后侧节点名称
27-30	BASE2, 后侧节点基准电压 (kV)
31	ID, 回路号
34	A相电流输出 (A)
36	B相电流输出 (A)
38	C相电流输出 (A)
40	A相电抗输出 (pu)
42	B相电抗输出 (pu)
44	C相电抗输出 (pu)
50-52	GROUP, 分组码

8.5.3 使用说明

(1) 该短路电流限制器动作的基本过程与VA卡中的对应关系如下:

- 初始情况下, 等效电抗基本为0;
- 当电流有效值大于40-44列数值, 电容器旁路, 等效电抗等于30-34列的电抗值;
(此部分为分相动作)
- 经过45-49列时间后, 三相旁路开关动作, 三相的等效电抗都为30-34列的电抗值;
(此部分三相状态相当)
- 三相旁路开关动作后, 经过50-54列的时间, 开始判断是否需要恢复原来的状态;
(三相都开始判断)
- 判断是否恢复时, 计算各相电流, 当电流在55-59列电流最小值和60-64列电流最大值之间, 并且满足该条件持续的时间达到65-69列的时间, 确定恢复;
(三相都满足条件同时恢复)
- 确定恢复后, 经过70-74列的时间 (断路器动作时间), 恢复为初始状态, 等效电抗为0。
(三相同时动作)

(2) 该模型在潮流中需要采用线路表示 (L卡), 电阻为0, 电抗为0.0001; 稳定中采用VA卡模拟, 稳定中相关的输出采用OVA卡。

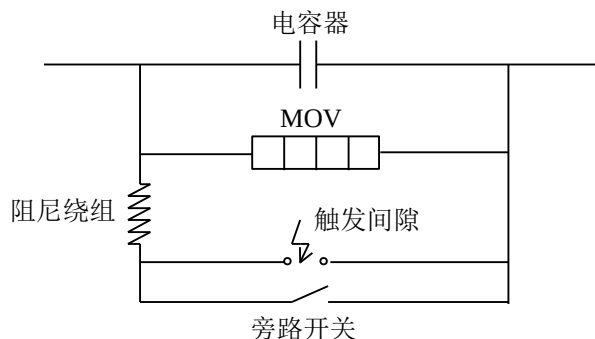
(3) VA卡中40-44列为动作电流有效值, 当实际电流大于该电流值, 电容器立即旁路。实际设备中采用的电流峰值, 由于本程序采用的都是有效值, 因此只能采用有效值作为动作条件, 需要根据峰值计算有效值。

(4) 短路电流限制器的零序参数不需要填写, 程序进行自动处理。(如果填写了, 程序会将其覆盖);

(5) 输出卡OVA用于输出三相电流和总的等效电抗, 填写的位置没有严格要求, 只要在CASE卡和99卡之间即可。

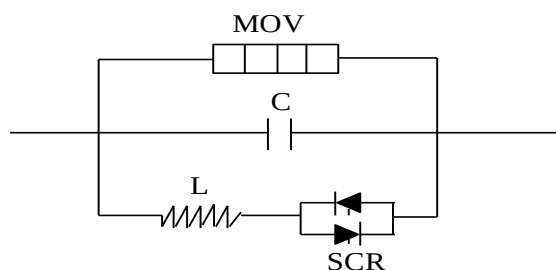
8.6 固定串补和可控串补模型

串补主要有固定串补和可控串补两种类型。固定串补基本结构示意图如下：



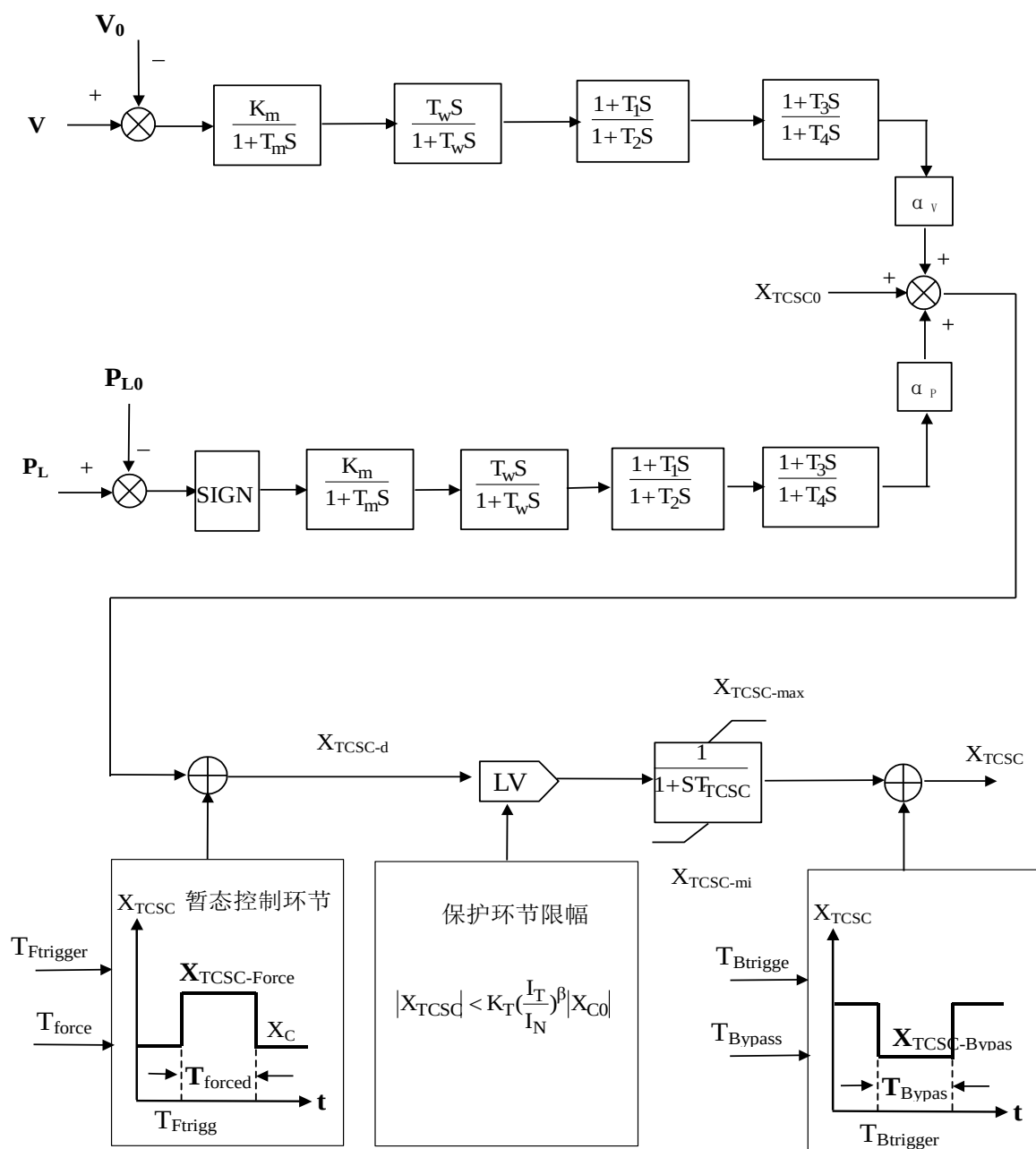
其中主要包括电容器及其保护装置，即氧化锌避雷器（MOV）、触发间隙、旁路开关。

可控串补的基本结构示意图如下图：



它与固定串补相比增加了双向晶闸管控制的电感支路，通过调节可控串补的触发角可以平滑调节其等值电抗，它具有提高系统暂态稳定性、抑制系统振荡等功能。

可控串补的控制框图是采用线性控制结合Bang-Bang控制，如下图所示：



线性控制部分可以采用功率控制和电压控制相结合的方式，也可以只采用功率控制或者电压控制。

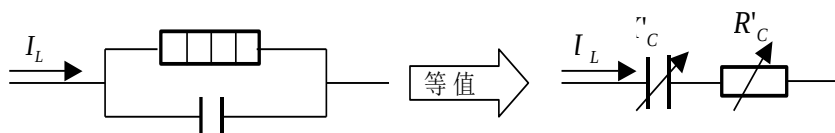
可控串补的限幅环节主要考虑了电容器的电压和电流耐受能力。由电容器电压和电流耐受能力决定的电抗为：

$$X_{TCSC,max}^T = X_{TCSC, rated} \cdot \left(\frac{I_T}{I_N} \right)^\beta \cdot K_T$$

此外，该TCSC控制框图中还设置了两个开环控制，即暂态控制环节和旁路控制环节。当线路短路故障后三相断开，暂态稳定控制环节动作，将并联线路的可控串补的

容抗调节到最大，补偿一段时间后，再转换到正常的调节方式；其补偿的时间需要预先设定。

在固定串补和可控串补中都含有氧化锌避雷器（MOV），它的作用是限制电容器两端的电压来保护电容器。模拟它的功能采用线性化模型。当线路电流 I_L 大于电容器保护水平电流 I_{pr} 的0.98倍时，MOV导通，固定串补用线性化模型来代替。如下图所示：



其中线性化模型中等值电阻和电抗是线路电流的函数，基本关系式为：

$$R'_C = X_{C0} \left(0.0745 + 0.49e^{-0.243I_{pu}} - 35.0e^{-5.0I_{pu}} - 0.6e^{-1.4I_{pu}} \right)$$

$$X'_C = X_{C0} \left(0.1010 - 0.005749I_{pu} + 2.088e^{-0.8566I_{pu}} \right)$$

其中的 I_{pu} 是线路电流相对于电容器保护水平的标么值，即 $I_{pu} = \frac{I_L}{I_{pr}}$ ， I_L 为线路电流， I_{pr} 是电容器的保护水平电流； X_{C0} 是正常情况下电容器的容抗值。

当MOV导通后，如果线路电流小于电容器保护水平电流的0.98时，MOV停止导通。MOV导通后会吸收一定的能量，当吸收的能量达到限定值时，触发间隙触发导通将整个串补装置短接；如果MOV中的电流峰值达到设定值，为了避免MOV能量增长过快，也要将触发间隙触发导通；触发间隙导通的同时给旁路开关发合闸命令。当串补旁路后，经过设定的时间后重新投入运行。

8.6.1 固定串补模型（RZ—A）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7

列	说明
1—2	RZ，模型类型代码
4	A，模型子类型代码
6—13	节点1名称
14—17	节点1基准电压（kV）
19—26	节点2名称
27—30	节点2基准电压（kV）
31	回路号
39—42	线路额定电流（A）
43—46	过电压保护水平倍数

47—51	MOV能量限制值（MJ）
52—56	MOV能量增长速度限制（MJ/CYCLE）
57—61	线路电流最大值限制（kA）
62—65	串补重投时间的起始值（周波）
66—70	串补重投的延迟时间（周波）
71—75	串补重投线路最大限制电流（kA）
76—79	超过重投线路最大限制电流的延迟时间（周波）
80	断线串补重投标志。1—投入；0—不投入

注：

1) 如果含有固定串补，应该填写该数据卡，线路额定电流和过电压保护水平倍数必须填写。

2) MOV能量限制值、MOV能量增长速度限制和线路电流最大值限制中，只要满足一个条件就会将串补旁路。实际中可能采用其中的一个或者几个，一般来说MOV能量限制值是必须的，不需要的不填写即可。

3) 如果串补旁路，经过一段时间会重新投入。如果重投时间起始值为零，则重投时刻为旁路时间加上重投的延迟时间；否则，重投时刻为重投起始时间加上重投延迟时间。

4) 在串补重投时，如果线路电流大于串补重投线路最大限制电流，则串补不投入；如果经过76—79列的时间后，仍满足上述条件则不再投入；如果在76—79列的时间内，不满足上述条件，则立即投入。

5) 串补重新投入时，如果线路断开，重投与否取决于第80列的数值，如果为零，则不投入，否则投入。

8.6.2 可控串补（TCSC）模型（RZ）

(1) 电压控制部分模型（RZ—V）

0										1										2										3										4										5										6										7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1

19—26	节点2名称
27—30	节点2基准电压（kV）
31	回路号
33—37	时间常数 T_1 （秒）
38—42	时间常数 T_2 （秒）
43—47	时间常数 T_3 （秒）
48—52	时间常数 T_4 （秒）
53—57	时间常数 T_M （秒）
58—62	时间常数 T_W （秒）
63—67	放大倍数 K_M
68—72	电压控制模块所占的比例因子 α_v

注：

- 1) 如果不采用功率控制部分，则应令 $\alpha_v=1$ ；否则，应满足 $\alpha_v + \alpha_p=1.0$
- 2) 如果不采用TCSC控制框图中线性控制部分中电压控制，则不需要填写此卡。

(2) 功率控制部分模型（RZ—P）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0

- 1) 如果不采用电压控制部分, 则应令 $\alpha_p=1$; 否则, 应满足 $\alpha_v + \alpha_p=1.0$
- 2) 如果不采用TCSC控制框图中线性控制部分中电压控制, 则不需要填写此卡。

	0	1	2	3	4	5	6	7	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RZ	C	BUS1 NAME	BASE1	BUS2 NAME	BASE2	ID	I _N	β	K _T
A2	A8	F4.0	A8	F4.0	A1	F5.1	F6.3	F5.3	F6.5
Xcsc-min	Xcsc-max	X _L	T _{TSC}						

列	说明
1—2	RZ, 模型类型代码
4	C, 模型类型子类型
6—13	节点1名称
14—17	节点1基准电压 (kV)
19—26	节点2名称
27—30	节点2基准电压 (kV)
31	回路号
33—37	线路额定电流 I_N (A)
38—43	电容器电压电流耐受能力决定的电抗中的系数 β
44—48	电容器电压电流耐受能力的系数 K_T
49—54	可控串补电容器的容抗值 X_c (pu), 容性为正
55—60	可控串补等效容抗最小值 $X_{tcsc-min}$ (pu), 容性为正
61—66	可控串补等效容抗最大值 $X_{tcsc-max}$ (pu), 容性为正
67—72	可控串补中电抗器的电抗值 X_L (pu), 感性为正
73—77	一阶惯性环节时间常数 T_{TCSC} (秒)

- 1) 如果含有可控串补, 此卡是必须的, 该卡中所有参数都必须填写。
- 2) 第38—43列的参数一般为一个负值。
- 3) 第49—72列可控串补的电抗值都添标么值, 并且都为正。可控串补中电抗器的电抗值应该明显小于电容器的容抗值。

—339—

注：

- 1) 如果含有可控串补，此卡是必须的。
- 2) MOV能量限制、能量增长速度限制和MOV最大线路电流限制都会使串补旁路。表中可能采用其中的一个或者几个，不采用的不填即可。
- 3) 如果串补旁路，经过一段时间会重新投入。如果第55—59列的重投时间起始为零，则重投时刻为旁路时刻加上重投的延迟时间；否则，重投时刻为重投起始时间加上重投延迟时间。
- 4) 串补重投时，如果线路电流大于重投最大线路电流限制，则不重投；如果经过第61—75列的延迟时间后，仍满足上述条件，则不再重投；如果在第71—75列的延迟时间，不满足上述条件，则重新投入。
- 5) 在串补重新投入时刻，如果线路断开，则重投与否取决于第76列，如果为零，不重投，否则，投入。

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

—340—

0		1								2								3								4								5								6								7								8		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	
RZ		B		BUS1 NAME								BASE1		BUS2 NAME								BASE2		ID	B _{REF-NAME}								V _{REF-BASE}																											
A2				A8								F4.0		A8								F4.0		A1	A8								F4.0																											

列	说明
1—2	RZ，模型类型代码
4	B，模型子类型代码
6—13	节点1名称
14—17	节点1基准电压（kV）
19—26	节点2名称
27—30	节点2基准电压（kV）
31	回路号
33—40	参考节点的节点名B _{ref-name}
41—44	参考节点的电压基准值V _{ref-base}

注：

- 1) 如果没有填写可控串补电压控制卡，即RZ-V卡，则不必填写此卡。
- 2) 如果已经填写了电压控制部分数据卡RZ-V卡，不填写此卡，则参考节点选为电压控制卡（RZ-V）中第一个节点为参考节点。

(6) 功率控制部分参考线路数据卡（RZ-L）

0										1										2										3										4										5										6										7										8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																						
RZ		L		BUS1 NAME								BASE1		BUS2 NAME								BASE2		ID	Bref-name1								Vbase1		Bref-name2								Vbase2		ID																																				
A2				A8								F4.0		A8								F4.0		A1	A8								F4.0		A8								F4.0		A1																																				

列	说明
1—2	RZ，模型类型代码
4	L，模型子类型代码
5	参考线路索引号I=0,1,2,...,9
6—13	节点1名称
14—17	节点1基准电压（kV）
19—26	节点2名称
27—30	节点2基准电压（kV）
31	回路号
33—40	参考线路前端节点的节点名B _{ref-name1}
41—44	参考线路前端节点的电压基准值V _{ref-base1}
46—53	参考线路后端节点的节点名B _{ref-name2}

1) 如果可控串补没有功率控制部分 (RZ-P), 则不需要填写此卡;

2) 如果可控串补有功率控制部分 (RZ-P) 但是没有填写此卡, 则选可控串补支路作为功率参考线路。

[illegible]

列	说明
1-2	LS
5-12	NAME1, 前侧节点名称
13-16	BASE1, 前侧节点基准电压
19-26	NAME2, 后侧节点名称
27-30	BASE2, 后侧节点基准电压
32	ID, 识别码
36-37	=21, 故障类型代码
40-45	TIM0, 开始时间 (周波)
46-51	TIM1, 结束时间 (周波)
53-54	SUBTYP, 子类型代码
	=1, 旁路 (适用于可控串补和固定串补)
	=2, 强补 (仅适用于可控串补)
	=3, 全导通 (仅适用于可控串补)
56	A相动作标志
57	B相动作标志
58	C相动作标志

1) 该卡用来填写可控串补控制中的开环部分数据;

2) 晶闸管全导通方式是指晶闸管触发角为90度、可控串补的等值电抗为一个小电感的运行方式;

3) 程序中短路故障期间，如果可控串补的电抗值降低为最低（即晶闸管不导通），线路电流仍然比较大而超过电容器保护水平，则MOV会导通。对于内部故障控制系统可能会使晶闸管全导通，使可控串补等值为一个小的电感，如果这样，可以采用此卡实现该功能。

8.6.3 串补的填写方法说明

本章中固定串补相关的数据卡仅有RZ-A卡，而可控串补的数据卡较多，包括：

- 电压控制部分模型RZ-V；
- 功率控制部分模型RZ-P；
- 限幅环节和惯性环节部分模型RZ-C；
- MOV模型RZ-M；
- 电压控制参考节点选择卡RZ-B；
- 功率控制参考线路选择卡RZ-L；
- 开环控制部分模型数据卡LS-21。

对于固定串补而言，在稳定数据中应该填写对应的RZ-A卡，这样稳定计算过程中，能够模拟固定串补MOV导通、旁路、重投等过程；如果在稳定中没有填写RZ-A卡，则固定串补作为一般支路处理，除了串补所在线路发生故障之外，一般情况下不对系统稳定性造成明显影响，但是当故障位于串补所在线路，特别是靠近串补侧，由于无法正确模拟串补此时保护的动作，一般会对稳定计算结果产生较大影响，因此应该填写固定串补数据卡RZ-A卡。对于可控串补而言，与此类似，也应该在稳定数据中填写对应的可控串补数据卡。

可控串补数据卡较多，因根据实际情况选择，具体如下：

1) 电压控制部分模型数据卡RZ-V卡用于模拟可控串补控制系统中电压控制部分，如果不采用此部分，则不填写；否则，应该填写。采用电压控制部分时，可以填写RZ-B卡选择控制节点，如果不填写，缺省采用RZ-V卡中的第一个节点作为控制节点；RZ-B卡最多只能填写一张；

2) 功率控制部分模型数据卡RZ-P卡用于模拟可控串补控制系统中功率控制部分，如果不采用此部分，不用填写；否则，应该填写。采用功率控制部分时，可以填写RZ-L卡填写控制的支路，可以填写多个RZ-L卡选择多个控制支路，如果不填写RZ-L，则缺省采用串补本身的功率作为控制信号；

3) RZ-C卡用于填写可控串补的一些基本参数，必须填写；

4) 可控串补一般都有MOV保护，因此MOV模型RZ-M卡一般应该填写；

5) LS-21卡用于模拟可控串补模型中的开环控制部分，包括串补强补和晶闸管全导通方式，如果需要模拟开环控制，则应填写LS-21卡；使用LS-21卡时注意：开环控

- 必须填写RZ-C卡；
- 一般应该填写RZ-M卡；
- RZ-V和RZ-P至少应该填写一个；
- RZ-B和RZ-L根据需要进行选择，RZ-B与RZ-V对应，RZ-L和RZ-P对应；
- LS-21卡根据需要进行填写，但注意故障变化时可能需要删除该卡。

8.7.1* 串联部分控制系统 (UPFCS)

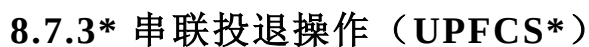
[illegible]

列	说明
1—5	UPFCS, 卡类型
7—14	NAME1, 首端母线名
15—18	Kv1, 首端基准电压 (kV)
19—26	NAME2, 末端母线名
17—30	kV2, 末端基准电压 (kV)
31—31	ID, 平行支路码
32—35	TP, 有功支路滤波时间常数 (s)
36—39	TWP, 有功支路隔直环节时间常数 (s)
40—43	KPP, 有功支路PID比例系数
44—47	KIP, 有功支路PID积分系数
48—51	TQ, 无功支路滤波时间常数 (s)
52—55	TWQ, 无功支路隔直环节时间常数 (s)
56—59	KIQ, 无功支路PID积分系数
60—63	KPQ, 无功支路PID比例系数
64—67	VPQMAX, 电压限值 (pu)
68—71	KDEL, 电压越限反馈比例系数
72—75	TDEL, 电压越限反馈时间常数 (s)

—344—

[illegible]

列	说明
1—5	UPFCP, 卡类型
7—14	NAME, 母线名
15—18	Kv, 基准电压 (kV)
19—22	TDC, 直流电压支路滤波时间常数 (s)
23—26	TWDC, 直流电压支路隔直环节时间常数 (s)
27—30	KPDC, 直流电压支路PID比例系数
31—34	KIDC, 直流电压支路PID积分系数
35—38	TV, 交流电压支路滤波时间常数 (s)
39—42	TWV, 交流电压支路隔直环节时间常数 (s)
43—46	KIV, 交流电压支路PID积分系数
47—50	KPV, 交流电压支路PID比例系数
51—54	IPQMAX, 电流限值 (pu)
55—58	KDEL, 电流越限反馈比例系数
59—62	TDEL, 电流越限反馈时间常数 (s)
63—67	VDC, 直流电压额定值 (kV)
68—72	C, 直流侧等效电容 (mF)



列	说明
1—5	UPFCS, 卡类型
7—14	NAME1, 首端母线名
15—18	Kv1, 首端基准电压 (kV)
19—26	NAME2, 末端母线名
17—30	kV2, 末端基准电压 (kV)
31—31	ID, 平行支路码
33—37	T1, 参考信号变化时间点 (周波)
38—38	V1, 信号值(0为投运、1为退运)
39—43	T2, 参考信号变化时间点 (周波)
44—44	V2, 信号值(0为投运、1为退运)
45—49	T3, 参考信号变化时间点 (周波)
50—50	V3, 信号值(0为投运、1为退运)
51—55	T4, 参考信号变化时间点 (周波)
56—56	V4, 信号值(0为投运、1为退运)
57—61	T5, 参考信号变化时间点 (周波)
62—62	V5, 信号值(0为投运、1为退运)
63—67	T6, 参考信号变化时间点 (周波)
68—68	V6, 信号值(0为投运、1为退运)

列	说明
1—6	UPFCP*, 卡类型
7—14	NAME, 母线名
15—18	Kv, 基准电压 (kV)
20—24	T1, 参考信号变化时间点(周波)
25—25	V1, 信号值(0为投运、1为退运)
26—30	T2, 参考信号变化时间点(周波)
31—31	V2, 信号值(0为投运、1为退运)
32—36	T3, 参考信号变化时间点(周波)
37—37	V3, 信号值(0为投运、1为退运)
38—42	T4, 参考信号变化时间点(周波)
43—43	V4, 信号值(0为投运、1为退运)
44—48	T5, 参考信号变化时间点(周波)
49—49	V5, 信号值(0为投运、1为退运)
50—54	T6, 参考信号变化时间点(周波)
55—55	V6, 信号值(0为投运、1为退运)

[illegible]

列	说明
1—5	UPFCC, 卡类型
7—14	NAME1, 首端母线名
15—18	Kv1, 首端基准电压 (kV)
19—26	NAME2, 末端母线名
17—30	kV2, 末端基准电压 (kV)
31—31	ID, 平行支路码
33—37	TR, 断面功率滤波时间常数 (s)

- 38—42 TS, 越限控制启动延时 (s)
 43—47 KP, 比例系数
 48—52 KI, 积分系数
 53—57 PLIM, 功率限值(MW)
 58—62 K, 输出比例系数(默认为1, 需要反向时填写-1)

8.7.6* 串联部分断面功率组成线路定义 (UPFCCL)

1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
UPFCCL						NAME1						KV1						NAME2						KV2						I D	NAMEC1						BASEC1						NAMEC2						BASEC2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										

- 列 说明
 1—6 UPFCCL, 卡类型
 7—14 NAME1, 首端母线名
 15—18 Kv1, 首端基准电压 (kV)
 19—26 NAME2, 末端母线名
 17—30 kV2, 末端基准电压 (kV)
 31—31 ID, 平行支路码
 33—40 NAMEC1, 断面线路首端母线名
 41—44 BASEC1, 断面线路首端端基准电压 (kV)
 45—52 NAMEC2, 断面线路末端母线名
 53—56 BASEC2, 断面线路末端基准电压 (kV)
 57—57 IDC, 断面线路平行支路码

1) 负序网络

C值可在CASE卡中填入，缺省值 $C=0.36$

9.1 变压器零序模型 (X0)

[illegible]

列	说明
1—2	XO, 模型类型代码
5—16	BUSA, B1, 变压器A侧母线名及其电压基准值
19—30	BUSB, B2, 变压器B侧母线名及其电压基准值

- 32 SID, 变压器零序电抗的接入方式
 =1, 变压器零序电抗接于A侧
 =2, 变压器零序电抗接于B侧
 =3, 变压器零序电抗接于A, B之间
- 34 PAR, 变压器线路平行码
- 38—44 X₀, 变压器零序电抗 (pu)
- 45—51 R₀, 变压器零序电阻 (pu)

注:

1) 本模型用于填写变压器零序支路参数; 对于一个变压器, 首先应根据变压器的接线方式和铁心结构计算其零序等值电路和零序参数的标么值, 然后采用本卡填写变压器所有等值支路的参数;

2) 变压器的等效零序参数可能是连接在两个节点之间的支路, 也可能是对地支路, 如果是连接在两个节点之间的电抗, 32列应该填写3; 如果是与前侧节点BUSA相连的对地支路, 32列应该填写1; 如果是与后侧节点BUSB相连的对地支路, 32列应该填写2。

3) 变压器没有缺省的零序参数, 如果没有填写零序参数数据, 则认为该支路零序是断开的, 因此对于有零序通路的变压器都必须填写变压器数据卡。

4) 一个变压器支路只能对应一个X0卡, 重复的X0卡程序自动忽略。

9.2 线路零序参数模型 (LO)

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
L	O	BUS A								KV	BUS B								KV	P A R		R ₀								X ₀								G _{a0}								B _{a0}								G _{b0}								B _{b0}																	
A2	A8								E4.0	A8								E4.0	A1	F7.4								F7.4								F7.4								F7.4								F7.4								F7.4																			

列 说明

- 1—2 LO, 模型类型代码
- 5—12 BUS A, 线路A侧母线名
- 13—16 KV, 基准电压
- 19—26 BUS B, 线路B侧母线名
- 27—30 KV, 基准电压
- 33 PAR, 平行码
- 36—42 R₀, 线路零序电阻 (标么值)
- 43—49 X₀, 线路零序电抗 (标么值)
- 50—56 G_{a0}, 线路BUS A 侧零序对地电导 (标么值)
- 57—63 B_{a0}, 线路BUS A 侧零序对地电纳 (标么值)
- 64—70 G_{b0}, 线路BUS B 侧零序对地电导 (标么值)
- 71—77 B_{b0}, 线路BUS B 侧零序对地电纳 (标么值)

1										2										3										4										5										6										7										8																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																														
L0+										NAME1										BASE1										NAME2										BASE2										A1										XL1										XL2																																																	
A3										A8										F4.0										A8										F4.0										A1										F7.0										F7.0																																																	

注：

- 1) 本模型用来填写线路两侧高抗对应的零序参数，只有当潮流数据中线路高抗采用LO+卡的形式填写时，稳定数据中线路高抗才能使用LO+卡填写；
- 2) 如果潮流中采用L+卡填写线路高抗数值，则程序在对线路进行操作时正序网中会自动处理高抗；如果同时在稳定数据中采用该卡填写了线路的零序高抗参数，线路进行操作时能够自动处理线路的零序高抗；
- 3) 如果潮流中线路高抗不采用L+卡填写，而是在节点数据中填写；稳定数据中不能采用本卡填写，必须采用XR卡填写；

4) 线路高抗一般都有零序参数，没有缺省的处理方法，因此对于所有的线路高抗，应该在稳定中填写其对应的零序参数数据。

9.4 线路零序互感参数模型（LM）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9

列	说明
1—2	LM，模型类型代码
5—12	BUS A，线路1的A侧母线名
13—16	B1，电压基准（kV）
19—26	BUS B，线路1的B侧母线名
27—30	B2，电压基准（kV）
33	PAR，平行码
36—43	BUS I，线路2的I侧母线名
44—47	BI，电压基准（kV）
50—57	BUS J，线路2的J侧母线名
58—61	BJ，电压基准（kV）
64	PAR，平行码
67—73	R _m ，互感电阻（pu）
74—80	X _m ，互感电抗（pu）

9.5 线路缺省零序参数模型（LO-Z）

0										1										2										3										4										5										6										7												8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
LO		Z		Z1		Z2		Z3		Z4		Z5		Z6		Z7		Z8		Z9		Z10		Z11		Z12		Z13		Z14		Z15																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																</

列	说明
1~2	LO，模型类型代码
4	Z，模型类型子代码
6~7	Z1，分区名1
9~10	Z2，分区名2
.....	
48~49	Z15，分区名15
（6~50列用于填写15个分区名，每两个分区名之间有一个空格）	
51~55	K _{G0} ，线路零序电导相对于正序电导的倍数

1) 对于线路零序参数, 程序中有缺省的线路零序参数, 如果部分线路即不采用缺省的零序参数, 又不填写具体的零序参数数据卡LO卡, 则可以采用本卡填写部分线路的零序参数; 本模型可以指定部分分区中一定电压等级范围内线路零序参数相对正序参数的倍数:

3) 51~70列可以填写4个参数，为零序参数相对于正序参数的倍数，上述参数分别为线路的零序电导、电纳和对地支路电导、电纳相对于相应正序参数的比例。此部分内容必须填写，否则该卡无效；

5) 程序在计算线路零序参数时，首先采用LO卡中的参数；如果没有此参数，则采用本卡指定的参数；对于本卡，含有分区的卡的优先级高于没有任何分区的卡的优先级。如果没有使用本卡指定线路的零序参数，则采用程序缺省的零序参数；

9.6 对地支路零序模型 (XR)

		1								2								3								4								5								6								7								8							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0						
X R		BUS								KV									R ₀								X ₀																																						
A2		A8								F4.0									F7.4								F7.4																																						

列	说明
1—2	XR, 模型类型代码
5—12	BUS, 母线名
13—16	KV, 基准电压 (kV)

22—28 R_0 , 对地支路零序电阻 (pu)29—35 X_0 , 对地支路零序电抗 (pu)

注:

1) 本模型主要用来填写对地零序支路; 本卡通常有三种用途:

➤ 如潮流中线路并联电抗器在B卡中以并联电抗导纳负荷加入到该节点, 则用XR卡在零序回路中接入并联电抗器零序电抗 X_0 ;

➤ 如潮流中某一点有一负荷, 而在零序中要增加此负荷降压变压器的零序接地阻抗即可用XR卡;

➤ 对 Y_0/Y_0 双卷三相三柱变压器零序回路精确模拟要增加二条接地零序支路, 这二条支路可用XR卡表示。

2) 如XR卡代表的是并联电抗器, 则应把并联电抗器中性点小电抗一并考虑在内;

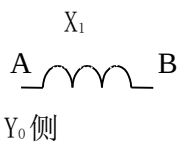
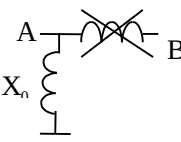
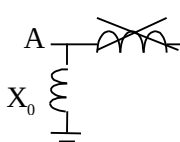
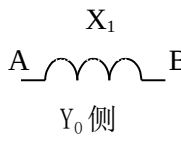
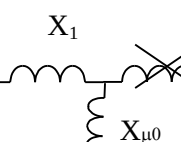
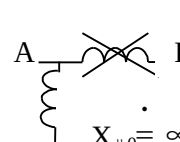
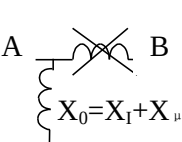
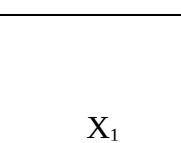
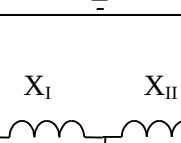
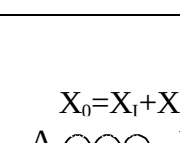
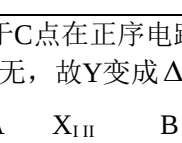
3) 对于线路高抗零序参数, 由于系统发生不对称故障时, 需要处理线路零序参数, 如果线路高抗零序采用XR填写, 系统无法自动考虑高抗零序参数, 因此建议线路高抗潮流中采用L+卡填写 (而不是在B卡中填写), 稳定中采用LO+卡填写零序参数 (格式参见10.3节)。

9.7 变压器和电抗器零序参数填法方法的说明

(1) 变压器零序电抗的填写方法:

对单相变压器及五柱变压器, 由于正序磁路与零序磁路都是在铁芯中构成闭合回路, 如其接地方式允许零序电流流通, 则零序电抗等于正序电抗。

对三柱三绕组变压器有下表:

结线	变压器正序回路	零序电路	零序表示法 (I)	零序表示法 (II)
(1) Y_0/Δ				
(2) Y_0/Y				
(3) Y_0/Y_0				由于C点在正序电路中无, 故Y变成Δ 

				$X_{III} = X_I + X_{II} + \frac{X_I X_{II}}{X_{\mu 0}}$ $X_{A0} = X_I + X_{\mu 0} + \frac{X_I X_{\mu 0}}{X_{II}}$ $X_{B0} = X_{II} + X_{\mu 0} + \frac{X_{II} X_{\mu 0}}{X_I}$
(4) Y ₀ /Y ₀ / Δ				
(5) Y ₀ /Y ₀ /Y				

(2) 线路高抗在潮流和稳定数据中的填写方法

潮流计算中线路高抗的填法有两种：

- 填写线路高抗参数数据卡L+卡，其中填写线路两侧的高抗的额定容量；
- 高抗以并联导纳负荷接在母线上，在B卡中35—38列中填入电抗器容量；

稳定数据中线路高抗零序参数填写方法有两种：

- 填写线路高抗零序参数数据卡LO+卡，其中填写两侧高抗的等值零序电抗，与潮流中的第一种方法对应；
- 填写对地支路零序参数数据卡XR卡，线路的每侧高抗都应该填写一个XR卡，与潮流中的第二种方法对应；

潮流中的两种填写方法实际上是等效的，对潮流计算都没有影响。但是对于稳定计算，在线路进行故障和操作时，需要同时处理线路的高抗，如果采用第一种填写方法，程序无法自动识别线路的高抗，因此无法自动处理，需要人为在填写故障卡时考虑，比如在切除线路时需要采用切负荷卡切除高抗；如果采用第二种方法，程序能够识别线路的高抗，因此可以在稳定计算中如果线路发生故障或者操作，程序能够自动处理线路高抗，无需人的参与。

因此对于线路高抗，建议采用如下填写方法：

- 潮流中采用L+卡填写线路高抗参数，即高抗的额定容量；
- 稳定中采用LO+卡填写线路高抗的零序等值参数。

(3) 零序参数填写时注意的问题

零序参数填写时，需要注意的问题如下：

- 线路的零序参数必须采用LO卡填写，一条线路只能对应一张LO卡，重复的LO卡程序自动忽略；

- 线路的高抗如果在潮流中采用L+卡填写，稳定中必须采用LO+卡填写，两者应该一一对应，否则，程序将给出警告信息；如果稳定LO+卡中的零序高抗在潮流中没有对应的L+卡数据，将忽略该零序参数；如果在节点数据中填写高抗参数，稳定中应该采用XR卡填写零序参数；
- 变压器支路的零序参数，如果存在，必须采用XO卡填写，一个变压器支路最多对应一个XO卡，如果变压器零序支路为等值的对地直流，也应该采用XO卡填写；
- XR卡用于填写零序对地支路的零序参数，同一个节点的XR卡个数没有限制，程序自动累加；
- 程序自动根据潮流中的线路、变压器数据，对稳定数据中的线路零序卡LO卡、高抗零序卡LO+卡、变压器零序卡XO卡进行匹配，零序参数中无法匹配的参数字程序自动忽略，并给出警告信息（DEBUG卡填写1可以显示警告信息）。

(4) 零序参数建议的填写方式

根据零序数据的设置方式和特点，建议在稳定数据中零序参数的填写方式如下：

- 线路零序采用LO卡填写，一条线路对应一个LO卡；
- 线路高抗零序参数潮流中采用L+卡填写，稳定中采用LO+卡填写；
- 变压器支路零序，如果存在，采用XO卡填写，等值为对地支路的也建议采用XO卡填写；一个变压器支路只能与一个XO卡对应；
- 用上述方式无法表示的对地零序支路，采用XR卡填写。

由于程序能够对零序数据和潮流数据自动进行匹配，可以将所有零序参数填写到稳定数据中，在对潮流进行调整时，不需要对稳定中的零序参数进行任何调整（XR数据除外）。

10 负荷模型

10.1 静态负荷模型（LA、LB）

1									2									3									4									5									6									7									8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
L	SUBTYPE	CHG CODE	NAME									KV	ZONE	INTERCHANGE AREA NAME									CONSTANT IMPEDANCE				CONSTANT CURRENT				CONSTANT MVA				FREQUENCY SENSITIVITY LOAD TYPE A				FREQUENCY SENSITIVE FACTORS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																							P ₁		Q ₁		P ₂		Q ₂		P ₃		Q ₃		P ₄		Q ₄		L _{OP}		L _{OQ}																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
A1	A1		A8									F4.0	A2	A10									F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3		F5.3	

列	说明
1	L, 模型类型代码
2	A、B, 模型类型子代码
4—15	母线名及基准电压
16—17	分区
18—27	区域名
28—32	P ₁ , 恒定阻抗有功负荷比例
33—37	Q ₁ , 恒定阻抗无功负荷比例
38—42	P ₂ , 恒定电流有功负荷比例
43—47	Q ₂ , 恒定电流无功负荷比例
48—52	P ₃ , 恒定功率有功负荷比例
53—57	Q ₃ , 恒定功率无功负荷比例
58—62	P ₄ , 与频率有关的有功负荷比例（适用于A型）
63—67	Q ₄ , 与频率有关的无功负荷比例（适用于A型）
68—72	L _{DP} , 频率变化1%引起的有功变化百分数
73—77	L _{DQ} , 频率变化1%引起的无功变化百分数

两种静态负荷模型如下：

$$\begin{aligned}
 \text{LA:} \quad & \begin{cases} P = P_0 \left[P_1 \left(\frac{V}{V_0} \right)^2 + P_2 \left(\frac{V}{V_0} \right) + P_3 + P_4 (1 + \Delta f \cdot L_{DP}) \right] \\ Q = Q_0 \left[Q_1 \left(\frac{V}{V_0} \right)^2 + Q_2 \left(\frac{V}{V_0} \right) + Q_3 + Q_4 (1 + \Delta f \cdot L_{DQ}) \right] \end{cases} \\
 \text{LB:} \quad & \begin{cases} P = P_0 \left[P_1 \left(\frac{V}{V_0} \right)^2 + P_2 \left(\frac{V}{V_0} \right) + P_3 \right] (1 + \Delta f \cdot L_{DP}) \\ Q = Q_0 \left[Q_1 \left(\frac{V}{V_0} \right)^2 + Q_2 \left(\frac{V}{V_0} \right) + Q_3 \right] (1 + \Delta f \cdot L_{DQ}) \end{cases}
 \end{aligned}$$

注：

1) 对于LA类型，必须满足 $P_1+P_2+P_3+P_4=1.0$ 、 $Q_1+Q_2+Q_3+Q_4=1.0$ ；对于LB类型，必须满足 $P_1+P_2+P_3=1.0$ 、 $Q_1+Q_2+Q_3=1.0$ ；

2) 本模型可以按照区域、分区或节点的形式填写：

对区域(Area)填负荷特性卡，区域内全部负荷按此特性。

对分区(Zone)填负荷特性卡，该分区内全部负荷特性就采用此特性。

对每个负荷母线（Name）填负荷特性卡。

节点负荷特性数据卡的优先级最高，分区次之，区域则最低。如果一个区域中负荷特性基本相同，可填Area负荷特性卡，而在这区域中有一个分区（如01区）有特殊性，可加填分区负荷特性卡。此外这区域还有几个特殊点有特殊负荷特性，则另加填母线负荷特性卡。

3) 若综合负荷中有一定比值的异步马达者，剩余比值的负荷也必须填负荷卡。

4) 当母线电压低于一定值时，恒定功率负荷和恒定电流负荷将转为恒定阻抗负荷，以避免计算失败。计算控制继续卡F1卡的第28~31列可以指定该电压值，缺省值为0.5pu。

10.2 新静态负荷模型（LA、LB、L+）

该模型都需要两张数据卡，第一张卡为LA或LB卡，第二张为L+卡，其中LA卡和LB卡的格式与11.1节中的完全相同，L+卡的格式如下：

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
L+	NAME	BASE	ZN	AREA	P5	Q5	NP	NQ
A2	A8	F4.0	A2	A10	F5.3	F5.3	F5.3	F5.3

1—2 L+，模型类型代码

4—15 母线名及基准电压

16—17 分区

18—27 区域名

28—32 P5，电压指数相关的有功负荷比例

33—37 Q5，电压指数相关的无功负荷比例

38—42 NP，有功电压指数

43—47 NQ，无功电压指数

新的静态负荷模型在原有静态负荷模型LA和LB的基础之上增加了电压指数部分：

- 23—25 Pper, 马达功率占母线功率的比例
- 26—29 K_L/S_0 , 负载率/初始滑差
- 30—32 P_{MIN} , 形成马达的最低负荷功率值（不适用于ML卡）
- 33—37 R_S , 定子电阻（标么值）
- 38—42 X_S , 定子电抗（标么值）
- 43—47 X_M , 激磁电抗（标么值）
- 48—52 R_R , 转子电阻（标么值）
- 53—57 X_R , 转子电抗（标么值）
- 58—60 VI, 马达低压释放的电压值
- 61—64 TI, 马达低压释放时延（秒）
- 65—69 A, 转矩方程常数
- 70—74 B, 转矩方程常数
- 79 S, 填写字母“S”, 表示指定初始滑差, 26-29列填写初始滑差; 否则计算初始滑差, 26-29列为负载率。
- 80 IM, 马达滑差达到1时的处理方式
= 0, 稳定程序停止计算
= 1, 堵转（缺省）
= 2, 切除
- 81-85 Qper, 马达无功占母线无功负荷的比例

感应马达卡输出采用OMI卡, 格式如下:

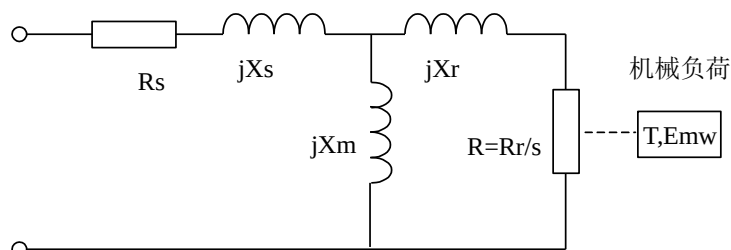
1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
OMI										NAME										BASE										ID	LEID	PE	QE	PM	SLP	IM	EP	EQP	DEP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

- 1—3 OMI, 模型类型代码
- 6—13 NAME, 节点名
- 14—17 BASE, 基准电压 (kV)
- 18 ID, 识别码
- 19 LEID, 配电网支路序号
- 21 马达的有功功率 (MW)
- 23 马达的无功功率 (Mvar)
- 25 马达的机械功率 (MW)
- 27 马达的滑差
- 29 马达的端电流 (A)
- 31 马达的内电势 E_d'
- 33 马达的内电势 E_q'

注：

1) 模型

感应马达静态等值电路如下：



$X = X_s + X_m$ 转子开路电抗

$X' = X_s + \frac{X_m X_R}{X_m + X_R}$ 转子不动时短路电抗

$$\omega_b = 2\pi f_{base}, f_{base} = 50$$

$$\omega_r = 1 - S$$

$$\frac{dE'_d}{dt} = -\frac{1}{T_c} [E'_d + (X - X') I_q] - \omega_b (\omega_r - 1) E'_q$$

$$\frac{dE'_q}{dt} = -\frac{1}{T_o} [E'_q - (X - X') I_d] + \omega_b (\omega_r - 1) E'_d$$

$$T_E = E'_d I_d + E'_q I_q$$

$$T_M = (A\omega_r^2 + B\omega_r + C)T_0$$

$$\frac{d\omega_r}{dt} = \frac{1}{2T_j} (T_E - T_M)$$

A、B、C：机械转矩系数，C由下列式子求得：

$$A\omega_0^2 + B\omega_0 + C = 1.0$$

$$\omega_0 = 1 - S_0$$

2) 马达吸收的初始功率等于马达所在母线的总功率乘以23-25列给出的比例，用潮流的机端电压和马达参数计算马达的初始滑差，然后计算马达吸收的无功功率。扣除马达吸收的有功和无功功率之后为静态负荷功率。如果在81-85列填写无功比例，则计算完成马达实际消耗的无功功率之后，程序自动补偿电容和电抗。

3) 计算过程中，如果马达的滑差达到1，将根据MI卡中的第80列对马达进行处理。在FF卡中的第60列也可以指定马达滑差达到1的处理方式，但是，只有当MI卡的第80列不填写任何值时，才按照FF卡指定的方式处理。第80列的马达处理方式代码必须是0、1、2或空格，如果大于2，则作为1处理。

在采用上述分区和区域形式的马达卡**MJ**卡和**MK**卡时，将对指定分区或者区域所有的负荷节点对应的马达卡；但是有的节点可能不存在马达，全部都是静态负荷；增加该卡的目的是为了排除指定分区或者区域中没有马达的负荷节点。

1~2	A2	MB
4~11	A8	节点1名称
12~15	F4.0	节点1基准电压
18~25	A8	节点2名称
26~29	F4.0	节点2基准电压
32~39	A8	节点3名称
40~43	F4.0	节点3基准电压
46~53	A8	节点4名称
54~57	F4.0	节点4基准电压
60~67	A8	节点5名称
68~71	F4.0	节点5基准电压

如果分区马达卡MJ卡、区域马达卡MK卡、MB卡和单个节点形式ML卡同时存在，优先级为ML卡、MB卡、MJ卡、MK卡。

7) 在马达卡ML、MJ、MK卡中可以指定初始滑差（否则是计算初始滑差）。给定初始滑差，需要在上述马达卡的基础之上，在第79列填写字符“S”，26-29列填写初始滑差值，格式为F4.4。填写的初始滑差必须在0.001和0.2之间。

8) 使用MJ卡和MK卡形成马达时，当负荷节点的功率低于30-32列的数值时，不形成马达负荷。

9) 在DEBUG卡中的24列填写非零值，可以输出马达的初始滑差、初始有功无功功率、初始功率因数等参数。

[illegible]

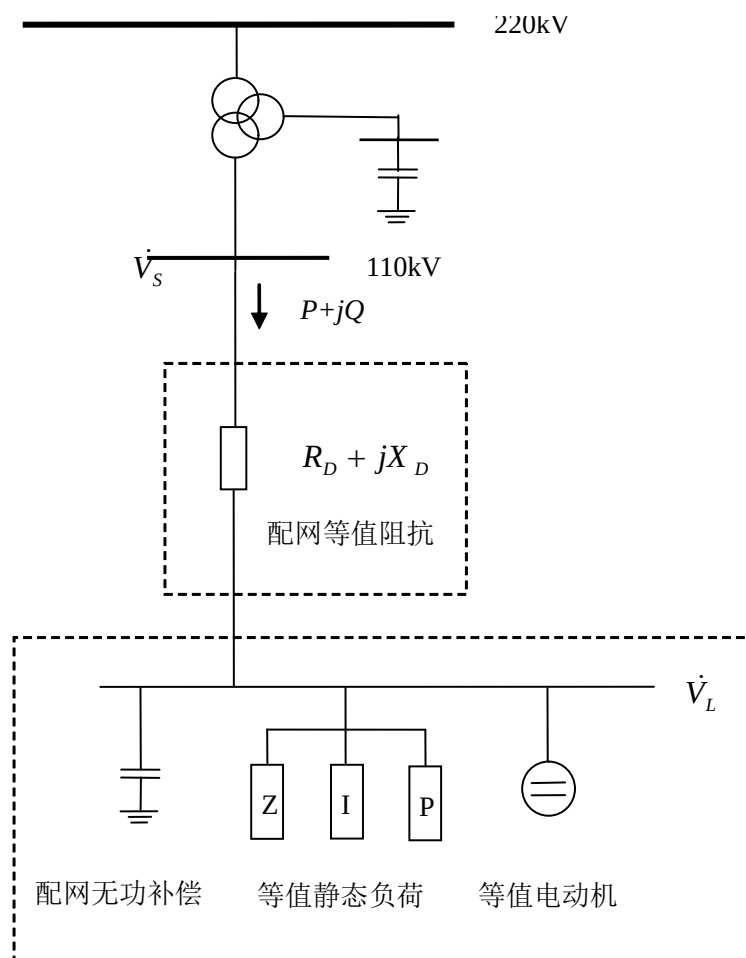
列	说明
1-2	LE, 模型类型代码
4-11	节点名
12-15	基准电压 (kV)
4-5	分区名 (按照分区形式填写, 此时6-15列必须为空)
6-15	区域名 (按照区域形式填写, 此时4-5列必须为空)
17	ID, 支路顺序号 (此值必须填写, 同一个负荷节点可以有多条配电网支路, 此值用于区分这些支路, 同时用于识别与此支路相连的马达、静态负荷和发电机, 一般可填写1、2、3等)
19-23	R_D , 配电网支路电阻 (相对配电网支路初始负荷容量的标么值)
24-28	X_D , 配电网支路电抗 (相对配电网支路初始负荷容量的标么值)
32-34	P_{PER} , 本支路有功功率占该节点总负荷有功功率的比例, 缺省值1
35-37	Q_{PER} , 本支路无功功率占该节点总负荷无功功率的比例, 缺省值与有功比例相同
48-52	P_{FAC} , 配电网支路静态负荷的功率因数
54	IVCON, 配电网侧电压控制方式 0或空格——不考虑电压控制; 1——配电网侧电压控制值等于高压侧电压; 2——配电网侧电压控制值等于指定值;
55-59	配电网侧电压控制值, 当54列为2时有效

该模型相关的内部变量采用OLE卡输出, 具体格式如下:

	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
10	11	12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31	32	33	34	35	36
37	38	39	40	41	42	43	44	45
46	47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62	63
64	65	66	67	68	69	70	71	72
73	74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89	90
91	92	93	94	95	96	97	98	99
100	101	102	103	104	105	106	107	108
109	110	111	112	113	114	115	116	117
118	119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129	130	131	132	133	134	135
136	137	138	139	140	141	142	143	144
145	146	147	148	149	150	151	152	153
154	155	156	157	158	159	160	161	162
163	164	165	166	167	168	169	170	171
172	173	174	175	176	177	178	179	180
181	182	183	184	185	186	187	188	189
190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203	204	205	206	207
208	209	210	211	212	213	214	215	216
217	218	219	220	221	222	223	224	225
226	227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242	243
244	245	246	247	248	249	250	251	252
253	254	255	256	257	258	259	260	261
262	263	264	265	266	267	268	269	270
271	272	273	274	275	276	277	278	279
280	281	282	283	284	285	286	287	288
289	290	291	292	293	294	295	296	297
298	299	300	301	302	303	304	305	306
307	308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319	320	321	322	323	324
325	326	327	328	329	330	331	332	333
334	335	336	337	338	339	340	341	342
343	344	345	346	347	348	349	350	351
352	353	354	355	356	357	358	359	360
361	362	363	364	365	366	367	368	369
370	371	372	373	374	375	376	377	378
379	380	381	382	383	384	385	386	387
388	389	390	391	392	393	394	395	396
397	398	399	400	401	402	403	404	405
406	407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422	423
424	425	426	427	428	429	430	431	432
433	434	435	436	437	438	439	440	441
442	443	444	445	446	447	448	449	450
451	452	453	454	455	456	457	458	459
460	461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	473	474	475	476	477
478	479	480	481	482	483	484	485	486
487	488	489	490	491	492	493	494	495
496	497	498	499	500	501	502	503	504
505	506	507	508	509	510	511	512	513
514	515	516	517	518	519	520	521	522
523	524	525	526	527	528	529	530	531
532	533	534	535	536	537	538	539	540
541	542	543	544	545	546	547	548	549
550	551	552	553	554	555	556	557	558
559	560	561	562	563	564	565	566	567
568	569	570	571	572	573	574	575	576
577	578	579	580	581	582	583	584	585
586	587	588	589	590	591	592	593	594
595	596	597	598	599	600	601	602	603
604	605	606	607	608	609	610	611	612
613	614	615	616	617	618	619	620	621
622	623	624	625	626	627	628	629	630
631	632	633	634	635	636	637	638	639
640	641	642	643	644	645	646	647	648
649	650	651	652	653	654	655	656	657
658	659	660	661	662	663	664	665	666
667	668	669	670	671	672	673	674	675
676	677	678	679	680	681	682	683	684
685	686	687	688	689	690	691	692	693
694	695	696	697	698	699	700	701	702
703	704	705	706	707	708	709	710	711
712	713	714	715	716	717	718	719	720
721	722	723	724	725	726	727	728	729
730	731	732	733	734	735	736	737	738
739	740	741	742	743	744	745	746	747
748	749	750	751	752	753	754	755	756
757	758	759	760	761	762	763	764	765
766	767	768	769	770	771	772	773	774
775	776	777	778	779	780	781	782	783
784	785	786	787	788	789	790	791	792
793	794	795	796	797	798	799	800	801
802	803	804	805	806	807	808	809	810
811	812	813	814	815	816	817	818	819
820	821	822	823	824	825	826	827	828
829	830	831	832	833	834	835	836	837
838	839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854	855
856	857	858	859	860	861	862	863	864
865	866	867	868	869	870	871	872	873
874	875	876	877	878	879	880	881	882
883	884	885	886	887	888	889	890	891
892	893	894	895	896	897	898	899	900
901	902	903	904	905	906	907	908	909
910	911	912	913	914	915	916	917	918
919	920	921	922	923	924	925	926	927
928	929	930	931	932	933	934	935	936
937	938	939	940	941	942	943	944	945
946	947	948	949	950	951	952	953	954
955	956	957	958	959	960	961	962	963
964	965	966	967	968	969	970	971	972
973	974	975	976	977	978	979	980	981
982	983	984	985	986	987	988	989	990
991	992	993	994	995	996	997	998	999
1000	1001	1002	1003	1004	1005	1006	1007	1008
1009	1010	1011	1012	1013	1014	1015	1016	1017
1018	1019	1020	1021	1022	1023	1024	1025	1026
1027	1028	1029	1030	1031	1032	1033	1034	1035
1036	1037	1038	1039	1040	1041	1042	1043	1044
1045	1046	1047	1048	1049	1050	1051	1052	1053
1054	1055	1056	1057	1058	1059	1060	1061	1062
1063	1064	1065	1066	1067	1068	1069	1070	1071
1072	1073	1074	1075	1076	1077	1078	1079	1080
1081	1082	1083	1084	1085	1086	1087	1088	1089
1090	1091	1092	1093	1094	1095	1096	1097	1098
1099	1100	1101	1102	1103	1104	1105	1106	1107
1108	1109	1110	1111	1112	1113	1114	1115	1116
1117	1118	1119	1120	1121	1122	1123	1124	1125
1126	1127	1128	1129	1130	1131	1132	1133	1134
1135	1136	1137	1138	1139	1140	1141	1142	1143
1144	1145	1146	1147	1148	1149	1150	1151	1152
1153	1154	1155	1156	1157	1158	1159	1160	1161
1162	1163	1164	1165	1166	1167	1168	1169	1170
1171	1172	1173	1174	1175	1176	1177	1178	1179
1180	1181	1182	1183	1184	1185	1186	1187	1188
1189	1190	1191	1192	1193	1194	1195	1196	1197
1198	1199	1200	1201	1202	1203	1204	1205	1206
1207	1208	1209	1210	1211	1212	1213	1214	1215
1216	1217	1218	1219	1220	1221	1222	1223	1224
1225	1226	1227	1228	1229	1230	1231	1232	1233
1234	1235	1236	1237	1238	1239	1240	1241	1242
1243	1244	1245	1246	1247	1248	1249	1250	1251
1252	1253	1254	1255	1256	1257	1258	1259	1260
1261	1262	1263	1264	1265	1266	1267	1268	1269
1270	1271	1272	1273	1274	1275	1276	1277	1278
1279	1280	1281	1282	1283	1284	1285	1286	1287
1288	1289	1290	1291	1292	1293	1294	1295	1296
1297	1298	1299	1300	1301	1302	1303	1304	1305
1306	1307	1308	1309	1310	1311	1312	1313	1314

31	配电网支路负荷侧总无功负荷（Mvar）
33	配电网支路负荷侧静态有功负荷（MW）
35	配电网支路负荷侧静态无功负荷（Mvar）
37	配电网支路负荷侧马达有功（MW）
39	配电网支路负荷侧马达无功（加上并联无功补偿）（Mvar）

该模型如下：



注：

1) 该模型考虑了负荷和高压母线之间配电网网等值阻抗，负荷可以同时考虑静态负荷、无功补偿、动态负荷；考虑到连接于配电网侧的负荷端电压，考虑配电网等值阻抗同时考虑了理想变压器，可以控制配电网电压，54列可以进行选择；

2) 同一个负荷节点可以有多个配电网支路综合负荷模型数据卡，每个支路都需要填写LE卡，各个配电网支路之间采用LE卡中17列的支路顺序号区分，对于每个LE卡，支路顺序号必须填写；

3) 同一个负荷节点连接的所有配电网支路数据卡的有功无功百分比之和不能大于1，即同一个负荷节点相关的LE卡中32-37列的百分比之和小于或等于1；

4) 对于每个LE卡，19-28列的配电网支路阻抗的基准容量为该配电网支路初始负荷容量；

5) 配电网支路负荷的计算方式：

配电网支路初始功率为节点总负荷与配电网支路功率比例（LE卡32-37列）的乘积，即

$$\begin{cases} P_0 = P_{Load} * P_{per} \\ Q_0 = Q_{Load} * Q_{per} \end{cases}$$

与配电网支路相连的综合负荷功率为上述初始功率减去配电网消耗的有功无功功率，即

$$\begin{cases} P_1 = P_0 - \Delta P \\ Q_1 = Q_0 - \Delta Q \end{cases}$$

与配电网支路相连的马达的功率为

$$P_{MOTOR} = P_1 \times P_{MPER}$$

扣除所有马达的有功无功，则静态负荷、无功补偿的总的有功无功为

$$\begin{cases} P_2 = P_1 - P_{MOTOR} \\ Q_2 = Q_1 - Q_{MOTOR} \end{cases}$$

则上面的有功功率 P_2 为静态负荷有功功率，静态负荷的无功功率根据给定的静态负荷功率因数（LE卡中48-52列）进行计算，即

$$\begin{cases} P_{STATIC} = P_2 \\ Q_{STATIC} = P_2 \times \tan[\arccos(PFac)] \end{cases}$$

无功补偿的容量计算为

$$Q_{COMP} = Q_2 - Q_{STATIC}$$

6) 与配电网支路相连的马达相关说明

与配电网支路相连的马达卡，必须在MI\MJ\MK\MJ中第3列填写对应的配电网支路顺序号，即对应的LE卡中17列的顺序号。

与配电网支路相连的马达卡中的有功比例为相对于（5）中配电网支路考虑发电机后有功负荷的比例；与同一个配电网支路相连的所有马达总的比例不能大于1。

对于同一个节点，该节点含有配电网支路综合负荷模型数据卡LE卡，如果有马达与配电网支路相连，并且同时也有马达与该节点直接相连，则这些马达的相关数据卡中16列的ID号必须不同。

7) 与配电网支路相连的静态负荷特性可以采用LA\LB\L+填写，必须在LA\LB\L+卡填写对应LE卡17列的支路顺序号。如果不填写LA\LB\L+卡，则静态负荷部分作为恒阻抗处理。

8) 初始化时，如果配电网支路阻抗的压降超过0.05pu，程序会给出警告信息，表示电抗可能过大或负荷过重导致压降较大，此警告对计算过程没有任何影响。

10) 低压或低频切负荷时，按照设定的切除比例切除配电网支路中的静态负荷、无功补偿、马达，但是不修改配电网支路的阻抗。

11) 采用故障卡LS-4卡切除某个配电网支路的静态负荷时，必须在LS-4卡的34列填写该配电网支路数据卡LE卡中17列的支路顺序号，如果不填写，则切除的不是配电网支路的负荷，而是直接与该节点相连的静态负荷。

如果切除的负荷大于最大可切除的负荷，则切除对应的全部负荷，不会过切，并且会给出警告信息。

12) 对于含有配电网支路的负荷采用B卡输出有功无功时，配电网支路部分输出的是配电网支路的总负荷，即同时包含与该配电网支路相连的所有的静态负荷、无功补偿、马达功率，而不仅仅是静态负荷的功率。

填写该值后，则没有无功补偿，即总负荷除去马达负荷后都是静态负荷。

14) 与配电网直接相连的静态负荷，如果使用负荷周期波动数据卡LF卡，应该在LF卡的69列填写LE卡17列的序号；否则，该LF卡与节点直接相连的静态负荷对应。

ML1母线2	230.	11.86	.5	0.51	0.	0.12	3.499.02	.12	.85	0
ML2母线2	230.	21.86	.5	0.51	0.	0.12	3.499.02	.12	.85	0
LE 母线2	230.	1	0.02	0.05	0.50.5			0.3		
LE 母线2	230.	2	0.02	0.05	0.50.5			0.3		
LB1母线2	230.			1.0	1.0					
LB2母线2	230.			1.0	1.0					

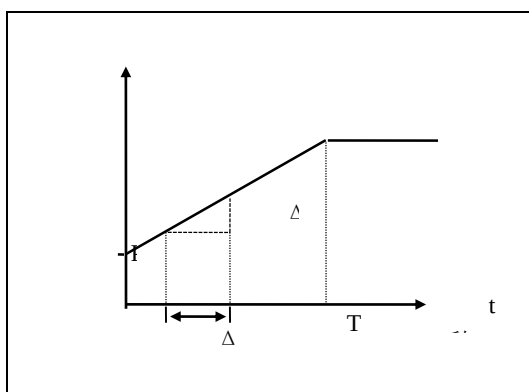
[illegible]

列	说明
1—2	LI, 模型类型标识
4—15	母线、分区、区域名
	对于母线, 4—15 列给出母线名及其电压基准

对于区域，4—13列 给出区域名（14—15列必须为空白）

对于全系统，4—8列 填写 TOTAL（9—15列必须为空白）

17—22	ΔP ，在 ΔT 时间内，有功功率增长量
23—28	ΔQ ，在 ΔT 时间内，无功功率增长量
29—33	ΔT ，功率增长 ΔP 、 ΔQ 所需的时间（秒），缺省为 60 秒
34—38	T_{END} ，功率增长结束时间（秒）
40	特别码，填 W，表示功率增长以 MW、Mvar 计 不填，表示功率增长以初始负荷的百分数计



10.6 负荷持续周期波动 (LF/LFT)

[illegible]

列	说明
1—2	LF, 模型类型标识
4—15	母线、分区、区域名 对于母线, 4—15 列给出母线名及其基准电压 对于分区, 14—15 列给出分区名 (4—13列必须为空白) 对于区域, 4—13列 给出区域名 (14—15列必须为空白) 对于全系统, 4—8列 填写 TOTAL (9—15列必须为空白)
17—61	$\Delta P1 \sim \Delta P3$, 对应波动频率 $\omega 1 \sim \omega 3$ 的有功功率波动量 $\Delta Q1 \sim \Delta Q3$, 对应波动频率 $\omega 1 \sim \omega 3$ 的无功功率波动量 $\omega 1 \sim \omega 3$, 波动频率, 弧度/秒, $\omega = 2 \pi f$
63—67	TEND, 负荷波动结束时间, 秒
69	LEID, 对应配电网支路(LE卡)的支路顺序号
70	特别码, 填W, 表示波动功率以MW、Mvar 计

不填，表示波动功率以初始负荷的百分数计

功率波动为：

$$P = P_0 + \sum \Delta P_i \sin \omega_i \quad i=1, 2, 3$$

LF卡中填写的三个频率从0周波开始振荡，TEND结束，如果三个振荡频率采用不同的开始时间和结束时间，可以填写LFT卡。

LFT卡的格式如下：

	1	2	3	4	5	6	7	8
	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
LFT	母线、分区、区域名	T01	Tend1	T02	Tend2	T03	Tend3	
A3		F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	F5.0	

列 说明

1-3 LFT，模型类型标识

4-15 母线、分区、区域名称（与LF卡完全相同）

17-21 对应LF卡17-31列频率1的起始时间T01（周波）

22-26 对应LF卡17-31列频率1的结束时间Tend1（周波）

32-36 对应LF卡32-46列频率2的起始时间T02（周波）

37-41 对应LF卡32-46列频率2的结束时间Tend2（周波）

47-51 对应LF卡47-61列频率3的起始时间T03（周波）

52-56 对应LF卡47-61列频率3的结束时间Tend3（周波）

注：

1) 本卡可以分别填写对应LF中每个振荡频率的起始时间和结束时间，每个LFT卡应该与一个LF卡对应，并且4-15列应相同，否则LFT卡无效；

2) 如果对应某个频率没有填写起始时间和结束时间，则其缺省的起始时间为0，结束时间为对应LF卡中63-67列的TEND（TEND缺省为整个计算时间）；

3) 对应每个振荡频率，如果结束时间大于对应LF卡中的TEND，则强制其为TEND，即达到TEND时刻后，振荡结束。

4) 本卡对在稳定数据文件中的填写位置没有特殊要求；一般与LF卡填写在一起即可。

5) 负荷波动的计算公式为

$$P = P_0 + \sum P_i \sin(\omega_i \cdot (t - T_{0i})) \quad i = 1, 2, 3$$

6) 对于LF\LFT卡，对应的节点必须是负荷节点，并且必须采用LA\LB卡指定了静态负荷特性，否则无效。

7) LF\LFT卡只对静态负荷进行修改。

MT卡格式:

[illegible]

- MT+卡格式:

[illegible]

- 369—

=3, 定子串联电抗启动

=5, 星形/三角形接线方式启动

=6, 转子串联电阻启动

当43列为1时，后面不需要填写：

当43列为2时,

44-48 定子串联电阻 (pu, 马达额定容量为基准)

当43列为3时,

49-53 定子串联电抗 (pu, 马达额定容量为基准)

当43列为4时,

44-48 变压器等值电阻 (pu, 马达额定容量为基准, 折算到系统侧)

49-53 变压器等值电抗 (pu, 马达额定容量为基准, 折算到系统侧)

54-58 变压器变比（马达侧相对于系统侧）

当43列为5时，后面不需要填写：

当43列为6时,

44-48 转子串联电阻 (pu, 马达额定容量为基准)

59-63 第一次调整电阻对应的马达滑差

64-68 第一次调整后的串联电阻

69-73 第二次调整电阻对应的马达滑差

74-78 第二次调整后的串联电阻

OMT卡格式:

1—3	OMT, 模型类型代码
6—13	NAME, 节点名
14—17	BASE, 基准电压 (kV)
18	ID, 识别码
21	马达的有功功率 (MW)
23	马达的无功功率 (Mvar)
25	马达的机械功率 (MW)
27	马达的滑差
29	马达的端电流 (A)
31	马达的内电势 E_x'

33	马达的内电势 $E_{y'}$
35	马达的加速功率（MW）
37	马达的端电压幅值（pu）
39	马达的端电压角度（度）

说明：

异步电动机拖动系统在起动过程中要求一是要有足够大的起动转矩 T_{st} ，使拖动系统具有较大的加速转矩，尽快达到正常运行状态；二是要求起动电流 I_{st} 不能太大，以免引起电源电压下降，影响其它电气设备的正常工作。所以对异步电动机起动性能的要求以及起动方式的选择，应根据其所在的供电电网的容量，以及所带负载的不同而进行不同处理。

（1）直接起动

直接起动的方法就是将额定电源电压直接接到笼型异步电动机的定子绕组上。这种起动方法操作最简单，不需要另外的起动设备。直接起动的起动转矩较大，同时起动电流也比较大，造成电网电压下降比较大。

（2）定子串联电阻或电抗的降压启动方式

电机起动过程中，在定子电路中串联电阻或电抗，起动电流在电阻或电抗上产生压降，降低了定子绕组上的电压，起动电流也减小。由于大型电动机串电阻起动能耗太大，多采用串电抗进行减压起动。启动结束后，切除串联电阻和电抗。

（3）采用自藕变压器降压启动

起动马达定子与自藕变压器相连，变压器二次侧电压小于一次侧电压，达到降压启动的目的。为了满足起动的要求，自藕变压器二次侧一般设置多个抽头供选择使用，例如80%、60%、40%，使用时，可以首先采用某一个抽头起动，当转速升高到一定值后，切除自藕变压器，全压运行。该降压起动方法适用于容量较大的低压电动机降压起动。

（4）星—三角(Y— Δ)起动

Y— Δ 降压起动，是利用三相定子绕组的不同联结实现降压起动的一种方法。使用这种起动方法的异步电机，在正常运行时是接成 Δ 形的，而且每相绕组引出两个出线端，共引出六个出线端。起动时改接成Y形，当转速稳定时再接 Δ 形。因此起动时绕组相电压为正常运行的 $1/\sqrt{3}$ 。

（5）转子串分级电阻启动

绕线式异步电机可以采用转子电路串接三相对称电阻的起动方法，这种起动方法不仅可以减小起动电流，还可以增加起动转矩，使起动性能大为改善。转子串电阻分级起动是指：在绕线式异步电机转子回路串多级电阻，起动时逐级切除转子串接电阻的起动过程。

11.1.1 自动减负荷卡

		1								2								3								4								5								6								7								8	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
U	V	D	N A M E								K V	LEVEL1								LEVEL2								LEVEL3								LEVEL4								LEVEL5															
												FREQ				LOAD	FREQ				LOAD	FREQ				LOAD	FREQ				LOAD	FREQ				LOAD																							
												VOLT	MIN	MAX	PCB		VOLT	MIN	MAX	PCB		VOLT	MIN	MAX	PCB		VOLT	MIN	MAX	PCB		VOLT	MIN	MAX	PCB		VOLT	MIN	MAX	PCB																			
U			A8								F4.0	F5.3	F3.0	F2.0	F3.3	F5.3	F3.0	F2.0	F3.3	F5.3	F3.0	F2.0	F3.3	F5.3	F3.0	F2.0	F3.3	F5.3	F3.0	F2.0	F3.3	F5.3	F3.0	F2.0	F3.3	F4.2	F3.0	F2.0	F3.3																				

列	说明
1	卡片类型 U
2	子型, F-低频, V-低压(绝对值), D-低压(对初始值的偏差)
4-15	母线、分区、区域名 对于母线, 4-15列给出母线名及其基准电压 对于分区, 14-15列给出分区名(4-13列必须为空格) 对于区域, 4-13列给出区域名(14-15列必须为空格) 对于全系统, 4-8列填写TOTAL(9-15列必须为空格)
17-29	第一级整定值
17-21	Frqeq / Volt, 母线频率 (Hz) 或电压 (pu) 的门槛值, 减负荷计时器由此值开始计时, 若为电压偏差, 此数应为负值
22-24	Timer, 延时 (周), 在发信号给断路器前电压或频率必须保持低于设定值的时间。
25-26	PCB, 断路器跳闸时间 (周), 包括辅助继电器时延
27-29	Load Shed, 母线有功和无功减负荷占母线总负荷的比例
30-42	第二级整定值
43-55	第三级整定值
56-68	第四级整定值
69-80	第五级整定值

} 诸级各量的意义同第一级

[illegible]

列	说明
1—2	卡片标记U+

		1								2								3								4								5								6								7								8											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
U	#	NAME								KV		FREQ				TIME				PCB		LOAD				FREQ				TIME				PCB		LOAD				FREQ				TIME				PCB		LOAD				FREQ				TIME				PCB		LOAD					
												VOLT				R						SHED				VOLT				R						SHED				VOLT				R						SHED				VOLT				R						SHED					
		LEVEL12								LEVEL12								LEVEL13								LEVEL14																																											
A2		A8								F4.0		F5.3				F5.0				F2.0		F4.4		F5.3				F5.0				F2.0		F4.4		F5.3				F5.0				F2.0		F4.4		F5.3				F5.0				F2.0		F4.4											

2018 年 1 月 中国电力科学研究院系统所

-374-

- 33—48 第12级整定值
- 49—64 第13级整定值
- 65—80 第14级整定值

11.1.4 自动减负荷辅助控制数据卡（UT）

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
UT	NAME										KV	V	F	U1	U2	U3	U4	U5	U6	U7	U8	U9	U10	Vfbegin	Tbegin	Vfblock	Vfdeblock	DFDVT_block	DT	DFDVT_Vfblock																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												

- 列 说明
- 1—2 UT，模型类型代码
- 4—15 母线、分区、区域名
对于母线，4-15列给出母线名及其基准电压
对于分区，14-15列给出分区名(4-13列必须为空格)
对于区域，4-13列给出区域名(14-15列必须为空格)
对于全系统，4-8列填写TOTAL(9-15列必须为空格)
- 17 VF，对应的低频减载数据卡类型标识，必须填写字母V或F，V表示
对应低压减载数据卡，F表示对应低频减载数据卡
- 19 U1，顺序动作轮次对应的第1个轮次号
- 20 U2，顺序动作轮次对应的第2个轮次号
- 21 U3，顺序动作轮次对应的第3个轮次号
- 22 U4，顺序动作轮次对应的第4个轮次号
- 23 U5，顺序动作轮次对应的第5个轮次号
- 24 U6，顺序动作轮次对应的第6个轮次号
- 25 U7，顺序动作轮次对应的第7个轮次号
- 26 U8，顺序动作轮次对应的第8个轮次号
- 27 U9，顺序动作轮次对应的第9个轮次号
- 28—29 U10，顺序动作轮次对应的第10个轮次号
- 30—34 VFbegin，低压或低频减载启动对应的电压或频率槛值（pu或Hz）
- 35—37 Tbegin，低压或低频减载启动的延迟时间（周波）
- 38—42 VFblock，低压低频减载闭锁对应的低电压值或低频值（pu或Hz）
- 43—47 VFdeblock，低压低频减载闭锁后解锁对应的电压或频率值（pu或
Hz），缺省值与VFblock相同。
- 48—52 DFDVDT_block，低压减载闭锁对应的电压变化率DV/DT或低频减载
闭锁对应的频率变化率DF/DT（pu/s，Hz/s）
- 53—54 DT，计算低压低频变化率的时间长度（周波）

55—59 VFDVDT_VFdeblock, 因低压低频变化率闭锁, 解锁时需要达到的电压或者频率值 (pu或Hz), 缺省值与VFbegin相同。

注:

1) 本卡为12.1.1-12.1.2节中低压低频减载数据卡对应的辅助控制卡, 本卡必须与UF或UV卡连用, 但是不能与UD卡连用;

2) 17列必须填写字母V或F, 如果该卡与低压减载数据卡对应, 应该填写V; 如果与低频减载数据卡对应, 则应填写F;

3) 19-29列用于填写按照顺序逐次动作的顺序号。如果不填写此卡, UV和UF卡中个轮次同时进行抵压低频判断, 如果满足条件, 则同时动作。如果要设定部分轮次按照顺序动作 (即只有前面的轮次切负荷命令发出后后面的轮次才开始判断), 则需要在此位置填写顺序动作的轮次号, 该号码与对应的UV\UF卡中的轮次号对应, 填写后的按照轮次号的大小顺序动作;

4) 30-37列用于填写低压低频启动值和时间。对于部分低压低频减载装置, 在电压或频率下降到一定值并且达到一定时间, 各个轮次才开始进行判断动作, 否则各轮次不进行判断动作。本卡中的30-34列用于填写低压低频减载装置启动的电压或频率, 如果电压频率低于该值的时间达到35-37列的时间, 各个轮次才开始起作用; 如果电压频率超过30-34列的值, 则低压低频减载装置闭锁。如果不填写30-34列的值, 表示没有此功能; 35-37列缺省为0;

5) 38-47列填写低压低频闭锁解锁数据。部分低压低频装置, 为了躲避短路故障期间的低电压过程, 设定低于某一个电压值, 闭锁装置, 当电压恢复到一定值后, 装置解锁。38-42列填写闭锁对应的低电压值或频率值, 当电压或频率低于该值时, 闭锁装置; 43-47列填写解锁对应的低电压或频率值, 如果因为低压或低频闭锁, 当电压或频率高于该值, 则解锁。如果38-42列的值为0, 则没有此功能, 43-47列的缺省值与38-42列的相同;

6) 48-59列填写低压低频变化率闭锁解锁相关的数据。当电压降低速度或频率降低速度大于一定值时, 部分低压低频减载装置会闭锁。48-52列填写电压变化率或频率变化率 (该值始终应该填写正值), 如果电压频率下降速度超过该值, 则闭锁; 53-59列填写因低压低频变化率闭锁而解锁需要的达到的电压或者频率值, 当电压或者频率大于该值解锁, 该值缺省为30-34列的VFbegin。如果48-52列的值为0, 则没有此功能;

7) 53-54列用于填写计算变化率的时间段DT, 计算变化率时采用当前T时刻的值与T-DT时刻的值进行计算, 即 $dv/dt=[v(t)-v(t-dt)]/dt$, 如果 $t-edt<0$, 则采用0时刻的值, 即 $dv/dt=[v(t)-v(0)]/t$, 频率变化率类似。该值如果为0, 则采用前一时刻和本时刻的值计算;

8) 在进行低压低频减载逻辑判断时, 如果因为低压低频闭锁或低压低频变化率闭锁, 则所有轮次清零 (负荷已经切除、已经发出切负荷命令的除外); 只有当这两

本模型用AL\AL+卡表示，线路分段时需要填写AL+卡。

[illegible]

列	说明
1—2	AL, 模型类型标识
5—12	BUS A, 线路A侧母线名
13—16	B1, 电压基准
19—26	BUS B, 线路B侧母线名
27—30	B2, 电压基准
32	PAR, 平行支路的平行支路码
	PAR = *, BUS A 和BUS B之间的所有线路都安装ALAM
35—41	T _{Begin} , ALAM开始计算的时刻 (秒)
44	N, ALAM的计算步数
47—51	V _{min} , 振荡中心最低电压 (pu), 缺省值为0.7 pu
54—60	Timer, 出口延时 (秒)
63	LOCK, =1, 出口闭锁
64—67	PER1, 一段保护范围百分比
68	T1, 一段保护动作的延时次数
70—73	PER2, 二段保护范围百分比
74	T2, 二段保护动作的延时次数

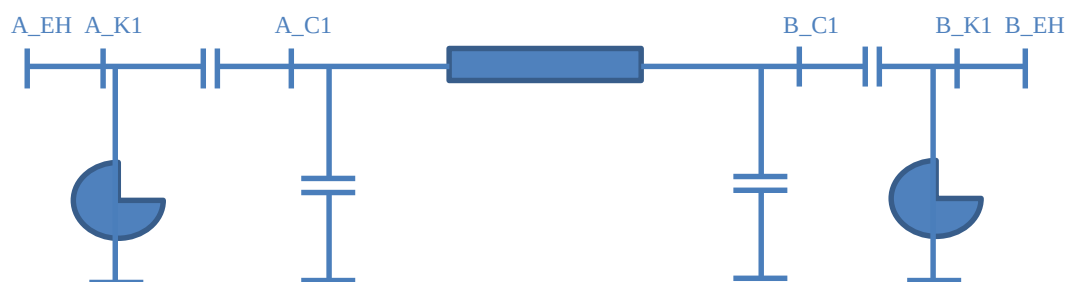
[illegible]

列	说明
1—3	AL+, 模型类型标识
5—12	BUS A, 线路A侧母线名
13—16	BASE1, 电压基准
19—26	BUS B, 线路B侧母线名
27—30	BASE2, 电压基准
32	PAR, 平行支路的平行支路码
34—39	Rset, 线路电阻整定值 (pu)
40—45	Xset, 线路电抗整定值 (pu)
47—54	BUS A1, 联切线路A侧母线名
55—58	B11, 电压基准
61—68	BUS B1, 联切线路B侧母线名
69—72	B21, 电压基准
74	PAR1, 联切线路的平行支路码

注:

1) AL卡仅适用于非分段线路, 并且线路参数整定值与潮流中填写的线路参数一致; 如果线路参数整定值与潮流中填写的线路参数不一致, 可以使用AL+卡, 这时不用填写联切线路信息;

2) AL与AL+卡一起使用, 适用于分段线路; 以下为分段线路上安装快解装置的填写示例。



上图为特高压线路的示意图。

其包含的节点从左至右依次为A_EH、A_K1、A_C1、B_C1、B_K1、B_EH, 其中A_EH—A_K1与B_K1—B_EH为小开关支路。

首末端装置的量测点分别为A_EH、B_EH。

因而, 对于特高压线路, 快解装置的填卡方法为:

首端装置填写在线路A_EH—A_K1上, 需要填写R、X整定值 (注意串补的投退状态以及标么值的换算), 并且填写联切线路B_K1—B_EH;

本模型用于模拟电压低于或者高于一定值延迟一段时间后跳开发电机的功能，用RE\RE+卡表示，RE+卡是RE卡的补充。

0								1								2								3								4								5								6								7								8																								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
RE		NAME						BASE		ID	VOL1		TIME1		VOL2		TIME2		VOL3		TIME3		VOL4		TIME4		VOL5		TIME5		TBRK		NAME_CON						BASE																																																	
A2		A8						F4.0		A1	F5.0		F4.0		F5.0		F4.0		F5.0		F4.0		F5.0		F4.0		F5.0		F4.0		F4.0		A8						F4.0																																																	

RE+卡:[illegible]

7) 本卡主要功能用于模拟电压低于或者高于一定值延迟一段时间后跳开发电机的动作行为；该电压可以发电机端电压也可以是其它节点电压，控制节点名称和基准电压在RE卡中69-80列填写，缺省为发电机端电压；

9) 电压设定值如果大于1, 则当电压高于该值持续时间达到指定时间, 切除发电机; 如果小于1, 则当电压低于该值持续时间达到指定时间, 切除发电机; 如果电压设定值为1, 将给出错误信息。

本模型用RW\RW+卡表示，RW+卡是RW卡的补充。

[illegible]

中国电力科学研究院系统所

[illegible]

列	说明
1-3	RW+, 模型类型代码
4-11	NAME, 发电机名称
12-15	BASE, 发电机基准电压 (kV)
16	ID, 发电机识别码
27-31	Wset6, 发电机转速设定值6 (pu)
32-35	Delay6, 发电机转速设定值6对应的时间延迟 (周波)
36-40	Wset7, 发电机转速设定值7 (pu)
41-44	Delay7, 发电机转速设定值7对应的时间延迟 (周波)
45-49	Wset8, 发电机转速设定值8 (pu)
50-53	Delay8, 发电机转速设定值8对应的时间延迟 (周波)
54-58	Wset9, 发电机转速设定值9 (pu)
59-62	Delay9, 发电机转速设定值9对应的时间延迟 (周波)

4) 本模型主要用来模拟发电机转速超过一定值或者低于一定值跳发电机的功能；RW+卡时RW卡的补充，可以不填写；

6) 17-21列填写立即跳闸的最大转速，当转速超过该值，则立即跳闸，没有延迟时间；22-26列类似，填写立即跳闸的最小转速。72-75列填写继电器动作时间，当确定跳发电机后，经过该延迟，将发电机跳开。

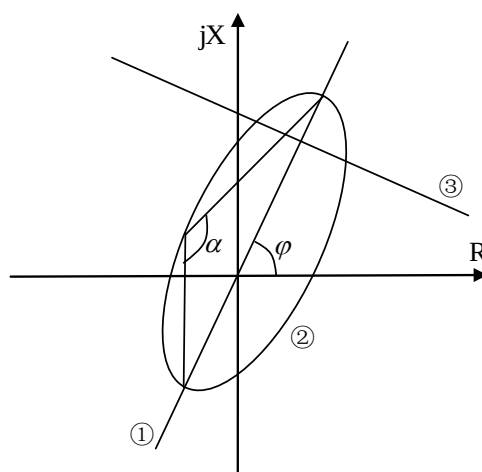
0										1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
RX		BUS1								BASE1		BUS2								BASE2		IPAR		KPT				KCT				ZM				ϕ		α		ZA		ZB		ZC		TSET		TD1		TD2		TSTR1				N		T2SET																															
A2		A8								F4.0		A8								F4.0		A1		F5.0				F5.0				F5.0				F3.0		F3.0		F4.4		F4.4		F4.4		F3.0		F3.0		F3.0		F3.0				I1		F3.0																															

—382—

63-65	T_{SET} ，判断系统失稳的时间（毫秒），穿过椭圆中心线两侧的时间都大于该值，认为系统失稳
66-68	T_{DELAY1} ，动作延迟时间1（毫秒）
69-71	T_{DELAY2} ，动作延迟时间2（毫秒）
72-74	T_{start} ，开始作用时间（周波）
77	N ，判断的次数
78-80	$T2_{SET}$ ，当轨迹从特性直线③的下方进入椭圆并从该直线的上方出椭圆时，如果在该直线上方的时间超过该值，延迟时间采用 T_{DELAY2} ，否则，采用 T_{DELAY1} （毫秒）

注：

该保护对应的特性图如下所示：



该特性图中包括三个主要部分，分别为①电抗线(reactive line)、②凸透镜(lens)、③电抗直线(reactance straight line)。特性曲线①将阻抗区域分为左侧和右侧；特性曲线②将阻抗区域分为透镜的内部和外部；特性曲线③将阻抗区域分为上部和下部。

1) 测量的变量

继电器通过电压互感器和电流电压互感器测量线电压和线电流，电流电压互感器的二次侧电压幅值为 $I \cdot Z_M$ ，角度超前电流 I 为 φ 度，表示为 $\dot{U}_M = \dot{I} \cdot Z_M$ ，电压互感器的二次侧电压为 $\dot{U}$ 。

2) 特性曲线1: reactive line

电压 $\dot{U}$ 和 $\dot{U}_M$ 的相角 $\Delta\delta$ 如果在 $(0, 180)$ 的范围之内，在该直线的左面；在 $(180, 360)$ 的范围之内，在该直线的右面。

3) 特性曲线2: lens

$$\dot{U}_\Sigma = \dot{U}_M + \frac{N_B}{100} \cdot \dot{U} = \dot{I} \cdot Z_M + \frac{N_B}{100} \cdot \dot{U}$$

$$\dot{U}_{\Delta 1} = \dot{U}_M - \frac{N_A}{100} \cdot \dot{U} = \dot{I} \cdot Z_M - \frac{N_A}{100} \cdot \dot{U}$$

$$\delta = \angle(\dot{U}_{\Delta 1}, \dot{U}_{\Sigma})$$

该角度 δ 小于 $180-\alpha$ 度，表示在透镜内部；否则，表示在透镜外部。

4) 特性曲线3: reactance straight line

$$\dot{U}_{\Delta 2} = \dot{U}_M - \frac{N_C}{100} \cdot \dot{U} = \dot{I} \cdot Z_M - \frac{N_C}{100} \cdot \dot{U}$$

$$\gamma = \angle(\dot{U}_{\Delta 2}, \dot{U}_M)$$

角度 γ 小于90度，表示在该直线的下面；否则，表示在上面。

5) 失稳判据

当运行轨迹从直线①的一侧进入椭圆，从另外一侧出椭圆，并且在椭圆内左半部分的时间和右半部分的时间都超过63-65列设定的值时，认为系统失稳，否则认为系统稳定。采用的延迟时间如下：

- 轨迹从直线③下侧或上侧进入，从下侧出，延迟时间采用66-68列的值；
- 轨迹从直线③上侧进入，从上侧出，延迟时间采用69-71列的值；
- 轨迹从直线③下侧进入，从上侧出，如果从进入直线③上侧到出椭圆的时间差大于78-80列的值，采用69-71列的值；否则，采用66-68列的值。

当判断失稳的次数达到77列的指定次数时，最终判定系统失稳。77列的次数缺省为1次。

6) 延迟过程中的处理

如果在延迟过程中，轨迹从上次出椭圆的同侧进入椭圆，认为系统不会失稳，取消继电器动作；如果在延迟时间内，出现一个完整的进入椭圆-出椭圆的过程，如果该过程中在椭圆内左半部分的时间和右半部分的时间都超过63-65列设定的值时，认为系统失稳，不重新修改动作时间，即动作时间不变，否则，认为系统不失稳，取消继电器动作。

7) 重复性检查

如果同一条线路填写了多个RX卡，程序不检查重复，在其中的一个动作将线路切除后，将闭锁其它相同支路的RX卡。

8) 警告和提示信息

在初始时刻，如果初始计算的轨迹位于椭圆的内部，则程序也会给出“支路的椭圆失步阻抗继电器的初始运行点位于椭圆内部”的警告信息。

在该继电器动作将线路切除时，程序会给出“支路因椭圆失步继电器动作断开”的提示信息。

9) 继电器开始作用时间

0									1								2								3								4								5								6								7																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																										
RA									BUS1									BAS1									BUS2									BAS2									ID	CBUS1									CBSE1									Vlim1									T1	CBUS2									CBSE2									Vlim2									T2									
A2									A8									F4.0									A8									F4.0									I1	F8									F4.0									F4.4									F4.1	A8									F4.0									F4.4									F4.1									

注：

- 1) 一条线路可以填写两个低压控制节点，最多允许填写200张RA卡；
- 2) 任何一个低压控制节点电压低于指定值，并且持续时间达到给定的延迟时间，线路将自动断开；
- 3) 当线路高抗在潮流中采用L+卡填写正序参数、在稳定中采用LO+卡填写零序参数时，能够自动切除高抗；否则，无法识别并切除线路高抗；

本模型有两张数据卡，即RM和RM+卡，RM+卡是RM卡的补充。

RM卡:

0		1								2								3								4								5								6								7								8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
RA																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

列	说明
1-2	RM, 模型类型标识
4-11	NAME, 发电机节点名称
12-15	BASE, 发电基准电压 (kV)
16	ID, 识别码
21-25	低频\高频设定的频率值1 (Hz)
26-30	低频\高频设定的延时1 (周波)
31-35	低频保护立即跳闸的频率水平 (Hz)
36-40	断路器的动作时间 (周波)
41-45	低频\高频设定的频率值2 (Hz)
46-50	低频\高频设定的延时2 (周波)
51-55	低频\高频设定的频率值3 (Hz)
56-60	低频\高频设定的延时3 (周波)
61-65	高频保护立即跳闸的频率水平 (Hz)

RM+卡:

[illegible]

列	说明
1-3	RM+, 模型类型标识
4-11	NAME, 发电机节点名称
12-15	BASE, 发电基准电压 (kV)
16	ID, 识别码
21-25	低频\高频设定的频率值4 (Hz)
26-30	低频\高频设定的延时4 (周波)
31-35	低频\高频设定的频率值5 (Hz)
36-40	低频\高频设定的延时5 (周波)
41-45	低频\高频设定的频率值6 (Hz)
46-50	低频\高频设定的延时6 (周波)

7) 本模型的主要功能是模拟发电机节点频率低于或者高于一定值达到一定延迟时, 切除发电机的功能。

9) 对于RM和RM+卡中的填写的每组设定频率，如果频率大于额定频率，认为是高频切机设定值；否则，认为是低频切机设定值。如果频率值填写基准频率值，无效。

RO卡格式:

0										1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0
RA		BUS1								BAS1		ID		FON		WSET		DWDT_SET		PLU_SET DMW1		DMW2		PLU_CUSE										TIME_LIM		W_LIM								R_NEW		IPSET																																	
A2		A8								F4.0		A1		A1		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0		F5.0						F5.0		F5.0								F5.0		F5.0																																			

当ICON=1时,

19-23	WSET2, 转速保护设定值 (pu, 额定转速为基准)
29-33	DMW1, 功率不平衡百分比设定值1 (%)
34-38	DMW2, 功率不平衡百分比设定值2 (%)
39	CV_CLOSE, 高压调门关闭的标志, =0关闭, =1不关闭
50-54	TIME_LIMIT, OPC动作的持续时间 (s)
55-59	W_LIMIT, OPC动作后的转速限制 (pu, 额定转速为基准)
70-74	R_NEW, OPC动作期间调速器转差率新的设定值
75	IPSET, OPC动作期间功率参考值置零标志, 非零, 置零

RO+卡格式如下:

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7

➤ NUM2 = 1，发电机功率不平衡大于RO卡34-38列的DMW2；

当NUM1+NUM2大于1时，OPC动作。

3) 当OPC功能动作后，一般同时关闭高压调节门和中压调节门，如果不关闭高压调节门，需要在RO卡39列填写1；

4) OPC动作后，持续一定时间后恢复，该持续时间在RO卡50-54列填写；OPC动作结束可能还需要转速控制在一定值范围内，否则不能恢复，该转速控制需要在RO卡55-59列填写，缺省无此限制。

5) 该模型仅用于火电机组，对应的调速器模型必须是GS、GL、GI、GJ、GK、GD/GZ之一。

6) RO卡70-74列，如果填写，则在OPC动作期间，修改对应的调速器的转速不等率R为此值；不填写，无此功能；

7) RO卡75列用于在OPC动作期间，修改调速器的功率给定为0，如果不填写或者填写0，无此功能。

8) RO+卡中的高压调节门和重要调节门的迟滞，表示的是实际设备OPC控制部分的延迟时间。OPC动作后，首先会有有一个小的迟滞时间，此期间调门不动作；然后按照RO+卡中的指定的关闭速度关闭高、中压调节门；OPC动作结束后，高压调节门交给调速器控制，中压调节门按照指定速率恢复到全开。

11.9 低压自动切除电抗器（UL）

1										2										3										4										5										6										7										8									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
U		L		NAME						kV		N		Vb		V1		V2		T1		T2																																					NAME R						kVR														
		A8						E4.0		I2		E4.0		E4.2		E4.2		E4.1		E4.1																																						A8						E4.0															

列	说明
1-2	UL，模型类型标识
4-15	NAME，kV 低压电抗器所在母线名及基准电压
18-19	N，电抗器组数
21-24	Vb，受低压电抗器控制之母线的参考基准电压(kV)。这里考虑了继电保护的整定，一般不因运行方式的改变而重新整定，故不以正常电压为基准。
26-29	V1，故障启动电压(相对Vb的标么值)
31-34	V2，恢复电压(相对Vb的标么值)
36-39	T1，第一级电抗器切除的时延(周)
41-44	T2，切除第一组电抗器后，其余各组电抗器切除的时延（周）。
69-80	NAME R，KVR 受低压电抗器控制电压的母线名及基准电压。

注：

- 1) 低压电抗器按组切除，每动作一次，切除一组电抗器，直至切完(若电压不恢复)，切除后不再投入。
- 2) 切除条件：
 - 若 $V_R < V_1 \frac{V_b}{kVR} (\text{pu})$ ，持续了 T_1 周，则切除第一组电抗器。
 - 切除第一组电抗器后，若电压 $V_R < V_2 \frac{V_b}{kVR} (\text{pu})$ ，持续了 T_2 周，则切除第2组电抗器。其后各组电抗器均按此条件切除。
- 3) 在潮流计算中应把要切除的电抗器按无功负荷(Mvar)填入潮流数据(B卡)，同时该节点不能再有其它负荷。
- 4) 负序网尚未考虑电抗器切除，有不对称故障时，有误差。

11.10 电容器、电抗器自动投切控制（VC）

		1									2									3									4									5									6									7																																															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																												
VC		NAME								KV		V ₁								V ₂								T ₁								T ₂								Q1								N1	Q2								N2	Q3								N3	Q4								N4	V _B								NAME C								KV C							
A2		A8								F4.0		F5.3								F5.3								F5.3								F5.3								F5.0								I2	F5.0								I2	F5.0								I2	F4.0								I2	F5.3								A8								F4.0							

列 说明

- 1—2 VC，模型类型标识
- 4—15 母线名及电压基准
- 17—21 DV_{LOW}，低电压控制偏差（pu）
- 22—26 DV_{HIGH}，高电压控制偏差值（pu）
- 27—31 T₁，第一次动作时延（秒）
- 32—36 T₂，后续动作时延（秒）
- 37—41 QMVAR1，无功补偿容量（Mvar，容性为正）
- 42—43 NMVAR1，无功补偿组数
- 44—48 QMVAR2，无功补偿容量（Mvar，容性为正）
- 49—50 NMVAR2，无功补偿组数
- 51—55 QMVAR3，无功补偿容量（Mvar，容性为正）
- 56—57 NMVAR3，无功补偿组数
- 58—61 QMVAR4，无功补偿容量（Mvar，容性为正）
- 62—63 NMVAR4，无功补偿组数
- 64—68 V_B，电压控制基准值（pu）
- 69—80 受控母线名及电压基准

本模型用于模拟根据电压投切并联电容器、电抗器的功能。

2) 电容器、电抗器的容量和组数采用两种方式填写，一种是直接在卡中37-63列填写，卡中填写的顺序是动作的顺序；另一种是采用潮流中X卡中填写的电容器、电抗器参数。本卡中不填写，才使用X卡中的参数。

外部输入功率模型可以使模型根据外部量测数据（PMU数据、仿真曲线或故障录波数据等）调整自身的有功无功，以达到按照外部数据响应的目的。目前，可以实现外部输入功率的包括负荷和常规直流换流器，具体的卡片格式如下：

需要同时填写EXTLD卡和EXTLD+卡。

	1									2									3									4									5									6									7								
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9														
EXTLD										KV										R_S	C_S	C_M	C_P	C_Q										TS	MVA										TT																		
A5										F4.0										I2	I2	I2	I2	I2										F5.0	F5.0										F5.0																		

列	说明
1—5	卡片名称, EXTLD
7—14	Name, 节点名称
15—18	BaseKv, 基准电压 (kV)
33—34	ROW_HEAD, 表头的行数 (即从第几行开始为有效数据)
36—37	COL_S, 时间s所在列
39—40	COL_MS, 时间ms所在列
42—43	COL_P, 有功功率所在列
45—46	COL_Q, 无功功率所在列
48—52	TSTART, 外部输入负荷功率加入时刻 (周波)
53—57	MVA, 功率系数 (如果PQ为有名值, 则系数为1; 如果为标么值, 则系数为基准容量)
58—62	TT, 外部文件开始时间 (ms)

EXTLD+卡格式：

1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0										
EXTLD+		NAME				KV														CFILE																																																	
A6		A8				F4.0														A48																																																	

- | | |
|-------|-----------------|
| 列 | 说明 |
| 1—6 | 卡片名称，EXTLD+ |
| 7—14 | Name，节点名称 |
| 15—18 | BaseKv，基准电压（kV） |
| 33—80 | CFILE，外部文件全路径名 |

12.2* 外部直流功率模型（EXTDC\EXTDC+）

需要同时填写EXTDC卡和EXTDC+卡。

EXTDC卡格式：

			1					2					3					4					5					6					7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
EXTDC			NAME					KV																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											</

- | | |
|-------|--|
| 列 | 说明 |
| 1—5 | 卡片名称，EXTDC |
| 7—14 | Name，换流器节点名称 |
| 15—18 | BaseKv，换流器基准电压（kV） |
| 33—34 | ROW_HEAD，表头的行数（即从第几行开始为有效数据） |
| 36—37 | COL_S，时间s所在列 |
| 39—40 | COL_MS，时间ms所在列 |
| 42—43 | COL_P，有功功率所在列 |
| 45—46 | COL_Q，无功功率所在列 |
| 48—52 | TSTART，外部输入直流功率加入时刻（周波） |
| 53—57 | MVA，功率系数（如果PQ为有名值，则系数为1；如果为标么值，则系数为基准容量） |
| 58—62 | TT，外部文件开始时间（ms） |

EXTDC+卡格式：

列	说明
1—6	卡片名称, EXTDC+
7—14	Name, 换流器节点名称
15—18	BaseKv, 换流器基准电压 (kV)
33—80	CFILE, 外部文件全路径名

1、外部负荷功率模型的实现方式为：将节点上**所有的负荷和出力**（除B卡中的并
 串纳负荷）都作为**外部负荷**；在外部输入接入时间TSTART（周波）之前外部负荷
 按照潮流中的值计算；在外部输入接入时间TSTART（周波）之后外部负荷按外部文
 件中的值计算。

2、外部直流功率模型的实现方式为：将换流节点（BD卡对应母线）与直流系统交换的功率作为**外部直流功率**；在外部输入接入时间TSTART（周波）之前外部直流功率按照潮流中的值计算；在外部输入接入时间TSTART（周波）之后外部直流功率按外部文件中的值计算。

3、外部文件为EXCEL的CSV文件格式，以西文逗号“,”作为分割符。其中的重要参数有：ROW_HEAD表头的行数，为外部文件中表示注释语句的行数（即跳过ROW_HEAD行后为有效数据）；COL_S时间s所在列，即外部文件中时间（SOC）所在列的列号（从1开始数）；COL_MS时间ms所在列，即外部文件中时间ms所在列的列号；COL_P有功功率所在列，即外部文件中有功功率所在列的列号；COL_Q无功功率所在列，即外部文件中无功功率所在列的列号；MVA功率系数为在外部文件中的有功和无功乘以该系数后为功率有名值（MW/MV_{ar}），且可以为负值，改变值的方向；TT外部文件开始时间（时间单位为ms），即取外部文件中的TT时间作为文件的开始，前面的数据忽略，从时间上来说，此时刻与TSTART时刻对应。

4、外部直流功率模型需要的量测为BD卡对应母线与直流系统交换的功率。从给过来的PMU数据看，似乎没有这个位置的量测，所以不能用此模型。

5、从给过来的PMU数据来看，可以使用外部负荷模型。需要如下操作：首先在潮流中将直流相关卡片去掉，在换流母线（与PMU数据中对应）处加入等效负荷（送端为正负荷、受端为负负荷，如果直流系统的功率是由多个量测加和而成，则可以通过小开关引出多个负荷点，每个负荷点对应一个量测），等效负荷值可以按PMU数据中对应的初始值给（注意滤波器的位置）；稳定中去掉直流控制器相关卡片，并在换

流母线处填写EXTLD卡片（如为引出负荷点，则每个负荷点均要填写EXTLD卡片）。然后就可以计算了。

6、因为程序初始化会与潮流结果进行比对，所以建议TSTART设置为一个非0的数值，比如5周波，即一开始按照潮流的安排值计算，从5周波开始接入外部数据计算。如果外部文件对应的初始值与潮流中的安排值有差别，接入时将会给系统带来扰动。

7、无源网络内不能使用该模型（无源网络即：同步网络内不包含任何常规机组或者所有机组均没有给暂态模型而按照负荷处理的情况）。

第四章 输出部分说明

1 概述

输出部分主要功能是用于将母线、发电机、线路、直流、串补等相关变量输出到文本文件和曲线文件，寻找最大功角差、最低母线电压，计算振荡频率、阻尼比等。

（1）数据卡的填写顺序说明

输出部分由多个数据卡组成，用于填写输出的相关变量，数据卡之间有一定的顺序要求，一般顺序如下：

- 输出开始卡90卡，为第一张卡，后面认为都是输出相关的数据卡；
- 输出主控制卡MH卡，在90卡后，用于填写输出相关的控制信息；
- 母线变量输出控制卡BH卡和输出选择卡B卡
- 发电机输出控制卡GH\GHC卡和输出选择卡G卡
- 线路变量输出控制卡LH卡和输出选择卡L\LC卡
- 直流变量输出控制卡DH卡和输出选择卡D卡
- 串补变量输出控制卡RH卡和输出选择卡R卡
- 最低暂态电压输出卡OBV卡
- 计算振荡频率和衰减因子的数据卡PY卡
- 寻找过载线路数据卡OLT卡
- 寻找指定分区最大功角差OGM卡
- 输出结束卡99卡
- 输出结果总结卡SU系列卡

上面的顺序并不是完全不能变的，基本原则如下：

- 90卡、99卡、SU系列卡的顺序不能变，其它的数据卡都必须在90卡和99卡之前；
- 各类型数据卡之间顺序可以任意调整；
- MH、BH、GH、LH、DH、RH卡不需要可以不填写。

（2）输出文件的类型和输出代码说明

输出结果可写成以下三种文件：

- 结果数据文件（*.OUT），该文件是一个文本文件，包含了从输入数据、初始化、计算期间和输出的所有提示信息；
- 稳定曲线文件（*.CUR），该文件是一个二进制文件，存储了输出曲线的相关信息，主要用于曲线作图程序调用显示计算结果曲线；
- 辅助数据文件（*.SWX），该文件是一个文本文件，按照列的形式输出计算结果，可以用EXCEL打开。

将计算结果输出到上述三个文件中，需要在输出数据选择卡中的对应位置填写输出选择代码，即数字1~7，分别表示如下含义：

- 0—无输出
- 1—输出文件
- 2—稳定曲线文件
- 3—输出文件和稳定曲线文件
- 4—辅助文件
- 5—输出文件和辅助文件
- 6—辅助文件和稳定曲线文件
- 7—输出文件、稳定曲线文件和辅助文件

（3）计算过程中显示输出曲线的方法

所有的输出曲线都可以在计算过程中，随着计算的进行一同显示，需要将输出选择代码修改为9。

2 输出开始卡（90）

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	0							
A2	90CARD							

本卡只需要在第1-2列填写90即可。

在所有输出卡之前，标志执行输出程序部分。

3 输出主控制卡（MH）

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
0	1	2	3	4	5	6	7	8
9	0							
A2	90CARD							

列 说明

1-2 MH

4-5 NUMPLT：每个画面可画的曲线条数，省缺时为4，最大为15。

77 IFPLOT，不为0，稳定计算完成后，不显示稳定计算曲线。

78 INOPERSIST，不为0，显示完输出曲线后直接关闭，否则，显示对话框询问是否关闭

注：

1) 本卡不需要时可以不填写。

3) 稳定计算完成，并且输出曲线显示完毕后，通常会出现一个对话框，询问是否关闭；在78列填写1，可以不显示该对话框，直接关闭。

4.1 母线输出控制卡 (BH)

0									1									2									3									4									5									6									7									8
1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0														
BH		T S		NDOT		CLASSIFICATION			MAX									MIN				CLASSIFICATION			MAX									MIN				CLASSIFICATION			MAX									MIN				CLASSIFICATION			MAX									MIN						
A2	I1	I1	I1	I1	F6.0				F6.0				I1	F6.0				F6.0				I1	F6.0				F6.0				I1	F6.0				F6.0				I1	F6.0				F6.0				I1	F6.0				F6.0																		

若母线的部分变量希望在一定范围内作图，则必须填写CLASSIFICATION、MAX、MIN项，若无限限制则按计算结果画图。

列	说明
1-2	BH，类型标识
4	TS：按时间顺序集中输出标识符。 TS≠0，则按时间顺序集中输出母线正序电压。
5	NDOT，指定输出数据小数点后面的位数，缺省为4

=1, 需要对母线电压幅值进行限幅。

=2, 需要对母线频率偏差进行限幅。

=3, 需要对母线有功负荷进行限幅。

=4, 需要对母线无功负荷进行限幅。

MAX: 上限幅值。

MIN: 下限幅值。

注:

- 1) 此卡最多可填四个限幅值。
- 2) MAX、MIN是对应于CLASSIFICATION的限幅值。如不填MAX、MIN，则无限幅值。

列	说明
1	B, 类型标识
4-11	BUSNAME: 母线名
12-15	BASE: 母线基准电压
18	母线电压幅值
19	母线电压角度
21	母线频率偏差
24	母线有功负荷
27	母线无功负荷
32-34	GRP: 分组码, 可为0-999, 具有相同分组码的母线将画在同一坐标轴上, 便于比较。若此组数超过每轴画图的极限, 则画在以后轴上。
38	A相电压幅值
39	A相电压角度
40	B相电压幅值
41	B相电压角度
42	C相电压幅值
43	C相电压角度
44	负序电压幅值
45	负序电压角度
46	零序电压幅值
47	零序电压角度

5 发电机输出

5.1 发电机输出控制卡（GH）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7</

若发电机的某些变量需要在一定范围内输出，则需填写CLASSIFICATION、MAX、MIN项，否则按实际值输出。

- | | |
|-------|------------------|
| 列 | 说明 |
| 1-2 | GH，类型标识 |
| 5 | NDOT，输出小数位数，缺省为4 |
| 7-14 | REFBUS：参考发电机母线名 |
| 15-18 | BASE：参考发电机母线基准电压 |
| 20 | ID：参考发电机识别码 |

CLASSIFICATION：

=1，发电机角度(相对或绝对的)限幅选择

=2，滑差限幅选择

=3，励磁电压限幅选择

MAX，上限幅值

MIN，下限幅值

注：

1) 如填参考发电机名，则以后所有发电机打出的角度为对参考发电机的相对角度，否则为绝对角度。

2) MAX、MIN不填时则实际上无限幅值。

5.2 发电机输出控制继续卡（GHC）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																															
G H C										CLASSIFICATION										MAX										MIN										CLASSIFICATION										MAX										MIN										CLASSIFICATION										MAX										MIN									
A3										I2										F6.0										F6.0										I2										F6.0										F6.0										F6.0																													

CLASSIFICATION=:

- | | |
|----------------------|-----------------------|
| 4: 磁链(E'_q)限幅选择。 | 10: 加速功率限幅选择。 |
| 5: 主磁场饱和限幅选择。 | 11: 发电机无功限幅选择。 |
| 6: 机械功率限幅选择。 | 12: 励磁机辅助信号(PSS)限幅选择。 |
| 7: 电功率限幅选择。 | 13: 阻尼力矩限幅选择。 |
| 8: 励磁机饱和限幅选择。 | 14: 励磁电流限幅选择。 |
| 9: 调压器输出限幅选择。 | 15: 区域加速功率限幅选择。 |

MIN: 下限幅值

[illegible]

列	说明
1	G, 类型标识
4-11	GENBUS, 发电机所在的母线名
12-15	BASE, 发电机所在的母线基准电压
17	ID, 发电机识别码
20	发电机角度
23	发电机速度偏差输出选择
26	发电机励磁电压
29	发电机磁链(E'_q)输出选择
32	发电机主磁场饱和
35	发电机机械功率输出选择
38	发电机电磁功率
41	发电机励磁饱和输出选择
44	发电机调压器
47	发电机加速功率输出选择
50	发电机无功功率
53	发电机励磁辅助信号(PSS)输出选择
56	发电机阻尼力矩

59	发电机励磁电流输出选择
63-70	参考发电机的节点名
71-74	参考发电机的基准电压
75	参考发电机的识别码
76-78	GRP，分组码
80	非零，输出发电机功角曲线的衰减系数、振荡频率和阻尼比

注：

- 1) 如果不在G卡63-75列填写参考机，则参考机为GH卡中的参考机；
- 2) G卡也可以按照分区进行填写，这样会输出分区中所有发电机的变量。填写方式为：4-5列填写分区名称，在6-17列必须为空。

5.4 发电机输出卡（G+）

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1	2	3	4	5	6	7	8	9
G+	GENBUS	BASE	ID	VOL	CURRENT	EQ	E _q	E _d
A2	A8	F4.0	A1	I1	I1	I1	I1	I1

列	说明
1-2	G+，类型标识
4-11	GENBUS，发电机所在的母线名
12-15	BASE，发电机所在的母线基准电压
17	ID，发电机识别码
19	发电机机端电压输出
21	发电机机端电流输出
23	发电机电势E _q
25	发电机电势E' _d
27	发电机电势E' _q
29	发电机电势E'' _d
31	发电机电势E'' _q
33	发电机饱和相关系数SATD
35	发电机饱和相关系数SATQ
37	发电机中间变量XDMOD
39	发电机中间变量XQMOD
41	发电机中间变量FD
43	发电机中间变量FQ
45	发电机端口等效电阻R

1) 可以采用分区形式指定, 该功能将会输出该分区中所有发电机的相关变量。

2) G+卡也可以按照分区进行填写，这样会输出分区中所有发电机的变量。填写方式为：4-5列填写分区名称，在6-17列必须为空。

6.1 线路输出控制卡 (LH)

0										1										2										3										4										5										6										7										8																					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																										
L H		CLASSIFICATION		MAX										MIN										CLASSIFICATION		MAX										MIN										CLASSIFICATION		MAX										MIN										NSYM		NTIM		TD										T1										T2									
A2		I11		F6.0										F6.0										I11		F6.0										F6.0										I11		F6.0										F6.0										I3		I3		F4.3										F4.3										F4.3									

线路输出的某些变量需在一定范围内输出，则需填写CLASSIFICATION、MAX、MIN项，则对此变量在一定范围内进行限幅输出，如不填，则按实际值输出。

1: 线路有功潮流限幅选择。

2: 线路无功潮流限幅选择。

3: 线路视在阻抗限幅选择。

MAX: 上限幅值。

MIN: 下限幅值。

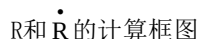
列

59-61 NSYM: 每隔NSYM时间步, 在视在阻抗图上画一个标识符, 省缺值4。

63-65 NTIM: 每隔NTIM时间步, 在视在阻抗图上打印时间(周), 省缺值为4。

67-80 TD、T1、T2: 用于计算线路视在电阻变化率R的时间常数(秒)。

省缺值为: TD=0.012秒 T1=0.053秒 T2=0.053秒



0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																							
L										BUS1										BASE1										BUS2										BASE2										P A R										LINE FLOW-MW										LINE FLOW-MVAR										APPARENT IMPEDANCE										IMPEDANCE-ANG1																				GRP																				
A1										AR										F4.0										AR										F4.0										A1										I1										I1										I1										I1																														I3										

[illegible]

7.1 直流输出控制卡 (DH)

										1										2										3										4										5										6										7										8																			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																				
D H										CLASSIFICATION										MAX										MIN										CLASSIFICATION										MAX										MIN										CLASSIFICATION										MAX										MIN									
A2										I1										F6.0										F6.0										I1										F6.0										F6.0										I1										F6.0										F6.0									

CLASSIFICATION=:

- 中国电力科学研究院系统所

7.2 直流输出卡（D）

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890	1234567890
D	NAME1	KV1	NAME2	KV2	α_1	α_2	I_1	I_2
A1	AB	F4.0	AB	F4.0	V_1	V_2	MOD1	MOD2
					γ_1	γ_2	$V_{\alpha 1}$	$V_{\alpha 2}$
					$V'_{\alpha 1}$	$V'_{\alpha 2}$	μ_1	μ_2
					P_1	P_2	IGRP	

列	说明
1	D
4-11	BUS1：直流整流侧交流节点名
12-15	KV1：直流整流侧交流节点基准电压
17-24	BUS2：直流逆变侧交流节点名
25-28	KV2：直流逆变侧交流节点基准电压
30	换向失败状态输出
32	α_1 ，整流侧触发角输出
34	α_2 ，逆变侧触发角输出
36	I_1 ，整流侧直流电流输出
38	I_2 ，逆变侧直流电流输出
40	V_1 ，整流侧直流电压输出
42	V_2 ，逆变侧直流电压输出
44	MOD ₁ ，整流侧调制信号输出
46	MOD ₂ ，逆变侧调制信号输出
48	γ_1 ，整流侧熄弧角输出
50	γ_2 ，逆变侧熄弧角输出
52	$V_{\alpha 1}$ ，整流侧内部状态变量输出（仅适用于D模型） DS-7频率限制模型输出（适用于DM/DN/DA模型）
54	$V_{\alpha 2}$ ，逆变侧内部状态变量输出（仅适用于D模型） DS-8双侧频率调制模型输出（适用于DM/DN/DA模型）
56	$V'_{\alpha 1}$ ，整流侧内部状态变量输出（仅适用于D模型） DS-9有功功率调制模型输出（适用于DM/DN/DA模型）
58	$V'_{\alpha 2}$ ，逆变侧内部状态变量输出（仅适用于D模型）
60	μ_1 ，整流侧滞后角输出
62	μ_2 ，逆变侧滞后角输出
64	P_1 ，整流侧直流功率输出
66	P_2 ，逆变侧直流功率输出
68-70	IGRP，分组码

8 串补输出

8.1 串补输出控制卡（RH）

0										1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
RH										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX										MIN										MAX									

A相各变量对应的位置分别为33、34、35、37、38、39、40、42；

B相各变量对应的位置分别为48、49、50、52、53、54、55、57；

C相各变量对应的位置分别为63、64、65、67、68、69、70、72。

如果没有不对称故障，只有A相对应的输出有效。

78-80 分组码

9 曲线振荡频率和阻尼比的输出功能（PY）

Prony是用指数函数的一个线性组合来描述等间距采样数据的数学模型，以后经过适当扩充，形成了能够直接估算给定信号的功率谱、频率、衰减、幅值和初相的算法。采用PRONY算法，可以计算某条曲线的振荡频率、衰减系数、阻尼比等，根据这些值可以判断是否衰减。本程序能够计算发电机、线路和节点的部分相关变量曲线的振荡频率、阻尼比。

填写方法有两种：

(1) 在发电机、线路输出卡中填写

在发电机输出卡G卡、线路输出卡L卡的第80列填写一个非零值，程序将自动计算对应的发电机功角、线路有功功率的衰减系数、振荡频率和阻尼比。

程序在稳定结果文件OUT文件末尾集中输出这些计算的衰减因子和振荡频率。

计算振荡频率、阻尼比时，可以针对整条曲线计算，也可以计算其中的一部分，即只计算某个时间段的振荡频率。对于本填写方式，可以采用MHC卡指定该时间段，具体格式如下：

列	格式	
1-3	A3	卡名称MHC
5-8	F4.0	起始时间 T_{MIN} （周波）
9-12	F4.0	结束时间 T_{MAX} （周波）

该卡填写在MH卡的后面。不填写此卡，则 T_{MIN} 缺省值为0， T_{MAX} 缺省值为 T_{END} ，即对整个计算时间内的数据进行计算。该卡填写时间对所有需要计算振荡频率和阻尼比的曲线有效。

采用MHC卡选择时间段时，时间差一般应大于振荡周期的两倍。

(2) 填写振荡频率、阻尼比输出数据卡——PY卡

该卡可以用来计算发电机、节点和线路部分相关参数曲线的振荡频率和阻尼比，格式稍有差别。

发电机相关的PY卡格式如下：

节点相关的PY卡格式如下:

[illegible]

										1										2										3										4										5										6										7										8																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9
PY		NAME1						KV1		NAME2						KV2		I D		G B L		P W		Q HVAR		CURRENT												TIME1		TIME2																																																										
A2		A8						F4.0		A8						F4.0		A1		A1		I1		I1		I1												F4.0		F4.0																																																										

PY卡填写说明:

- 1) 采用PY卡填写时，可以计算发电机、节点、线路相关变量曲线的振荡频率和阻尼比，根据需要在对应位置填写非零整数即可；
- 2) 在PY卡中32列必须填写一个字母，对于发电机、节点和线路分别填写字母G、B和L，该字母为卡片具体的类型标识。

3) 可以对整个曲线进行计算，也可以对其中的一部分计算，此时需要在PY卡中的62-69列填写起始时间和结束时间，为了保证计算结果的准确性，该时间差应大于振荡的两个周期。

4) 在计算发电机功角的振荡频率和阻尼比时，可以在PY卡中的18-30列填写参考发电机，如果没有填写参考发电机，则参考发电机为GH卡中的参考发电机。只要参考发电机不同，可以同时填写多张针对同一台发电机的PY卡。

(3) 总的说明

1) 采用PRONY算法，能够计算出多个不同幅值、相角、衰减系数和振荡频率，但是其中只有1个或者2个是主要的，本程序从这些数据中挑选出2个主要的振荡模式输出，通常情况下，第一个振荡模式为主要的振荡的模式，有时第二个是主要的振荡模式。

2) 阻尼比的计算方法：假定计算的特征值为 $\alpha_i \pm j\omega_i$ ，其中的 α_i 为衰减系数， ω_i 为振荡频率，阻尼比为 $\zeta_i = \frac{-\alpha_i}{\sqrt{\alpha_i^2 + \omega_i^2}}$ 。

10 最低暂态电压输出功能（OBV）

本功能的目的是输出指定分区内指定电压等级的节点中部分暂态最低的节点和低电压时间最长的节点，OBV+卡是OBV卡的补充。

OBV卡：

0	1	2	3	4	5	6	7	8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0	1 2 3 4 5 6 7 8 9 0
OBV	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Z7	Z8
A3	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2	A2

列 说明

1-3 OBV，类型标识

5-6 Z1，分区1名称

8-9 Z2，分区2名称

.....

56-57 Z18，分区18名称

（第5-57列可以填写18个分区名，每两个分区名之间有一个空格）

59-63 Vmin，电压等级范围最小值（kV）

64-68 Vmax，电压等级范围最大值（kV）

69-70 N，输出的低电压节点数，缺省为30个

71-74 低电压限制值（标么值），缺省为0.75pu

[illegible]

(第5-57列可以填写18个分区名, 每两个分区名之间有一个空格)

59-63	V _{min} , 电压等级范围最小值 (kV)
64-68	V _{max} , 电压等级范围最大值 (kV)

- 1) 本卡的目的是输出暂态电压较低的部分节点和低电压时间较长的部分节点，每组OBV/OBV+卡的输出数据包含两组，第一组按照低电压时间长短的顺序输出部分节点，第二组按照最低暂态电压大小顺序输出部分节点，输出的节点数缺省都为30个。
- 2) 每张OBV卡最多可以填写18个分区，如果没有填写任何分区，则本卡适用于整个系统。
- 3) 第59-68列可以填写输出节点电压等级范围。如果只有电压等级最小值为0，则其缺省值为0.0；如果只有电压等级最大值为0，则其缺省为一个很大的数值；如果电压等级最大值和最小值都为0，则缺省可以输出500kV及以上电压等级的节点电压。
- 4) OBV+卡是OBV卡的补充，同一组OBV\OBV+卡中，OBV+卡必须放在OBV卡的后面。可以有多个OBV/OBV+卡。
- 5) 输出结果中包含节点低于OBV卡71-74列指定电压的开始时间、结束时间和持续时间，如果低电压时间最长的节点的持续时间大于OBV卡75-77列的时间值，程序将给出警告信息。同时，输出结果中包含有节点最低暂态电压，如果其最小值低于OBV卡中78-80列的值，程序将给出警告信息。

11 寻找机组最大功角差的功能（OGM）

本功能的主要目的是在指定分区内寻找最大功角差的机组，OGM+卡是对OGM卡的补充。

OGM卡：

0									1									2									3									4									5									6									7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OGM									Z1									Z2									Z3									Z4									Z5									Z6									Z7									Z8									Z9									Z10									Z11									Z12									Z13									Z14									Z15									Z16									Z17									Z18									Z19									Z20									Z21									Z22									Z23									Z24									Z25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A3									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2																	

列	说明
1~3	OGM，卡片识别
5~6	Zone1，分区1
8~9	Zone2，分区2
11~12	Zone3，分区3
14~15	Zone4，分区4
17~18	Zone5，分区5
20~21	Zone6，分区6
.....	
77~78	Zone25，分区25

OGM+卡：

0									1									2									3									4									5									6									7																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
OGM+									Z1									Z2									Z3									Z4									Z5									Z6									Z7									Z8									Z9									Z10									Z11									Z12									Z13									Z14									Z15									Z16									Z17									Z18									Z19									Z20									Z21									Z22									Z23									Z24									Z25																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
A4									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2									A2																	

卡片	列	格式	内容
1~4	OGM+，卡片识别		
5~6	Zone1，分区1		
8~9	Zone2，分区2		
11~12	Zone3，分区3		
14~15	Zone4，分区4		
17~18	Zone5，分区5		
20~21	Zone6，分区6		
.....			
77~78	Zone25，分区25		

注：

本功能主要用于寻找计算过程中和计算结束后过载的线路，并输出必要的线路信息。可以按照线路、分区、区域的形式填写。

0									1									2									3									4									5									6									7																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9		
OLT									NAME1									BASE1									NAME2									BASE2									ID									IN									OVERPER									N								
A3									A8									F4.0									A8									F4.0									A1									F5.0									F5.0									I2								

列	说明
1-3	OLT，数据卡标识
8-15	NAME1，前侧节点名称
16-19	BASE1，前侧节点基准电压（kV）
21-28	NAME2，后侧节点名称
29-32	BASE2，后侧节点基准电压（kV）
34	ID，线路回路号
39-43	IN，缺省额定电流（潮流数据中没有填写时采用本电流作为额定值）
44-48	OVER_PER，判断过载的百分比（%）（检查过载时，当实际电流超过额定电流与本百分比乘积时，认为过载）
50-51	N，判断最终过载的数据点数（判断计算结束后是否过载，采用计算结束前多个点的平均电流值进行判断）

[illegible]

列	说明
1-3	OLT，数据卡标识
6	CTYPE，填写类型代码（必须填写Z）
8-9	Z1，分区1名称
11-12	Z2，分区2名称
14-15	Z3，分区3名称

按照区域形式填写的格式如下:

列	说明
1-3	OLT, 数据卡标识
6	CTYPE, 填写类型代码（必须填写A）
8-17	AREA1, 区域1名称
18-27	AREA2, 区域2名称
29-33	VMIN, 电压等级范围最小值（kV）
34-38	VMAX, 电压等级范围最大值（kV）
39-43	IN, 缺省额定电流（潮流数据中没有填写时采用本电流作为额定值）
44-48	OVER_PER, 判断过载的百分比（%）（检查过载时，当实际电流超过额定电流与本百分比乘积时，认为过载）
50-51	N, 判断最终过载的数据点数（判断计算结束后是否过载，采用计算结束前多个点的平均电流值进行判断）

1) 该卡用于检查线路过载情况，暂时不能用于变压器，只适用于潮流中用L或E卡填写的支路，对于电抗小于0.001pu的支路（认为是小开关支路或其它非实际支路）以及电抗为负值的支路，不进行过载判断。

—414—

3) 数据卡中的缺省额定电流用于设置线路的额定电流，如果潮流中线路有额定电流值，则该值无效。该值可以不填写，此时如果潮流中线路没有额定电流时，忽略该线路，不进行过载判断。

4) 判断过载时，可以在额定电流基础上乘一个百分数作为判断过载的标准，该值如果不填写或者为0，程序缺省设置为90%。该值填写百分数，例如90%，则填写90，而不是0.9。

5) 对于分区、区域形式的数据卡，可以指定电压等级范围，如果最大最小值都不填写或者都为0，则缺省设置为220kV以上电压等级。

6) 在稳定计算结束后，程序根据最后几个点的平均值判断线路是否过载，数据卡中可以指定该点数，缺省为10个点。

7) 该卡输出内容包括三个部分，第一个部分是初始状态下线路过载的数据表，第二个部分为计算结束后线路过载的数据表，第三个部分为计算过程中线路过载的数据列表，仅输出过载的线路信息，按照过载百分比从大到小的顺序输出，最大输出100个。

8) 稳定计算过程中的判断线路过载时的电流值采用线路前后两侧的电流平均值进行判断（一般情况下，线路两侧电流值稍有差别，但差别不大），初始状态下判断过载电流采用线路两侧电流的最大值。

9) 该卡填写的位置位于稳定数据文件中CASE卡和计算控制卡FF卡之间的任何位置, 输出内容位于稳定输出结果文件(*.OUT)的后面。

[illegible]

列	说明
1-2	99

1) 本卡作为输出结果的标志, 必须填写。

附 录

附录A 6.0版本相对5.0版本的主要修改说明

（1）风电模型的完善

本版本程序根据实际风电机组特性，增加了双馈、直驱机组的频率控制功能，具体参见第三章6.2.14节和6.3.8节。另外增加了几组封装的厂家模型，主要包括：

- 联合动力风电机组模型，具体参见第三章6.4.3节；
- 华锐风电机组模型，具体参见第三章6.4.4节；
- 东汽风电机组模型，具体参见第三章6.4.5节；
- 明阳风电机组模型，具体参见第三章6.4.6节；
- 远景风电机组模型，具体参见第三章6.4.7节；

（2）增加了光伏发电及其保护系统模型

根据光伏发电的实际特性，增加了光伏发电及其保护系统模型，具体包括：

- 增加了光伏系统模型，具体参见第三章6.7节；
- 增加了光伏输出模型，具体参见第三章6.8节；
- 增加了光伏保护系统模型，具体参见第三张6.9节。

（3）增加了光伏发电的频率控制模型

具体参见第三章6.7.8节和6.10.4节。

（4）改进了柔性直流控制系统模型

改进了柔性直流控制系统模型，与潮流相结合，可以模拟两端和多端柔性直流，增加了适用于新能源孤网送出系统的控制方式。

- 柔性直流控制系统和输出具体的参考第三章7.3节；
- 柔性直流故障具体参考第三章1.1.17节。

（5）增加了特高压直流阻尼超低频振荡频率控制器模型，可以用于两端直流DA模型和柔性直流模型，具体参考第三章7.2.8节和7.3.6节。

（6）增加了模块化UPFC模型，与潮流结合，可以灵活模拟多种拓扑结构的UPFC工程。具体参见第三章8.7节。

（7）增加了外部输入功率模型，具体参见第三章12节。

（8）增加了一种PSS模型SV，具体参考第三章4.13节。

（9）增加了一种水轮机调速器模型G1，具体参考第三章5.3.7节。

（10）增加了分层接入直流模型及其故障操作方法，具体参见附录D。

附录B 常见问题及部分修改说明

(1) 浮点数输入注意事项

对于所有数据卡中浮点数都有缺省的处理格式，基本形式为Fm.n，其中的m表示该数据占据的列数，n表示缺省的小数位。

如果在填写数据时，加入了小数点，则程序读入后的数值就是所填写的数，即使输入浮点数的格式与要求的格式不同；如果输入的数据没有小数点，则按照缺省处理，读入后自动截取n位小数，如果输入数据达不到n位，则前面补0；如果填入的数据中含有空格，忽略。

例如：

F6.5，表示要求输入一个浮点数，占有的最大列数为6列，缺省小数点后的位数为5位。

如果输入‘123456’，由于没有小数点，则程序缺省处理为1.23456；如果输入‘10’，程序读入后缺省处理，前面自动补零，小数点后截取5位，该数变成了0.00010。

如果输入‘10.’，由于有小数点，程序读入后为10.0；如果填写‘.12345’，则程序读入后为0.12345。

因此，填写浮点数时最好填写小数点，这样即可以减少出错又可以增加可读性；如果不填写小数点，程序将缺省处理，最好满格填写。

(2) 发电机标么参数的基准容量问题

发电机模型数据卡MF卡和M卡中所有电阻和电抗参数的基本容量都是MF卡中29-32列填写的容量值，同时该容量也是部分PSS、励磁模型中部分参数的基准容量，具体包括：

- 发电机M卡、MF中的电阻和电抗；
- PSS模型SP卡和SG卡中的KQS，SH卡中的KP，SH+卡中的KPM和KPE，SI卡中的Kr（PSS卡中不指定情况下）；
- 励磁模型ED卡中的KI；所有F开头的励磁模型卡中的RC和XC；励磁模型FD卡中的KI；励磁模型FJ卡中的KC；励磁模型FL卡中的XL和KI；
- 双轴汽轮发电机调速器和原动机模型GC卡中的DH。

因此该参数是一个比较重要的参数。该参数如果没有填写，则为系统基准容量。

对于实际的发电机模型，电阻电抗参数的基本容量一般都是以发电机额定容量为基准的，如果MF卡中29-32列填写的容量值不等于发电机额定容量，必须根据基准容量对参数进行折算；如果MF卡中的29-32列的基准容量填写发电机的基准容量，则可以避免折算问题，减少出错。

因此，建议填写新的发电机数据时，在MF卡中29-32列填写发电机的额定容量。

(3) 支路电抗问题

以前版本的程序处理复故障时需要增加小开关支路，该支路电抗一般较小；同时在进行特殊处理时，也可能增加小电抗支路修改网络的拓补结构，因此在现在数据中仍然存在大量的小电抗支路。

支路电抗不能出现非常小的情况，否则，可能会导致计算出错。因此在需要增加小电抗支路时，一般建议电抗不小于0.0001pu，电阻为0。

(4) 计算步长的选择

稳定计算时，需要在FF卡中指定计算步长。不同的计算步长对计算结果有一定的影响，特别是在极限方式下。

由于目前数据中一般都采用发电机详细模型，大部分采用马达负荷，应尽量采用较小的步长，一般建议采用0.5周波，程序缺省为1.0周波。

由于步长会对结果产生影响，建议在计算过程中采用选定的步长保持不变。

(5) 计算不平衡信息

稳定计算开始之前，需要对稳定数据进行输入、初始化，在此期间进行了大量的处理，处理完成后重新计算节点电压，该电压应该与潮流中各节点电压相同，否则说明数据存在问题，程序会给出错误信息并中止计算。该错误信息如下形式：

“初始化不平衡、计算中止；电压差别最大的节点为“节点名”，潮流电压为“电压值”，稳定计算前电压为“电压值”；”

该信息说明指定的节点附近有错误数据存在，常见的问题如下：

- 潮流中节点有无功出力，但是稳定中没有对应的发电机或无功补偿数据；
- 潮流中存在电抗很小的支路，一般小于0.0001；
- 潮流收敛性较差。

因此出现该问题，应主要从上述三个方面检查数据。CASE卡24列填写1，可以忽略此检查，在确定没有上述问题后，再采用，一般情况下不建议使用。

(6) 存在马达负荷时注意的问题

如果负荷模型采用马达模型，应避免容量较小的马达，否则，程序可能会出现计算错误；同时容量较小的马达一般对计算没有影响，因此在使用时建议删除较小的马达，一般建议删除容量在1.0MVA及其以下的马达。

在使用ML卡填写某个节点的马达时，小容量的马达应避免填写；采用MJ和MK卡填写分区和区域形式的马达负荷时，可以在数据卡中30-32列填写形成马达的最小负荷值，这样在形成马达时，负荷小于该值的节点将不采用马达负荷。

(7) 监视曲线中最大发电机功角曲线

稳定计算过程中，通常会动态显示三条监视曲线，分别为最大发电机功角差曲线、最低母线电压曲线、最低频率曲线，其中最大发电机功角曲线为全系统所有发电机的最大功角差。

如果整个系统是由多个同步网组成的（它们之间可能没有联系或采用直流相连），此时显示功角差曲线时对应最大功角差的两台发电机可能不在一个同步网内，这样显示的功角差实际上没有意义，同时可能会导致误解。

本程序最大功角差曲线显示的是同步网中功角差最大的发电机。如果有故障操作，则仅显示故障操作所在同步网中的最大功角差；如果没有故障操作，则所有同步网中寻找各自的最大功角差，显示其中的最大值。

(8) 稳定数据中发电机及其相关数据卡的处理方式

潮流数据中如果有有功出力，稳定数据中必须同时对发电机及其相关数据卡，否则，会给出错误信息；如果潮流数据中没有有功出力，稳定中有对应的发电机数据卡，原来的程序会给出警告信息，但是该发电机数据卡仍然有效，即仍然作为发电机处理，参与计算。实际上，大多数情况下，潮流数据中没有有功出力，表示该发电机停运，稳定数据中不应该有发电机数据卡，应该删除稳定中的发电机数据卡，否则会对稳定计算结果产生影响。如果调整的机组较多，需要同时调整潮流数据和稳定数据。

新程序对该问题进行了修改，调整后，

- 如果潮流中发电机的有功无功出力为0，则自动删除稳定数据中该发电机相关的数据卡，给出警告信息；（原程序不删除，参与计算）
- 如果稳定数据中发电机及其相关数据卡的发电机在潮流数据中不存在，则自动删除该发电机相关数据卡，并给出警告信息；（原程序给出错误信息，中止计算）

在作上述修改后，新程序在调整潮流时，可以不必删除稳定中的发电机相关数据卡。

(9) 稳定数据中零序卡的处理方式

原来程序中线路零序卡LO和LO+卡、变压器零序卡XO卡等零序数据卡，在调整潮流时，需要同时调整零序参数，如果出现不匹配，会给出错误信息。现在程序对零序卡进行了处理，增加了自动匹配的功能，在调整潮流时，例如停运线路，不必同时停运稳定参数中的零序参数，程序没有检测到该线路则会自动处理零序参数。

附录C 程序使用的部分提示

程序在使用过程中需要注意一些问题，在此进行了简单总结。

(1) 故障卡

- 复故障不再需要添加小开关支路；
- 故障卡包括LS卡和FLT卡，FLT卡是对部分常用功能的简化填写方式；
- 不同的LS卡和FLT卡之间可以任意组合；
- 短路故障可以填写线路中间任何一个点的故障（包括单相、两相短路）；

- 切负荷操作建议采用FLT卡填写，该卡比较简单；
- FLT卡中有短路电流、潜供电流、工频过电压的简单填写方式，如果能够满足要求，建议采用FLT卡填写；

(2) 线路高抗

4.X版本中的高抗卡可以使程序能够自动处理高抗，避免手动处理。部分较新的功能只有在如下方式填写高抗的基础之上才能正确计算：

- 潮流中采用L+卡填写容量；
- 稳定中采用LO+卡填写零序参数。

(3) 发电机模型

- 潮流中的发电机不建议采用多台发电机合并的方式填写，建议采用一台发电机对应一台变压器的方式填写；
- 稳定中的发电机参数不建议采用多台发电机合并的方式填写，建议按照单台发电机的方式填写；
- 稳定中发电机数据卡MF或MG卡中29-32列建议采用发电机额定容量，这样可以避免大量参数的折算，不建议采用其它容量；
- 稳定中的发电机能够根据潮流中的发电机开机情况进行自动匹配，因此在调整潮流开机数据时，不必要修改稳定中的发电机参数，只要保持稳定中的所有发电机参数有效即可；

(4) 串补模型

- 潮流串补一般可采用电抗为负的线路数据卡L卡表示；
- 稳定中串补数据卡RZ卡应该填写，特别是串补所在线路故障时，如果不填写RZ卡，计算结果可能会出错；
- 串补支路不能填写任何形式的故障和操作。

(5) 零序卡

- 稳定数据中零序相关数据卡（XR卡除外），程序能够与潮流数据进行自动匹配，因此在调整潮流时不需要再调整稳定中这些数据卡，保持这些零序数据卡有效即可。（潮流中的名字改变的情况除外、XR卡需要手动调整）
- 一条线路只能对应一个线路零序卡（LO卡），一个变压器只能对应一组变压器零序卡（XO卡），重复的忽略；
- 线路高抗潮流中建议采用L+卡填写，稳定中建议采用LO+卡填写；
- 变压器零序卡建议都采用XO卡，不建议采用XR卡；
- 尽量不采用XR卡填写零序参数，无法用其它数据卡表示的零序对地支路再采用XR卡填写，XR卡不检查重复。

(6) 输出数据卡

- 输出数据卡一般需要填写在计算控制数据卡FF卡之后99卡之前，字母O卡头的输出卡，例如OVC、OGM、OBV、OLT等，可以填写在CASE卡之后99卡之前的任何位置。
- 输出控制相关数据卡MH、BH、GH、LH、RH、DH不需要填写数据时可以不填写；
- 99卡必须填写；
- 计算控制数据卡FF卡之后99卡之前的输出数据卡的顺序可以随意放置；
- 输出卡不进行重复检查，因此重复的输出卡会重复输出，因此可以同时输出同一台发电机相对不同发电机的功角差；
- 输出的曲线文件*.CUR在计算完成后就已经输出，不再需要按任意键直到所有曲线显示完毕；
- 输出的文本文件*.SWX文件可以用EXCEL文件打开；
- 如果在计算过程中需要看到更多的曲线，可以将输出代码改为9。

(8) 其它注意的问题

- 浮点数填写时尽量填写小数点；
- 计算步长一般推荐0.5周波，最好不要超过1.0周波；
- 支路电抗不要小于0.0001pu；
- 对于负荷相对较小的点，避免采用马达参数；

附录D* 级联（分层接入）直流使用方法

（一）级联直流模型只能模拟如下几种情况：

（1）四端：整流侧有两端，分别为低压端、高压端；逆变侧有两端，分别是低压端和高压端；

（2）三端：

- 整流侧有两端，分别为低压端、高压端；逆变侧有一端，为高压端；
- 整流侧有一端，为高压端；逆变侧有两端，分别是低压端和高压端；

（二）潮流中仅需要填写级联直流各端与交流相连节点处直流等效的有功和无功功率，注意级联以下几点：

（1）潮流中不模拟级联直流部分，以及各端对应的换流变，即各个端口的换流变高压侧交流节点在潮流中出现，其他都不出现；

（2）各端的换流变高压侧的有功、无功功率作为负的负荷填写在换流变交流侧节点的负荷位置；

(3) 直流对应的换流变交流侧无功补偿容量需要正常填写；

(4) 由于初始情况下，潮流中的功率可能估计不准确，稳定计算开始进行初始化时会给出比较准确的功率，此时需要对潮流中的等值负荷进行修正，此部分可能需要迭代。

(三) 稳定中的参数包括两个部分：

(1) 描述级联直流拓扑结构和参数的部分，包括直流节点及其参数、直流线路及其参数；

(2) 控制器及其参数，即原程序中的DA模型，和原来的完全一致。

(四) 描述网络结构和参数的数据卡格式说明：

此部分包括如下三种类型：

- 直流节点参数卡 BDM；
- 中压线路参数 LDM 卡；
- 高压线路参数卡 LDH 卡。

直流节点参数数据卡BDM对每个端口都必须填写，格式如下：

1-3	A3	BDM，格式说明
5-12	A8	NAME，换流变交流侧的交流母线名称
13-16	F4.0	BASE，换流变交流侧的交流母线基准电压（kV）
19	I1	NBRIGE，换流桥数
20-25	F6.0	平波电抗器电感值（mH）
26-31	F6.0	换流变漏抗（pu）
32-37	F6.0	换流变原边（交流侧）最大电压（kV）
38-43	F6.0	换流变原边（交流侧）最小电压（kV）
44-49	F6.0	换流变副边（直流侧）基准电压（kV）

中压线路参数LDM卡用于填写整流侧或逆变侧低压和中压两个端口之间的线路参数，具体格式如下：

1-3	A3	LDM数据卡标识
5-12	A8	NAME_LV，低压端母线名称
13-16	F4.0	BASE_LV，低压端母线基准电压（kV）

18-25	A8	NAME_HV, 高压端母线名称
26-29	F4.0	BASE_HV, 高压端母线基准电压 (kV)
31	I1	ISIDE, =1, 整流侧; =2, 逆变侧
32-37	F6.0	R_LDM, 中压线路电阻 (欧)
38-43	F6.0	L_LDM, 中压线路电感 (mH)
44-49	F6.0	VOL_LV_SHD, 安排的低端直流电压 (kV)
50-55	F6.0	安排的低端换流器角度 (度, 整流器为触发角 α , 逆变器为熄弧角 γ)

56 I1 协调控制方式

整流侧:

=1为高端定电流-低端定电压

=2为高端定电压-低端定电流

=3为同 α 角

逆变侧:

=1为定 γ -定 γ 模式

=2为高端定 γ -低端定电压

=3为高端定电压-低端定 γ

=4为定电压-定电压

高压线路参数卡LDH卡用于填写两个高压端之间的线路参数, 对于一个级联直流只有一个LDH卡, 具体格式如下:

1-3	A3	LDH, 数据卡标识
5-12	A8	NAME_REC, 整流侧高端换流母线名称
13-16	F4.0	BASE_REC, 整流侧高端换流母线基准电压 (kV)
18-25	A8	NAME_INV, 逆变侧高端换流母线名称
26-29	F4.0	BASE_INV, 逆变侧高端换流母线基准电压 (kV)
31-35	F5.0	IN, 直流电流额定值 (A)
36-41	F6.0	R, 高压线路电阻 (欧)
42-47	F6.0	L, 高压线路电感 (mH)
48-53	F6.0	P_SHD, 安排的直流功率 (MW)
54-59	F6.0	VH_REC, 安排的整流侧高端直流电压 (kV)

19-26	BUSB, 逆变侧直流母线名称
27-30	B2, 逆变侧基准电压
32-33	LINE, 级联直流故障类型, 必须等于3
36-37	MDE, 级联直流故障, 必须等于15
40-41	IN, 重启的轮次, 后续参数为该轮次对应的参数
42-46	alpha_ret, 重启移相角度
47-51	th_ret, 重启移相的保持时间 (s)
52-56	alpha_res, 重启的初始角度
57-61	th_res, 重启的初始角度保持时间 (s)
62-66	th_lvpro, 重启的低电压保护延时时间 (s)

说明:

- 1) LS#-15-3用于填写LS-15-3中重启对应的重启的控制参数, 每个LS#-15-3只能填写一组, 有多个时, 填写多个即可;
- 2) 对于每个LS-15-3, 如果填写LS#-15-3, 则每个启动轮次都必须填写LS#-15-3; 否则, 都不能填写。
- 3) 40-41列的重启动轮次, 必须大于0, 并且不能大于LS-15-3中指定的重启动次数。

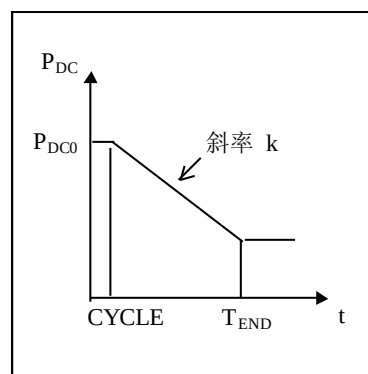
(五) 级联直流故障操作 (MDE=15-4)

1										2										3										4										5										6										7									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9											
L	S	BUS A								B1	BUS B								B2	L	I	N	E	M	D	E	CYCLE																																										
A2		A8								F4.0	A8								F4.0	I2					I2		F6.0																																										

列	说明
1—2	LS, 模型类型标识
5—12	BUSA, 直流线路前端名称
13—16	B1, 前侧基准电压 (kV)
19—26	BUSB, 直流线路后端名称
27—30	B2, 后侧基准电压 (kV)
36—37	MDE=15, 级联直流故障方式
32—33	LINE, 级联直流故障类型 =4, 直流闭锁
40—45	CYCLE, 故障时刻 (周波)

(六) 级联直流功率修改卡 (MDE=15-9/90)

1) 该模型模拟直流功率按照指定曲线变化，功率变化与定功率控制对应。直流功率的变化如下：



1																2																3																4																5																6																7															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0																																
LS		BUS B														B2		LINE		MDE		TD_CF														TH_CF				T1_CF		T2_CF		T3_CF		T4_CF																																																																	
A2		A8														E4.0		I2		I2		E5.0														E5.0				E5.0		E5.0		E5.0		E5.0																																																																	

列	说明
1-2	LS, 模型类型标识
19-26	BUSB, 逆变侧直流母线名称
27-30	B2, 逆变侧基准电压
32-33	LINE, 级联直流故障类型, 必须等于99
36-37	MDE, 级联直流故障, 必须等于15
46-50	TD_CF, 单次换相失败有效保护延时（周波）, 离上次换相失败的时间间隔小于该时间, 则认为是同一次换相失败; 大于该时间, 则认为是新一次换相失败
51-55	TH_CF, 换相失败有效保护总延时（周波）, 单次换相失败持续时间达到该时间则换流器闭锁
61-65	T1_CF, 第1次换相失败时刻（周波）
66-70	T2_CF, 第2次换相失败时刻（周波）
71-75	T3_CF, 第3次换相失败时刻（周波）
76-80	T4_CF, 第4次换相失败时刻（周波）

LS#-15-99卡:

1										2										3										4										5										6										7										8																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4